РЕФЕРАТ

Курсовой проект 307 листов, 48 рисунков, 9 таблиц, 75 листингов, 16 источников, 6 приложений.

В условиях роста требований к точности планирования выработки и распределения электроэнергии особую актуальность приобретает автоматизация задач прогнозирования энергопотребления по группам потребителей. Предметной областью работы является деятельность районной электростанции, для которой критичны своевременное формирование прогноза, контроль исходных данных и снижение влияния человеческого фактора.

Цель исследования – разработка автоматизированной системы прогнозирования баланса электроэнергии региона в разрезе групп потребителей. Для достижения цели решены следующие задачи: выполнен анализ предметной области и существующих решений; сформированы бизнес-, функциональные и нефункциональные требования; разработаны архитектура системы и структура данных; реализованы основные программные модули; проведено тестирование системы по пользовательским и негативным сценариям.

В работе применены методы структурного и объектно-ориентированного проектирования, моделирования бизнес-процессов и сценариев использования, а также методы валидации входных данных и функционального тестирования. Программная реализация выполнена на C++17 с использованием Qt (Widgets, Qt SQL) и СУБД MySQL.

Основные результаты разработки: реализована ролевая авторизация пользователей (суперадминистратор, аналитик, энергетик), защита входа с временной блокировкой при множественных ошибках, импорт данных из CSV с проверкой формата, ведение журнала аудита, хранение исторических и прогнозных данных, а также автоматический почасовой пересчёт прогноза. Расчёт прогнозных значений выполняется на основе исторического потребления с учётом календарных факторов и численности потребителей в группах.

По итогам испытаний подтверждена работоспособность ключевых функций системы, корректность обработки штатных и нештатных сценариев, а также практическая применимость разработанного решения для информационной поддержки процесса планирования энергобаланса. Поставленная цель достигнута.

Ключевые слова: автоматизированная система, прогнозирование энергопотребления, баланс электроэнергии, группы потребителей, ролевая авторизация, аудит, CSV, MySQL, функциональное тестирование.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ **1**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ **4**

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ **5**

ВВЕДЕНИЕ **6**

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ . **8**

1.1 Функциональное моделирование деятельности предприятия (AS-IS) 8

1.2 Моделирование потоков данных и процессов (AS-IS) 11

1.3 Сравнительный анализ существующих программных решений и аналогов 12

1.4 Выводы по разделу 1 13

2 РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАЛАНСА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ **14**

2.1 Характеристика объекта автоматизации 14

2.2 Постановка задачи автоматизации 14

2.3 Бизнес-требования 15

2.4 Функциональные требования 15

2.5 Нефункциональные и системные требования 35

2.6 Требования к пользовательским интерфейсам 36

2.7 Требования к данным и информационной безопасности 38

2.8 Выводы по разделу 2 39

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАЛАНСА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ **40**

3.1 Разработка алгоритмического обеспечения 40

3.2 Разработка алгоритма работы системы управления 41

3.3 Функциональное моделирование проектируемой системы (TO-BE) 43

3.4 Проектирование архитектуры системы прогнозирования баланса электроэнергии региона в разрезе групп потребителей 54

3.4.1 Диаграмма компонентов системы 54

3.4.2 Диаграмма развертывания системы 55

3.5 Проектирование структуры данных 56

3.5.1 Построение концептуальной модели данных 56

3.5.2 Разработка логической схемы базы данных 57

3.5.3 Разработка физической схемы базы данных 58

3.6 Выводы по разделу 3 58

4 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГНО-

ЗИРОВАНИЯ БАЛАНСА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ **60**
4.1 Анализ технологий и средств реализации 60
4.2 Реализация архитектуры и модулей системы 60
4.3 Реализация пользовательского интерфейса 65
4.3.1 Окно авторизации 65
4.3.2 Рабочее место суперадминистратора 66
4.3.3 Рабочее место аналитика 68
4.3.4 Рабочее место энергетика 69
4.4 Организация и проведение испытаний 70
4.5 Выводы по разделу 4 71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **72**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **74**

Приложение А – Полный исходный код программы **75**

Приложение Б – Описание программы **287**

Приложение В – Программа и методика испытаний **290**

Приложение Г – Описание назначения **299**

Приложение Д – Руководство пользователя **302**

Приложение Е – Руководство программиста **305**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

AS-IS — описание текущего состояния процессов деятельности организации до внедрения автоматизации или иных изменений.

TO-BE — описание желаемого состояния процессов деятельности организации после внедрения автоматизации или иных изменений.

Баланс электроэнергии — соотношение между приходом (выработкой и получением извне) и расходом (потреблением и передачей вовне) электроэнергии за определённый интервал времени.

Группа потребителей — совокупность потребителей электроэнергии, объединённых по общим признакам (характер нагрузки, территориальное расположение, тарифная категория).

Журнал аудита — хронологическая запись событий в системе, позволяющая отследить действия пользователей и изменения данных.

Клиент-серверная архитектура — архитектура программного обеспечения, в которой задачи распределены между поставщиками услуг (серверами) и заказчиками услуг (клиентами).

Нормализация данных — процесс организации данных в базе данных с целью минимизации избыточности и обеспечения целостности.

Прогнозирование — процесс предсказания будущих значений временного ряда на основе анализа исторических данных и выявленных закономерностей.

Реляционная база данных — база данных, основанная на реляционной модели данных, где данные хранятся в виде взаимосвязанных таблиц.

Ролевая модель доступа — метод разграничения доступа к ресурсам системы, при котором права доступа назначаются ролям, а не конкретным пользователям.

Сценарий использования — описание последовательности действий, которые система выполняет для достижения результата, значимого для конкретного пользователя.

Фреймворк — программная платформа, определяющая структуру программной системы и облегчающая разработку и объединение разных компонентов программного проекта.

Хэширование паролей — преобразование пароля в строку фиксированной длины с помощью математического алгоритма, обеспечивающее защиту учётных данных от компрометации.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АС — автоматизированная система.

БД — база данных.

БТ — бизнес-требования.

НФТ — нефункциональные требования.

ПТ — пользовательские требования.

РЭС — районная электростанция.

СПЭ — система прогнозирования энергопотребления.

СТ — системные требования.

СУБД — система управления базами данных.

ТД — требования к данным.

ТИБ — требования к информационной безопасности.

ФТ — функциональные требования.

API — Application Programming Interface (программный интерфейс приложения).

CRUD — Create, Read, Update, Delete (создание, чтение, обновление, удаление).

CSV — формат текстовых данных Comma-Separated Values.

EFSS — Energy Forecasting and Simulation System.

FK — Foreign Key (внешний ключ).

IDEF0 — Integration Definition for Function Modeling (методология функционального моделирования).

MAPE — Mean Absolute Percentage Error (средняя абсолютная процентная ошибка).

PK — Primary Key (первичный ключ).

Qt — кроссплатформенный фреймворк для разработки приложений.

SQL — Structured Query Language (язык структурированных запросов).

TCP/IP — Transmission Control Protocol / Internet Protocol (протокол управления передачей / межсетевой протокол).

UI — User Interface (пользовательский интерфейс).

UML — Unified Modeling Language (унифицированный язык моделирования).

UTF-8 — 8-bit Unicode Transformation Format (формат преобразования Юникода).

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения точности планирования потребления электроэнергии в условиях изменчивой нагрузки по группам потребителей. Для районной электростанции ошибки ручного прогноза приводят к избыточным или недостаточным объёмам выработки, дополнительным затратам топлива и росту операционных рисков. Автоматизация процесса прогнозирования позволяет сократить влияние человеческого фактора, обеспечить единый подход к обработке исходных данных и повысить обоснованность принимаемых производственных решений.

Объектом исследования является процесс формирования почасового прогноза энергопотребления в регионе в разрезе групп потребителей. Предмет исследования – методы, модели и программные средства автоматизации расчёта, хранения и анализа прогнозных и исторических данных энергопотребления.

Текущее состояние процесса прогнозирования характеризуется преобладанием ручных операций и отсутствием сквозной цифровизации. Служба аналитики подготавливает и агрегирует данные по энергопотреблению, после чего передаёт их в службу прогнозирования, где расчёты выполняются вручную по группам потребителей с последующим внесением результатов в журнал. Далее журнал передаётся в производственное подразделение для регулирования выработки и распределения электроэнергии.

Такая многоэтапная схема ручной обработки данных приводит к накоплению погрешностей на каждом шаге вычислений и переноса значений. Дополнительный риск связан с человеческим фактором: возможны арифметические ошибки, неточности округления и ошибки ввода при переносе результатов в журнал. В совокупности это снижает точность прогноза, может приводить к перерасходу ресурсов и усложняет принятие управленческих решений. В связи с этим требуется специализированная система, обеспечивающая автоматизированный расчёт, единые правила обработки данных, контроль корректности вводимых значений и прозрачность действий пользователей.

Целью курсовой работы будет разработка системы прогнозирования баланса электроэнергии региона в разрезе групп потребителей, обеспечивающего автоматизированный расчёт почасовых прогнозов и поддержку основных пользовательских сценариев эксплуатации.

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:

1) будет выполнен анализ предметной области и существующих программных решений;
2) будут сформулированы бизнес-, функциональные и нефункциональные требования к системе;
3) будут спроектированы архитектура программной системы и структура данных;
4) будут разработаны ключевые программные модули: авторизация, импорт данных, расчёт прогноза и аудит;
5) будет реализован пользовательский интерфейс для ролей суперадминистратора, аналитика и энергетика;
6) будут организованы и проведены испытания системы по позитивным и негативным

сценариям;

7) будет выполнена оценка полученных результатов и сформулированы выводы о практической применимости решения.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанной системы для информационной поддержки процессов планирования энергобаланса, повышения прозрачности операций и последующего возможного развития системы.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

1.1 Функциональное моделирование деятельности предприятия (AS-IS)

В настоящем подразделе выполняется системный анализ предметной области: определяются ключевые участники процесса, их роли, функции, входы и выходы, ресурсы и ограничения. Для описания функциональной структуры текущего состояния организации (AS-IS) применена нотация IDEF0, позволяющая представить иерархию функций и связи ICOM (входы, управление, механизмы, выходы).

Объектом анализа является деятельность ООО «ЭнергияВДом» в части организации учёта и прогнозирования энергопотребления на районной электростанции «Озёрная» (муниципальный округ г. Шарыпово и входящие в него населённые пункты).

Организационная структура компании, зафиксированная при анализе предметной области, представлена на рис. 1.1.

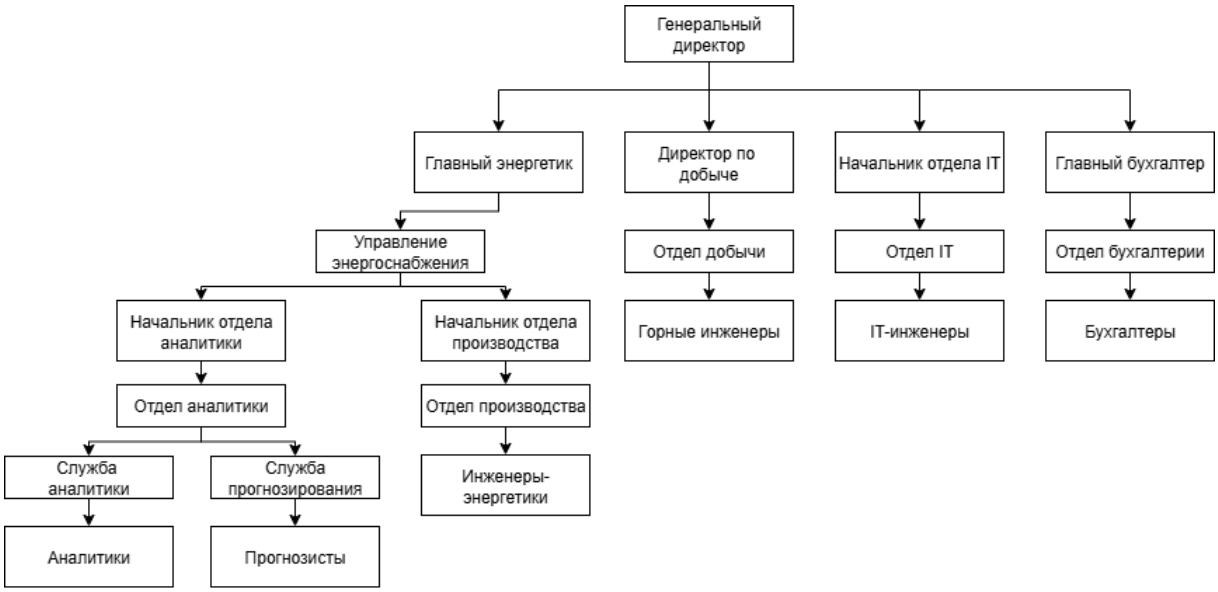


Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «ЭнергияВДом»

Иерархия управления включает следующие уровни. Во главе организации стоит генеральный директор. В непосредственном подчинении находятся главный энергетик, директор по добыче, начальник отдела IT и главный бухгалтер. Подразделения второго уровня: управление энергоснабжением, отдел добычи, отдел IT, отдел бухгалтерии. В составе управления энергоснабжением выделены начальник отдела аналитики и начальник отдела производства; под начальником отдела аналитики расположен отдел аналитики, включающий службу аналитики и службу прогнозирования. Под начальником отдела производства находится отдел производства с инженерами-энергетиками. В отделе добычи работают горные инженеры, в IT-отделе – IT-инженеры, в бухгалтерии – бухгалтеры.

Для рассматриваемого процесса прогнозирования баланса электроэнергии ключевыми исполнителями являются служба аналитики, служба прогнозирования и отдел производства в составе указанной иерархии. На практике цепочка работ между ними выстроена следующим образом: служба аналитики собирает и структурирует сведения о фактическом энергопотреблении, служба прогнозирования на их основе вручную формирует прогноз и

оформляет журнал прогноза, а отдел производства использует журнал для регулирования выработки и распределения электроэнергии потребителям региона.

Контекстная диаграмма IDEF0 уровня A-0, отражающая указанный процесс в целом, приведена на рис. 1.2.

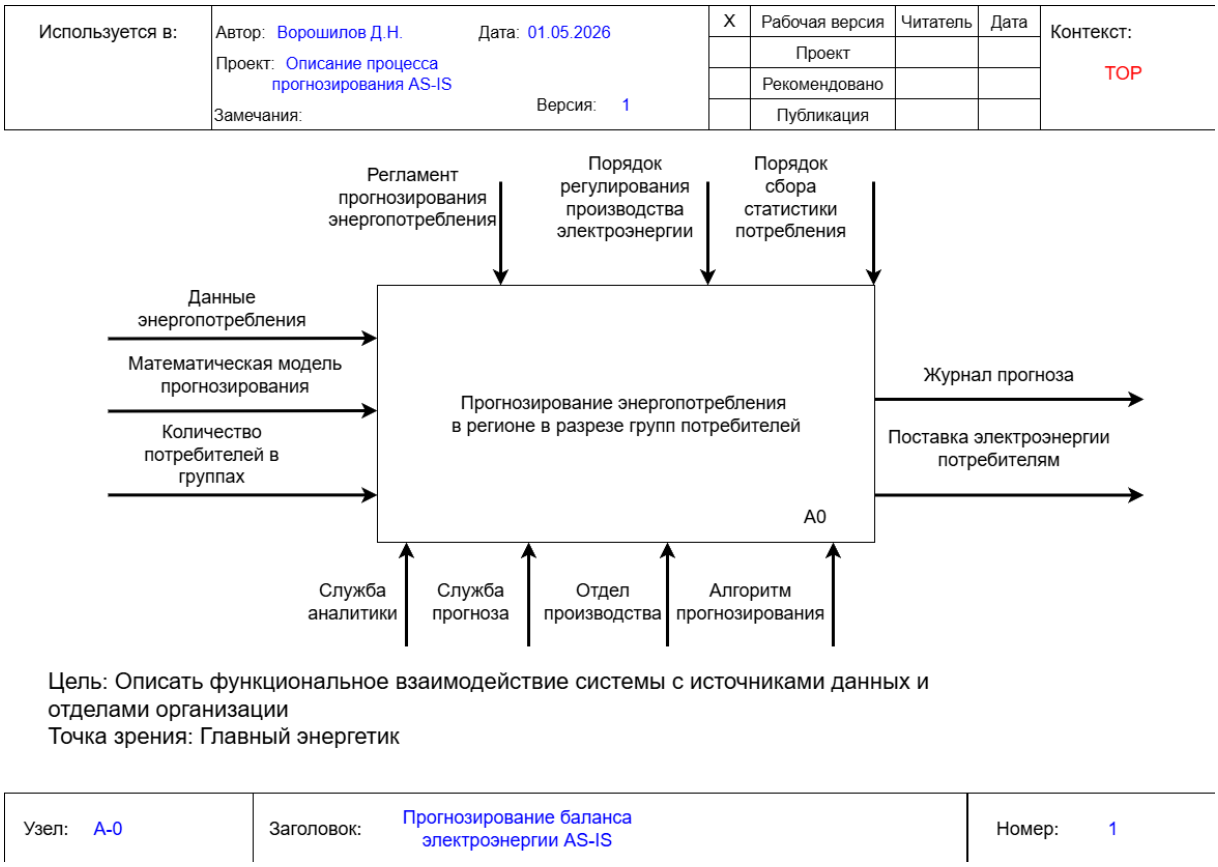


Рисунок 1.2 – Контекстная диаграмма IDEF0 (уровень A-0) текущего процесса прогнозирования баланса электроэнергии (AS-IS)

На рис. 1.3 представлена декомпозиция контекстной функции на подфункции A1, A4 и A10. Содержание стрелок ICOM отражает фактический порядок передачи информации между службой аналитики, службой прогнозирования и отделом производства. В совокупности по декомпозиции на входы функций поступают данные энергопотребления, сведения о количестве потребителей в группах и используемая математическая модель; управление задаётся регламентом прогнозирования энергопотребления и порядком регулярования производства электроэнергии; механизмами выполнения выступают персонал указанных подразделений и принятый в организации алгоритм расчёта прогноза; на выходе формируется журнал прогноза и обеспечивается поставка электроэнергии потребителям.

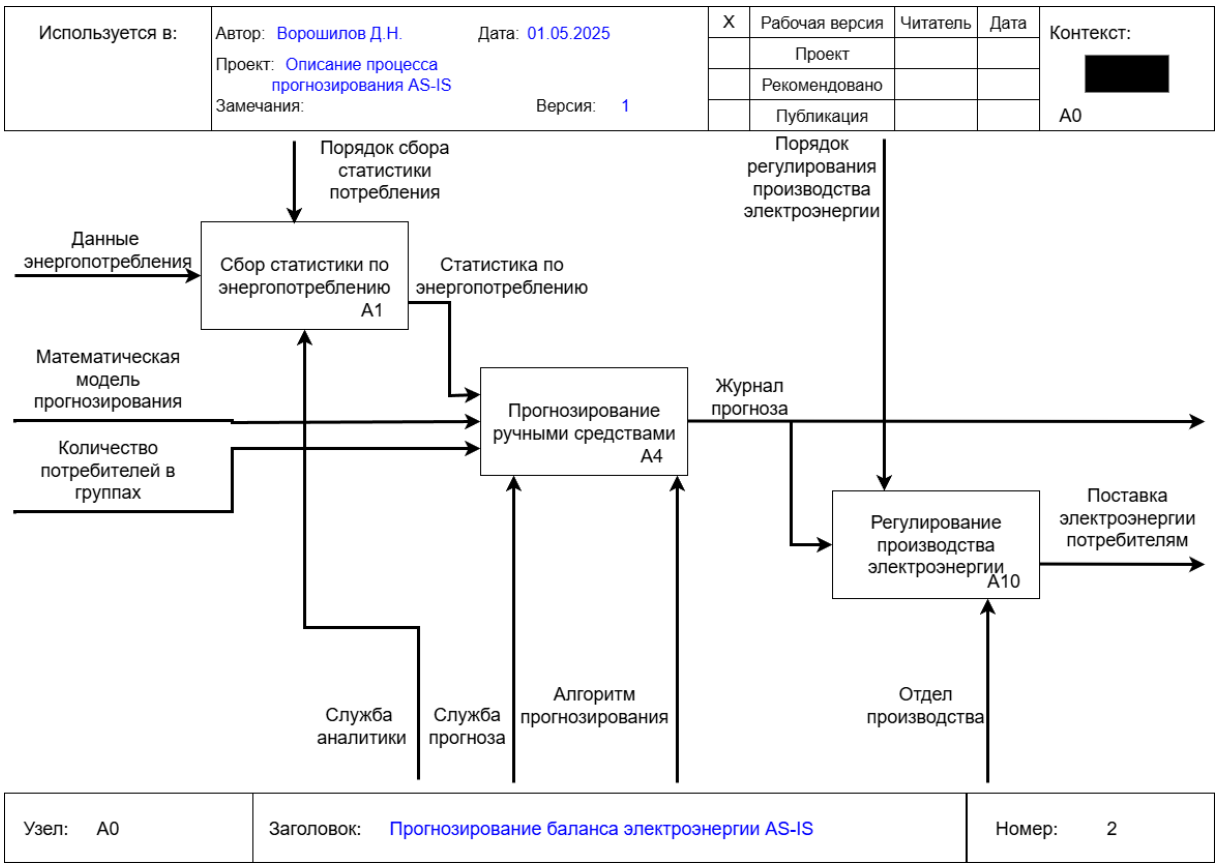


Рисунок 1.3 – Декомпозиция IDEF0 первого уровня (AS-IS): A1 — сбор статистики; A4 — прогнозирование; A10 — регулирование производства

Согласно диаграмме IDEF0 первого уровня функции процесса «как есть» интерпретируются следующим образом:

- A1 — Сбор статистики по энергопотреблению. На вход поступают данные энергопотребления; управление — регламент прогнозирования энергопотребления; механизм — служба аналитики. Результат — подготовленные для прогноза сведения о фактическом потреблении (передаются в A4).
- A4 — Прогнозирование ручными средствами. На вход, помимо данных с A1, поступают математическая модель прогнозирования и количество потребителей в группах; управление — регламент прогнозирования энергопотребления; механизмы — служба прогнозирования и алгоритм прогнозирования (процедура расчёта по модели при ручном выполнении операций). Результат — журнал прогноза и прогнозные параметры для производственного контура (передаются в A10).
- A10 — Регулирование производства электроэнергии. На вход поступают журнал прогноза и связанные с ним прогнозные данные; управление — порядок регулирования производства электроэнергии; механизм — отдел производства. Результат — поставка электроэнергии потребителям в соответствии с принятыми режимами выработки и распределения.

Сводная характеристика бизнес-процессов диаграммы IDEF0, приведена в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Бизнес-процессы цепочки учёта и прогнозирования энергопотребления (AS-IS)

Код	Наименование бизнес-процесса	Исполнитель	Входы	Выходы
A1	Сбор статистики по энергопотреблению	Служба аналитики	Данные энергопотребления; регламент прогнозирования	Сведения о фактическом потреблении для последующего прогноза
A4	Прогнозирование ручными средствами	Служба прогно-зирования	Сведения с A1; модель прогнозирования; численность потребителей по группам; регламент	Журнал прогноза и прогнозные параметры для производственного контура
A10	Регулирование производства электроэнергии	Отдел производства	Журнал прогноза и связанные прогнозные данные; порядок регулярования производства	Поставка электроэнергии потребителям по принятым режимам выработки и распределения

Таким образом, модель AS-IS в нотации IDEF0 отражает отсутствие сквозной автоматизации: ключевые расчёты и фиксация результатов выполняются вручную, а информационные потоки между службами носят документоориентированный характер. Для автоматизации процесса в рамках курсового проекта рассматривается создание Системы Прогнозирования Энергопотребления (СПЭ), ориентированной на снижение доли ручных операций и ошибок при передаче данных между этапами.

1.2 Моделирование потоков данных и процессов (AS-IS)

Данный подраздел дополняет функциональное описание AS-IS: здесь раскрываются фактическая последовательность работ, состав передаваемых данных и механизмы потери качества на границах подразделений.

На РЭС «Озёрная» прогнозирование баланса электроэнергии фактически реализуется как рутинная цепочка ручных аналитических и расчётных операций при отсутствии полноценной цифровизации. Служба аналитики собирает информацию об энергопотреблении, группирует показатели и передаёт их в службу прогнозирования; сотрудники службы прогнозирования по группам потребителей рассчитывают прогноз и заполняют журнал; отдел производства получает журнал и на его основе регулирует выработку и распределяет электроэнергию. Таким образом, результат производственного решения напрямую зависит от корректности каждого шага подготовки данных и от точности зафиксированных в журнале значений.

Поскольку все промежуточные и итоговые подсчёты выполняются вручную, погреш-

ность накапливается на каждом этапе до итогового значения: при многократном округлении и переносе коэффициентов неизбежна систематическая деградация точности. Иллюстративно, замена усреднённого дневного показателя для одного типового потребителя с $2{,}6$ кВт·ч на 3 кВт·ч при массовой рассчёте по совокупности записей приводит к дополнительной суточной ошибке порядка $1{,}64 \cdot 10^4$ кВт·ч, что в пересчёте на топливо соответствует избыточному расходу порядка $8{,}25$ т угля за сутки при сохранении прочих условий.

К погрешности округления добавляется «человеческий» компонент: при массовом ручном внесении значений доля ошибочных значений может достигать порядка пяти записей на сто, а при переносе результата в журнал возможны опечатки и замена цифр (например, путаница цифр 1 и 7). Отдельно опасны редкие, но крупные искажения: ошибка при записи прогнозного значения 1435 кВт·ч как 7436 кВт·ч по одному потребителю приводит к существенному завышению плановой нагрузки и, по оценочной модели топливной отдачи электростанции, может соответствовать дополнительному сжиганию порядка 3 т угля из-за перепроизводства электроэнергии. Симметрично, заниженные значения создают риск недопроизводства и дефицита электроэнергии у части потребителей.

Функциональные границы и состав функций приведены в п. 1.1 (IDEF0: уровень A-0 и декомпозиция с функциями A1, A4 и A10, рис. 1.2 и 1.3). Для связи функциональной модели с последовательностью использована схема потоков работ (рис. 1.4) нотации IDEF3.



Рисунок 1.4 – Модель потоков процессов AS-IS по IDEF3

После анализа текущей последовательности работ стало видно, что ключевая проблема модели AS-IS — разрыв между регламентом и фактической дисциплиной ручного учёта: многократные преобразования данных без контроля точности. Для проектирования СПЭ это задаёт приоритет: Достичь отсутствия проблемы среднестатистической ошибки и накопления ошибки в цепочке вычислений, что достигается высокой точностью представления дробных чисел в компьютерных системах.

1.3 Сравнительный анализ существующих программных решений и аналогов

Для обоснования актуальности разработки СПЭ целесообразно сопоставить её с доступным программным средством, назначение и сценарии которого можно восстановить по

открытым материалам. В таком качестве рассматривается облачный сервис EFSS (Energy Forecasting and Simulation System) компании IAMMETER (`https://ru.iammeter.com/products/energy-forecasting-and-simulation-system`, веб-приложение `https://efss.iammeter.com/`).

По официальному описанию EFSS ориентирован на конечного пользователя и задачи «потребитель—сеть»: сервис позволяет оценивать фактический счёт за электроэнергию с учётом реального профиля потребления и обратной связи по тарифам, а также анализировать окупаемость внедрения накопителей энергии по данным фактического потребления. Для работы EFSS требуются почасовые ряды энергопотребления в кВт·ч; пользователи экосистемы IAMMETER могут импортировать такие данные напрямую из облака, прочие пользователи готовят файл в формате CSV и загружают его в сервис.

По открытому описанию EFSS не позиционируется как средство производственного прогнозирования баланса электроэнергии в интересах энергопроизводящей организации: заявленные возможности относятся к задачам частного или объектового уровня, то есть к иной предметной области, чем типовой учёт и прогноз в производящей компании.

Сервис EFSS реализован по модели облачного сервиса: расчёты выполняются на стороне поставщика, а пользователь получает доступ через браузер и передаёт исходные ряды во внешний контур. Для организации это означает зависимость от доступности чужой инфраструктуры, от изменений политики и интерфейса сервиса и от того, как оператор обрабатывает загруженные данные. В нашем случае для РЭС «Озёрная» данный способ хранения данных и выполнения операций прогнозирования недопустим.

Даже при том что почасовые кВт·ч и CSV удобны для конечного пользователя, сам EFSS по описанию решает узкий набор вопросов (счёт и тариф, оценка прибыли) и поэтому EFSS нельзя принять за готовую основу для СПЭ: совпадение общей концепции не отменяет различия в назначении, глубине функционала и месте выполнения критичных операций.

1.4 Выводы по разделу 1

В разделе выполнен анализ предметной области и рассмотрено текущее состояние процессов согласно нотации IDEF. Показано, что ручная обработка исходных данных и многоэтапные преобразования приводят к росту вероятности ошибок, усложняют проверяемость результатов и снижают оперативность и точность формирования прогноза.

Проведённый обзор открытого и доступного аналога показал, что данный сервис ориентирован на иной класс задач и не может быть принят как готовая основа для автоматизированной системы прогнозирования баланса электроэнергии для РЭС. Следовательно, разработка специализированной СПЭ для целевого объекта автоматизации является обоснованной.

По результатам раздела сформированы основания для перехода к разделу 2: требуется формализация требований к проектируемой системе, включая бизнес-требования, функциональные и нефункциональные требования, требования к данным, информационной безопасности и пользовательским интерфейсам.

2 РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАЛАНСА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является РЭС «Озёрная», принадлежащая компании ООО «Энергия-В-Дом» и расположенная в городском округе Шарыпово (включая населённые пункты Шарыпово, Дубинино и Горячегорск) по адресу: ул. Энергетиков, 9А. Организационная структура РЭС включает бухгалтерию, IT-отдел, отдел добычи и управление энергоснабжением.

Внедрение системы прогнозирования энергопотребления (СПЭ) ориентировано на подразделение «Управление энергоснабжением», в состав которого входят отдел производства и отдел аналитики (включающий службы аналитики и прогнозирования). Автоматизации подлежат рабочие процессы персонала отдела аналитики, выполняемые на рабочей станции №3 в кабинете 400-2Б. Для централизованного хранения данных и взаимодействия с прикладным ПО используется сервер №2, расположенный в помещении 400-1С.

Целевым процессом автоматизации является прогнозирование баланса электроэнергии региона в разрезе групп потребителей. В текущем состоянии процесс характеризуется ручной обработкой данных, что приводит к завышенным прогнозам и избыточному потреблению топлива. В рамках организационной структуры объекта автоматизации в целевом процессе задействован персонал следующих подразделений:

- отдел аналитики — специалисты, ответственные за сбор, статистическую обработку данных энергопотребления и формирование прогнозных показателей;
- отдел производства — инженеры-энергетики, осуществляющие оперативное планирование нагрузки генерирующего оборудования на основе полученных прогнозов.

Входными данными для процесса являются почасовые ряды фактического энергопотребления в кВт·ч. Выходными данными являются спрогнозированные значения потребления по каждой группе потребителей на заданный временной интервал.

2.2 Постановка задачи автоматизации

Основной целью автоматизации является снижение эксплуатационных затрат РЭС «Озёрная», а именно сокращение суточного потребления угля за счёт повышения точности планирования выработки электроэнергии и устранения ошибок, возникающих при ручном расчёте прогнозных показателей персоналом отдела аналитики.

Для достижения поставленной цели в рамках разработки СПЭ необходимо решить следующие задачи:

- автоматизировать процесс расчёта прогнозных значений энергопотребления в разрезе групп потребителей на основе исторических данных в соответствии с утверждённым регламентом предприятия;
- обеспечить централизованное хранение и актуализацию массивов исторических и спрогнозированных данных;
- реализовать механизмы импорта данных из внешних файлов;
- обеспечить прослеживаемость действий персонала путём автоматизированного ве-

дения журнала аудита событий в системе.

Эффективность решения задачи автоматизации оценивается по критерию точности прогноза: средняя абсолютная процентная ошибка спрогнозированного суточного энергопотребления по каждой группе потребителей не должна превышать 10% относительно фактических показателей.

2.3 Бизнес-требования

Основной смысл системы заключается в замещении существующего ручного бизнес-процесса прогнозирования, выполняемого Службой прогнозирования, на автоматизированный цикл обработки данных.

Сформированы следующие бизнес-требования к системе:

БТ1: Повышение экономической эффективности работы РЭС «Озёрная».

- БТ1.1: Снижение суточного расхода топлива за счёт исключения избыточной выработки, вызванной завышенным ручным прогнозированием.
- БТ1.2: Достижение точности прогнозирования, при которой средняя абсолютная процентная ошибка по каждой группе потребителей не превышает 10% относительно фактических данных.

БТ2: Оптимизация бизнес-процесса прогнозирования.

- БТ2.1: Полное замещение ручного цикла расчётов Службы прогнозирования автоматизированным формированием данных на основе загруженных исторических рядов.
- БТ2.2: Обеспечение информационной поддержки отдела производства: система должна предоставлять достоверные данные для последующей регулировки генерации и распределения электроэнергии.

БТ3: Обеспечение информационной прозрачности и прослеживаемости.

- БТ3.1: Внедрение механизмов аудита действий персонала для контроля производимых операций.
- БТ3.2: Система носит строго информационный характер, предоставляя данные для принятия решений персоналом, но не совершая прямых воздействий на бизнес-процессы производства.

2.4 Функциональные требования

Функциональные требования определяют перечень операций, которые должна выполнять система, и описывают поведение системы в различных сценариях взаимодействия с пользователем.

ФТ1: Перечень функций автоматизированной системы.

Автоматизированная система должна содержать следующие функции, указанные в табл. 2.1.

Таблица 2.1 – Функции автоматизированной системы

№	Функция	Инициатор	Исполнитель	Результат выполнения	Перечень отказа функции
1	Авторизация	Пользователь	Приложение	Предоставление доступа к приложению согласно роли	Неверный логин; Неверный пароль
2	Выход из аккаунта	Пользователь	Приложение	Возвращение интерфейса к меню авторизации	Отсутствуют
3	Просмотр журнала аудита	Пользователь (Суперадминистратор)	Приложение	Предоставление журнала аудита	Отсутствуют
4	Изменение аудирования	Пользователь (Суперадминистратор)	Приложение	Изменение списка действий для аудирования	Отсутствуют
5	Изменение параметров подключения к базе данных	Пользователь (Суперадминистратор)	Приложение	Изменение параметров подключения на внесённые пользователем	Неверный хост; Неверная БД; Неверные данные пользователя
6	Просмотр списка пользователей	Пользователь (Суперадминистратор)	Приложение	Предоставление списка пользователей системы	Отсутствуют
7	Удалить пользователя	Пользователь (Суперадминистратор)	Приложение	Удаление пользователя из системы	Отсутствуют
8	Добавить пользователя	Пользователь (Суперадминистратор)	Приложение	Добавление пользователя в систему	Неверный пароль; Неверный логин; Неверное имя

Таблица 2.2 – Продолжение табл. 2.1

№	Функция	Инициатор	Исполнитель	Результат выполнения	Перечень отказа функции
9	Изменить статус работы прогно-зирования	Пользователь (Аналитик)	Приложение	Изменения статуса прогно-зирования на выбранный пользователем	Отсутствуют
10	Просмотреть данные прогно-зирования	Пользователь (Аналитик/Энер-гетик)	Приложение	Предоставление спрогнозирован-ных данных на текущий период	Отсутствуют
11	Просмотреть исторические данные энерго-потребления	Пользователь (Аналитик)	Приложение	Предоставление исторических данных на заданный период	Отсутствуют
12	Загрузить исторические данные энерго-потребления	Пользователь (Аналитик)	Приложение	Загрузка исторических данных в систему	Неверный формат загрузки данных
13	Изменить исторические данные энерго-потребления	Пользователь (Аналитик)	Приложение	Изменение данных на введённые пользователем	Неверный формат введённых данных
14	Просмотреть группы потребителей	Пользователь (Аналитик)	Приложение	Предоставить группы потребителей и количество потребителей в них	Отсутствуют
15	Изменить количество в группе потребителей	Пользователь (Аналитик)	Приложение	Изменение количества потребителей на введённое пользователем	Неверный формат введённых данных

Таблица 2.3 – Продолжение табл. 2.1

№	Функция	Инициатор	Исполнитель	Результат выполнения	Перечень отказа функции
16	Прогнозирование энергопотребления	Приложение	Приложение	Получение и сохранение новых данных энергопотребления	Выборка необходимая для алгоритма пустая
17	Аудирование действий	Приложение	Приложение	Сохранение действия, совершённого пользователем	Отсутствуют
18	Ответ на запрос приложения	Сервер	Сервер	Отправка запрошенных данных в приложение	Отсутствуют
19	Проверка соединения с сервером	Приложение	Приложение	Сигнал системе в случае потери соединения	Отсутствуют
20	Посмотреть время до прогноза	Пользователь (Аналитик/Энергетик)	Приложение	Время до следующего прогноза	Отсутствуют

Функции автоматизированной системы под номером 1 и с 3 по 18 включительно имеют общий критерий отказа — отсутствие соединения с базой данной и/или сервером.

Функция автоматизированной системы под номером 17 (Аудирование действий) ограничена записями в количестве 1000 штук. При добавлении новой записи в журнал, самая старая запись журнала должна быть удалена.

Функция автоматизированной системы под номером 20 (Посмотреть время до прогноза) выводит оставшееся время до следующей процедуры прогнозирования в минутах. Если время до следующего запуска прогнозирования составляет меньше 60 секунд, то вместо минут отображается количество секунд.

Система должна выполнять автоматический запуск процедуры прогнозирования энергопотребления (функция 16) в каждый целый час: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00 при условии работы приложения. Процедура прогнозирования должна формировать значения для временного промежутка с текущего целого часа до следующего целого часа. Например, при запуске процедуры в 01:00 формируется прогноз для периода 01:00–02:00. Система должна проверять текущее время для прогнозирования актуальных значений при их отсутствии при каждом ручном запуске пользователем или запуске системы в целом.

ФТ2: Требования к интерфейсу и его функциональности.

В процессе работы с основным меню системы в правом верхнем углу должны быть три кнопки  : Свернуть, Развернуть, Закрыть

- Кнопка «Свернуть»;
  - Кнопка «Свернуть» выглядит как  ;
  - Если нажата кнопка «Свернуть», то окно должно сворачиваться в панель задач операционной системы.
- Кнопка «Развернуть»;
  - Кнопка «Развернуть» выглядит как  ;
  - Если нажата кнопка «Развернуть», то окно, где произошло нажатие, переходит в полноэкранный режим.
    - Если нажата кнопка «Развернуть» и окно находится в полноэкранном режиме, то окно переходит в состояние до перехода в полноэкранный режим;
- Кнопка «Закрыть»;
  - Кнопка «Закрыть» выглядит как  ;
  - Если нажата кнопка «Закрыть», то окно закрывается и работа приложения завершается.

Если во время выполнения функции, критерий отказа которой «Отсутствие соединения с базой данной и/или сервером», то пользователь возвращается в меню авторизации и получает уведомление в виде отдельного окна. Макет интерфейса окна об отсутствии соединения на рис. 2.1.

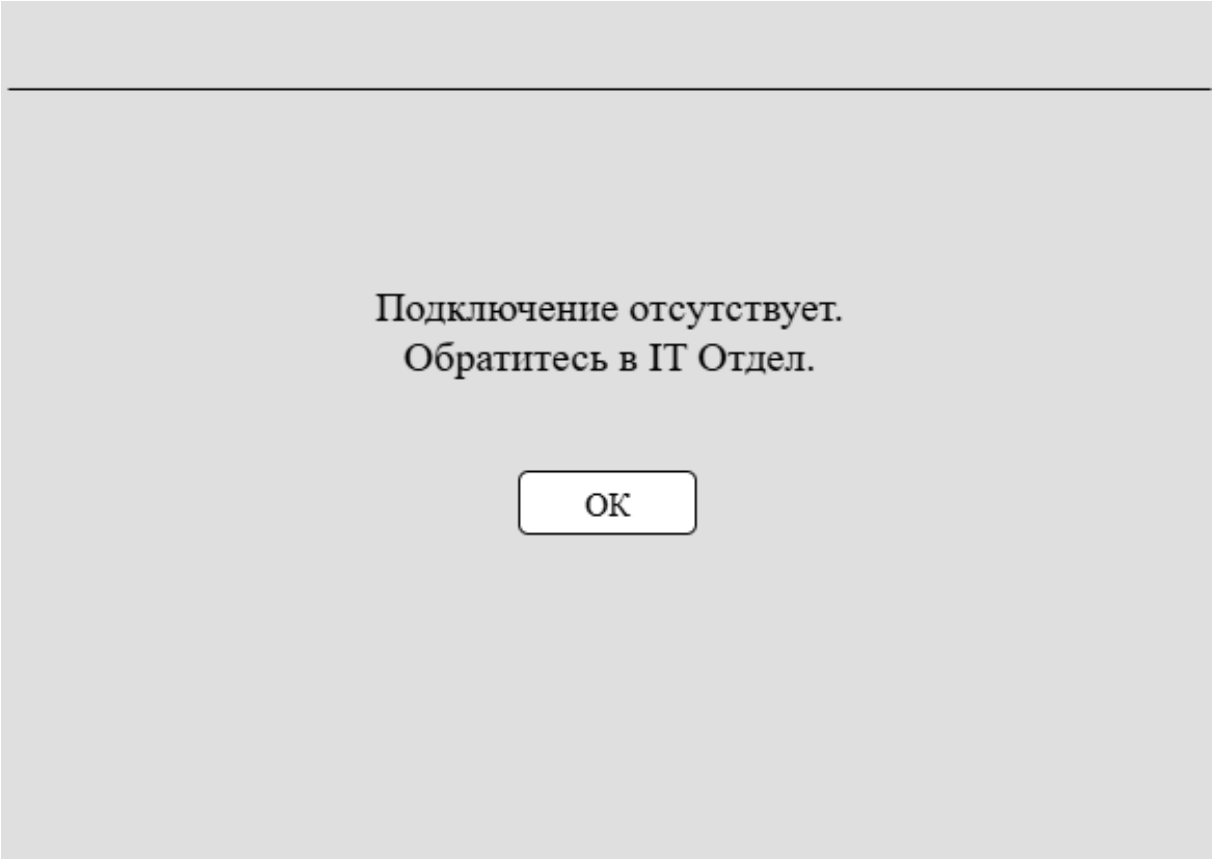


Рисунок 2.1 – Макет интерфейса окна ошибки соединения

• Окно закрывается нажатием кнопки «ОК».

ФТ2.1: Сведения об авторизации.

Процесс авторизации (функция 1 из табл. 2.1) необходимо проходить при запуске программы, при выходе из учётной записи (функция 2 из табл. 2.1) и при потере соединения с сервером (функция 19 из табл. 2.1). Макет интерфейса меню авторизации представлен на рис. 2.2.

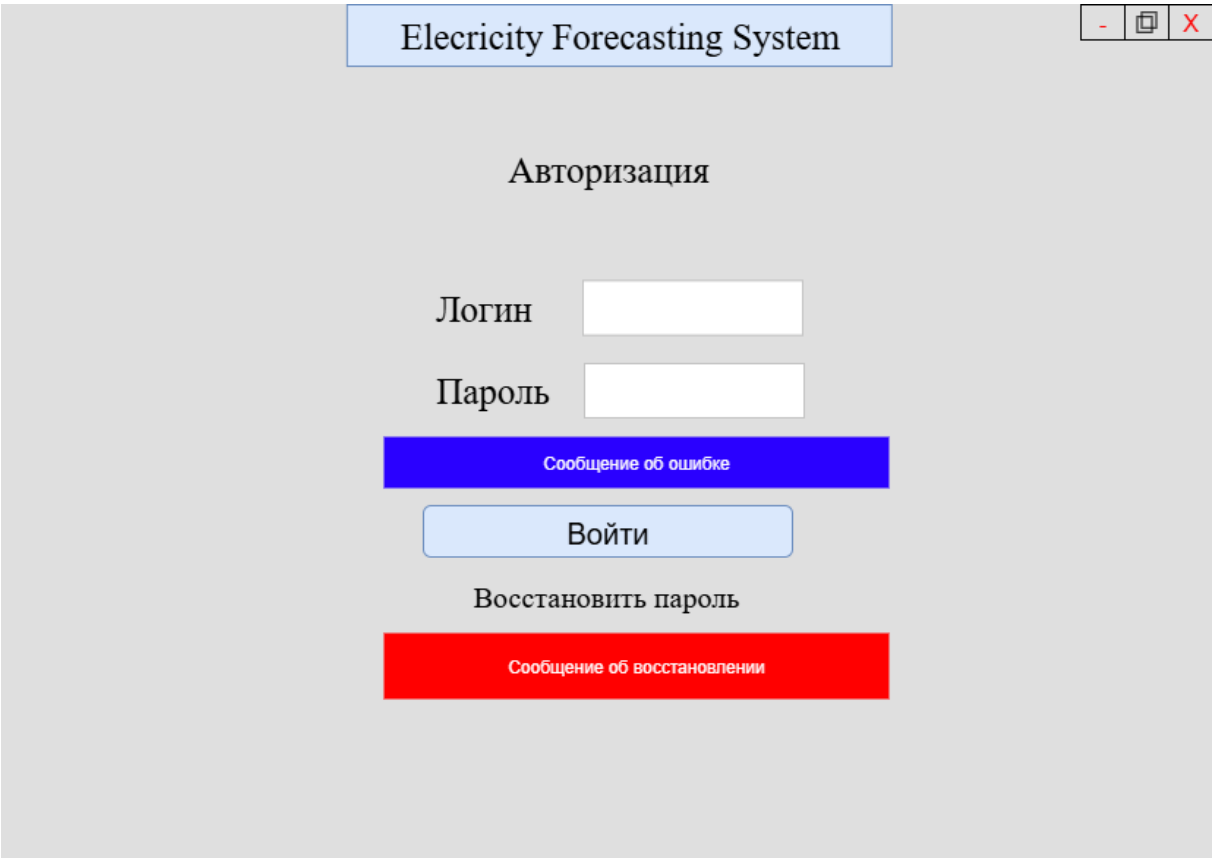


Рисунок 2.2 – Макет интерфейса меню авторизации

- Пользователь должен ввести назначенные ему логин и пароль;
- Если введены верные данные учётной записи и нажата кнопка «Войти», то пользователь перемещается в основное меню;
- Если введены неверные данные учётной записи и нажата кнопка «Войти», то появляется красная надпись «Неверный логин или пароль» в соответствующей зоне;
- Если пользователь ввёл неверные данные более 3 раз, то возможность входа блокируется на 10 минут для данной рабочей станции;
- Если нажать на кнопку «Восстановить пароль», то появляется сообщение с рекомендацией связаться с администратором для получения пароля.
- Зона, помеченная синим на макете, служит панелью для вывода системных сообщений;
    - В реальной версии интерфейса выделение зоны синим цветом отсутствует.
- Зона, помеченная красным на макете, служит панелью для вывода сообщений об ошибках;
    - В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.

ФТ2.2: Сведения об основном меню.

После завершения процесса авторизации пользователь попадает в основное меню, где ему представлен функционал в соответствии с его ролью. В процессе работы авторизованного пользователя с системой в левом углу интерфейса представлена информация о пользователе и кнопка «Выход». Макет интерфейса поля с данной информацией представ-

лен на рис. 2.3.

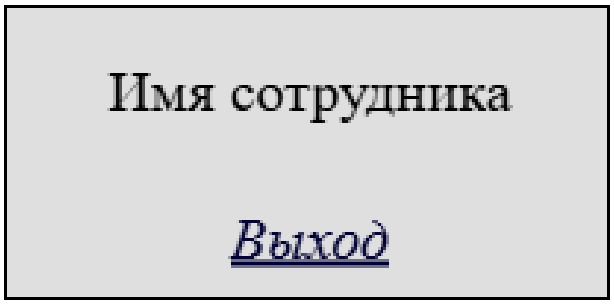


Рисунок 2.3 – Макет интерфейса пользователя

- Поле «Имя сотрудника» содержит имя сотрудника учётной записи;
- Кнопка «Выход» исполняет функцию 2 из табл. 2.1;

ФТ2.3: Основное меню суперадминистратора.

Макет интерфейса меню для роли суперадминистратор представлен на рис. 2.4.

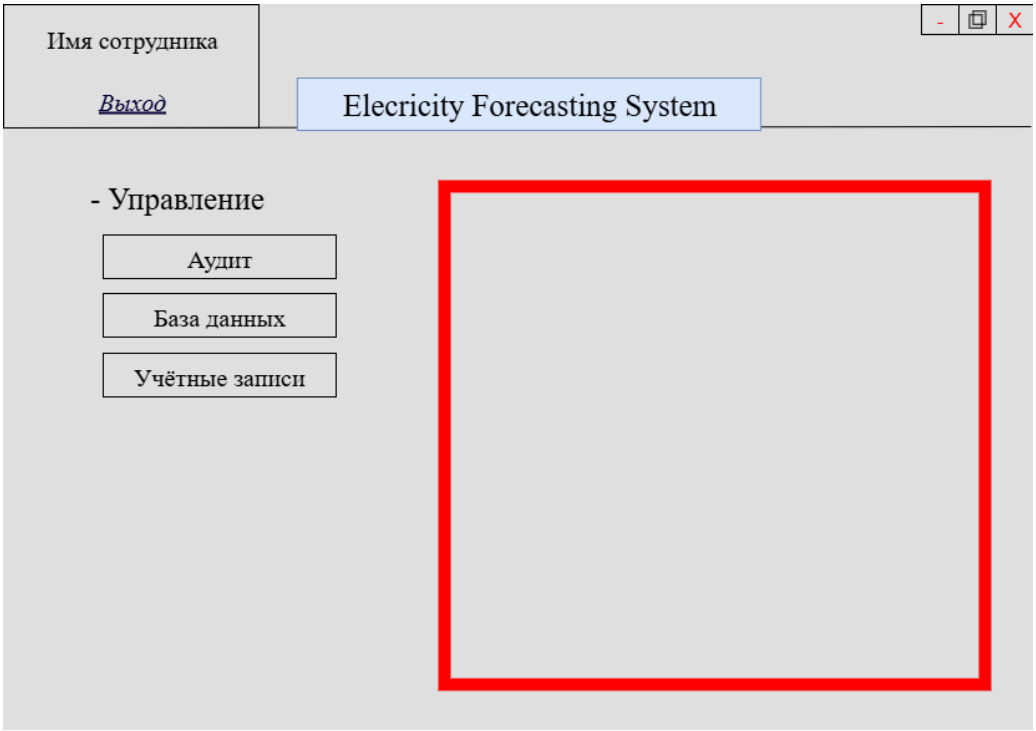


Рисунок 2.4 – Макет интерфейса основного меню администратора. Базовая версия

- Суперадминистратор имеет доступ к кнопкам «Аудит», «База данных», «Учётные записи»;
- Зона, выделенная красным цветом, предназначена для панели дополнительной информации, появляющейся во время работы с системой;
  - В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.
- Кнопка «Аудит»;
  - Нажатие на кнопку «Аудит» очищает панель дополнительной информации от показанных ранее панелей;

- Нажатие на кнопку «Аудит» показывает в панели дополнительной информации краткий журнал аудита. Макет интерфейса основного меню при нажатой кнопке «Аудит» изображён на рис. 2.5;

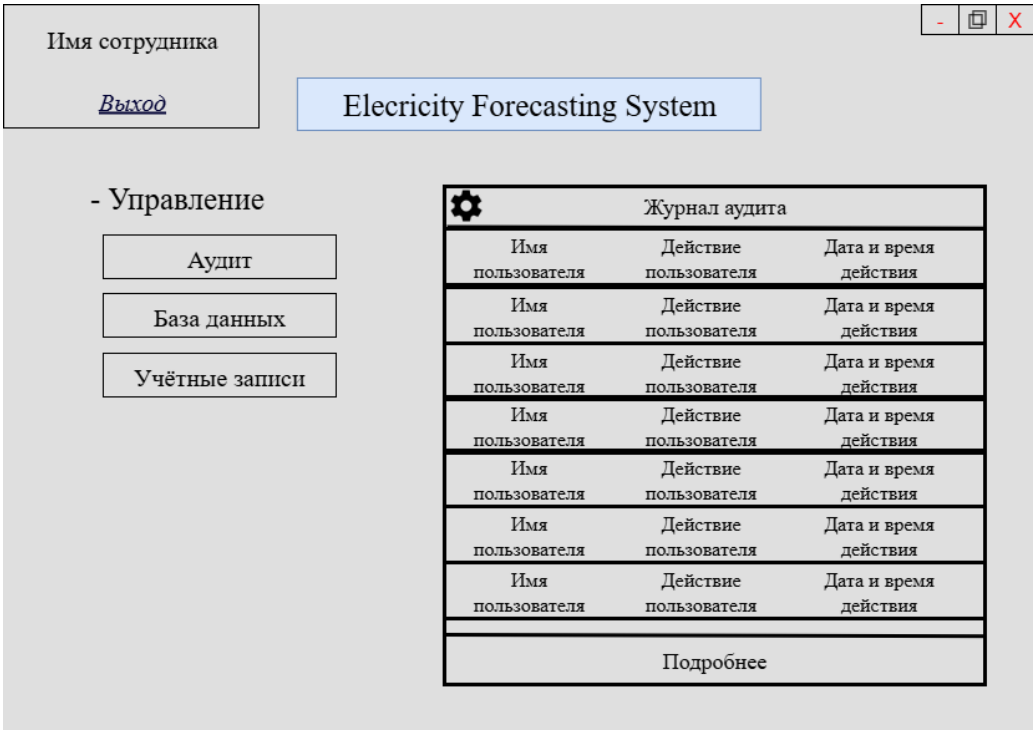


Рисунок 2.5 – Макет интерфейса основного меню суперадминистратора. Нажатая кнопка «Аудит»

- Информация о действии в кратком журнале аудита должна быть отображена в таблице со столбцами: Имя пользователя, Описание действия, Дата и время совершения действия.
- Строки таблицы краткого журнала аудита должны быть отсортированы по дате и времени совершения действия (последнее действие вверху);
- Список действий в кратком журнале ограничен 7 записями. Остальные действия отображены в расширенном журнале аудита;
- Нажатие на кнопку «Подробнее» открывает окно расширенного журнала аудита. Макет интерфейса расширенного журнала аудита изображён на рис. 2.6;

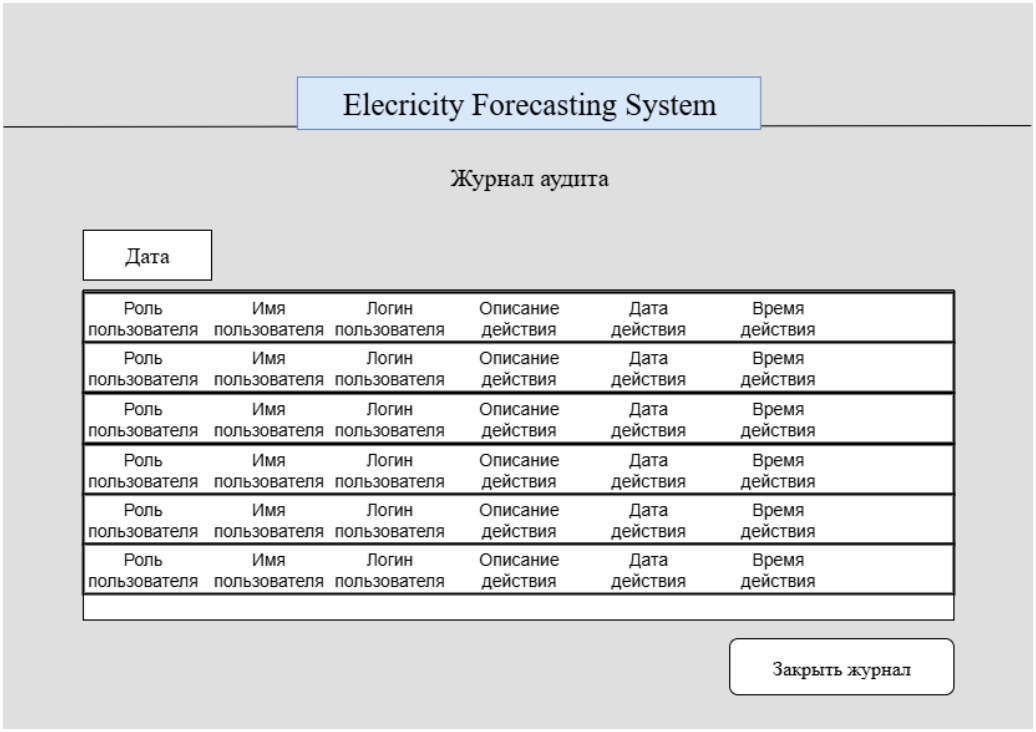


Рисунок 2.6 – Макет интерфейса меню расширенного аудита

- Информация о действии в расширенном журнале аудита должна быть отображена в таблице со столбцами: Роль пользователя, Имя пользователя, Логин пользователя, Описание действия, Дата совершения, Время совершения;
- Таблица отображает все записанные в журнал аудита действия;
- Строки в таблице журнала аудита должны быть отсортированы по дате и времени совершения действия;
- Таблица имеет возможность фильтрации по значению «Дата действия»;
- Изменение поля «Дата» приводит к фильтрации значений таблицы;
- Кнопка «Закрыть журнал» закрывает окно расширенного журнала аудита.

○ Кнопка с иконкой ⚙ открывает окно настроек записи действий в аудит. Макет интерфейса настройки записи действий изображён на рис. 2.7;

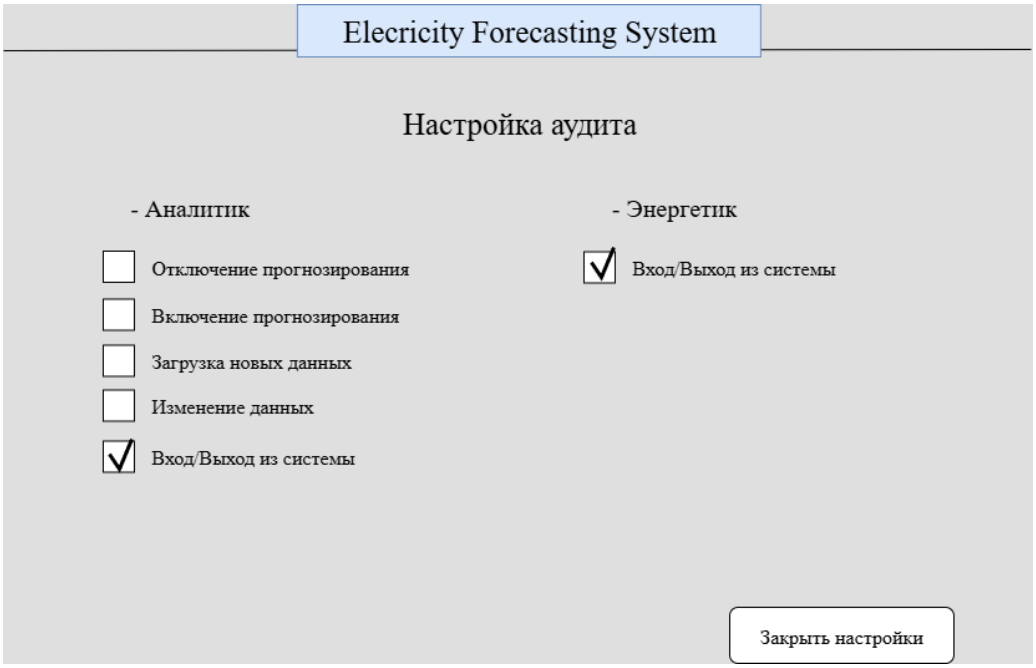


Рисунок 2.7 – Макет интерфейса меню настроек записи

    - Пункты настроек записи в аудит без поставленных галочек выключают запись соответствующих действий;
    - Пункты настроек записи в аудит с поставленными галочками включают запись соответствующих действий;
    - Кнопка «Закрыть настройки» закрывает окно настроек записи в аудит.
- Кнопка «База данных»;
    - Нажатие на кнопку «База данных» очищает панель дополнительной информации;
    - Нажатие на кнопку «База данных» открывает окно настройки базы данных. Макет интерфейса представлен на рис. 2.8;

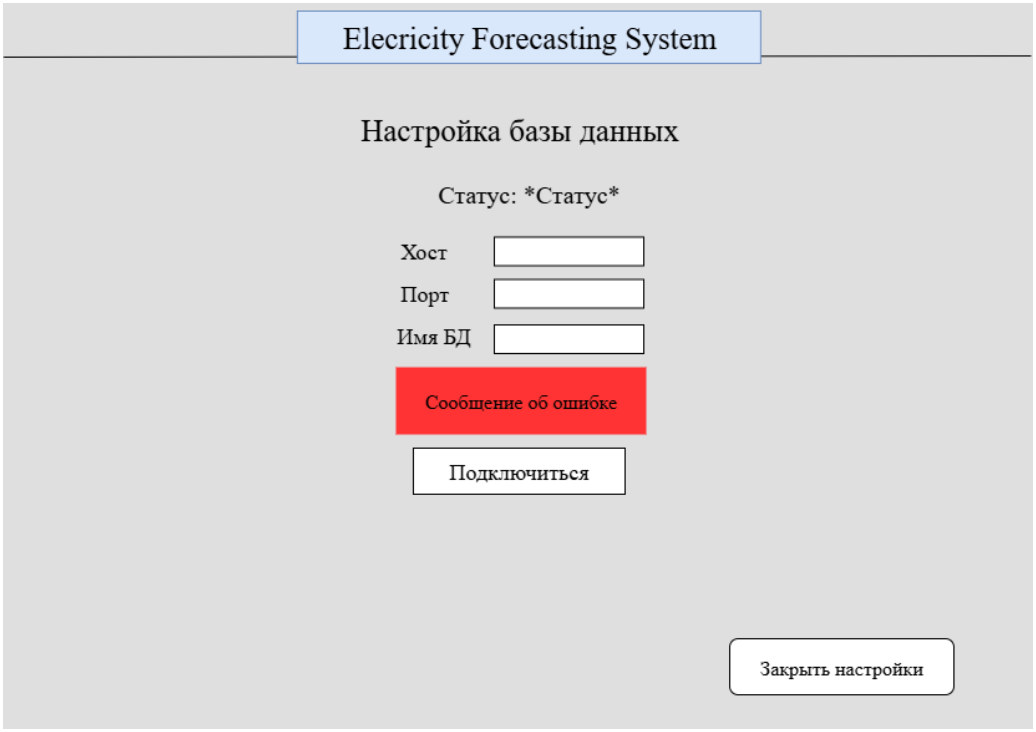


Рисунок 2.8 – Макет интерфейса меню настроек базы данных

- В меню настроек показаны поля для заполнения: Хост, Порт, Имя БД;
- Зона, помеченная красным, служит панелью для вывода сообщений о статусе подключения;
  - † В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.
- Панель со статусом отображает подключение к базе данных в реальном времени («ОТКЛЮЧЕНО» или «ПОДКЛЮЧЕНО»);
- По умолчанию поля заполнены данными прошлой попытки подключения;
- Нажатие на кнопку «Подключиться» инициирует попытку соединения;
- При ошибке подключения к хосту или базе данных выводится соответствующее сообщение;
- Если подключение успешно, открывается окно ввода логина и пароля пользователя базы данных. Макет интерфейса представлен на рис. 2.9;

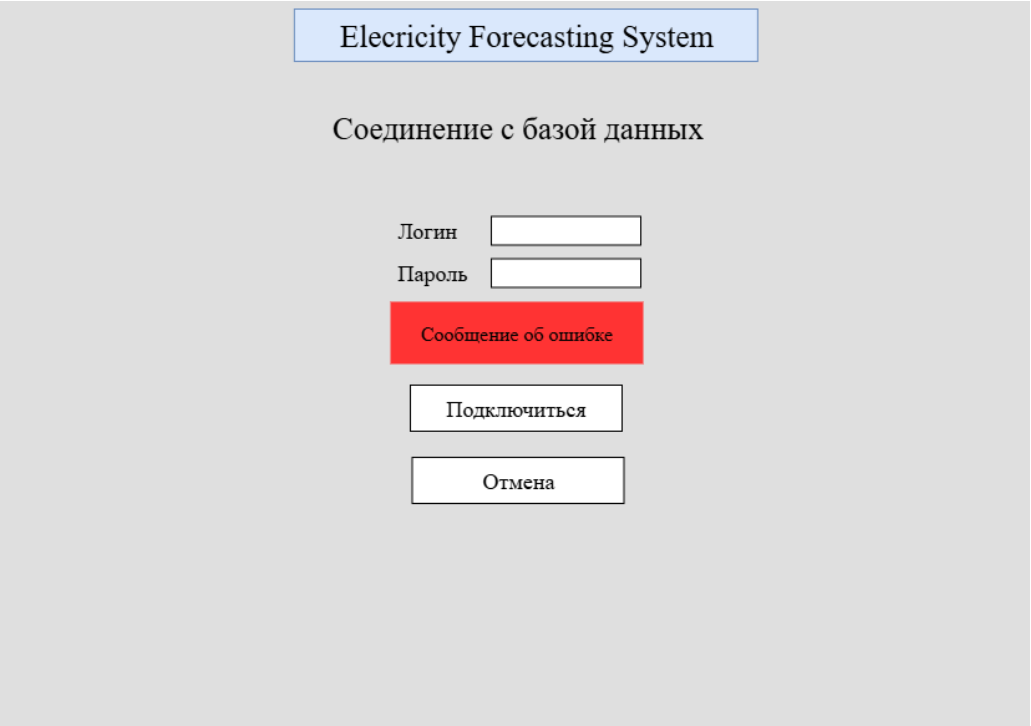


Рисунок 2.9 – Макет интерфейса меню ввода логина и пароля

- † Пользователь вводит логин и пароль для доступа к базе данных;
- † Кнопка «Подключиться» начинает попытку авторизации в БД;
- † При успехе окно закрывается, при неудаче выводится сообщение «Неверный логин или пароль»;
- † Кнопка «Отмена» отменяет операцию.

∗ Кнопка «Закрыть настройки» закрывает окно настроек базы данных.

- Кнопка «Учётные записи»;
  - Нажатие на кнопку «Учётные записи» открывает окно просмотра и настройки учётных записей. Макет интерфейса изображён на рис. 2.10;

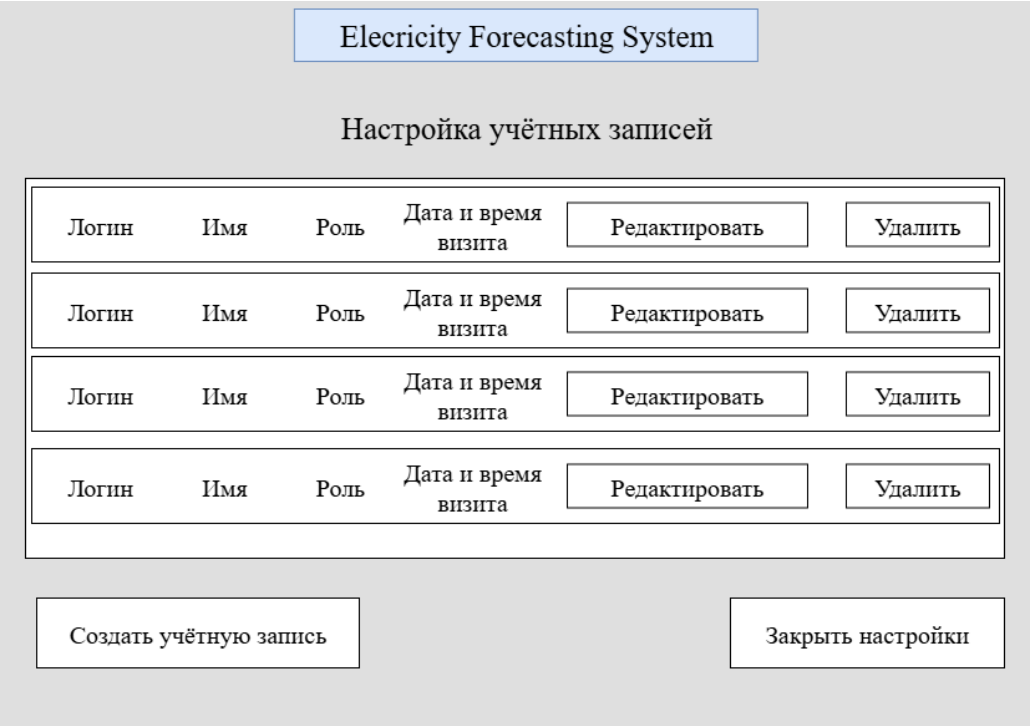


Рисунок 2.10 – Макет интерфейса меню просмотра и настроек учётных записей

- В меню отображается список всех учётных записей с ролями Аналитик и Энергетик;
- У каждой записи показаны: логин, имя, роль, дата последнего входа, кнопки редактирования и удаления;
- Нажатие на кнопку «Редактировать» открывает окно редактирования. Макет показан на рис. 2.11.

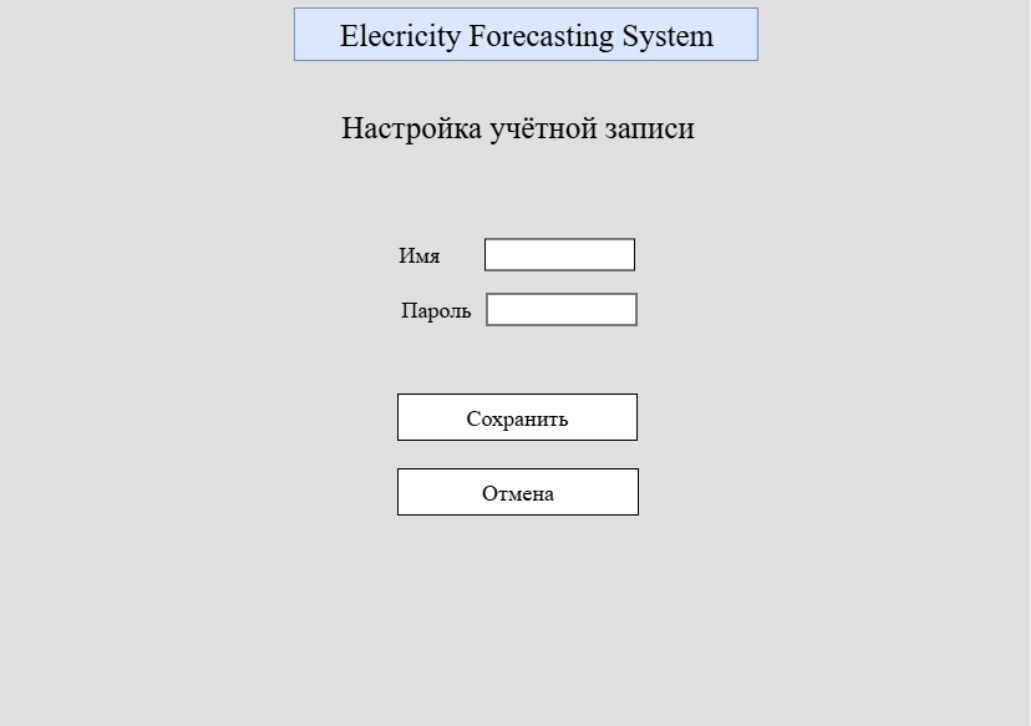


Рисунок 2.11 – Макет интерфейса меню редактирования учётной записи

- † Поле «Имя» заполнено текущим значением;
- † Нажатие на кнопку «Сохранить» запускает проверку корректности полей;
- † Поле «Имя» должно состоять только из букв;
- † Пароль проверяется на соответствие требованиям безопасности;
- † При успешной проверке данные обновляются, при неудаче выводится сообщение об ошибке;
- † Кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения.

∗ Кнопка «Удалить» открывает диалог подтверждения. Макет представлен на рис. 2.12;

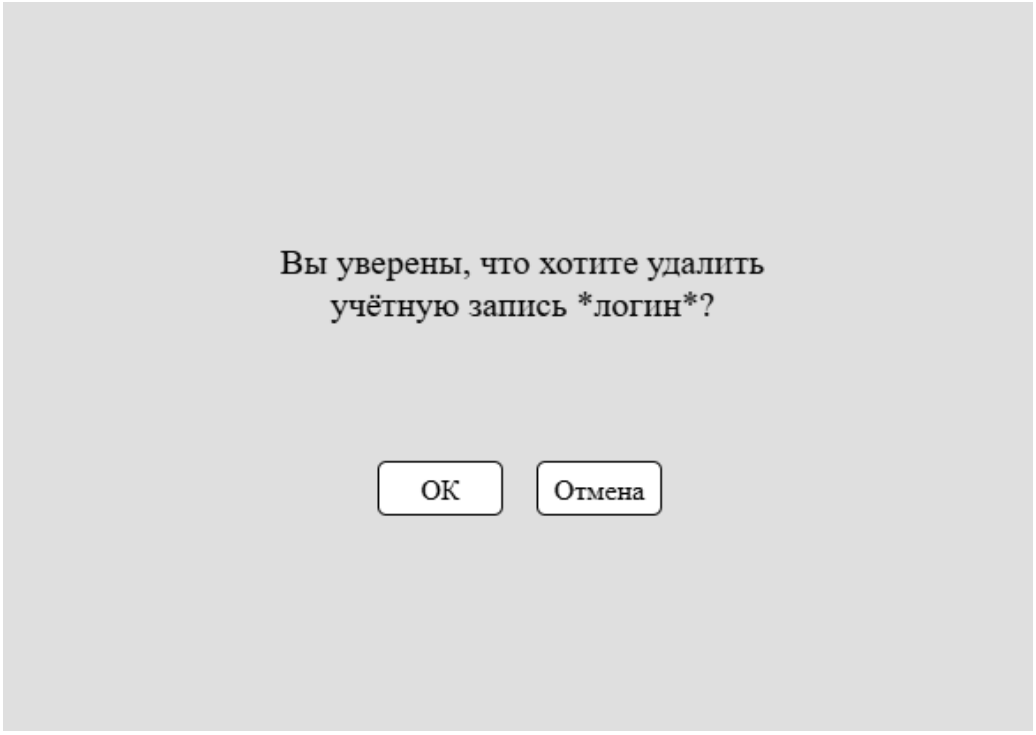


Рисунок 2.12 – Макет интерфейса меню удаления учётной записи

- † В меню выводится логин удаляемой учётной записи;
- † Кнопка «ОК» подтверждает удаление, «Отмена» — отменяет.

∗ Кнопка «Создать учётную запись» открывает окно создания. Макет представлен на рис. 2.13;

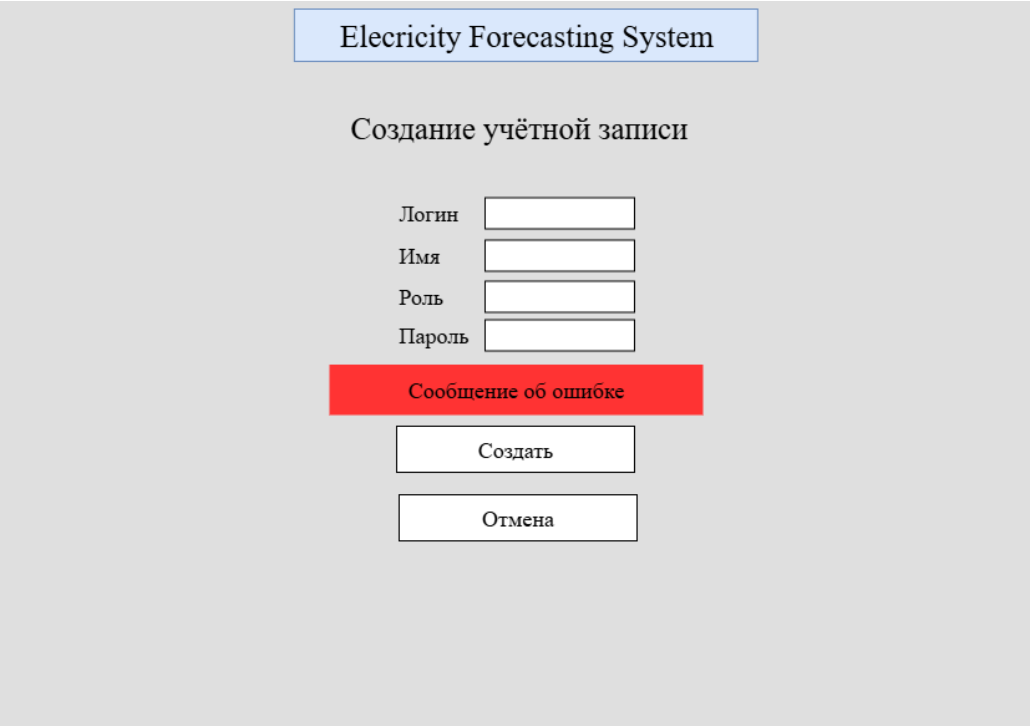


Рисунок 2.13 – Макет интерфейса меню создания учётной записи

- † Пользователь заполняет поля: «Логин», «Имя», «Пароль», выбирает роль;
- † Кнопка «Создать» запускает проверку уникальности логина и корректности данных;
- † При ошибках валидации выводятся соответствующие уведомления;
- † Кнопка «Отмена» закрывает окно.

∗ Кнопка «Закрыть настройки» закрывает окно управления учётными записями.

ФТ2.4: Основное меню аналитика.

Макет интерфейса меню для роли аналитик представлен на рис. 2.14.

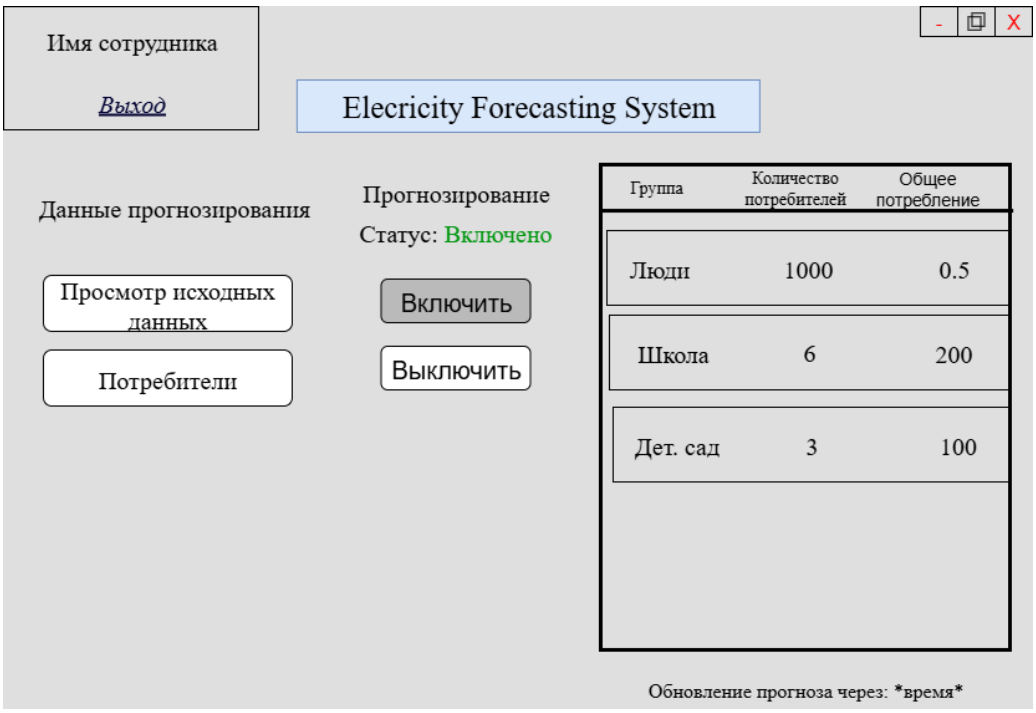


Рисунок 2.14 – Макет интерфейса основного меню аналитика

- Кнопка «Включить» запускает процесс прогнозирования;
- Кнопка «Выключить» останавливает процесс прогнозирования;
- Поле статуса отображает текущее состояние системы («Включено» или «Выключено»);
- Таблица в правой части содержит спрогнозированные данные энергопотребления на текущий интервал для каждой группы;
- Колонки таблицы: Группа потребителей, Количество потребителей, Общее потребление;
- Текст под таблицей показывает время до следующего автоматического обновления прогноза;
- Кнопка «Просмотр исходных данных» открывает окно работы с историческими данными. Макет на рис. 2.15;

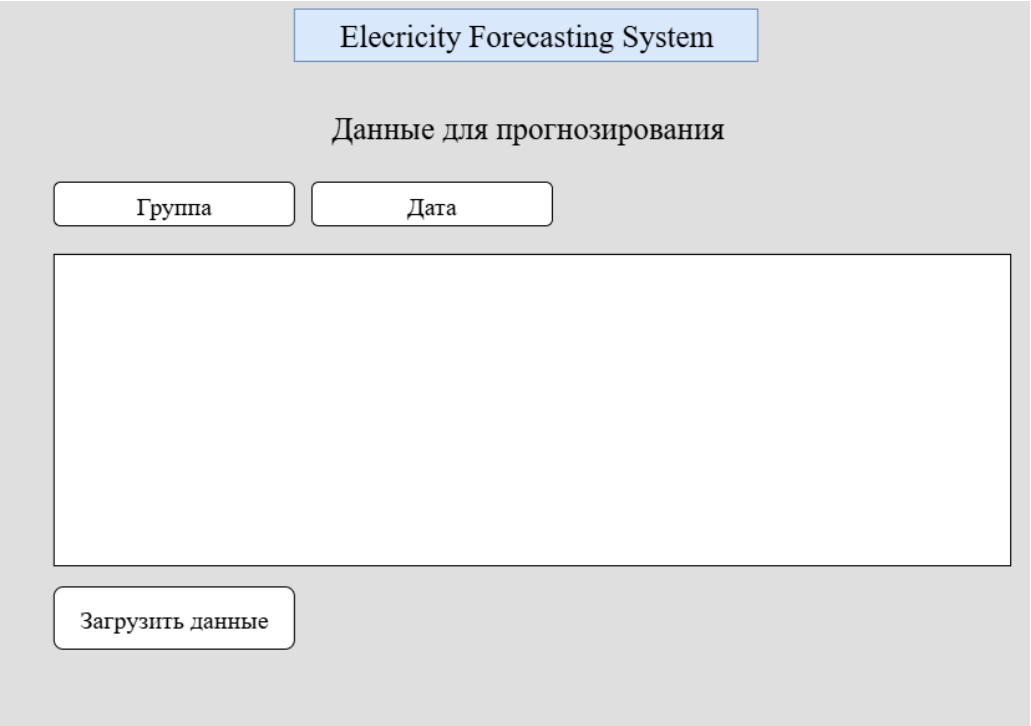


Рисунок 2.15 – Макет интерфейса меню данных

- В меню представлена таблица с колонками: Группа потребителей, Дата, Час, Количество потребителей, Потребление;
- Реализована фильтрация по группе и дате;
- Кнопка «Загрузить данные» запрашивает CSV-файл;
  - Формат файла должен соответствовать установленному синтаксису;
  - При ошибках формата выводится диалоговое окно с указанием номера строки. Макет на рис. 2.16;

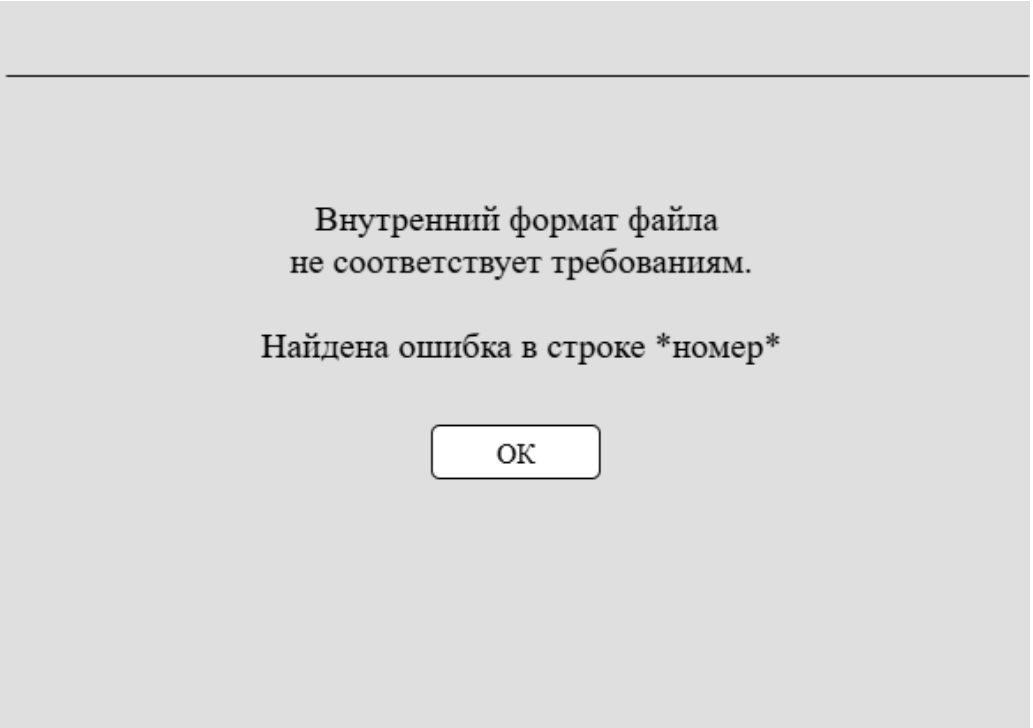


Рисунок 2.16 – Макет интерфейса меню ошибки формата файла CSV

- † Подстрока *номер* заменяется на номер строки с ошибкой;
- † Кнопка «ОК» закрывает окно.

- При совпадении группы, даты и часа новые данные заменяют существующие;
- Данные потребления и количества потребителей доступны для редактирования двойным кликом;
- Принимаются только положительные числовые значения.

- Кнопка «Потребители» открывает окно редактирования групп потребителей. Макет на рис. 2.17;

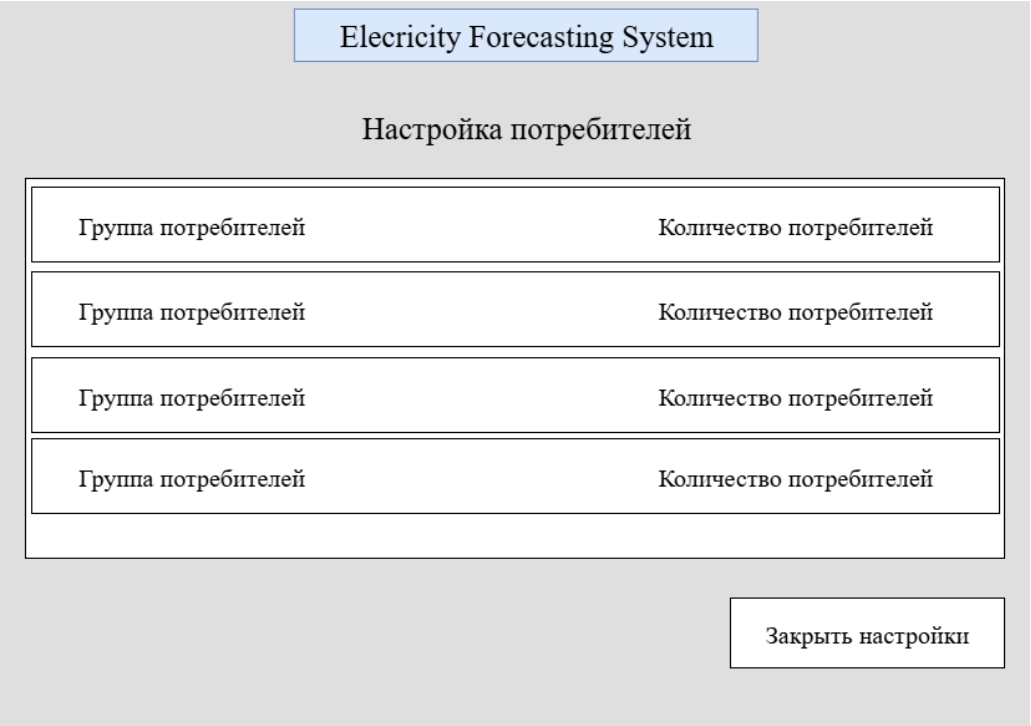


Рисунок 2.17 – Макет интерфейса меню редактирования потребителей

- Таблица отображает все группы и текущее количество потребителей в них;
- Количество потребителей доступно для изменения двойным кликом;
- Кнопка «Закрыть настройки» закрывает окно.

ФТ2.5: Основное меню энергетика.

Макет интерфейса меню для роли энергетик представлен на рис. 2.18.

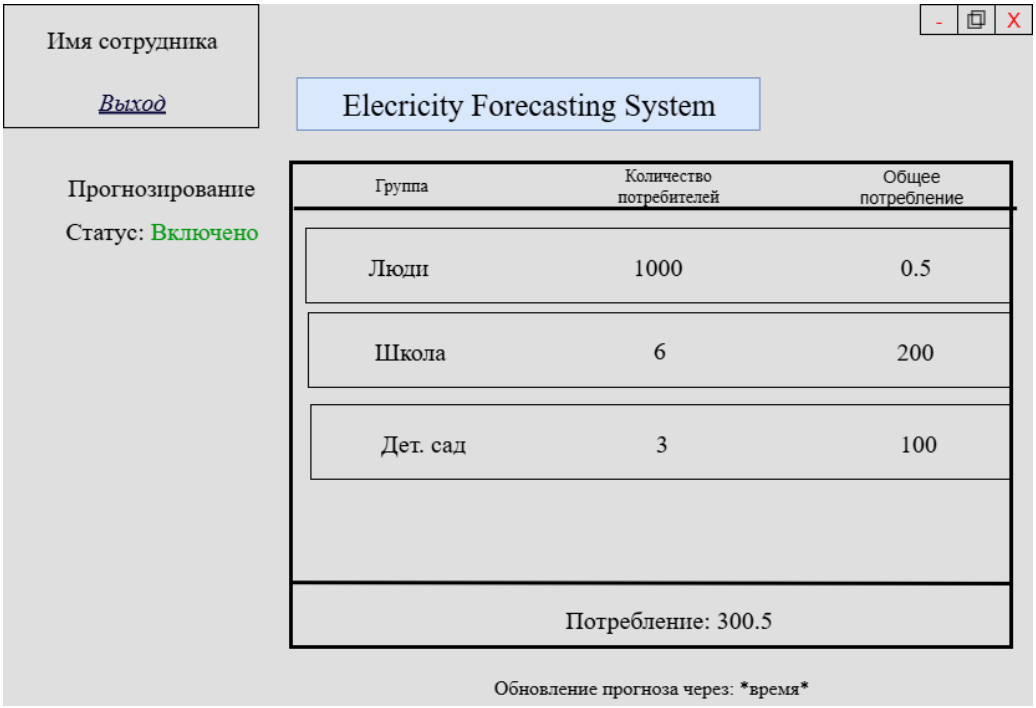


Рисунок 2.18 – Макет интерфейса основного меню энергетика

- Поле статуса отображает текущее состояние системы прогнозирования;

- Таблица в правой части содержит спрогнозированные данные на текущий момент;
- Под таблицей выводится суммарное потребление по всем группам («Потребление *сумма*»);
- Отображается время до следующего обновления прогноза.

ФТ3: Алгоритм прогнозирования.

Модель прогнозирования энергопотребления должна соотвествовать регламенту №20/ОД/Энергоснабжение «Порядок прогнозирования энергопотребления». Далее следует выдержка требований из регламента по расчёту прогнозируемых значений:

1) Система формирует выборку всех дней, совпадающих по дню недели с прогнозируемым днём, месяца, для которого выполняется прогноз;
   a) Если при формировании выборки дней оказывается, что выборка оказалась пустой, то алгоритм возвращает прогноз “Нет данных”
2) Система производит расчёт средних значений потребления в прогнозируемый час на одного потребителя в каждом из дней выборки по формуле 1;

$$\bar{E}_{d,h,i} = \frac{E_{d,h,i}}{N_{d,h,i}} \tag{1}$$

   где $\bar{E}_{d,h,i}$ – Среднее значение потребления на одного потребителя в день d в час h для группы i,
   $E_{d,h,i}$ – Потребление в конкретный день d час h для группы i,
   $N_{d,h,i}$ – Количество потребителей для группы i в день d в час h.
3) Система производит расчёт среднего значения потребления в прогнозируемый час на одного потребителя путём деления Суммы средних значений на Количество дней в выборе по формуле 2;

$$\bar{E}_{h,i} = \frac{\sum_{i=1}^{n} E_{d,h,i}}{D} \tag{2}$$

   где $\bar{E}_{h,i}$ – Среднее значение потребления на одного потребителя в час h для группы i
   $\sum_{i=1}^{n} E_{d,h,i}$ – Сумма средний значений потребления на одного потребителя
   D – Количество дней в выборке.
4) Система производит расчёт финального значения потребления путём умножения Среднего значения потребления на Количество потребителей в текущий момент по формуле 3;

$$E_{cur} = \bar{E}_{h,i} * N_{cur} \tag{3}$$

   где E_{cur} – Спрогнозированное значение потребления для данного дня часа и группы,
   $\bar{E}_{h,i}$ – Среднее значение потребления на одного потребителя в час h для группы i,
   N_{cur} – Количество потребителей на момент прогнозирования.

2.5 Нефункциональные и системные требования

На основе функционала системы были сформулировани следующие системные и нефункциональные требования.

СТ: Системные требования.

- СТ1: Приложение должно функционировать под управлением операционной системы Microsoft Windows 11.
- СТ2: Для реализации приложения используется язык программирования C++ стандарта 17 [12] и кроссплатформенный фреймворк Qt версии 6.8.0 и выше [11].
- СТ3: Хранение данных должно осуществляться в реляционной СУБД MySQL версии 8.0 и выше [10], развёрнутой на выделенном физическом сервере.
- СТ4: Взаимодействие между приложением и СУБД осуществляется по протоколу TCP/IP по порту 3306 с использованием специализированного драйвера Qt SQL Driver.
- СТ5: Система должна обеспечивать кодировку текстовой информации в формате UTF-8.

НФТ1: Требования к надёжности и производительности.

- НФТ1.1: Среднее время безотказной работы системы должно составлять не менее 7200 часов.
- НФТ1.2: Среднее время восстановления системы после сбоя не должно превышать 1 часа.
- НФТ1.3: Коэффициент доступности системы в рабочее время должен быть не менее 99,5%.
- НФТ1.4: Выполнение ресурсоёмких операций, таких как прогнозирование и импорт данных, не должно приводить к блокировке пользовательского интерфейса.

НФТ2: Требования к эргономике и техническому обеспечению.

- НФТ2.1: Интерфейс системы должен быть оптимизирован для работы на мониторах с разрешением не ниже Full HD (1920x1080) и диагональю от 18 дюймов.
- НФТ2.2: Размер шрифта в интерфейсе должен составлять не менее 9 пунктов для обеспечения читаемости.
- НФТ2.3: Аппаратная часть рабочей станции должна включать процессор с частотой от 2.0 ГГц, не менее 4 ГБ оперативной памяти и видеоадаптер с поддержкой OpenGL 2.1.

2.6 Требования к пользовательским интерфейсам

Система должна быть спроектирована с системой авторизации, где у каждого пользователя есть определенные права и возможности. Требования к каждой роли в системе представлены далее:

- ПТ-1: Общие пользовательские требования;
  - ПТ-1.1: Каждый пользователь проходит процесс авторизации с использованием логина и пароля, которые он получает от начальника отдела сотрудника;
  - ПТ-1.2: Каждый пользователь получает доступ только к информации, доступной его роли.
- ПТ-2: Требования к роли “Суперадминистратор”;
  - ПТ-2.1: Суперадминистратор управляет учётными записями сотрудников;
    - ПТ-2.1.1: Суперадминистратор имеет право создавать учётные записи с

указанием имени сотрудника, роли, логина и пароля;
        * ПТ-2.1.2: Суперадминистратор имеет право удалять учётные записи;
        * ПТ-2.1.2: Суперадминистратор имеет право изменять имя сотрудника, роль и пароль;
    - ПТ-2.2: Суперадминистратор имеет доступ к журналу аудита действий всех учётных записей системы;
        * ПТ-2.2.1: Максимум действий, сохраняемых в журнале аудита составляет тысяча(1000)
        * ПТ-2.2.1: Если при добавлении новой записи в журнал лимит записей уже превышен, то самая старая запись по дате и времени удаляется, а новая запись добавляется.
    - ПТ-2.3: Суперадминистратор имеет доступ к изменению настроек системы:
        * ПТ-2.3.1: Суперадминистратор имеет право изменять параметры подключения к базе данных: хост, порт, имя БД, логин и пароль пользователя базы данных;
        * ПТ-2.3.2: Суперадминистратор имеет право изменять список действий определённой роли, которые записываются в аудит.
    - ПТ-2.4: Система обеспечивает авторизацию суперадминистатора без соединения с базой данных.
- ПТ-3: Требования к роли “Аналитик”;
    - ПТ-3.1: Аналитик имеет право загружать данные, на основе которых производится прогнозирование, из файла в формате CSV;
        * ПТ-3.1.1: Формат файла CSV должен выглядеть как: Группа потребителей, Дата, Час, Количество потребителей, Потребление;
            † ПТ-3.1.1.1: Поле Час должно представлять из себя число от 0 до 23, которое отражает час, к которому относится значение потребления;
            † ПТ-3.1.1.2: Значение потребления за час H соответствует потребление в интервале времени с H:00 до (H+1):00;
        * ПТ-3.1.2: Первая строка файла CSV должна быть: Group, Date, Hour, Count, Consumption;
        * ПТ-3.1.3: Следующие строки файла CSV должны состоять из данных, соответствующих столбцам;
        * ПТ-3.2: Аналитик имеет право просматривать данные для прогнозирования в виде таблице со столбцами: Группа потребителей, Дата, Час, Количество потребителей, Потребление;
            † ПТ-3.2.1: Отображаемые данные в таблице фильтруются по Группе потребителей или Дате;
    - ПТ-3.3: Аналитик имеет право изменять уже существующее значение потребления и количество потребителей для определённой группы потребителей в определённую дату и час;

    - ПТ-3.4: Аналитик имеет право изменять актуальное количество потребителей в определённой группе, на основе которого производится прогнозирование новых значений;
    - ПТ-3.5: Аналитик имеет право запуска и остановки процесса прогнозирования;
- ПТ-4: Требования к роли “Энергетик”;
    - ПТ-4.1: Энергетик имеет право просматривать общее энергопотребление энергосистемы, которое является суммой потреблений всех групп потребителей;
- ПТ-5: Общеролевые требования.
    - ПТ-5.1: Аналитик и Энергетик имеют право просмотреть спрогнозированные данные энергопотребления в разрезе групп потребителей в виде таблицы со столбцами: Группа потребителей, Количество потребителей, Потребление;
        * ПТ-5.1.1: В случае если прогноз не состоялся по причине отсутствия данных, необходимых для алгоритма, для конкретной группы потребителей, то поле столбца “Потребление” отображает “Нет данных”
    - ПТ-5.2: Аналитик и Энергетик имеют право просматривать время, оставшееся до следующего запуска прогнозирования, в минутах;
        * ПТ-5.2.1: Если время до следующего запуска прогнозирования составляет меньше 60 секунд, то вместо минут отображается количество секунд.

2.7 Требования к данным и информационной безопасности

Требования к информационному обеспечению и защите информации определяют структуру данных, способы их хранения и механизмы обеспечения безопасности в системе.

ТД: Требования к данным.

- ТД1: Состав данных системы должен включать: учётные записи пользователей, исторические ряды энергопотребления, результаты прогнозирования, справочники групп потребителей и журналы аудита.
- ТД2: Организация данных должна быть реализована в виде реляционной базы данных MySQL в третьей нормальной форме.
- ТД3: Внутреннее представление числовых показателей энергопотребления должно использовать формат с плавающей запятой, а для временных показателей — типы QDate, QTime и QDateTime.
- ТД4: Внешнее представление данных для пользователя должно осуществляться в киловатт-часах (кВт·ч) с точностью до двух знаков после запятой и округлением в большую сторону.
- ТД5: Система должна поддерживать импорт данных из файлов формата CSV со следующей структурой заголовков: Group, Date, Hour, Count, Consumption.
- ТД6: Сохранность информации должна обеспечиваться путём автоматической фиксации всех изменений в базе данных на стороне сервера.

ТИБ: Требования к информационной безопасности.

- ТИБ1: Идентификация и аутентификация пользователей должны осуществляться по уникальному логину и паролю.

- ТИБ2: Пароль пользователя должен иметь длину не менее 8 символов и содержать цифры, а также буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем регистрах.
- ТИБ3: Хранение паролей в базе данных должно быть реализовано в защищённом виде с использованием алгоритма хэширования bcrypt.
- ТИБ4: Система должна реализовывать ролевую модель доступа (суперадминистратор, аналитик, энергетик), ограничивая доступ к функциям и данным в соответствии с полномочиями роли.
- ТИБ5: Должна быть обеспечена защита от несанкционированного доступа путём временной блокировки входа на 10 минут после трёх неудачных попыток авторизации.
- ТИБ6: Все ниже указанные действия пользователей должны фиксироваться в журнале аудита с указанием роли, имени пользователя, типа действия и времени его совершения:
    - Отключение/Включение прогнозирования;
    - Загрузка новых данных энергопотребления;
    - Изменение данных энергопотребления;
    - Вход/Выход из системы.

2.8 Выводы по разделу 2

Во данном разделе произведена разработка и формализация требований к СПЭ. На основе анализа объекта автоматизации и поставленных задач были определены ключевые группы требований, определяющие облик и функциональность будущей системы.

Сформулированы бизнес-требования БТ, направленные на повышение экономической эффективности предприятия за счёт снижения расхода угля на выработку электроэнергии и оптимизацию процесса прогнозирования путём исключения ручных операций. Установлен целевой показатель точности прогнозирования (MAPE $\leq 10\%$).

Разработан подробный перечень функциональных требований, включающий 20 основных функций системы, а также детальные требования к пользовательскому интерфейсу для трёх ролей: суперадминистратора, аналитика и энергетика. Описаны сценарии взаимодействия, механизмы импорта данных из CSV-файлов и автоматического запуска расчётов.

Определены системные и нефункциональные требования , устанавливающие технологический стек (C++17, Qt 6, MySQL 8.0) и параметры надёжности, производительности и эргономики. Особое внимание уделено требованиям к данным и информационной безопасности, включая использование алгоритма хэширования bcrypt для защиты паролей и механизмов предотвращения несанкционированного доступа.

Сформированный в данном разделе полный перечень требований является исчерпывающим и служит фундаментом для последующего этапа проектирования архитектуры, алгоритмического обеспечения и структуры базы данных системы в разделе 3.

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАЛАНСА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1 Разработка алгоритмического обеспечения

Алгоритмическое обеспечение системы предназначено для автоматизации процесса расчёта прогноза потребления электроэнергии на основе накопленных исторических данных. В рамках разработки СПЭ выбран статистический метод прогнозирования, учитывающий временную и сезонную специфику потребления электроэнергии различными группами потребителей.

Суть метода заключается в расчёте среднего удельного потребления на одного потребителя для конкретного часа суток, дня недели и месяца года. Такой подход позволяет минимизировать влияние случайных факторов и учесть повторяющиеся паттерны.

Математическая модель расчёта прогноза для конкретной группы потребителей описывается формулой (4), которая составлена согласно требованиям ФТ3:

$$F_{g,d,h} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{P_{i,g,h}}{C_{i,g}} \right) \times C_{current,g} \tag{4}$$

где:

- $F_{g,d,h}$ — прогнозируемое значение потребления для группы g на дату d и час h;
- $P_{i,g,h}$ — фактическое потребление группы g в час h в историческом периоде i;
- $C_{i,g}$ — количество потребителей в группе g в соответствующий исторический период i;
- $C_{current,g}$ — актуальное (текущее) количество потребителей в группе g;
- n — количество найденных в базе данных записей, соответствующих заданному часу, месяцу и дню недели.

Алгоритм реализации расчёта прогноза включает следующие шаги:

1) Определение параметров целевого прогноза: дата (d) и час (h).
2) Извлечение из даты параметров сезонности: порядковый номер месяца ($month$) и день недели (dow).
3) Получение списка всех активных групп потребителей из справочника.
4) Для каждой группы g:
    - выборка из таблицы исторических данных записей, где час = h, месяц = $month$ и день недели = dow;
    - если выборка пуста, фиксация отсутствия данных для данной группы;
    - если данные найдены, расчёт среднего значения отношения потребления к количеству потребителей;
    - умножение полученного коэффициента на текущее количество потребителей в группе;
    - сохранение полученного значения в таблицу прогнозов.

Для наглядного представления логики работы алгоритма на рис. 3.1 представлена блок-схема алгоритма прогнозирования, выполненная в соответствии с ГОСТ 19.701-90 [6]. Процесс, отображённый на схеме, включает:

1) Вход в процедуру расчёта и инициализация переменных даты и времени.
2) Формирование критериев поиска в базе данных на основе текущей сезонности.
3) Итерационный обход всех зарегистрированных групп потребителей.
4) Выполнение SQL-запроса к архиву данных для каждой группы.
5) Проверка условия наличия достаточного количества исторических записей.
6) Вычисление прогнозного значения по математической модели (4).
7) Фиксация результата в базе данных и переход к следующей итерации или завершение.

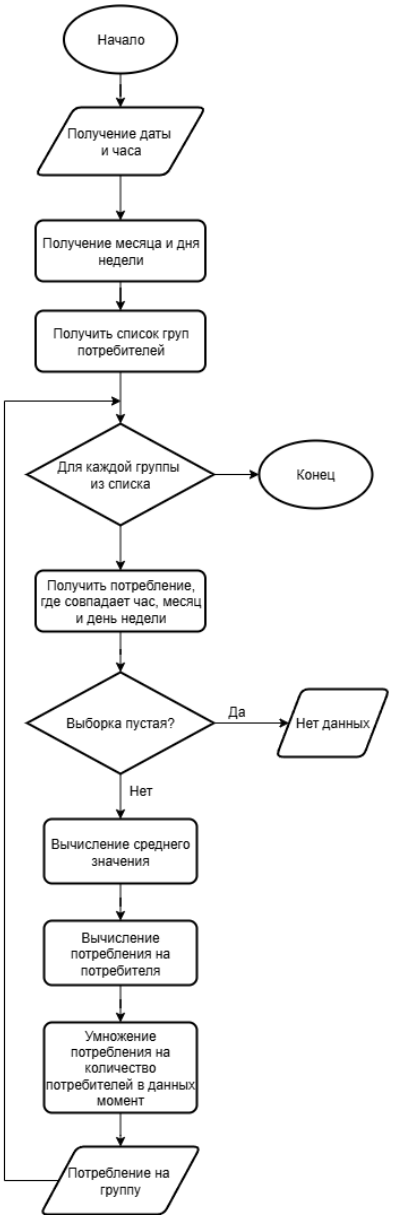


Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритма прогнозирования

3.2 Разработка алгоритма работы системы управления

Система управления СПЭ отвечает за координацию процессов планирования, запуска и мониторинга состояния автоматического прогнозирования. Основная задача данного алгоритма заключается в обеспечении ежечасного запуска процедуры расчёта прогноза и предоставлении пользователю актуальной информации о времени, оставшемся до

следующего обновления.

Логика работы системы управления базируется на использовании двух параллельных механизмов отсчёта времени, реализованных в отдельном потоке выполнения для исключения блокировок пользовательского интерфейса:

1) **Таймер обратного отсчёта:**
   - работает с интервалом в 1000 мс (1 секунда);
   - на каждом шаге вычисляет разницу между текущим временем и началом следующего часа;
   - передаёт полученное значение в миллисекундах в подсистему интерфейса для корректного отображения оставшегося времени (в минутах или секундах).
2) **Событийный таймер планировщика:**
   - работает в режиме «одиночного выстрела» (Single Shot);
   - при инициализации или после срабатывания вычисляет точное время в миллисекундах до границы следующего часа;
   - при достижении нулевой отметки генерирует событие, инициирующее запуск алгоритма прогнозирования (описанного в разделе 3.1) для текущего часа;
   - после выполнения расчёта автоматически перезапускается на следующий часовой интервал.

Алгоритм также предусматривает проверку настроек системы перед запуском и корректную остановку потоков при завершении работы приложения или изменении конфигурации администратором.

Для детального описания взаимодействия компонентов управления на рис. 3.2 представлена блок-схема работы планировщика и таймеров системы управления. Логика работы, представленная на схеме, описывается следующими шагами:

1) Инициализация управляющего потока при запуске приложения или активации функции прогнозирования.
2) Параллельный запуск двух механизмов: Tick Timer (интерфейсный) и Hour Timer (событийный).
3) Циклический расчёт оставшегося времени до конца часа в Tick Timer и обновление экранной формы.
4) Ожидание прерывания от Hour Timer при достижении нулевой отметки времени (граница часа).
5) Формирование сигнала на запуск процедуры ‘GenerateForecast‘ в фоновом режиме.
6) Проверка статуса завершения расчёта и автоматический перезапуск планировщика на следующий цикл.

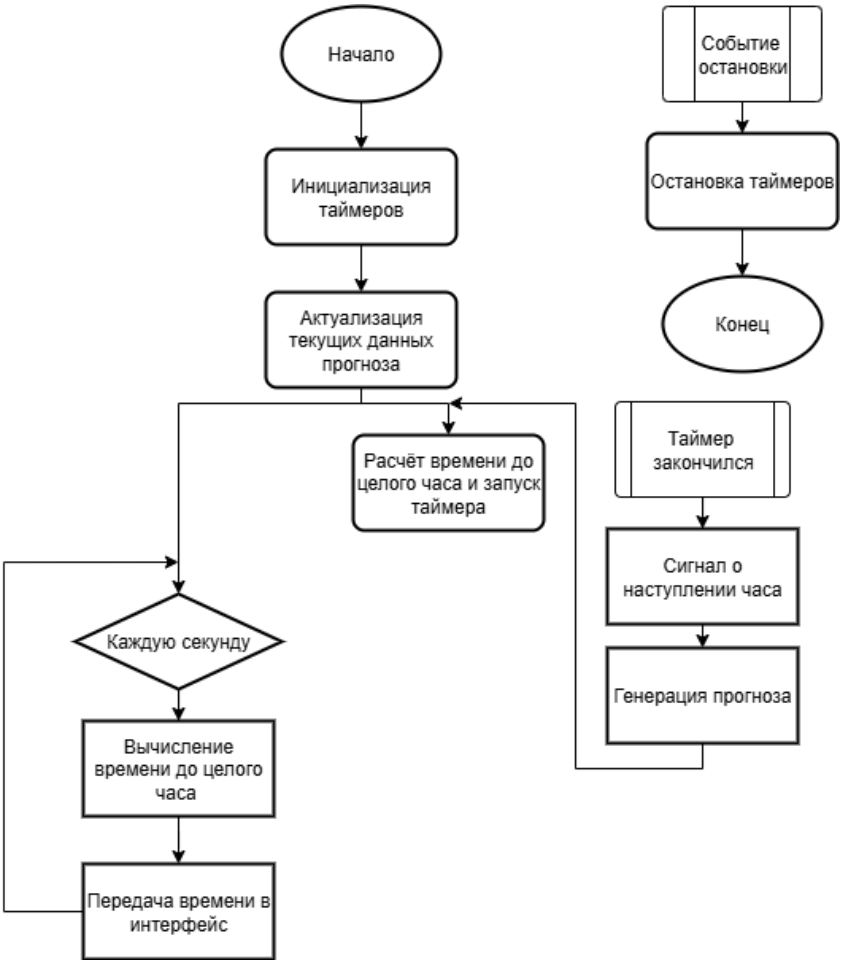


Рисунок 3.2 – Блок-схема работы планировщика и таймеров системы управления

3.3 Функциональное моделирование проектируемой системы (TO-BE)

Функциональное моделирование проектируемой системы в состоянии «как должно быть» (TO-BE) позволяет формализовать целевые процессы после внедрения автоматизации. В отличие от модели AS-IS, модель TO-BE предполагает исключение ручных операций расчёта, централизованное хранение данных и строгое разграничение прав доступа.

На рис. 3.3 представлена контекстная диаграмма IDEF0 функциональной модели проектируемой системы. Процесс функционирования системы в рамках данной модели можно разделить на следующие этапы:

1) **Вход (Input):** подача в систему исходных данных, включая массивы фактического энергопотребления, параметры математической модели, спецификации форматов загрузки и актуальную численность потребителей.
2) **Управление (Control):** применение нормативных ограничений, таких как внутренний регламент прогнозирования предприятия и установленная политика информационной безопасности.
3) **Механизмы (Mechanism):** задействование ресурсов системы, включая работу пользователей (суперадминистратор, аналитик, энергетик) и выполнение программного кода алгоритма прогнозирования.
4) **Выход (Output):** получение конечного результата в виде рассчитанных значений

энергопотребления в разрезе групп и их визуальное представление на графиках.

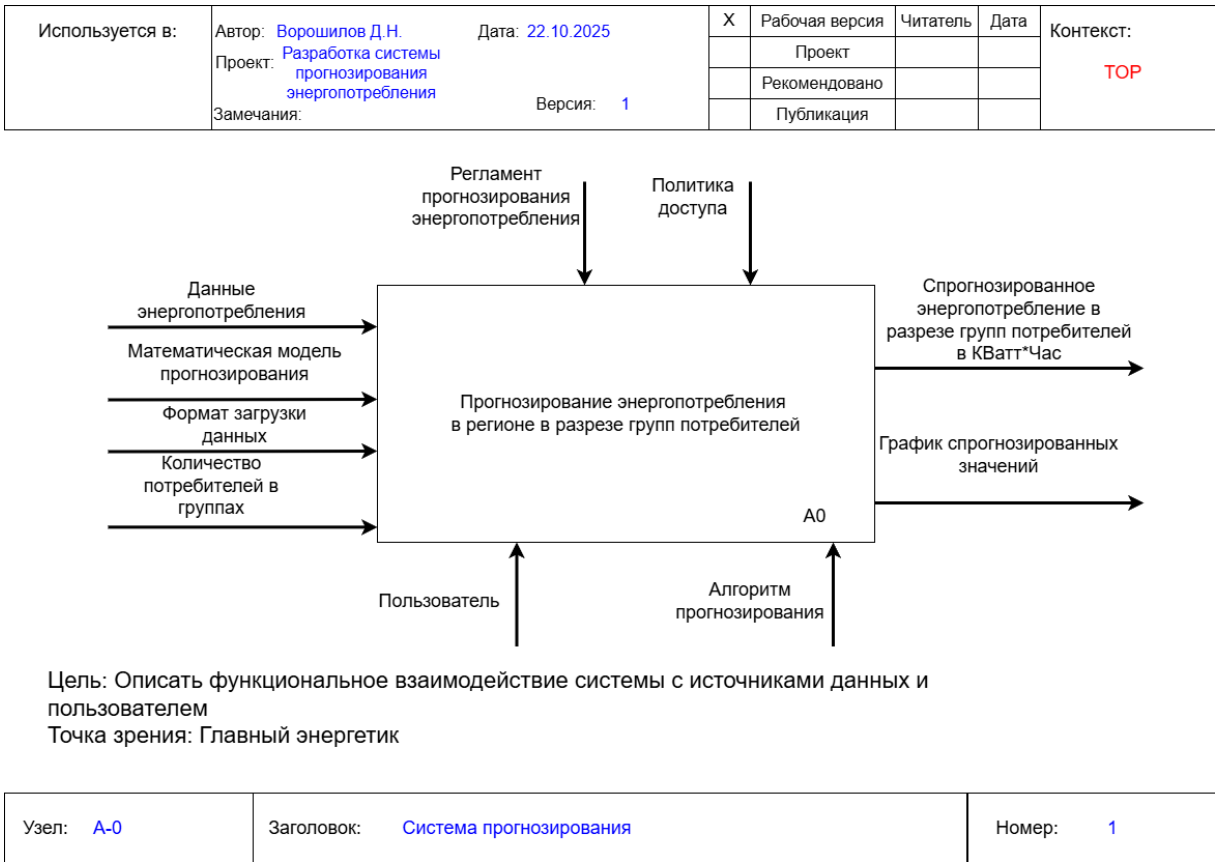


Рисунок 3.3 – Контекстная диаграмма IDEF0 (A0) проектируемой системы (TO-BE)

Целью модели является описание функционального взаимодействия системы с источниками данных и пользователями. Точкой зрения выбран главный энергетик. Основная функция системы — «Прогнозирование энергопотребления в регионе в разрезе групп потребителей».

Для детального описания возможностей пользователей различных ролей разработана диаграмма прецедентов (Use-case diagram) в нотации UML [13], представленная на рис. 3.4. Взаимодействие акторов с системой строится по следующим шагам:

1) **Идентификация и аутентификация:** все пользователи проходят через базовый прецедент «Авторизироваться в системе» для получения доступа к своим функциям.
2) **Выбор функционального модуля:** в зависимости от назначенной роли система предоставляет доступ к специфическим прецедентам (управление пользователями, загрузка данных или просмотр прогноза).
3) **Выполнение целевого действия:** взаимодействие с бизнес-логикой системы (например, запуск импорта CSV или изменение параметров БД).
4) **Получение результата:** система возвращает подтверждение операции или отображает запрошенную информацию из базы данных.

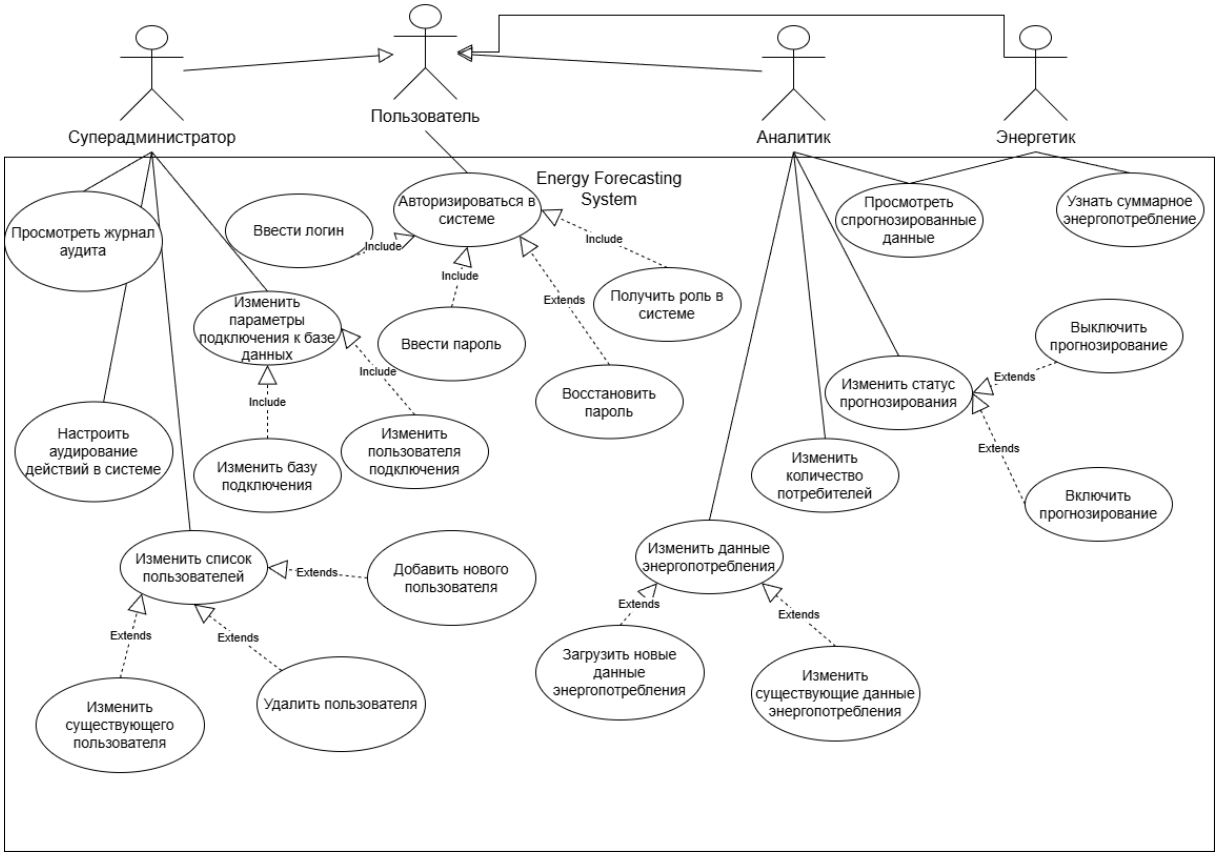


Рисунок 3.4 – Диаграмма прецедентов проектируемой системы (TO-BE)

В системе выделены три основные роли (актора): суперадминистратор, аналитик и энергетик. Все пользователи наследуют базовый прецедент «Авторизироваться в системе», включающий ввод логина и пароля.

Суперадминистратору доступны функции администрирования:

- просмотр журнала аудита и настройка аудирования действий;
- изменение параметров подключения к базе данных (хост, база, пользователь);
- управление списком пользователей (добавление, изменение, удаление).

Аналитик отвечает за подготовку данных и контроль процесса:

- загрузка новых данных энергопотребления из CSV-файлов и корректировка существующих записей;
- изменение актуального количества потребителей в группах;
- управление статусом прогнозирования (включение/выключение);
- просмотр результатов прогноза.

Энергетик является потребителем информации:

- просмотр спрогнозированных данных по группам;
- получение информации о суммарном энергопотреблении системы.

Переход от модели AS-IS к TO-BE обеспечивает устранение выявленных ранее проблем: автоматизация расчётов по формуле (4) исключает ошибки ручного ввода, а использование единой СУБД MySQL гарантирует целостность и доступность информации для всех участников процесса.

Для детального описания динамики взаимодействия компонентов системы при выполнении основных функций разработаны диаграммы последовательности.

На рис. 3.5 представлена диаграмма последовательности процесса авторизации. Алгоритм работы включает следующие шаги:

1) Пользователь вводит логин и пароль в интерфейсе системы и нажимает кнопку «Войти».
2) Компонент интерфейса передаёт данные во внутреннюю логику, которая первым шагом проверяет счётчик неудачных попыток входа.
3) Если количество ошибок достигло трёх, логика возвращает отказ, и интерфейс выводит сообщение о временной блокировке входа.
4) При допустимом количестве попыток логика проверяет, не является ли введённый логин локальной учётной записью суперадминистратора.
5) Если это суперадминистратор, выполняется локальная проверка пароля; в противном случае направляется запрос к серверу базы данных для верификации.
6) При совпадении данных логика сообщает интерфейсу об успешном входе, инициализируя сессию с соответствующей ролью (аналитик или энергетик).

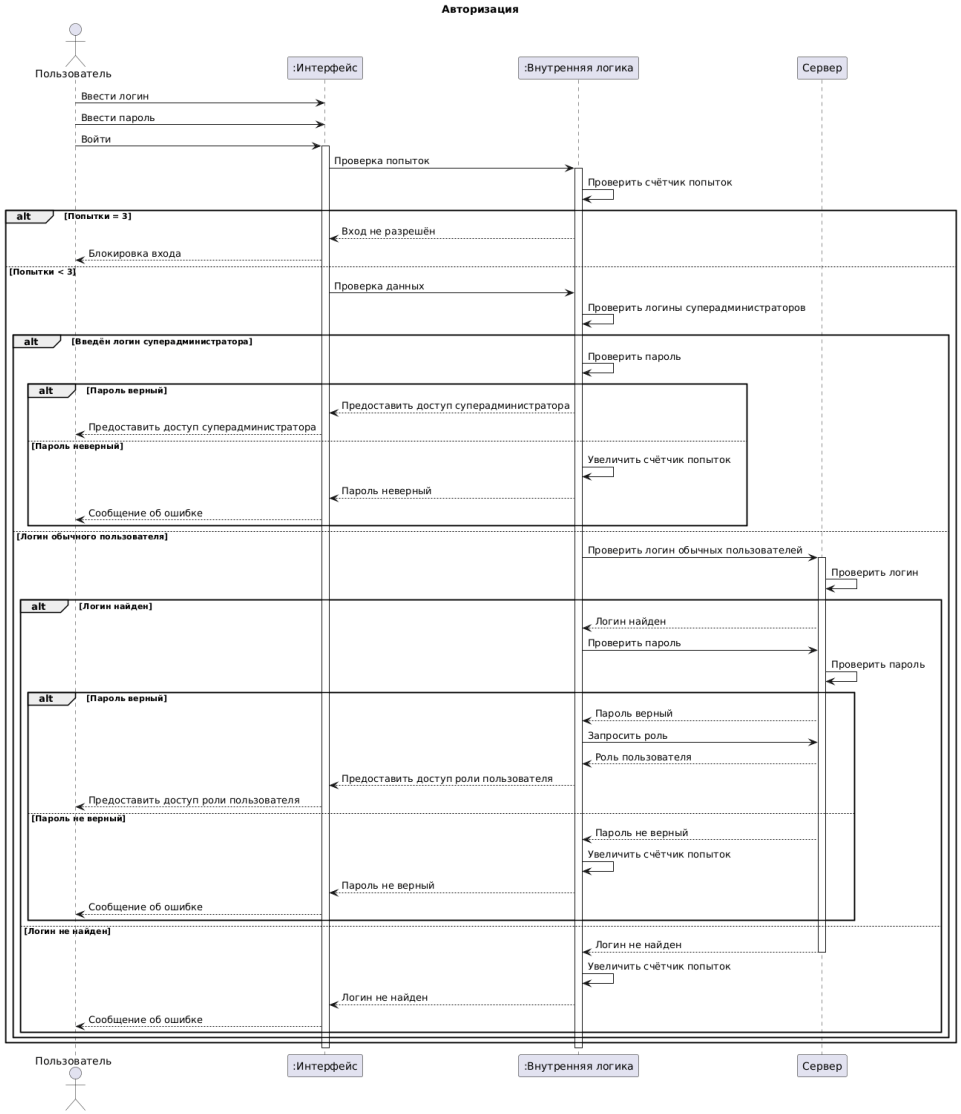


Рисунок 3.5 – Диаграмма последовательности процесса авторизации

Процесс настройки соединения с базой данных (рис. 3.6) реализован по следующему сценарию:

1) Пользователь последовательно вводит в поля интерфейса хост сервера, порт и имя целевой базы данных.
2) После нажатия кнопки «Подключиться» внутренняя логика инициирует попытку соединения с сервером.
3) Если сервер недоступен по сети, логика возвращает ошибку, и интерфейс отображает сообщение о невозможности подсоединиться к серверу.
4) В случае доступности сервера проверяется наличие на нём указанной базы данных.
5) При отсутствии базы данных или ошибке прав доступа к ней интерфейс выводит сообщение о недоступности БД на сервере.
6) При успешном прохождении обоих этапов проверки соединение считается установленным, и параметры сохраняются.

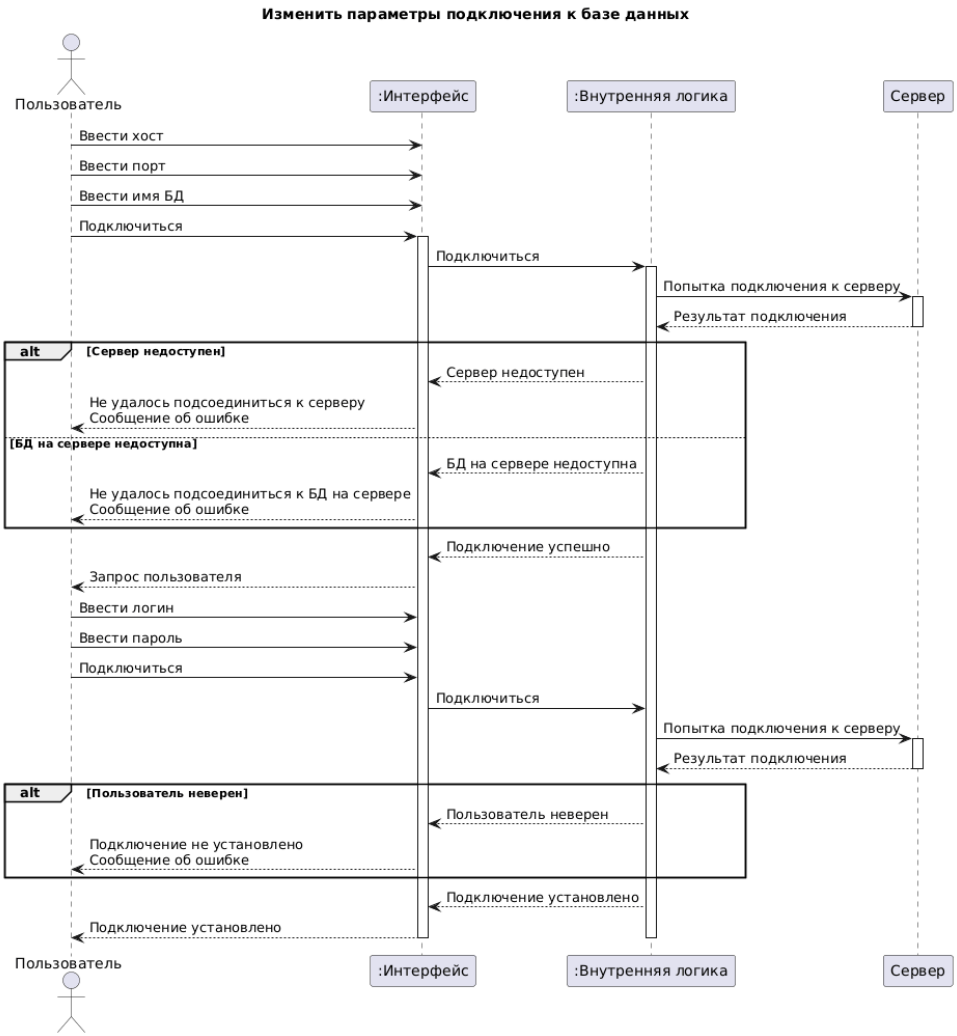


Рисунок 3.6 – Диаграмма последовательности изменения параметров подключения к БД

Управление учётными записями пользователей (рис. 3.7, 3.8) осуществляется суперадминистратором по следующим алгоритмам.

Добавление пользователя:

1) Пользователь заполняет поля: ФИО, пароль, логин и выбирает роль из списка.
2) При нажатии кнопки «Добавить» внутренняя логика последовательно проверяет имя, пароль и логин на корректность (заполненность и формат).
3) Если какое-либо поле заполнено некорректно, логика прерывает процесс и возвращает сообщение об ошибке в интерфейс.
4) После успешной валидации логика отправляет запрос на сервер для создания новой записи в таблице пользователей.
5) Сервер подтверждает создание записи, и внутренняя логика информирует интерфейс об успешном добавлении.

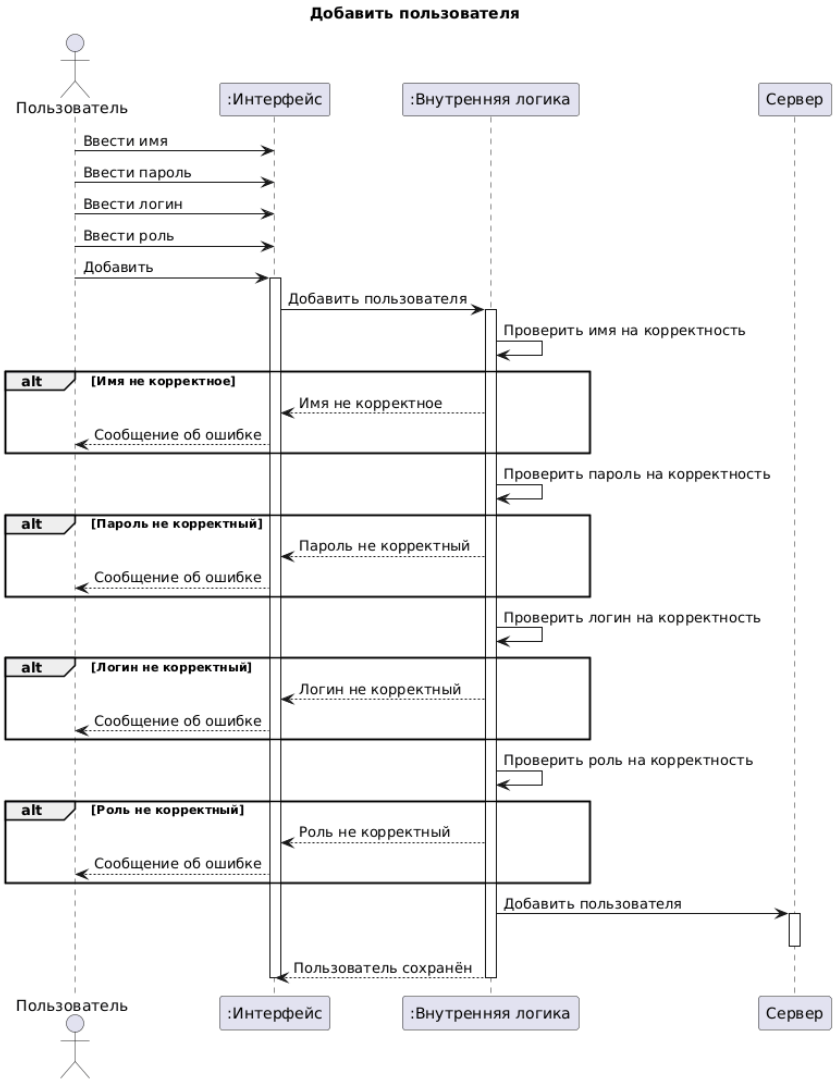


Рисунок 3.7 – Диаграмма последовательности добавления пользователя

Изменение существующего пользователя:

1) Пользователь вносит изменения в поля «Имя» или «Пароль» выбранной учётной записи.
2) При нажатии кнопки «Сохранить» внутренняя логика выполняет проверку изменённых полей на корректность.
3) При обнаружении ошибок валидации интерфейс отображает соответствующее уведомление пользователю.
4) После успешной проверки логика отправляет команду серверу на обновление данных.
5) Получив подтверждение от сервера, внутренняя логика сообщает интерфейсу об успешном сохранении изменений.

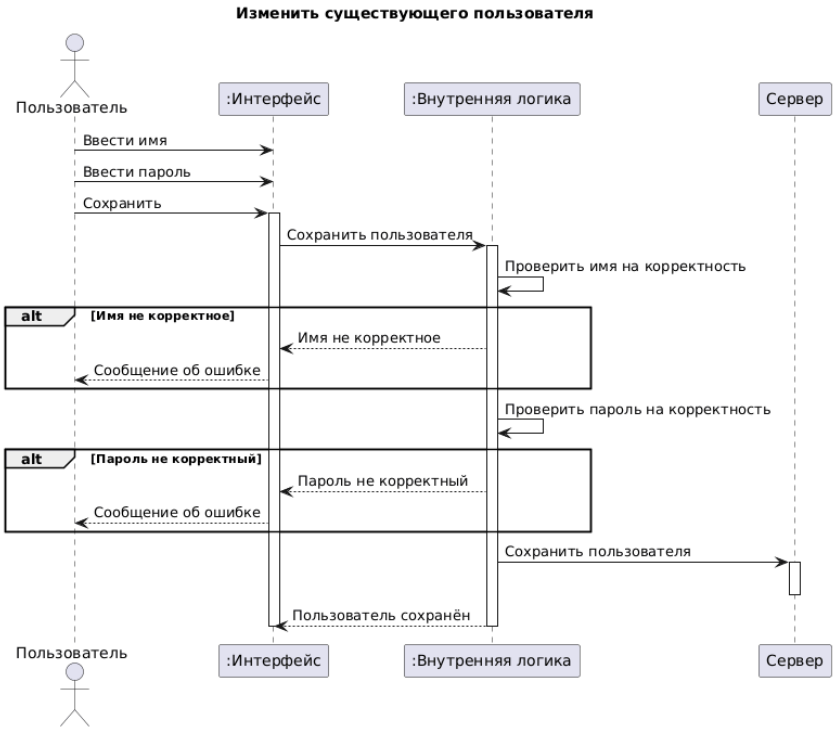


Рисунок 3.8 – Диаграмма последовательности изменения существующего пользователя

Работа аналитика с данными энергопотребления (рис. 3.9, 3.10) строится на основе следующих шагов.

Загрузка данных из CSV:

1) Пользователь инициирует команду загрузки файла через графический интерфейс.
2) Внутренняя логика получает файл и выполняет его проверку на соответствие требуемой структуре.
3) Если формат файла некорректен, логика возвращает ошибку, и интерфейс выводит сообщение пользователю.
4) При успешной валидации логика передаёт массив данных серверу для добавления в таблицу исторического потребления.
5) Сервер фиксирует изменения, и процесс загрузки считается завершённым.

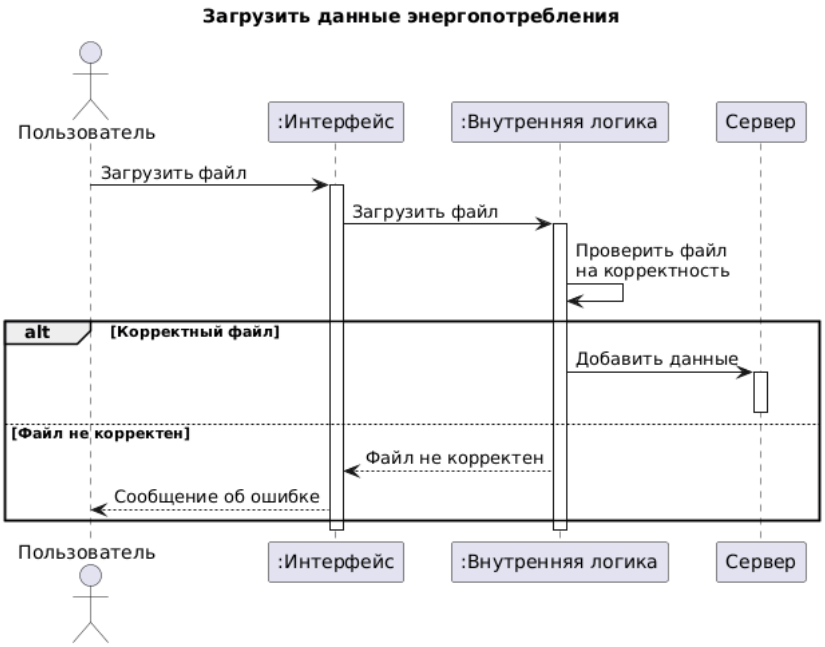


Рисунок 3.9 – Диаграмма последовательности загрузки данных энергопотребления

Изменение данных энергопотребления:

1) Пользователь вводит новое значение энергопотребления для выбранной записи в таблице.
2) Интерфейс передаёт команду изменения во внутреннюю логику.
3) Логика проверяет новое значение на корректность.
4) Если данные верны, отправляется запрос на сервер для обновления конкретной записи в базе данных.
5) После подтверждения от сервера логика даёт команду интерфейсу обновить отображаемые в таблице данные.

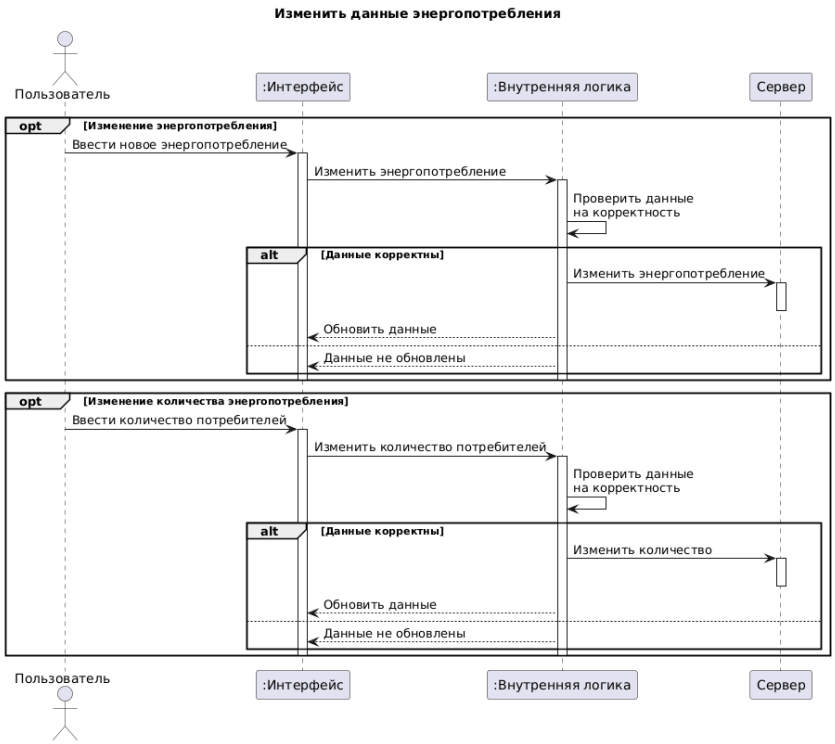


Рисунок 3.10 – Диаграмма последовательности изменения данных энергопотребления

Изменение актуального количества потребителей (рис. 3.11):

1) Пользователь выбирает группу в списке и вводит новое количество потребителей.
2) Внутренняя логика получает команду на изменение и выполняет проверку значения на корректность.
3) Если введено некорректное значение, логика возвращает ошибку интерфейсу.
4) При успешной валидации логика отправляет команду серверу на обновление численности группы в БД.
5) После фиксации на сервере логика даёт команду интерфейсу обновить значение в текущем окне.

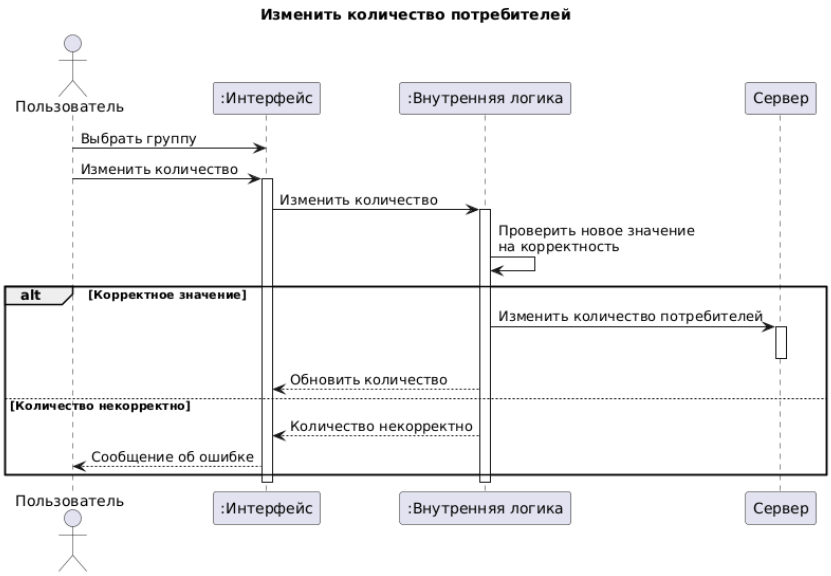


Рисунок 3.11 – Диаграмма последовательности изменения количества потребителей

Алгоритм автоматического расчёта прогноза (рис. 3.12) выполняется ежечасно по следующему циклу:

1) Получение выборки исторических данных из базы данных по дню недели и месяцу.
2) Проверка полноты выборки: если данных нет, процесс завершается с возвратом статуса «Нет данных».
3) Если данные найдены, выполняется расчёт среднего потребления в каждом из найденных дней на прогнозируемый час.
4) Расчёт итогового среднего значения потребления среди всех найденных дней.
5) Пересчёт полученного среднего значения на текущее количество потребителей в группе.
6) Завершение процедуры и передача результата в систему для отображения.

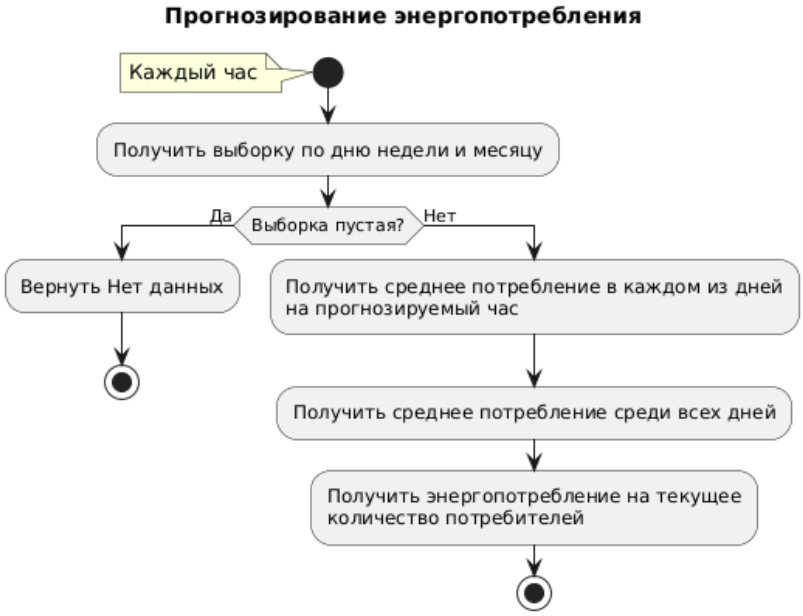


Рисунок 3.12 – Диаграмма активностей процесса прогнозирования

3.4 Проектирование архитектуры системы прогнозирования баланса электроэнергии региона в разрезе групп потребителей

Проектируемая автоматизированная система прогнозирования энергопотребления построена по классической клиент-серверной архитектуре. Такое решение обеспечивает централизованное хранение данных, разграничение прав доступа и возможность одновременной работы нескольких пользователей с единой базой показателей.

Архитектура системы включает следующие основные компоненты:

- **Клиентское приложение (Desktop Client):** реализовано на языке C++ с использованием фреймворка Qt 6. Отвечает за визуализацию данных, ввод параметров пользователем, выполнение локальных проверок и запуск алгоритмов прогнозирования.
- **Сервер базы данных (MySQL Server):** обеспечивает надежное хранение учетных записей, исторических данных потребления, справочников групп и результатов прогнозов.

Информационное взаимодействие между компонентами осуществляется по протоколу TCP/IP (порт 3306) с использованием специализированного драйвера `QSQLMYSQL`. Обмен данными строится на основе структурированных SQL-запросов, обеспечивающих выборку, вставку и обновление записей в базе данных.

3.4.1 Диаграмма компонентов системы

Для описания внутренней структуры программного обеспечения и распределения ответственности между модулями разработана диаграмма компонентов в нотации UML (рис. 3.13). Архитектура приложения разделена на несколько логических слоев:

1) **Слой интерфейса (UI Layer):** включает главное окно (`MainWindow`), специализированные меню ролей (`AdminMenu`, `AnalystMenu`, `EnergyMenu`) и вспомогательные

диалоговые окна (`DialogWindows`).

2) **Слой менеджеров (Manager Layer):** содержит компоненты бизнес-логики, такие как `DataManager` для управления потоками данных, `ForecastManager` для координации процесса прогнозирования и `LoginLockout` для обеспечения безопасности входа.
3) **Слой исполнителей (Worker Layer):** реализует низкоуровневые операции. `AppDataBase` отвечает за SQL-взаимодействие с MySQL, `CSVWorker` выполняет парсинг файлов, а `ForecastWorker` реализует математические расчеты в фоновом потоке.
4) **Слой конфигурации и безопасности:** включает `AppConfig` для хранения настроек, `DataTypes` для описания структур данных и библиотеку `bcrypt` для хэширования паролей.

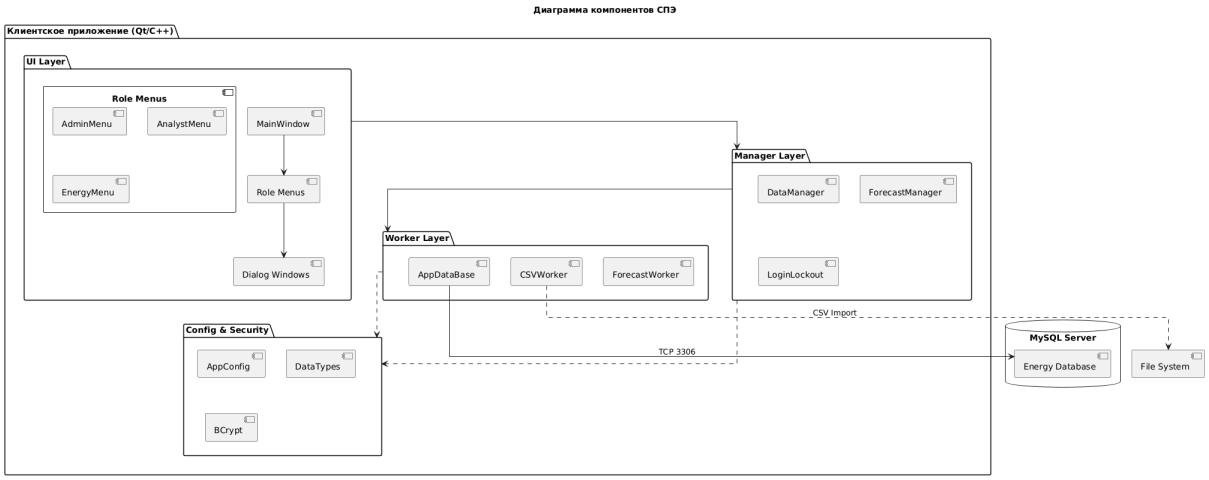


Рисунок 3.13 – Диаграмма компонентов системы прогнозирования

3.4.2 Диаграмма развертывания системы

Физическое размещение компонентов системы и сетевые связи между ними представлены на диаграмме развертывания (рис. 3.14).

В состав программно-технического комплекса входят:

1) **Рабочая станция аналитика/энергетика:** персональный компьютер под управлением ОС Windows 11, на котором развернуто исполняемое приложение СПЭ.
2) **Серверный узел:** выделенный сервер, функционирующий в режиме 24/7, на котором установлена СУБД MySQL 8.0.
3) **Локальная сеть (LAN):** обеспечивает связность узлов по технологии Ethernet.

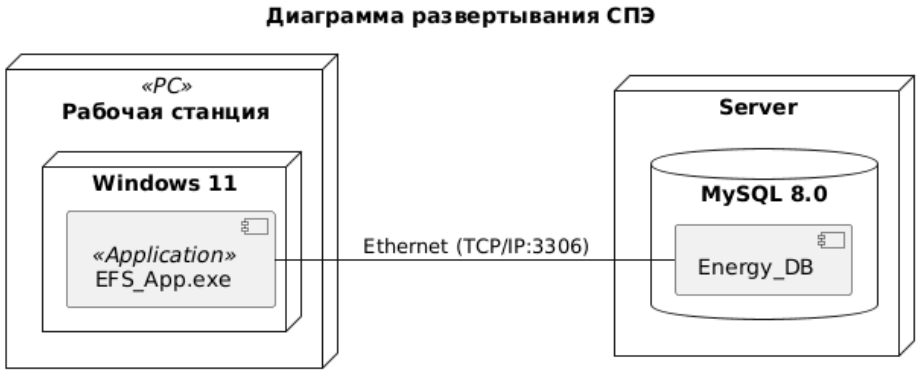


Рисунок 3.14 – Диаграмма развертывания системы прогнозирования

3.5 Проектирование структуры данных

Проектирование структуры данных является критически важным этапом разработки СПЭ, так как от корректности организации хранения информации зависит производительность расчетов, целостность исторических данных и безопасность учетных записей пользователей. Процесс проектирования разделен на три этапа: построение концептуальной, логической и физической моделей.

3.5.1 Построение концептуальной модели данных

Концептуальная модель данных (рис. 3.15) представляет собой в ысокоуровневое описание информационных потребностей системы в терминах предметной области. На данном этапе выделяются ключевые сущности и связи между ними без привязки к конкретной СУБД.

В системе выделены следующие основные сущности:

- **User (Пользователь):** хранит сведения о сотрудниках, имеющих доступ к системе.
- **Logs (Журнал):** фиксирует хронологию действий пользователей для обеспечения аудита.
- **ConsumerGroup (Группа потребителей):** справочник регионов и категорий абонентов с указанием их численности.
- **ConsuptionData (Исторические данные):** архив фактического потребления электроэнергии.
- **ForecastData (Прогнозные данные):** результаты работы алгоритма прогнозирования.

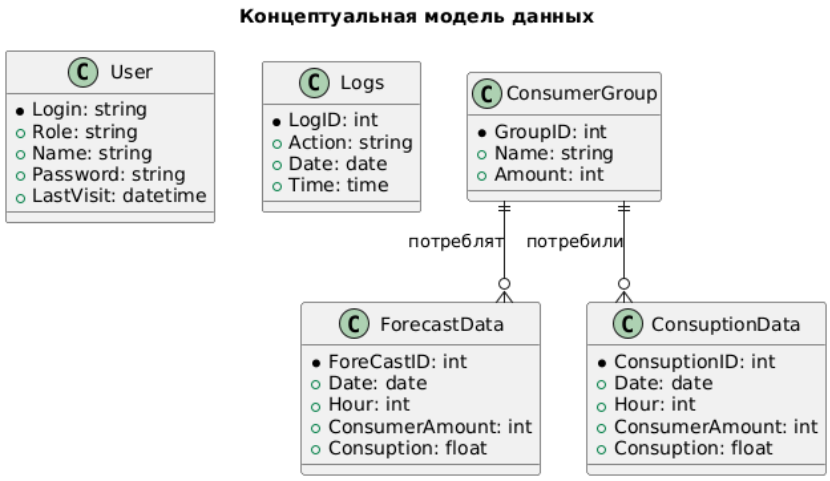


Рисунок 3.15 – Концептуальная модель данных

3.5.2 Разработка логической схемы базы данных

Логическая модель данных (рис. 3.16) детализирует концептуальную схему, определяя состав атрибутов для каждой сущности, первичные ключи и механизмы обеспечения связей через внешние ключи. Модель использует нотацию «воронья лапка» для отображения связей.

Ключевые проектные решения на логическом уровне сосредоточены на обеспечении целостности связей между справочником групп потребителей и данными энергопотребления:

- связь между `consumergroup` и `consuptiondata` по идентификатору `GroupID` позволяет сопоставлять исторические показатели фактического потребления с конкретными категориями абонентов;
- связь между `consumergroup` и `forecastdata` по идентификатору `GroupID` обеспечивает привязку результатов работы алгоритма прогнозирования к соответствующим группам потребителей.

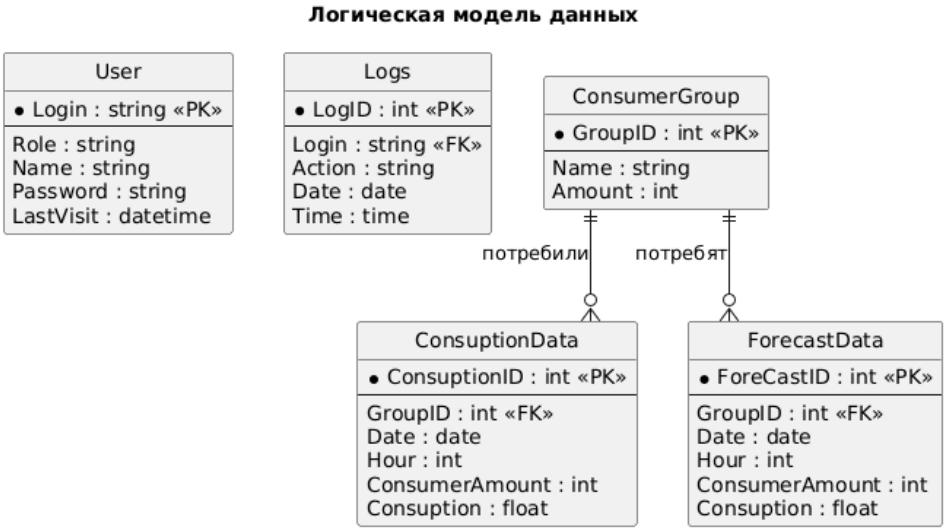


Рисунок 3.16 – Логическая модель данных

3.5.3 Разработка физической схемы базы данных

Физическая модель (рис. 3.17) описывает реализацию структуры данных в среде СУБД MySQL [10]. На данном этапе определены конкретные типы данных, размерность полей, ограничения целостности и параметры автоматической генерации идентификаторов.

Особенности физической реализации:

- **Типы данных:** для строковых полей (`login`, `name`) использован `VARCHAR` с ограничением длины; для хранения паролей выделено 60 символов под хэш `bcrypt`; показатели потребления хранятся в типе `FLOAT`.
- **Ограничения:** применение `NOT NULL` для всех критических полей; `UNIQUE` для имен групп потребителей; `DEFAULT 0` для начальной численности абонентов.
- **Целостность:** использование `AUTO_INCREMENT` для первичных ключей типа `INT` во всех таблицах, кроме `user`, где ключом является уникальный логин.

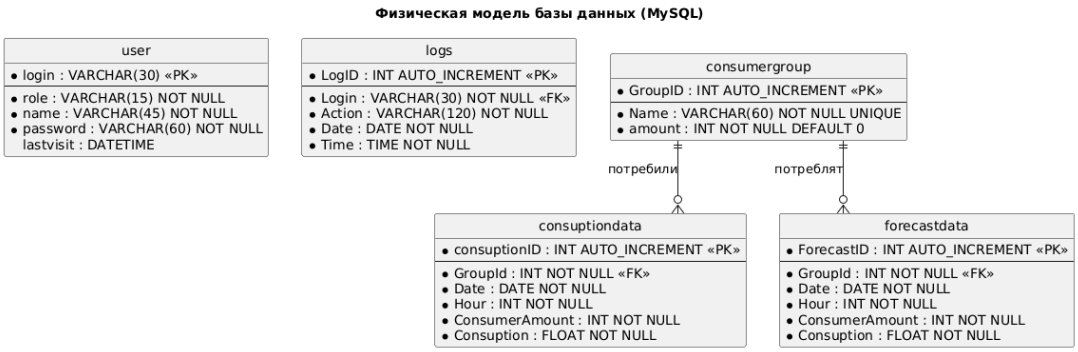


Рисунок 3.17 – Физическая модель базы данных (MySQL)

3.6 Выводы по разделу 3

В третьем разделе произведено комплексное проектирование автоматизированной системы прогнозирования энергопотребления. На основе ранее сформулированных требований были разработаны ключевые проектные решения, определяющие внутреннее устройство и логику функционирования системы.

Разработано алгоритмическое обеспечение, включающее математическую модель статистического прогнозирования и пошаговый алгоритм расчёта почасовых показателей с учётом сезонности и численности групп потребителей. Спроектирован алгоритм работы системы управления, базирующийся на многопоточной обработке и использовании двух типов таймеров для обеспечения своевременности расчётов и отзывчивости интерфейса.

Выполнено функциональное моделирование проектируемой системы в состоянии TO-BE. Сформирована контекстная диаграмма IDEF0 (A0), отражающая потоки данных и управляющие воздействия. Разработана диаграмма прецедентов и детальные диаграммы последовательности и активностей для всех ключевых сценариев использования, включая авторизацию, управление пользователями и работу с данными.

Спроектирована архитектура системы, основанная на клиент-серверном взаимодействии. Определен состав программных модулей (UI, Manager, Worker, Config) и схема их физического развертывания. Разработана трехуровневая модель структуры данных,

обеспечивающая эффективное хранение и целостность информации в среде СУБД MySQL.

Проектные решения, принятые в данном разделе, являются достаточными для перехода к этапу программной реализации и последующего тестирования системы, описание которых приведено в разделе 4.

4 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАЛАНСА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1 Анализ технологий и средств реализации

Программная реализация СПЭ выполнена в соответствии с проектными решениями, обоснованными в разделе 3. Выбор технологического стека обусловлен требованиями к производительности расчетов, надежности хранения данных и обеспечению безопасности учетных записей пользователей.

В качестве основного языка программирования выбран **C++ стандарта 17** [12]. Данный выбор обоснован следующими факторами:

- высокая скорость выполнения математических операций, что критично для алгоритмов статистического прогнозирования;
- строгая типизация, минимизирующая количество ошибок на этапе компиляции;
- эффективное управление памятью и поддержка многопоточности для разделения вычислительной логики и пользовательского интерфейса.

Для разработки графического интерфейса и взаимодействия с системными ресурсами использован фреймворк **Qt версии 6.8.0** [11, 8]. Преимущества использования Qt включают:

- развитую библиотеку визуальных компонентов (Qt Widgets), позволяющую реализовать сложные формы ввода и отображения данных;
- механизм сигналов и слотов, обеспечивающий слабую связность модулей системы;
- наличие встроенного модуля `Qt SQL` для унифицированной работы с реляционными базами данных через драйверы.

Хранение информации организовано в реляционной СУБД **MySQL 8.0** [10]. Выбор данной СУБД продиктован её высокой производительностью при работе с большими объемами исторических данных, поддержкой транзакций для обеспечения целостности и широким распространением в корпоративном секторе.

Для обеспечения безопасности паролей пользователей интегрирована библиотека **libbcrypt**. Использование алгоритма `bcrypt` позволяет защитить данные от атак методом перебора за счет адаптивной сложности хеширования и автоматического использования криптографической соли.

Управление процессом сборки проекта осуществляется с помощью инструмента **CMake 3.16+** [9], что обеспечивает кроссплатформенность и удобство подключения внешних зависимостей. Обмен данными с внешними источниками реализован на основе текстового формата **CSV**, что соответствует требованиям к совместимости с существующими системами учета энергопотребления.

4.2 Реализация архитектуры и модулей системы

Программная реализация СПЭ выполнена в соответствии с многоуровневой архитектурой, обеспечивающей четкое разделение ответственности между компонентами. Исходный код проекта структурирован по функциональным каталогам, что упрощает сопровождение

и расширение системы.

Основные уровни реализации включают:

- **UI Layer (Уровень интерфейса):** включает классы визуальных форм (`.ui`) и их контроллеры, размещенные в каталогах `MainMenu/`, `RoleMenu/` и `DialogWindows/`. Отвечает за взаимодействие с пользователем и визуализацию данных.
- **Manager Layer (Уровень управления):** размещен в каталоге `Manager/`. Содержит классы-синглтоны (`DataManager`, `ForecastManager`) [14], координирующие работу визуальных компонентов и фоновых воркеров.
- **Worker Layer (Уровень исполнителей):** размещен в каталоге `Manager/Worker/`. Включает классы `AppDataBase` (SQL), `CSVWorker` (парсинг файлов) и `ForecastWorker` (планирование), выполняющие ресурсоемкие операции в отдельных потоках.
- **Config & Security (Конфигурация и безопасность):** каталоги `Config/` и `bcrypt/`. Содержат глобальные настройки системы, описание структур данных и средства криптографической защиты.

Взаимодействие между слоями реализовано на основе механизма сигналов и слотов Qt. Центральным узлом обмена данными является класс `DataManager`, фрагмент интерфейса которого приведен в листинге 4.1.

Листинг 4.1 – Интерфейс диспетчера данных (фрагмент DataManager.h)

```
//=============================================
// Описание: Объявление методов запросов и сигналов для координации UI и БД.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================

#ifndef DATAMANAGER_H
#define DATAMANAGER_H

#include <QDate>
#include <QVector>

#include "DataTypes/AccountUserRow.h"
#include "DataTypes/AuditActionRow.h"
#include "DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h"
#include "DataTypes/ConsumerGroupRow.h"

class QThread;
class AppDataBase;
class CSVWorker;

class DataManager : public QObject
{
    Q_OBJECT
public:
    static DataManager& instance();
```

```
21
22      void Init();
23      void ConnectToDatabase();
24      void RequestDBState();
25      void RequestTrySettingsAnonymous();
26      void RequestTrySettingsWithUser();
27      void RequestUsersList();
28      void RequestAuditLog(QDate DayFilter = QDate());
29      void RequestAppendAuditLog(const QString& Login, const QString& Action);
30      void RequestConsumerGroupsList();
31      void RequestConsumptionDataForGroupAndDate(int GroupId, const QDate& Date);
32      void RequestForecastDataForDateAndHour(const QDate& Date, int Hour);
33      void RequestGenerateForecastForDateAndHour(const QDate& Date, int Hour);
34      void RequestUpdateConsumerGroupAmount(const QString& GroupName, int Amount);
35      void RequestUpdateConsumptionEntry(int GroupId, const QDate& Date, int Hour,
        int ConsumerAmount, double Consumption);
36      void RequestDeleteUser(const QString& Login);
37      void RequestUpdateUser(const QString& Login, const QString& Name, const
        QString& Password);
38      void RequestCreateUser(const QString& Login, const QString& Name, const
        QString& Role, const QString& PasswordHash);
39      void RequestLoginVerify(const QString& Login, const QString& Password);
40      void RequestProcessCSV(const QString& FilePath, const QString& AnalystLogin);
41
42      ~DataManager() override;
43
44      DataManager(const DataManager&) = delete;
45      DataManager& operator=(const DataManager&) = delete;
46
47  signals:
48      // Input
49      void OnConnectToDataBase();
50      void OnDataBaseRequested();
51      void OnTrySettingsAnonymousRequested();
52      void OnTrySettingsWithUserRequested();
53      void OnUsersListRequested();
54      void OnAuditLogRequested(QDate DayFilter);
55      void OnAppendAuditLogRequested(const QString& Login, const QString& Action);
56      void OnConsumerGroupsListRequested();
57      void OnConsumptionDataForGroupAndDateRequested(int GroupId, QDate Date);
58      void OnForecastDataForDateAndHourRequested(QDate Date, int Hour);
59      void OnGenerateForecastForDateAndHourRequested(QDate Date, int Hour);
60      void OnUpdateConsumerGroupAmountRequested(const QString& GroupName, int
        Amount);
61      void OnUpdateConsumptionEntryRequested(int GroupId, QDate Date, int Hour, int
        ConsumerAmount, double Consumption);
62      void OnDeleteUserRequested(const QString& Login);
63      void OnUpdateUserRequested(const QString& Login, const QString& Name, const
        QString& Password);
```

```
64      void OnCreateUserRequested(const QString& Login, const QString& Name, const
        QString& Role, const QString& PasswordHash);
65      void OnLoginVerifyRequested(const QString& Login, const QString& Password);
66      void OnProcessCSVRequested(const QString& FilePath, const QString&
        AnalystLogin);
67
68      //  Output
69      void OnLostConnection();
70      void OnDataBaseStateSended(bool);
71      void SettingsAnonymousResult(bool OpenUserDialog, bool ShowErrorLabel, const
        QString& ErrorLabelText);
72      void SettingsUserResult(bool Success, bool UnknownDatabase, bool
        BadCredentials, const QString& UnknownDbMessage);
73      void UsersListLoaded(const QVector<AccountUserRow>& Users);
74      void AuditLogAllLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
75      void AuditLogForDayLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
76      void ConsumerGroupsLoaded(const QVector<ConsumerGroupRow>& Groups);
77      void ConsumptionRowsLoaded(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
78      void ForecastRowsLoaded(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
79      void UserDeleteFinished(bool Success, const QString& Login);
80      void UserUpdateFinished(bool Success, const QString& Login, const QString&
        Name);
81      void UserCreateFinished(bool Success, const QString& Login, bool
        DuplicateLogin);
82      void LoginVerifyFinished(bool Success, const QString& DbRole, const QString&
        DisplayName, bool InvalidCredentials);
83      void CSVProcessingFinished(bool Success, const QString& Message);
84
85  private:
86      explicit DataManager(QObject *Parent = nullptr);
87
88      QThread* m_Thread = nullptr;
89      AppDataBase* m_Worker = nullptr;
90      CSVWorker* m_CsvWorker = nullptr;
91      bool m_Initialized = false;
92  };
93
94  #endif // DATAMANAGER_H
```

Реализация слоя доступа к данным в классе `AppDataBase` (листинг 4.2) обеспечивает выполнение SQL-запросов и обработку результатов в асинхронном режиме, что предотвращает блокировку графического интерфейса при длительных операциях.

Листинг 4.2 – Слой доступа к данным (фрагмент AppDataBase.h)

```
//============================================
// Описание: Объявление слотов для выполнения CRUD-операций и расчёта прогноза.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
#ifndef APPDATABASE_H
#define APPDATABASE_H

#include <QObject>
#include <QString>
#include <QStringList>
#include <QVector>
#include <qobject.h>

#include "DataTypes/AccountUserRow.h"
#include "DataTypes/AuditActionRow.h"
#include "DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h"
#include "DataTypes/ConsumerGroupRow.h"

#include <QDate>

class QSqlDatabase;

class AppDataBase : public QObject
{
    Q_OBJECT
public:
    explicit AppDataBase(QObject *Parent = nullptr);

    void SendDataBaseState();

public slots:
    void GetAllUsers();
    void GetAuditLogRows(QDate DayFilter = QDate());
    void AppendAuditLogRow(const QString& Login, const QString& Action);
    void GetAllConsumerGroups();
    void GetConsumptionDataForGroupAndDate(int GroupId, QDate Date);
    void GetForecastDataForDateAndHour(QDate Date, int Hour);
    void GenerateForecastForDateAndHour(QDate Date, int Hour);
    void OnConnectRequested();
    void OnTrySettingsAnonymous();
    void OnTrySettingsWithUser();
    void OnDeleteUserRequested(const QString& Login);
    void OnUpdateUserRequested(const QString& Login, const QString& Name, const
    QString& Password);
    void OnCreateUserRequested(const QString& Login, const QString& Name, const
    QString& Role, const QString& PasswordHash);
    void OnLoginVerifyRequested(const QString& Login, const QString& Password);
    void OnUpdateConsumerGroupAmountRequested(const QString& GroupName, int
    Amount);
    void OnUpdateConsumptionEntryRequested(int GroupId, QDate Date, int Hour, int
    ConsumerAmount, double Consumption);

    // From Worker CSV
```

```
46      void OnConsumeCSVImport(const QStringList& GroupNames, const
        QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows,
47                              const QString& AnalystLogin);
48
49  signals:
50      void OnDataBaseStateSended(bool Connected);
51      void OnLostConnection();
52      void SettingsAnonymousResult(bool OpenUserDialog, bool ShowErrorLabel, const
        QString& ErrorLabelText);
53      void SettingsUserResult(bool Success, bool UnknownDatabase, bool
        BadCredentials, const QString& UnknownDbMessage);
54      void UsersListLoaded(const QVector<AccountUserRow>& Users);
55      void AuditLogAllLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
56      void AuditLogForDayLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
57      void ConsumerGroupsLoaded(const QVector<ConsumerGroupRow>& Groups);
58      void ConsumptionRowsLoaded(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
59      void ForecastRowsLoaded(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
60      void UserDeleteFinished(bool Success, const QString& Login);
61      void UserUpdateFinished(bool Success, const QString& Login, const QString&
        Name);
62      void UserCreateFinished(bool Success, const QString& Login, bool
        DuplicateLogin);
63      void LoginVerifyFinished(bool Success, const QString& DbRole, const QString&
        DisplayName, bool InvalidCredentials);
64
65      void CSVConsumptionImportFinished(bool Success, const QString& Message);
66
67  private:
68      bool IternalConnectToDatabase();
69      bool GetOpenDatabase(QSqlDatabase& Database);
70      bool UpdateLastVisitForLogin(const QString& Login);
71  };
72
73  #endif // APPDATABASE_H
```

4.3 Реализация пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс СПЭ реализован на базе библиотеки `Qt Widgets`, что позволило создать отзывчивое настольное приложение с нативным внешним видом для ОС Windows. Основным принципом реализации UI является строгое разделение доступных функций в зависимости от роли авторизованного пользователя.

Для обеспечения консистентности интерфейса использованы механизмы компоновки (`QLayout`), обеспечивающие корректное отображение элементов при изменении размеров окон. Взаимодействие с пользователем осуществляется через систему модальных и немодальных диалоговых окон.

4.3.1 Окно авторизации

Точкой входа в систему является окно авторизации (рис. 4.1). Реализация данного модуля обеспечивает:

- ввод учетных данных (логин и пароль);
- вывод сообщений об ошибках при неверном вводе или блокировке учетной записи;
- переход к соответствующему рабочему столу после успешной проверки прав.

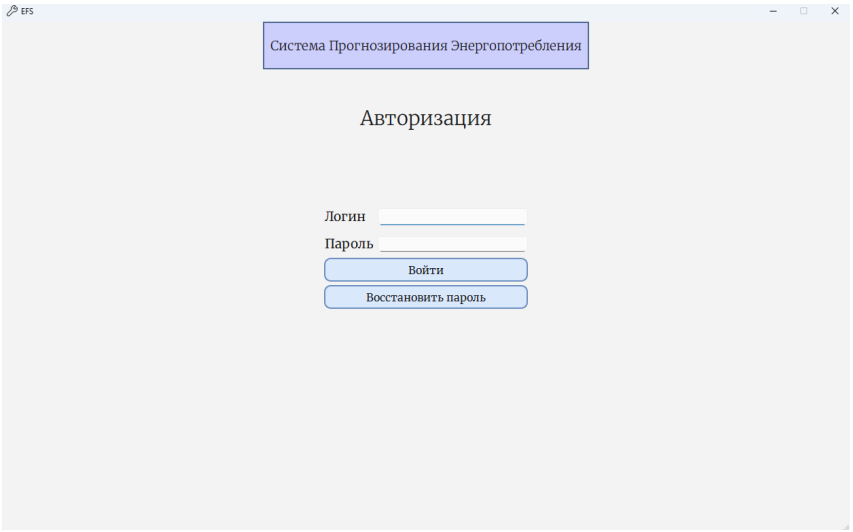


Рисунок 4.1 – Интерфейс окна авторизации пользователей

4.3.2 Рабочее место суперадминистратора

Интерфейс суперадминистратора спроектирован для выполнения задач по управлению инфраструктурой системы. Основные компоненты включают:

- панель управления учетными записями (рис. 4.3) с возможностью создания, редактирования и удаления пользователей;
- модуль просмотра журнала аудита (рис. 4.4) с фильтрацией по датам;
- формы настройки параметров подключения к СУБД MySQL (рис. 4.5).

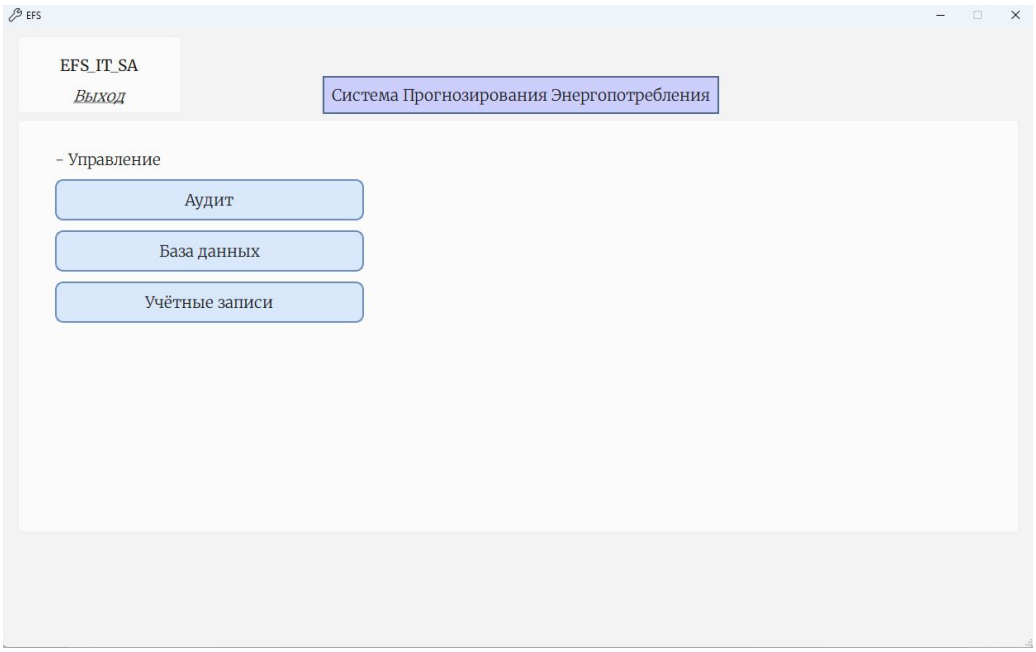


Рисунок 4.2 – Главное меню суперадминистратора

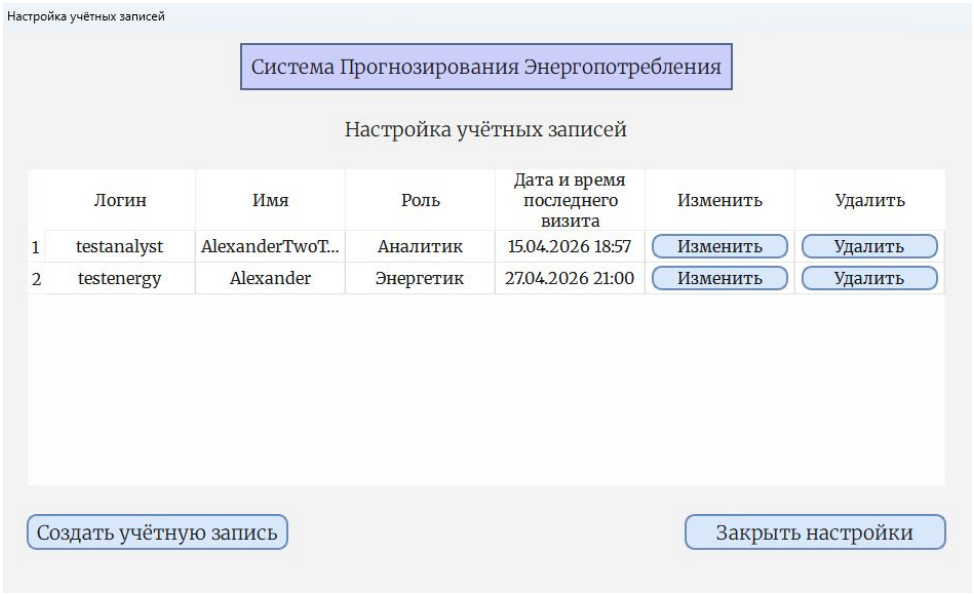


Рисунок 4.3 – Интерфейс управления учетными записями

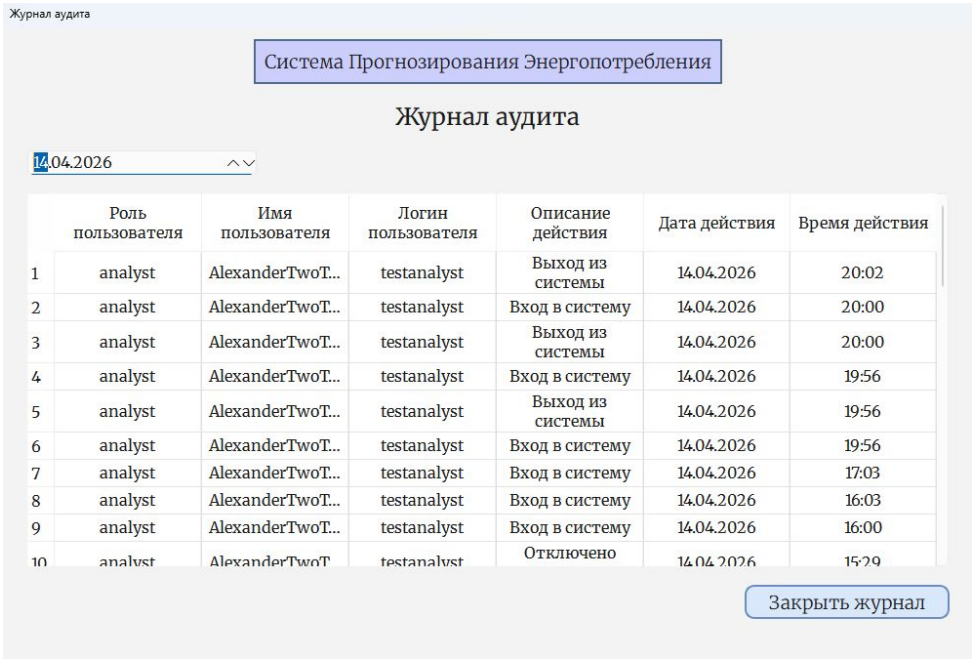


Рисунок 4.4 – Интерфейс просмотра журнала аудита

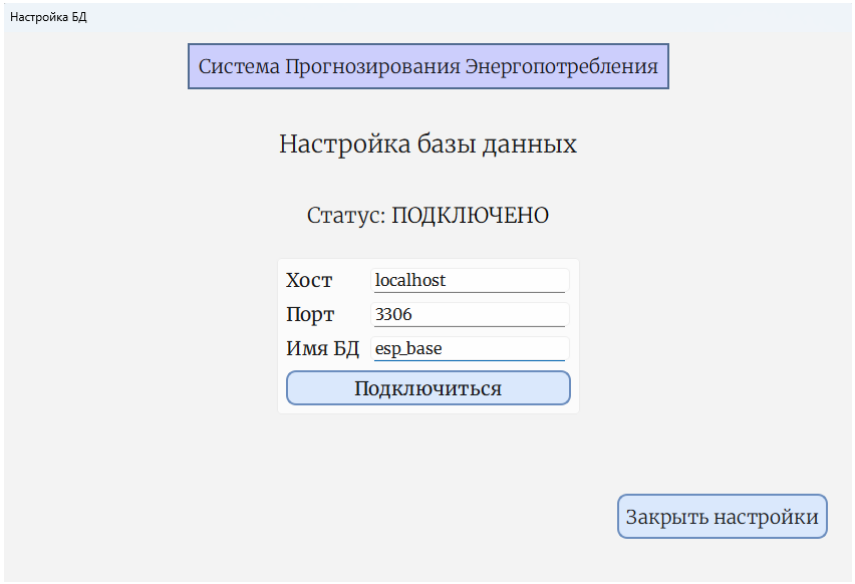


Рисунок 4.5 – Окно настройки параметров базы данных

4.3.3 Рабочее место аналитика

Меню аналитика ориентировано на работу с данными энергопотребления. Реализованы следующие элементы управления:

- интерфейс импорта данных из CSV-файлов (рис. 4.7) с отображением результатов валидации;
- управление справочником групп потребителей (рис. 4.8) и их численностью.

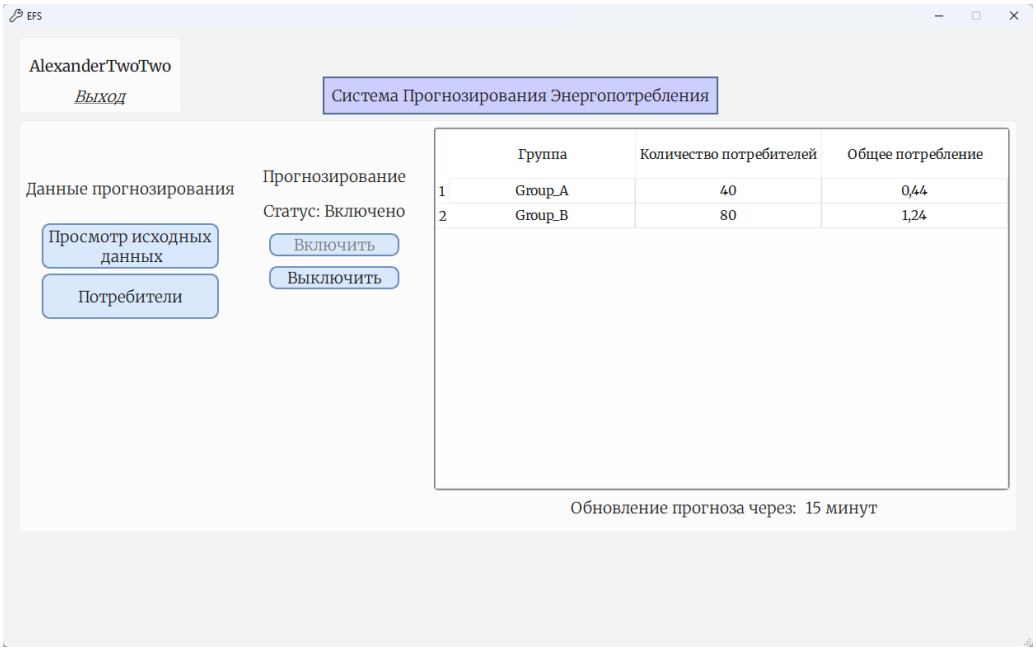
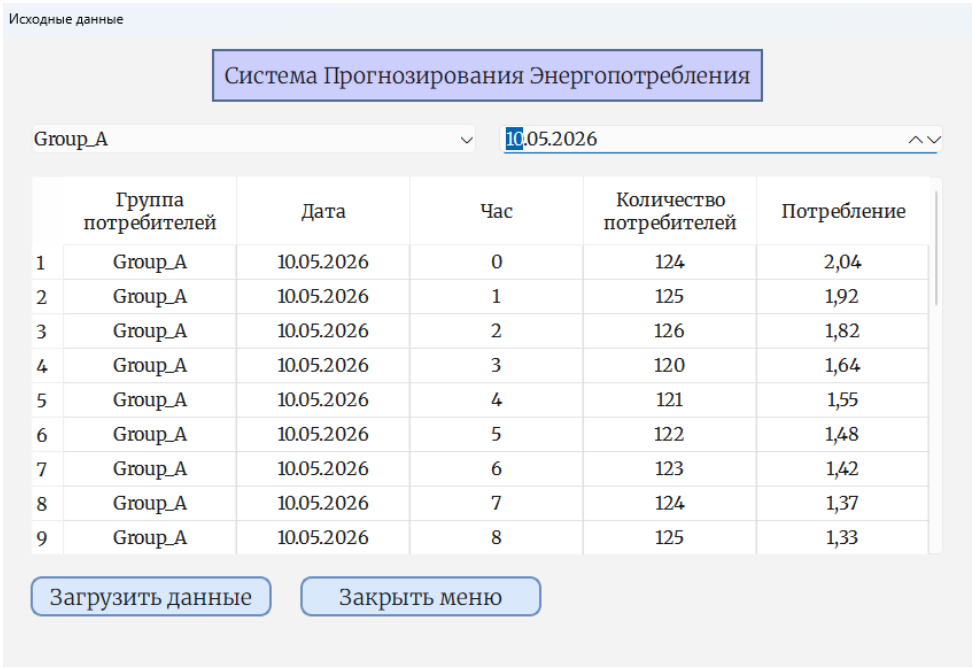
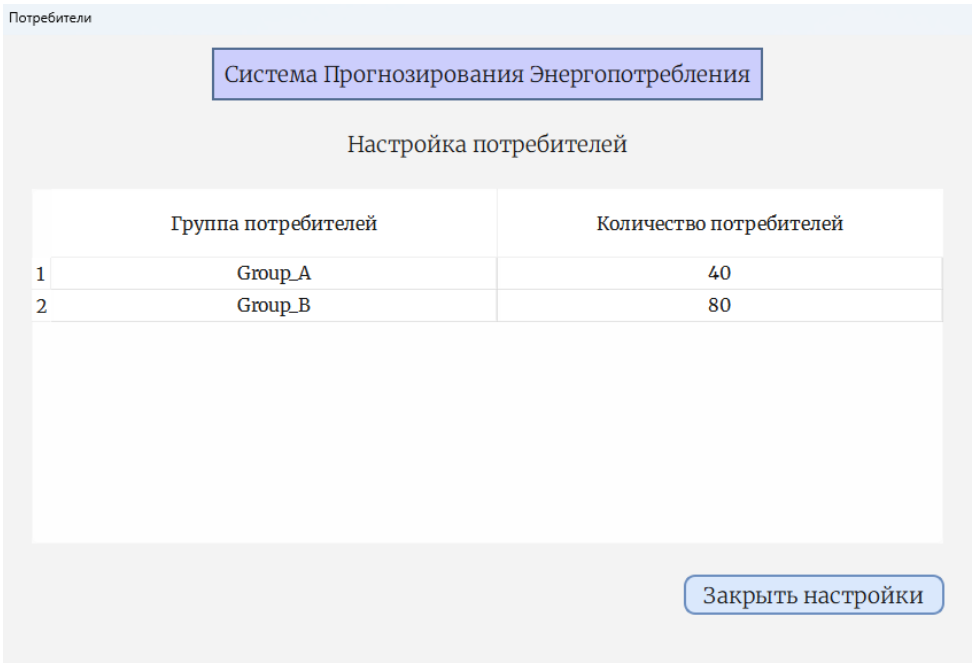


Рисунок 4.6 – Главное меню аналитика



	Группа потребителей	Дата	Час	Количество потребителей	Потребление
1	Group_A	10.05.2026	0	124	2,04
2	Group_A	10.05.2026	1	125	1,92
3	Group_A	10.05.2026	2	126	1,82
4	Group_A	10.05.2026	3	120	1,64
5	Group_A	10.05.2026	4	121	1,55
6	Group_A	10.05.2026	5	122	1,48
7	Group_A	10.05.2026	6	123	1,42
8	Group_A	10.05.2026	7	124	1,37
9	Group_A	10.05.2026	8	125	1,33

Рисунок 4.7 – Интерфейс работы с историческими данными



	Группа потребителей	Количество потребителей
1	Group_A	40
2	Group_B	80

Рисунок 4.8 – Интерфейс управления группами потребителей

4.3.4 Рабочее место энергетика

Интерфейс энергетика (рис. 4.9) является основным инструментом мониторинга прогнозных значений. Особенности реализации:

- центральная панель с результатами почасового прогноза в разрезе групп;
- индикатор времени до следующего автоматического обновления данных;
- статусная строка, отображающая состояние подключения к серверу и активность фоновых процессов.

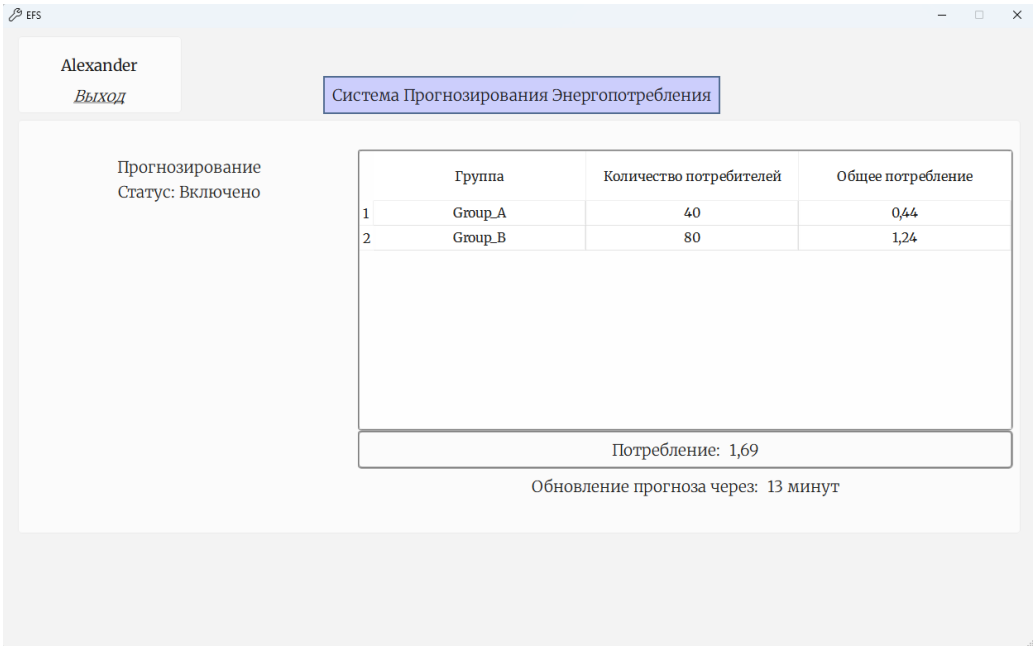


Рисунок 4.9 – Интерфейс энергетика с результатами прогнозирования

4.4 Организация и проведение испытаний

Испытания автоматизированной системы выполнялись в соответствии с программой и методикой испытаний [5], согласованной с перечнем требований к системе, изложенным в разделе 2 настоящей пояснительной записки. Процесс верификации включал функциональное, сетевое и математическое тестирование для подтверждения соответствия реализованной СПЭ критериям надежности и корректности прогнозирования.

Испытания проводились вручную по заранее составленным тестовым сценариям. В качестве исходных условий использовались:

- тестовая база данных MySQL с набором учетных записей для каждой роли (суперадминистратор, аналитик, энергетик);
- контрольные наборы данных в формате CSV (20 файлов), содержащие как корректные записи, так и преднамеренные ошибки формата для проверки устойчивости системы.

В ходе тестирования было выполнено 44 тестовых сценария, распределенных по следующим категориям:

- **Авторизация и безопасность (AU, LG):** проверка корректности входа, механизмов блокировки при переборе паролей и завершения сессии.
- **Администрирование (SA):** тестирование функций управления пользователями, настройки подключения к БД и конфигурации журнала аудита.
- **Работа с данными (AN):** проверка механизмов импорта CSV, ручной корректировки показателей и управления справочником групп потребителей.
- **Прогнозирование (PF):** верификация работы планировщика, точности математических расчетов и динамического обновления интерфейса.

По результатам испытаний составлен детальный протокол, представленный в приложении В. Все 44 сценария завершились со статусом «Пройдено». Критических дефектов, препятствующих эксплуатации системы, выявлено не было. Система корректно обрабаты-

вает исключительные ситуации, такие как отсутствие связи с сервером или некорректный формат входных файлов.

На основании успешного выполнения программы испытаний сделан вывод о готовности СПЭ к опытной эксплуатации.

4.5 Выводы по разделу 4

В четвертом разделе выполнена программная реализация и комплексное тестирование автоматизированной СПЭ.

На основе анализа технологий выбран современный стек разработки, включающий язык C++17, фреймворк Qt 6 и СУБД MySQL 8.0, что обеспечило высокую производительность расчетов и надежность хранения данных. Реализована многоуровневая архитектура приложения с четким разделением ответственности между слоями интерфейса, управления и обработки данных.

Разработан пользовательский интерфейс, адаптированный под функциональные обязанности трех ролей пользователей: суперадминистратора, аналитика и энергетика. Использование механизмов компоновки и системы диалоговых окон обеспечило удобство работы и нативный внешний вид приложения.

Проведены испытания системы, в ходе которых было успешно выполнено 44 тестовых сценария. Результаты тестирования подтвердили полное соответствие реализованного программного продукта функциональным и нефункциональным требованиям, а также корректность работы математических алгоритмов и механизмов обеспечения информационной безопасности.

Успешное завершение этапа реализации и тестирования позволяет сделать вывод о готовности системы к внедрению и эксплуатации в условиях РЭС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была разработана автоматизированная система прогнозирования баланса электроэнергии региона в разрезе групп потребителей. В рамках работы последовательно выполнены все этапы проектирования и реализации, соответствующие структуре пояснительной записки:

- **По разделу 1:** проведено предпроектное исследование предметной области. Выполнено описание текущего состояния процесса прогнозирования (AS-IS) и выявлены ключевые «узкие места»: высокая трудоемкость ручного сбора данных, риск ошибок при расчетах и отсутствие единого хранилища исторических показателей. Проведён сравнительный анализ существующих решений, по результатам которого обоснована необходимость разработки специализированного настольного приложения, обеспечивающего требуемый уровень информационной безопасности и учитывающего специфику регионального учета.
- **По разделу 2:** сформирован полный комплекс требований к системе. Определены бизнес-требования (автоматизация почасового прогноза, централизация данных), функциональные требования для трех ролей пользователей (суперадминистратор, аналитик, энергетик), а также нефункциональные требования к надежности, производительности и эргономике интерфейса. Зафиксированы требования к защите данных, включая использование криптографических методов хранения паролей.
- **По разделу 3:** выполнено детальное проектирование системы. Разработано алгоритмическое обеспечение на основе метода статистического усреднения с учетом сезонных коэффициентов и численности групп потребителей. Сформированы функциональные модели в состоянии TO-BE (IDEF0, UML Use Case, Sequence и Activity диаграммы). Спроектирована многоуровневая клиент-серверная архитектура и структура реляционной базы данных в среде MySQL, обеспечивающая целостность и прослеживаемость информации.
- **По разделу 4:** осуществлена программная реализация системы на языке C++ с использованием фреймворка Qt 6. Реализованы модули управления данными, планирования прогнозов, импорта CSV-файлов и разграничения прав доступа. Проведены приемо-сдаточные испытания по утвержденной методике (приложение В), в ходе которых успешно выполнено 44 тестовых сценария, подтверждающих полную работоспособность системы и ее соответствие требованиям.

Таким образом, цель курсового проекта достигнута. Разработанный программный продукт обеспечивает сквозной цикл прогнозирования энергопотребления, исключает рутинные операции по своду данных и предоставляет пользователям актуальную аналитическую информацию в приложении.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения СПЭ в деятельности региональных энергетических компаний для повышения точности планирования нагрузки, снижения операционных затрат и минимизации рисков, связанных с человеческим фактором.

В качестве направлений дальнейшего развития системы целесообразно выделить:

1) Интеграцию методов машинного обучения (регрессионные модели, нейронные сети) для повышения точности долгосрочных прогнозов.
2) Разработку модуля автоматической генерации отчетной документации в форматах PDF и XLSX по стандартам отрасли.
3) Реализацию подсистемы визуализации трендов в виде интерактивных графиков и диаграмм.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Белая Т. И. Проектирование информационных систем и приложений: методические указания по выполнению курсовой работы. – СПб.: ГУАП, 2025. – 77 с.

2 ГОСТ 19.101-77. ЕСПД. Виды программ и программных документов. – М.: Изд-во стандартов, 1977. – 8 с.

3 ГОСТ 19.401-78. ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Изд-во стандартов, 1978. – 4 с.

4 ГОСТ 19.402-78. ЕСПД. Описание программы. – М.: Изд-во стандартов, 1978. – 4 с.

5 ГОСТ 19.504-79. ЕСПД. Программа и методика испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 5 с.

6 ГОСТ 19.701-90. ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 24 с.

7 ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2008. – 41 с.

8 Васильев К. П. Профессиональное программирование на Qt 6.8. – СПб.: БХВ, 2025. – 850 с.

9 CMake Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://cmake.org/documentation/ (дата обращения: 10.05.2026).

10 MySQL 8.4 Reference Manual [Электронный ресурс]. – URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/ (дата обращения: 10.05.2026).

11 Qt 6.8 Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://doc.qt.io/qt-6/ (дата обращения: 10.05.2026).

12 ISO/IEC 14882:2024. Programming Language C++. – Geneva: ISO, 2024. – 2100 p.

13 Unified Modeling Language (UML) Specification v2.6 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.omg.org/spec/UML/ (дата обращения: 10.05.2026).

14 Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. – СПб.: Питер, 2024. – 368 с.

15 Петров Д. И. Проектирование реляционных баз данных для систем мониторинга ресурсов // Вестник ИТ. – 2025. – № 1. – С. 10–18.

16 Сидоров К. В. Разработка кроссплатформенных приложений на базе Qt 6 // Программная инженерия. – 2024. – № 5. – С. 33–40.

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ПОЛНЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

А.1 Состав исходных файлов

В приложении приведены исходные тексты программного продукта, включая файлы реализации, заголовочные файлы, UI-формы и файл ресурсов. Оформление текстов программ выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 [2], ГОСТ 19.401-78 [3] и ГОСТ 19.701-90 [6]. Файлы сборки библиотеки хэширования и тестовые файлы в приложение не включались.

А.2 Исходные тексты программы

А.2.1 CMakeLists.txt

```
//============================================
// Описание: Сценарий сборки проекта, подключение Qt-модулей и список исходных
файлов.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

cmake_minimum_required(VERSION 3.16)

project(EFS_Project VERSION 0.1 LANGUAGES CXX)

set(CMAKE_AUTOUIC ON)
set(CMAKE_AUTOMOC ON)
set(CMAKE_AUTORCC ON)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

find_package(QT NAMES Qt6 Qt5 REQUIRED COMPONENTS Widgets)
find_package(Qt${QT_VERSION_MAJOR} REQUIRED COMPONENTS Widgets)

set(MAINMENU MainMenu)
set(ROLE RoleMenu)
set(CUSTOM CustomWidgets)
set(DIALOG DialogWindows)
set(CONFIG Config)
set(MANAGER Manager)


set(PROJECT_HEADERS
    ${CONFIG}/DataTypes/AccountUserRow.h
    ${CONFIG}/DataTypes/AuditActionRow.h
    ${CONFIG}/DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h
    ${CONFIG}/DataTypes/ConsumerGroupRow.h
    ${CONFIG}/DataTypes/ConsumerGroupTotalsRow.h
    ${CONFIG}/AppConfig.h
    ${MANAGER}/Worker/AppDataBase.h
    ${MANAGER}/Worker/CSVWorker.h
```

```
    ${MANAGER}/Worker/ForecastWorker.h
    ${MANAGER}/DataManager.h
    ${MANAGER}/ForecastManager.h
    ${MANAGER}/LoginLockout.h
    ${MAINMENU}/MainWindow.h
    ${ROLE}/AdminMenu.h
    ${ROLE}/AnalystMenu.h
    ${ROLE}/EnergyMenu.h
    ${CUSTOM}/SystemLabel.h
    ${DIALOG}/LostConnectionDialog.h
    ${DIALOG}/DataMenu.h
    ${DIALOG}/ConsumersMenu.h
    ${DIALOG}/UploadError.h
    ${DIALOG}/AuditMenu.h
    ${DIALOG}/AuditSettings.h
    ${DIALOG}/DataBaseSettings.h
    ${DIALOG}/DataBaseUserSettings.h
    ${DIALOG}/AccountSettings.h
    ${DIALOG}/AccountCreate.h
    ${DIALOG}/AccountDelete.h
    ${DIALOG}/AccountEdit.h
)

set(PROJECT_FORM
    ${MAINMENU}/UI/MainWindow.ui
    ${ROLE}/UI/AdminMenu.ui
    ${ROLE}/UI/AnalystMenu.ui
    ${ROLE}/UI/EnergyMenu.ui
    ${CUSTOM}/UI/SystemLabel.ui
    ${DIALOG}/UI/LostConnectionDialog.ui
    ${DIALOG}/UI/DataMenu.ui
    ${DIALOG}/UI/ConsumersMenu.ui
    ${DIALOG}/UI/UploadError.ui
    ${DIALOG}/UI/AuditMenu.ui
    ${DIALOG}/UI/AuditSettings.ui
    ${DIALOG}/UI/DataBaseSettings.ui
    ${DIALOG}/UI/DataBaseUserSettings.ui
    ${DIALOG}/UI/AccountSettings.ui
    ${DIALOG}/UI/AccountCreate.ui
    ${DIALOG}/UI/AccountEdit.ui
    ${DIALOG}/UI/AccountDelete.ui
)

set(PROJECT_SOURCES
    Main.cpp
    ${CONFIG}/AppConfig.cpp
    ${MANAGER}/Worker/AppDataBase.cpp
    ${MANAGER}/Worker/CSVWorker.cpp
    ${MANAGER}/Worker/ForecastWorker.cpp
    ${MANAGER}/DataManager.cpp
```

```
 82     ${MANAGER}/ForecastManager.cpp
 83     ${MANAGER}/LoginLockout.cpp
 84     ${MAINMENU}/MainWindow.cpp
 85     ${ROLE}/AdminMenu.cpp
 86     ${ROLE}/AnalystMenu.cpp
 87     ${ROLE}/EnergyMenu.cpp
 88     ${CUSTOM}/SystemLabel.cpp
 89     ${DIALOG}/LostConnectionDialog.cpp
 90     ${DIALOG}/DataMenu.cpp
 91     ${DIALOG}/ConsumersMenu.cpp
 92     ${DIALOG}/UploadError.cpp
 93     ${DIALOG}/AuditMenu.cpp
 94     ${DIALOG}/AuditSettings.cpp
 95     ${DIALOG}/DataBaseSettings.cpp
 96     ${DIALOG}/DataBaseUserSettings.cpp
 97     ${DIALOG}/AccountSettings.cpp
 98     ${DIALOG}/AccountCreate.cpp
 99     ${DIALOG}/AccountDelete.cpp
100     ${DIALOG}/AccountEdit.cpp
101
102 )
103
104 if(${QT_VERSION_MAJOR} GREATER_EQUAL 6)
105     qt_add_executable(EFS_Project
106         MANUAL_FINALIZATION
107         ${PROJECT_SOURCES}
108         ${PROJECT_HEADERS}
109         ${PROJECT_FORM}
110         Resources.qrc
111     )
112 # Define target properties for Android with Qt 6 as:
113 #    set_property(TARGET EFS_Project APPEND PROPERTY QT_ANDROID_PACKAGE_SOURCE_DIR
114 #                 ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/android)
115 # For more information, see
    https://doc.qt.io/qt-6/qt-add-executable.html#target-creation
116 else()
117     if(ANDROID)
118         add_library(EFS_Project SHARED
119             ${PROJECT_SOURCES}
120         )
121 # Define properties for Android with Qt 5 after find_package() calls as:
122 #    set(ANDROID_PACKAGE_SOURCE_DIR "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/android")
123     else()
124         add_executable(EFS_Project
125             ${PROJECT_SOURCES}
126         )
127     endif()
128 endif()
129
130 target_link_libraries(EFS_Project PRIVATE Qt${QT_VERSION_MAJOR}::Widgets)
```

```
131
132 # Qt for iOS sets MACOSX_BUNDLE_GUI_IDENTIFIER automatically since Qt 6.1.
133 # If you are developing for iOS or macOS you should consider setting an
134 # explicit, fixed bundle identifier manually though.
135 if(${QT_VERSION} VERSION_LESS 6.1.0)
136   set(BUNDLE_ID_OPTION MACOSX_BUNDLE_GUI_IDENTIFIER com.example.EFS_Project)
137 endif()
138 set_target_properties(EFS_Project PROPERTIES
139     ${BUNDLE_ID_OPTION}
140     MACOSX_BUNDLE_BUNDLE_VERSION ${PROJECT_VERSION}
141     MACOSX_BUNDLE_SHORT_VERSION_STRING
        ${PROJECT_VERSION_MAJOR}.${PROJECT_VERSION_MINOR}
142     MACOSX_BUNDLE TRUE
143     WIN32_EXECUTABLE TRUE
144 )
145
146 include(GNUInstallDirs)
147 install(TARGETS EFS_Project
148     BUNDLE DESTINATION .
149     LIBRARY DESTINATION ${CMAKE_INSTALL_LIBDIR}
150     RUNTIME DESTINATION ${CMAKE_INSTALL_BINDIR}
151 )
152
153 if(QT_VERSION_MAJOR EQUAL 6)
154     qt_finalize_executable(EFS_Project)
155 endif()
156
157 target_include_directories(${PROJECT_NAME} PUBLIC
158     ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/${CUSTOM}
159     ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/${ROLE}
160     ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/${DIALOG}
161     ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/bcrypt
162     ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/${CONFIG}
163     ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/${MANAGER}
164 )
165
166 find_library(BCRYPT_LIB bcrypt PATHS ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} NO_DEFAULT_PATH)
167 target_link_libraries(${PROJECT_NAME} PRIVATE ${BCRYPT_LIB})
168
169 find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Sql)
170 target_link_libraries(${PROJECT_NAME} PRIVATE Qt6::Sql)
171
```

A.2.2 main.cpp

```
//============================================
// Описание: Точка входа приложения: инициализация UI, менеджеров данных и
главного окна.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
```

```
//============================================
```

```
 1 #include "MainMenu/MainWindow.h"
 2 #include "DataTypes/AccountUserRow.h"
 3 #include "DataTypes/AuditActionRow.h"
 4 #include "DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h"
 5 #include "DataTypes/ConsumerGroupRow.h"
 6 #include "DataTypes/ConsumerGroupTotalsRow.h"
 7 #include "Manager/DataManager.h"
 8 #include "Manager/ForecastManager.h"
 9
10 #include <QDate>
11 #include <QFontDatabase>
12 #include <QDebug>
13 #include <QApplication>
14 #include <qdatetime.h>
15
16 void InitAppFont(QApplication& App)
17 {
18     int FontId =
       QFontDatabase::addApplicationFont(":/Resources/Fonts/Merriweather.ttf");
19
20     if (FontId != -1)
21     {
22         QString Family = QFontDatabase::applicationFontFamilies(FontId).at(0);
23         App.setFont(QFont(Family));
24     }
25     else
26     {
27         qDebug() << "Загрузка шрифта завершилась ошибкой";
28     }
29 }
30
31 int main(int argc, char *argv[])
32 {
33
34     QApplication App(argc, argv);
35     QCoreApplication::setOrganizationName("EFS_Project");
36     QCoreApplication::setApplicationName("EFS");
37
38     InitAppFont(App);
39
40     qRegisterMetaType<QVector<AccountUserRow>>("QVector<AccountUserRow>");
41     qRegisterMetaType<QVector<AuditActionRow>>("QVector<AuditActionRow>");
42     qRegisterMetaType<QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>>("QVector<ConsumerGrou
       pConsumptionRow>");
43     qRegisterMetaType<QVector<ConsumerGroupRow>>("QVector<ConsumerGroupRow>");
44     qRegisterMetaType<QVector<ConsumerGroupTotalsRow>>("QVector<ConsumerGroupTota
       lsRow>");
45     qRegisterMetaType<QDate>("QDate");
```

```
46
47      DataManager::instance().Init();
48      ForecastManager::instance().Init();
49      MainWindow W;
50
51      QObject::connect(&DataManager::instance(), &DataManager::OnLostConnection, &W,
        &MainWindow::BackToAuthMenu);
52
53      DataManager::instance().ConnectToDatabase();
54
55      W.show();
56
57      return App.exec();
58  }
```

A.2.3 Resources.qrc

```
//============================================
// Описание: Ресурсный манифест приложения (шрифты и статические ресурсы
интерфейса).
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
1  <RCC>
2      <qresource prefix="/">
3          <file>Resources/Fonts/Merriweather.ttf</file>
4          <file>Resources/Icon/gear.png</file>
5      </qresource>
6  </RCC>
```

A.2.4 Config/AppConfig.h

```
//============================================
// Описание: Объявление централизованных констант конфигурации БД, безопасности и
настроек приложения.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
1  #ifndef APPCONFIG_H
2  #define APPCONFIG_H
3
4  #include <QMap>
5  #include <QString>
6  #include <QSettings>
7
8  class AppConfig
9  {
```

```
10 public:
11     static const QString DatabaseName;
12     static const QString DatabaseAnalystStr;
13     static const QString DatabaseEnergyStr;
14
15     static const QString DatabaseGroup;
16     static const QString DatabaseHostKey;
17     static const QString DatabasePortKey;
18     static const QString DatabaseNameKey;
19     static const QString DatabaseLoginKey;
20     static const QString DatabasePasswordKey;
21
22     static const QString DatabaseUsersTable;
23     static const QString DatabaseLogsTable;
24     static const QString DatabaseGroupTable;
25     static const QString DatabaseConsumptionTable;
26     static const QString DatabaseForecastTable;
27
28     static const QString LoginSecurityGroup;
29     static const QString LoginLockoutAttemptsKey;
30     static const QString LoginLockoutUntilMsKey;
31     static const qint64 LoginLockoutDurationMs;
32
33     static const QString ForecastGroup;
34     static const QString ForecastStatusKey;
35
36     static const QString AuditGroup;
37     static const QString AuditKeyAnalystDisableForecast;
38     static const QString AuditKeyAnalystEnableForecast;
39     static const QString AuditKeyAnalystUploadData;
40     static const QString AuditKeyAnalystChangeData;
41     static const QString AuditKeyAnalystLoginLogout;
42     static const QString AuditKeyEnergyLoginLogout;
43
44     static bool IsSuperAdmin(const QString& Login);
45     static bool CheckSAPassword(const QString& Login, const QString& Password);
46     static QString GetSettingsPath();
47     static QString ConvertRoleToDB(const QString& Role);
48
49     static bool IsForecastEnabled();
50     static QString ForecastStatusCaption();
51
52     static bool IsAuditAnalystLoginLogoutEnabled();
53     static bool IsAuditEnergyLoginLogoutEnabled();
54     static bool IsAuditAnalystEnableForecastEnabled();
55     static bool IsAuditAnalystDisableForecastEnabled();
56     static bool IsAuditAnalystUploadDataEnabled();
57     static bool IsAuditAnalystChangeDataEnabled();
58
59     static QSettings LoginLockoutSettings();
```

```
60
61
62 private:
63     AppConfig() = default;
64
65     static const QMap<QString, std::string> SuperAdmins;
66 };
67
68 #endif // APPCONFIG_H
```

A.2.5 Config/AppConfig.cpp

```
//============================================
// Описание: Определение значений конфигурации, имён таблиц и параметров
блокировки входа.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
 1 #include "AppConfig.h"
 2
 3 #include <QCoreApplication>
 4 #include <QDebug>
 5 #include <QDir>
 6 #include <QStandardPaths>
 7
 8 #include "bcrypt.hpp"
 9
10 const QMap<QString, std::string> AppConfig::SuperAdmins = {
11     { "EFS_IT_SA", "$2a$12$wAjxaCLLts6Oe3EJ6A2QSeyxErd4sBVMYMpmP1F0yUTY4z.CnFVIe"}
       // 12345678Hh
12 };
13
14 const QString AppConfig::DatabaseName = "MainDataBase";
15
16 const QString AppConfig::DatabaseAnalystStr = "analyst";
17 const QString AppConfig::DatabaseEnergyStr = "energy";
18
19 const QString AppConfig::DatabaseUsersTable = "user";
20 const QString AppConfig::DatabaseLogsTable = "logs";
21 const QString AppConfig::DatabaseGroupTable = "consumergroup";
22 const QString AppConfig::DatabaseConsumptionTable = "consuptiondata";
23 const QString AppConfig::DatabaseForecastTable = "forecastdata";
24
25 const QString AppConfig::DatabaseGroup = "DataBase";
26 const QString AppConfig::DatabaseHostKey = "Host";
27 const QString AppConfig::DatabasePortKey = "Port";
28 const QString AppConfig::DatabaseNameKey = "Name";
29 const QString AppConfig::DatabaseLoginKey = "User";
30 const QString AppConfig::DatabasePasswordKey = "Password";
```

```
31
32 const QString AppConfig::LoginSecurityGroup = "LoginSecurity";
33 const QString AppConfig::LoginLockoutAttemptsKey = "failedAttempts";
34 const QString AppConfig::LoginLockoutUntilMsKey = "lockoutUntilMs";
35 const qint64 AppConfig::LoginLockoutDurationMs = 10LL * 60 * 1000;
36
37 const QString AppConfig::ForecastGroup = "Forecast";
38 const QString AppConfig::ForecastStatusKey = "ForecastStatus";
39
40 const QString AppConfig::AuditGroup = "Audit";
41 const QString AppConfig::AuditKeyAnalystDisableForecast =
   "AnalystDisableForecast";
42 const QString AppConfig::AuditKeyAnalystEnableForecast = "AnalystEnableForecast";
43 const QString AppConfig::AuditKeyAnalystUploadData = "AnalystUploadData";
44 const QString AppConfig::AuditKeyAnalystChangeData = "AnalystChangeData";
45 const QString AppConfig::AuditKeyAnalystLoginLogout = "AnalystLoginLogout";
46 const QString AppConfig::AuditKeyEnergyLoginLogout = "EnergyLoginLogout";
47
48 QSettings AppConfig::LoginLockoutSettings()
49 {
50     return QSettings(QSettings::NativeFormat, QSettings::UserScope,
51                      QCoreApplication::organizationName(),
52                      QCoreApplication::applicationName());
53 }
54
55 bool AppConfig::IsSuperAdmin(const QString &Login)
56 {
57     return SuperAdmins.contains(Login);
58 }
59
60 bool AppConfig::CheckSAPassword(const QString &Login, const QString &Password)
61 {
62     if (!IsSuperAdmin(Login))
63     {
64         return false;
65     }
66
67     return BCrypt::validatePassword(Password.toStdString(),
       SuperAdmins.value(Login));
68 }
69
70 QString AppConfig::GetSettingsPath()
71 {
72     QString DataRoot =
       QStandardPaths::writableLocation(QStandardPaths::AppLocalDataLocation);
73     QDir().mkpath(DataRoot);
74     return QDir(DataRoot).filePath("Settings.ini");
75 }
76
77 bool AppConfig::IsForecastEnabled()
```

```
 78 {
 79     QSettings Settings(GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
 80     Settings.beginGroup(ForecastGroup);
 81         const bool On = Settings.value(ForecastStatusKey, 0).toInt() != 0;
 82     Settings.endGroup();
 83     return On;
 84 }
 85
 86 QString AppConfig::ForecastStatusCaption()
 87 {
 88     return IsForecastEnabled() ? "Включено" : "Выключено";
 89 }
 90
 91 bool AppConfig::IsAuditAnalystLoginLogoutEnabled()
 92 {
 93     QSettings Settings(GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
 94     Settings.beginGroup(AuditGroup);
 95     const bool On = Settings.value(AuditKeyAnalystLoginLogout, 0).toInt() != 0;
 96     Settings.endGroup();
 97     return On;
 98 }
 99
100 bool AppConfig::IsAuditEnergyLoginLogoutEnabled()
101 {
102     QSettings Settings(GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
103     Settings.beginGroup(AuditGroup);
104     const bool On = Settings.value(AuditKeyEnergyLoginLogout, 0).toInt() != 0;
105     Settings.endGroup();
106     return On;
107 }
108
109 bool AppConfig::IsAuditAnalystEnableForecastEnabled()
110 {
111     QSettings Settings(GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
112     Settings.beginGroup(AuditGroup);
113     const bool On = Settings.value(AuditKeyAnalystEnableForecast, 0).toInt() != 0;
114     Settings.endGroup();
115     return On;
116 }
117
118 bool AppConfig::IsAuditAnalystDisableForecastEnabled()
119 {
120     QSettings Settings(GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
121     Settings.beginGroup(AuditGroup);
122     const bool On = Settings.value(AuditKeyAnalystDisableForecast, 0).toInt() !=
        0;
123     Settings.endGroup();
124     return On;
125 }
126
```

```
127 bool AppConfig::IsAuditAnalystUploadDataEnabled()
128 {
129     QSettings Settings(GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
130     Settings.beginGroup(AuditGroup);
131     const bool On = Settings.value(AuditKeyAnalystUploadData, 0).toInt() != 0;
132     Settings.endGroup();
133     return On;
134 }
135
136 bool AppConfig::IsAuditAnalystChangeDataEnabled()
137 {
138     QSettings Settings(GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
139     Settings.beginGroup(AuditGroup);
140     const bool On = Settings.value(AuditKeyAnalystChangeData, 0).toInt() != 0;
141     Settings.endGroup();
142     return On;
143 }
144
145 QString AppConfig::ConvertRoleToDB(const QString& Role)
146 {
147     const QString NormalizedRole = Role.trimmed().toLower();
148
149     if (NormalizedRole == QString("аналитик").toLower() || NormalizedRole ==
        DatabaseAnalystStr) {
150         return DatabaseAnalystStr;
151     }
152
153     if (NormalizedRole == QString("энергетик").toLower() || NormalizedRole ==
        DatabaseEnergyStr) {
154         return DatabaseEnergyStr;
155     }
156
157     return QString();
158 }
```

A.2.6 Config/DataTypes/AccountUserRow.h

```
//============================================
// Описание: Структура записи пользователя системы (логин, имя, роль, дата
последнего визита).
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
1 #ifndef ACCOUNTUSERROW_H
2 #define ACCOUNTUSERROW_H
3
4 #include <QMetaType>
5 #include <QString>
6 #include <QVariant>
```

```
 7
 8 struct AccountUserRow {
 9     QString Login;
10     QString Name;
11     QString Role;
12     QVariant LastVisit;
13 };
14
15 Q_DECLARE_METATYPE(AccountUserRow)
16
17 #endif // ACCOUNTUSERROW_H
```

A.2.7 Config/DataTypes/AuditActionRow.h

```
//============================================
// Описание: Структура записи аудита действий пользователей.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #ifndef AUDITACTIONROW_H
 2 #define AUDITACTIONROW_H
 3
 4 #include <QDate>
 5 #include <QMetaType>
 6 #include <QString>
 7 #include <QTime>
 8
 9 struct AuditActionRow {
10     QString UserRole;
11     QString UserName;
12     QString UserLogin;
13     QString ActionDescription;
14     QDate ActionDate;
15     QTime ActionTime;
16 };
17
18 Q_DECLARE_METATYPE(AuditActionRow)
19
20 #endif // AUDITACTIONROW_H
```

A.2.8 Config/DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h

```
//============================================
// Описание: Структура строки потребления/прогноза по группе, дате и часу.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #ifndef CONSUMERGROUPCONSUMPTIONROW_H
```

```
 2 #define CONSUMERGROUPCONSUMPTIONROW_H
 3
 4 #include <QDate>
 5 #include <QMetaType>
 6 #include <QString>
 7
 8 struct ConsumerGroupConsumptionRow {
 9     QString ConsumerGroup;
10     QDate Date;
11     int Hour = 0;
12     int ConsumerCount = 0;
13     double Consumption = 0.0;
14 };
15
16 Q_DECLARE_METATYPE(ConsumerGroupConsumptionRow)
17
18 #endif // CONSUMERGROUPCONSUMPTIONROW_H
```

A.2.9 Config/DataTypes/ConsumerGroupRow.h

```
//============================================
// Описание: Структура справочника групп потребителей и их численности.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #ifndef CONSUMERGROUPROW_H
 2 #define CONSUMERGROUPROW_H
 3
 4 #include <QMetaType>
 5 #include <QString>
 6
 7 struct ConsumerGroupRow {
 8     int GroupID = 0;
 9     QString Name;
10     int Amount = 0;
11 };
12
13 Q_DECLARE_METATYPE(ConsumerGroupRow)
14
15 #endif // CONSUMERGROUPROW_H
```

A.2.10 Config/DataTypes/ConsumerGroupTotalsRow.h

```
//============================================
// Описание: Структура агрегированных итогов потребления по группам.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
 1 #ifndef CONSUMERGROUPTOTALSROW_H
 2 #define CONSUMERGROUPTOTALSROW_H
 3
 4 #include <QMetaType>
 5 #include <QString>
 6
 7 struct ConsumerGroupTotalsRow {
 8     QString Group;
 9     int ConsumerCount = 0;
10     double TotalConsumption = 0.0;
11 };
12
13 Q_DECLARE_METATYPE(ConsumerGroupTotalsRow)
14
15 #endif // CONSUMERGROUPTOTALSROW_H
```

A.2.11 Manager/DataManager.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс диспетчера данных: сигналы/слоты для работы UI, БД, CSV и прогноза.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
 1 #ifndef DATAMANAGER_H
 2 #define DATAMANAGER_H
 3
 4 #include <QDate>
 5 #include <QVector>
 6
 7 #include "DataTypes/AccountUserRow.h"
 8 #include "DataTypes/AuditActionRow.h"
 9 #include "DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h"
10 #include "DataTypes/ConsumerGroupRow.h"
11
12 class QThread;
13 class AppDataBase;
14 class CSVWorker;
15
16 class DataManager : public QObject
17 {
18     Q_OBJECT
19 public:
20     static DataManager& instance();
21
22     void Init();
23     void ConnectToDatabase();
24     void RequestDBState();
25     void RequestTrySettingsAnonymous();
```

```
26      void RequestTrySettingsWithUser();
27      void RequestUsersList();
28      void RequestAuditLog(QDate DayFilter = QDate());
29      void RequestAppendAuditLog(const QString& Login, const QString& Action);
30      void RequestConsumerGroupsList();
31      void RequestConsumptionDataForGroupAndDate(int GroupId, const QDate& Date);
32      void RequestForecastDataForDateAndHour(const QDate& Date, int Hour);
33      void RequestGenerateForecastForDateAndHour(const QDate& Date, int Hour);
34      void RequestUpdateConsumerGroupAmount(const QString& GroupName, int Amount);
35      void RequestUpdateConsumptionEntry(int GroupId, const QDate& Date, int Hour,
        int ConsumerAmount, double Consumption);
36      void RequestDeleteUser(const QString& Login);
37      void RequestUpdateUser(const QString& Login, const QString& Name, const
        QString& Password);
38      void RequestCreateUser(const QString& Login, const QString& Name, const
        QString& Role, const QString& PasswordHash);
39      void RequestLoginVerify(const QString& Login, const QString& Password);
40      void RequestProcessCSV(const QString& FilePath, const QString& AnalystLogin);
41
42      ~DataManager() override;
43
44      DataManager(const DataManager&) = delete;
45      DataManager& operator=(const DataManager&) = delete;
46
47  signals:
48      // Input
49      void OnConnectToDataBase();
50      void OnDataBaseRequested();
51      void OnTrySettingsAnonymousRequested();
52      void OnTrySettingsWithUserRequested();
53      void OnUsersListRequested();
54      void OnAuditLogRequested(QDate DayFilter);
55      void OnAppendAuditLogRequested(const QString& Login, const QString& Action);
56      void OnConsumerGroupsListRequested();
57      void OnConsumptionDataForGroupAndDateRequested(int GroupId, QDate Date);
58      void OnForecastDataForDateAndHourRequested(QDate Date, int Hour);
59      void OnGenerateForecastForDateAndHourRequested(QDate Date, int Hour);
60      void OnUpdateConsumerGroupAmountRequested(const QString& GroupName, int
        Amount);
61      void OnUpdateConsumptionEntryRequested(int GroupId, QDate Date, int Hour, int
        ConsumerAmount, double Consumption);
62      void OnDeleteUserRequested(const QString& Login);
63      void OnUpdateUserRequested(const QString& Login, const QString& Name, const
        QString& Password);
64      void OnCreateUserRequested(const QString& Login, const QString& Name, const
        QString& Role, const QString& PasswordHash);
65      void OnLoginVerifyRequested(const QString& Login, const QString& Password);
66      void OnProcessCSVRequested(const QString& FilePath, const QString&
        AnalystLogin);
```

```
67
68      //  Output
69      void OnLostConnection();
70      void OnDataBaseStateSended(bool);
71      void SettingsAnonymousResult(bool OpenUserDialog, bool ShowErrorLabel, const
        QString& ErrorLabelText);
72      void SettingsUserResult(bool Success, bool UnknownDatabase, bool
        BadCredentials, const QString& UnknownDbMessage);
73      void UsersListLoaded(const QVector<AccountUserRow>& Users);
74      void AuditLogAllLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
75      void AuditLogForDayLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
76      void ConsumerGroupsLoaded(const QVector<ConsumerGroupRow>& Groups);
77      void ConsumptionRowsLoaded(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
78      void ForecastRowsLoaded(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
79      void UserDeleteFinished(bool Success, const QString& Login);
80      void UserUpdateFinished(bool Success, const QString& Login, const QString&
        Name);
81      void UserCreateFinished(bool Success, const QString& Login, bool
        DuplicateLogin);
82      void LoginVerifyFinished(bool Success, const QString& DbRole, const QString&
        DisplayName, bool InvalidCredentials);
83      void CSVProcessingFinished(bool Success, const QString& Message);
84
85  private:
86      explicit DataManager(QObject *Parent = nullptr);
87
88      QThread* m_Thread = nullptr;
89      AppDataBase* m_Worker = nullptr;
90      CSVWorker* m_CsvWorker = nullptr;
91      bool m_Initialized = false;
92  };
93
94  #endif // DATAMANAGER_H
```

A.2.12 Manager/DataManager.cpp

```
//============================================
// Описание: Связка менеджеров и воркеров, маршрутизация запросов между
интерфейсом и БД.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

1  #include "DataManager.h"
2
3  #include "Worker/AppDataBase.h"
4  #include "Worker/CSVWorker.h"
5
6  #include <QMetaObject>
```

```
 7 #include <QThread>
 8
 9 DataManager& DataManager::instance()
10 {
11     static DataManager Inst;
12     return Inst;
13 }
14
15 DataManager::DataManager(QObject *Parent)
16     : QObject{Parent}
17 {}
18
19 DataManager::~DataManager()
20 {
21     if (m_Thread) {
22         m_Thread->quit();
23         m_Thread->wait();
24     }
25     delete m_CsvWorker;
26     m_CsvWorker = nullptr;
27     delete m_Worker;
28     m_Worker = nullptr;
29     m_Thread = nullptr;
30 }
31
32 void DataManager::Init()
33 {
34     if (m_Initialized) {
35         return;
36     }
37     m_Initialized = true;
38
39     m_Thread = new QThread(this);
40     m_Worker = new AppDataBase();
41     m_Worker->moveToThread(m_Thread);
42
43     m_CsvWorker = new CSVWorker();
44     m_CsvWorker->moveToThread(m_Thread);
45
46     // Worker -> Manager
47     connect(m_Worker, &AppDataBase::OnDataBaseStateSended, this,
       &DataManager::OnDataBaseStateSended);
48     connect(m_Worker, &AppDataBase::OnLostConnection, this,
       &DataManager::OnLostConnection);
49     connect(m_Worker, &AppDataBase::SettingsAnonymousResult, this,
       &DataManager::SettingsAnonymousResult);
50     connect(m_Worker, &AppDataBase::SettingsUserResult, this,
       &DataManager::SettingsUserResult);
51     connect(m_Worker, &AppDataBase::UsersListLoaded, this,
       &DataManager::UsersListLoaded);
```

```
52      connect(m_Worker, &AppDataBase::AuditLogAllLoaded, this,
        &DataManager::AuditLogAllLoaded);
53      connect(m_Worker, &AppDataBase::AuditLogForDayLoaded, this,
        &DataManager::AuditLogForDayLoaded);
54      connect(m_Worker, &AppDataBase::ConsumerGroupsLoaded, this,
        &DataManager::ConsumerGroupsLoaded);
55      connect(m_Worker, &AppDataBase::ConsumptionRowsLoaded, this,
        &DataManager::ConsumptionRowsLoaded);
56      connect(m_Worker, &AppDataBase::ForecastRowsLoaded, this,
        &DataManager::ForecastRowsLoaded);
57      connect(m_Worker, &AppDataBase::UserDeleteFinished, this,
        &DataManager::UserDeleteFinished);
58      connect(m_Worker, &AppDataBase::UserUpdateFinished, this,
        &DataManager::UserUpdateFinished);
59      connect(m_Worker, &AppDataBase::UserCreateFinished, this,
        &DataManager::UserCreateFinished);
60      connect(m_Worker, &AppDataBase::LoginVerifyFinished, this,
        &DataManager::LoginVerifyFinished);
61      connect(m_CsvWorker, &CSVWorker::CSVProcessingFinished, this,
        &DataManager::CSVProcessingFinished);
62      connect(m_Worker, &AppDataBase::CSVConsumptionImportFinished, this,
        &DataManager::CSVProcessingFinished);
63
64      // Worker -> Worker
65      connect(m_CsvWorker, &CSVWorker::CSVParsedForImport, m_Worker,
        &AppDataBase::OnConsumeCSVImport);
66
67      // Manager -> Worker
68      connect(this, &DataManager::OnConnectToDataBase, m_Worker,
        &AppDataBase::OnConnectRequested);
69      connect(this, &DataManager::OnDataBaseRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::SendDataBaseState);
70      connect(this, &DataManager::OnTrySettingsAnonymousRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::OnTrySettingsAnonymous);
71      connect(this, &DataManager::OnTrySettingsWithUserRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::OnTrySettingsWithUser);
72      connect(this, &DataManager::OnUsersListRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::GetAllUsers);
73      connect(this, &DataManager::OnAuditLogRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::GetAuditLogRows);
74      connect(this, &DataManager::OnAppendAuditLogRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::AppendAuditLogRow);
75      connect(this, &DataManager::OnConsumerGroupsListRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::GetAllConsumerGroups);
76      connect(this, &DataManager::OnConsumptionDataForGroupAndDateRequested,
        m_Worker,
77              &AppDataBase::GetConsumptionDataForGroupAndDate);
78      connect(this, &DataManager::OnForecastDataForDateAndHourRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::GetForecastDataForDateAndHour);
```

```
 79     connect(this, &DataManager::OnGenerateForecastForDateAndHourRequested,
        m_Worker,
 80             &AppDataBase::GenerateForecastForDateAndHour);
 81     connect(this, &DataManager::OnUpdateConsumerGroupAmountRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::OnUpdateConsumerGroupAmountRequested);
 82     connect(this, &DataManager::OnUpdateConsumptionEntryRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::OnUpdateConsumptionEntryRequested);
 83     connect(this, &DataManager::OnDeleteUserRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::OnDeleteUserRequested);
 84     connect(this, &DataManager::OnUpdateUserRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::OnUpdateUserRequested);
 85     connect(this, &DataManager::OnCreateUserRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::OnCreateUserRequested);
 86     connect(this, &DataManager::OnLoginVerifyRequested, m_Worker,
        &AppDataBase::OnLoginVerifyRequested);
 87     connect(this, &DataManager::OnProcessCSVRequested, m_CsvWorker,
        &CSVWorker::OnProcessCSVRequested);
 88
 89     m_Thread->start();
 90 }
 91
 92 void DataManager::ConnectToDatabase()
 93 {
 94     emit OnConnectToDataBase();
 95 }
 96
 97 void DataManager::RequestDBState()
 98 {
 99     emit OnDataBaseRequested();
100 }
101
102 void DataManager::RequestTrySettingsAnonymous()
103 {
104     emit OnTrySettingsAnonymousRequested();
105 }
106
107 void DataManager::RequestTrySettingsWithUser()
108 {
109     emit OnTrySettingsWithUserRequested();
110 }
111
112 void DataManager::RequestUsersList()
113 {
114     emit OnUsersListRequested();
115 }
116
117 void DataManager::RequestAuditLog(QDate DayFilter)
118 {
119     emit OnAuditLogRequested(DayFilter);
```

```
120 }
121
122 void DataManager::RequestAppendAuditLog(const QString& Login, const QString&
    Action)
123 {
124     emit OnAppendAuditLogRequested(Login, Action);
125 }
126
127 void DataManager::RequestConsumerGroupsList()
128 {
129     emit OnConsumerGroupsListRequested();
130 }
131
132 void DataManager::RequestConsumptionDataForGroupAndDate(int GroupId, const QDate&
    Date)
133 {
134     emit OnConsumptionDataForGroupAndDateRequested(GroupId, Date);
135 }
136
137 void DataManager::RequestForecastDataForDateAndHour(const QDate& Date, int Hour)
138 {
139     emit OnForecastDataForDateAndHourRequested(Date, Hour);
140 }
141
142 void DataManager::RequestGenerateForecastForDateAndHour(const QDate& Date, int
    Hour)
143 {
144     emit OnGenerateForecastForDateAndHourRequested(Date, Hour);
145 }
146
147 void DataManager::RequestUpdateConsumerGroupAmount(const QString& GroupName, int
    Amount)
148 {
149     emit OnUpdateConsumerGroupAmountRequested(GroupName, Amount);
150 }
151
152 void DataManager::RequestUpdateConsumptionEntry(int GroupId, const QDate& Date,
    int Hour, int ConsumerAmount,
153                                                 double Consumption)
154 {
155     emit OnUpdateConsumptionEntryRequested(GroupId, Date, Hour, ConsumerAmount,
        Consumption);
156 }
157
158 void DataManager::RequestDeleteUser(const QString& Login)
159 {
160     emit OnDeleteUserRequested(Login);
161 }
162
```

```
163 void DataManager::RequestUpdateUser(const QString& Login, const QString& Name,
    const QString& Password)
164 {
165     emit OnUpdateUserRequested(Login, Name, Password);
166 }
167
168 void DataManager::RequestCreateUser(const QString& Login, const QString& Name,
    const QString& Role,
169                                     const QString& PasswordHash)
170 {
171     emit OnCreateUserRequested(Login, Name, Role, PasswordHash);
172 }
173
174 void DataManager::RequestLoginVerify(const QString& Login, const QString&
    Password)
175 {
176     emit OnLoginVerifyRequested(Login, Password);
177 }
178
179 void DataManager::RequestProcessCSV(const QString& FilePath, const QString&
    AnalystLogin)
180 {
181     emit OnProcessCSVRequested(FilePath, AnalystLogin);
182 }
```

A.2.13 Manager/ForecastManager.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс менеджера планирования автоматического обновления прогноза.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #ifndef FORECASTMANAGER_H
 2 #define FORECASTMANAGER_H
 3
 4 #include <QObject>
 5 #include <QString>
 6
 7 class QThread;
 8 class ForecastWorker;
 9
10 class ForecastManager : public QObject
11 {
12     Q_OBJECT
13
14 public:
15     static ForecastManager& instance();
16
17     static QString FormatRemainingTime(qint64 remainingMs);
```

```
18
19      void Init();
20
21      void SyncWorkerWithSettings();
22
23      ~ForecastManager() override;
24
25      ForecastManager(const ForecastManager&) = delete;
26      ForecastManager& operator=(const ForecastManager&) = delete;
27
28  signals:
29      void FullHourReached();
30      void RemainingTimeToNextFullHour(qint64 remainingMs);
31
32  private:
33      explicit ForecastManager(QObject* Parent = nullptr);
34
35      void StartWorker();
36      void StopWorker();
37
38      QThread* m_Thread = nullptr;
39      ForecastWorker* m_Worker = nullptr;
40      bool m_Initialized = false;
41  };
42
43  #endif // FORECASTMANAGER_H
```

A.2.14 Manager/ForecastManager.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация запуска/остановки планировщика и триггера генерации
прогноза по времени.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
 1  #include "ForecastManager.h"
 2
 3  #include "AppConfig.h"
 4  #include "DataManager.h"
 5  #include "Worker/ForecastWorker.h"
 6
 7  #include <QCoreApplication>
 8  #include <QDate>
 9  #include <QMetaObject>
10  #include <QThread>
11  #include <QTime>
12
13  QString ForecastManager::FormatRemainingTime(qint64 remainingMs)
14  {
```

```
15      const qint64 TotalSec = remainingMs / 1000;
16      if (TotalSec < 60) {
17          return QString("%1 секунд").arg(TotalSec);
18      }
19      const qint64 Min = TotalSec / 60;
20
21      return QString("%1 минут").arg(Min);
22  }
23
24  ForecastManager& ForecastManager::instance()
25  {
26      static ForecastManager Inst;
27      return Inst;
28  }
29
30  ForecastManager::ForecastManager(QObject* Parent)
31      : QObject{Parent}
32  {
33  }
34
35  ForecastManager::~ForecastManager()
36  {
37      StopWorker();
38  }
39
40  void ForecastManager::Init()
41  {
42      if (m_Initialized) {
43          return;
44      }
45      m_Initialized = true;
46      SyncWorkerWithSettings();
47  }
48
49  void ForecastManager::SyncWorkerWithSettings()
50  {
51      if (!m_Initialized) {
52          return;
53      }
54      if (AppConfig::IsForecastEnabled()) {
55          StartWorker();
56      } else {
57          StopWorker();
58      }
59  }
60
61  void ForecastManager::StartWorker()
62  {
63      if (m_Thread != nullptr) {
64          return;
```

```
65      }
66
67      m_Thread = new QThread(this);
68      m_Worker = new ForecastWorker();
69      m_Worker->moveToThread(m_Thread);
70
71      connect(m_Thread, &QThread::started, m_Worker,
        &ForecastWorker::StartHourBoundaryScheduler);
72      connect(m_Worker, &ForecastWorker::FullHourReached, this,
        &ForecastManager::FullHourReached);
73      connect(m_Worker, &ForecastWorker::FullHourReached, this, []() {
74          DataManager::instance().RequestGenerateForecastForDateAndHour(QDate::curr
            entDate(), QTime::currentTime().hour());
75      });
76      connect(m_Worker, &ForecastWorker::RemainingTimeToNextFullHour, this,
77              &ForecastManager::RemainingTimeToNextFullHour);
78
79      m_Thread->start();
80  }
81
82  void ForecastManager::StopWorker()
83  {
84      if (m_Thread == nullptr) {
85          return;
86      }
87
88      if (m_Worker != nullptr && m_Thread->isRunning()) {
89          QMetaObject::invokeMethod(m_Worker, &ForecastWorker::PrepareShutdown,
            Qt::BlockingQueuedConnection);
90      }
91
92      m_Thread->quit();
93      m_Thread->wait();
94
95      if (m_Worker != nullptr) {
96          delete m_Worker;
97          m_Worker = nullptr;
98      }
99
100     delete m_Thread;
101     m_Thread = nullptr;
102 }
```

A.2.15 Manager/LoginLockout.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс механизма временной блокировки входа после неудачных
попыток авторизации.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
```

```
//============================================
```

```
#ifndef LOGINLOCKOUT_H
#define LOGINLOCKOUT_H

#include <QString>

class LoginLockout
{
public:
    static bool IsLocked(int& RemainingSecondsOut);
    static void RegisterInvalidCredentialsAttempt();
    static void ClearOnSuccessfulLogin();
    static QString MessageForRemainingSeconds(int RemainingSeconds);
};

#endif // LOGINLOCKOUT_H
```

A.2.16 Manager/LoginLockout.cpp

```
//============================================
// Описание: Логика подсчёта попыток входа, установки таймера блокировки и
сообщения пользователю.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
#include "LoginLockout.h"

#include "AppConfig.h"

#include <QDateTime>
#include <QSettings>

bool LoginLockout::IsLocked(int& RemainingSecondsOut)
{
    QSettings Settings(AppConfig::LoginLockoutSettings());
    Settings.beginGroup(AppConfig::LoginSecurityGroup);
    const qint64 Until = Settings.value(AppConfig::LoginLockoutUntilMsKey,
    0).toLongLong();
    const qint64 Now = QDateTime::currentMSecsSinceEpoch();
    if (Until <= 0) {
        Settings.endGroup();
        return false;
    }
    if (Now >= Until) {
        Settings.remove(AppConfig::LoginLockoutUntilMsKey);
        Settings.remove(AppConfig::LoginLockoutAttemptsKey);
        Settings.endGroup();
        return false;
```

```
23      }
24
25      RemainingSecondsOut = ((Until - Now + 999) / 1000);
26      Settings.endGroup();
27      return true;
28  }
29
30  void LoginLockout::RegisterInvalidCredentialsAttempt()
31  {
32      QSettings Settings(AppConfig::LoginLockoutSettings());
33      Settings.beginGroup(AppConfig::LoginSecurityGroup);
34      const qint64 Now = QDateTime::currentMSecsSinceEpoch();
35      const qint64 Until = Settings.value(AppConfig::LoginLockoutUntilMsKey,
        0).toLongLong();
36      if (Until > Now) {
37          Settings.endGroup();
38          return;
39      }
40
41      const int AttemptCount = Settings.value(AppConfig::LoginLockoutAttemptsKey,
        0).toInt() + 1;
42      Settings.setValue(AppConfig::LoginLockoutAttemptsKey, AttemptCount);
43      if (AttemptCount > 3) {
44          Settings.setValue(AppConfig::LoginLockoutUntilMsKey, Now +
            AppConfig::LoginLockoutDurationMs);
45      }
46      Settings.endGroup();
47  }
48
49  void LoginLockout::ClearOnSuccessfulLogin()
50  {
51      QSettings Settings(AppConfig::LoginLockoutSettings());
52      Settings.beginGroup(AppConfig::LoginSecurityGroup);
53          Settings.remove(AppConfig::LoginLockoutAttemptsKey);
54          Settings.remove(AppConfig::LoginLockoutUntilMsKey);
55      Settings.endGroup();
56  }
57
58  QString LoginLockout::MessageForRemainingSeconds(int RemainingSeconds)
59  {
60      if (RemainingSeconds <= 0) {
61          return "Вход на этом компьютере временно заблокирован.";
62      }
63      const int Minutes = RemainingSeconds / 60;
64      const int Seconds = RemainingSeconds % 60;
65      return QString("Вход на этом компьютере заблокирован на 10 минут.\n"
66                             "Осталось ждать: %1 мин. %2 сек.")
67          .arg(Minutes)
68          .arg(Seconds, 2, 10, QLatin1Char('0'));
69  }
```

A.2.17 Manager/Worker/AppDataBase.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс слоя доступа к данным: SQL-операции, импорт, аудит и расчёт прогноза.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

#ifndef APPDATABASE_H
#define APPDATABASE_H

#include <QObject>
#include <QString>
#include <QStringList>
#include <QVector>
#include <qobject.h>

#include "DataTypes/AccountUserRow.h"
#include "DataTypes/AuditActionRow.h"
#include "DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h"
#include "DataTypes/ConsumerGroupRow.h"

#include <QDate>

class QSqlDatabase;

class AppDataBase : public QObject
{
    Q_OBJECT
public:
    explicit AppDataBase(QObject *Parent = nullptr);

    void SendDataBaseState();

public slots:
    void GetAllUsers();
    void GetAuditLogRows(QDate DayFilter = QDate());
    void AppendAuditLogRow(const QString& Login, const QString& Action);
    void GetAllConsumerGroups();
    void GetConsumptionDataForGroupAndDate(int GroupId, QDate Date);
    void GetForecastDataForDateAndHour(QDate Date, int Hour);
    void GenerateForecastForDateAndHour(QDate Date, int Hour);
    void OnConnectRequested();
    void OnTrySettingsAnonymous();
    void OnTrySettingsWithUser();
    void OnDeleteUserRequested(const QString& Login);
    void OnUpdateUserRequested(const QString& Login, const QString& Name, const QString& Password);
```

```
40      void OnCreateUserRequested(const QString& Login, const QString& Name, const
        QString& Role, const QString& PasswordHash);
41      void OnLoginVerifyRequested(const QString& Login, const QString& Password);
42      void OnUpdateConsumerGroupAmountRequested(const QString& GroupName, int
        Amount);
43      void OnUpdateConsumptionEntryRequested(int GroupId, QDate Date, int Hour, int
        ConsumerAmount, double Consumption);
44
45      // From Worker CSV
46      void OnConsumeCSVImport(const QStringList& GroupNames, const
        QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows,
47                              const QString& AnalystLogin);
48
49  signals:
50      void OnDataBaseStateSended(bool Connected);
51      void OnLostConnection();
52      void SettingsAnonymousResult(bool OpenUserDialog, bool ShowErrorLabel, const
        QString& ErrorLabelText);
53      void SettingsUserResult(bool Success, bool UnknownDatabase, bool
        BadCredentials, const QString& UnknownDbMessage);
54      void UsersListLoaded(const QVector<AccountUserRow>& Users);
55      void AuditLogAllLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
56      void AuditLogForDayLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
57      void ConsumerGroupsLoaded(const QVector<ConsumerGroupRow>& Groups);
58      void ConsumptionRowsLoaded(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
59      void ForecastRowsLoaded(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
60      void UserDeleteFinished(bool Success, const QString& Login);
61      void UserUpdateFinished(bool Success, const QString& Login, const QString&
        Name);
62      void UserCreateFinished(bool Success, const QString& Login, bool
        DuplicateLogin);
63      void LoginVerifyFinished(bool Success, const QString& DbRole, const QString&
        DisplayName, bool InvalidCredentials);
64
65      void CSVConsumptionImportFinished(bool Success, const QString& Message);
66
67  private:
68      bool IternalConnectToDatabase();
69      bool GetOpenDatabase(QSqlDatabase& Database);
70      bool UpdateLastVisitForLogin(const QString& Login);
71  };
72
73  #endif // APPDATABASE_H
```

A.2.18 Manager/Worker/AppDataBase.cpp

```
//=========================================
// Описание: Реализация SQL-запросов, CRUD-операций, импорта CSV, аудита и
генерации прогнозов.
// Автор: Даниил
```

```
   // Дата: 2026-05-01
   // Версия: 1.0
   //============================================

 1 #include "AppDataBase.h"
 2
 3 #include <QDate>
 4 #include <QDateTime>
 5 #include <QHash>
 6 #include <QMetaObject>
 7 #include <QSettings>
 8 #include <QSqlDatabase>
 9 #include <QSqlError>
10 #include <QSqlQuery>
11 #include <QVariant>
12
13 #include "AppConfig.h"
14 #include "bcrypt.hpp"
15
16 AppDataBase::AppDataBase(QObject *Parent)
17     : QObject{Parent}
18 {
19
20 }
21
22 void AppDataBase::SendDataBaseState()
23 {
24     const QString ConnName = AppConfig::DatabaseName;
25     bool Connected = false;
26     if (QSqlDatabase::contains(ConnName)) {
27         QSqlDatabase Database = QSqlDatabase::database(ConnName);
28         Connected = Database.isValid() && Database.isOpen();
29     }
30     emit OnDataBaseStateSended(Connected);
31 }
32
33
34 void AppDataBase::GetAllUsers()
35 {
36     QVector<AccountUserRow> Rows;
37     QSqlDatabase Database;
38     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
39         return;
40     }
41
42     QSqlQuery Query(Database);
43     Query.prepare(QString("SELECT `Login`, `Name`, `Role`, `LastVisit` FROM `%1`
       ORDER BY `Login`")
44                       .arg(AppConfig::DatabaseUsersTable));
45
```

```
46      if (!Query.exec()) {
47          qDebug() << "DataBase: не удалось загрузить пользователей:" <<
            Query.lastError().text();
48          return;
49      }
50
51      while (Query.next()) {
52          AccountUserRow Row;
53          Row.Login = Query.value(0).toString();
54          Row.Name = Query.value(1).toString();
55          Row.Role = Query.value(2).toString();
56          Row.LastVisit = Query.value(3);
57          Rows.append(std::move(Row));
58      }
59      emit UsersListLoaded(Rows);
60      return;
61  }
62
63  void AppDataBase::GetAuditLogRows(QDate DayFilter)
64  {
65      QVector<AuditActionRow> Rows;
66      QSqlDatabase Database;
67      if (!GetOpenDatabase(Database)) {
68          return;
69      }
70
71      QString Sql = QString(
72                          "SELECT u.`Role`, u.`Name`, l.`Login`, l.`Action`, l.`Date`,
                            l.`Time` "
73                          "FROM `%1` AS l "
74                          "LEFT JOIN `%2` AS u ON u.`Login` = l.`Login` ")
75                          .arg(AppConfig::DatabaseLogsTable,
                            AppConfig::DatabaseUsersTable);
76      if (DayFilter.isValid()) {
77          Sql += "WHERE l.`Date` = :day ";
78      }
79      Sql += "ORDER BY l.`Date` DESC, l.`Time` DESC, l.`LogID` DESC, `LogID` DESC";
80
81      QSqlQuery Query(Database);
82      Query.prepare(Sql);
83      if (DayFilter.isValid()) {
84          Query.bindValue(":day", DayFilter);
85      }
86
87      if (!Query.exec()) {
88          qDebug() << "DataBase: не удалось загрузить журнал аудита:" <<
            Query.lastError().text();
89          return;
90      }
91
```

```
 92     while (Query.next()) {
 93         AuditActionRow Row;
 94         Row.UserRole = Query.value(0).toString();
 95         Row.UserName = Query.value(1).toString();
 96         Row.UserLogin = Query.value(2).toString();
 97         Row.ActionDescription = Query.value(3).toString();
 98         Row.ActionDate = Query.value(4).toDate();
 99         Row.ActionTime = Query.value(5).toTime();
100         Rows.append(std::move(Row));
101     }
102     if (DayFilter.isValid()) {
103         emit AuditLogForDayLoaded(Rows);
104     } else {
105         emit AuditLogAllLoaded(Rows);
106     }
107 }
108
109 void AppDataBase::AppendAuditLogRow(const QString& Login, const QString& Action)
110 {
111     if (Login.trimmed().isEmpty()) {
112         return;
113     }
114
115     QSqlDatabase Database;
116     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
117         return;
118     }
119
120     const QDateTime Stamp = QDateTime::currentDateTime();
121
122     QSqlQuery Query(Database);
123     Query.prepare(QString("INSERT INTO `%1` (`Login`, `Action`, `Date`, `Time`)
        VALUES (:login, :action, :date, :time)")
124                       .arg(AppConfig::DatabaseLogsTable));
125     Query.bindValue(":login", Login.trimmed());
126     Query.bindValue(":action", Action);
127     Query.bindValue(":date", Stamp.date());
128     Query.bindValue(":time", Stamp.time());
129
130     if (!Query.exec()) {
131         qDebug() << "DataBase: не удалось записать аудит:" <<
            Query.lastError().text();
132         return;
133     }
134
135     const int kAuditLogsMaxRows = 1000;
136
137     QSqlQuery CountQuery(Database);
138     CountQuery.prepare(QString("SELECT COUNT(*) FROM
        `%1`").arg(AppConfig::DatabaseLogsTable));
```

```
139     if (!CountQuery.exec() || !CountQuery.next()) {
140         return;
141     }
142     const int Total = CountQuery.value(0).toInt();
143     if (Total <= kAuditLogsMaxRows) {
144         return;
145     }
146     const int Excess = Total - kAuditLogsMaxRows;
147     QSqlQuery Del(Database);
148     const QString DelSql = QString("DELETE FROM `%1` ORDER BY `Date` ASC, `Time`
        ASC, `LogID` ASC LIMIT %2")
149                                .arg(AppConfig::DatabaseLogsTable)
150                                .arg(Excess);
151     if (!Del.exec(DelSql)) {
152         qDebug() << "DataBase: не удалось подрезать журнал аудита:" <<
            Del.lastError().text();
153     }
154 }
155
156 void AppDataBase::GetAllConsumerGroups()
157 {
158     QVector<ConsumerGroupRow> Rows;
159     QSqlDatabase Database;
160     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
161         return;
162     }
163
164     QSqlQuery Query(Database);
165     Query.prepare(QString("SELECT `GroupID`, `Name`, `Amount` FROM `%1` ORDER BY
        `Name`")
166                       .arg(AppConfig::DatabaseGroupTable));
167
168     if (!Query.exec()) {
169         qDebug() << "DataBase: не удалось загрузить группы:" <<
            Query.lastError().text();
170         return;
171     }
172
173     while (Query.next()) {
174         ConsumerGroupRow Row;
175         Row.GroupID = Query.value(0).toInt();
176         Row.Name = Query.value(1).toString();
177         Row.Amount = Query.value(2).toInt();
178         Rows.append(std::move(Row));
179     }
180     emit ConsumerGroupsLoaded(Rows);
181 }
182
183 void AppDataBase::GetConsumptionDataForGroupAndDate(int GroupId, QDate Date)
184 {
```

```
185     QVector<ConsumerGroupConsumptionRow> Rows;
186     QSqlDatabase Database;
187     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
188         return;
189     }
190 
191     QSqlQuery Query(Database);
192     Query.prepare(QString(
193         "SELECT g.`Name`, d.`Date`, d.`Hour`, d.`ConsumerAmount`, d.`Consuption` "
194         "FROM `%1` AS `d` "
195         "INNER JOIN `%2` AS `g` ON d.`GroupID` = g.`GroupID` "
196         "WHERE d.`GroupID` = :groupId AND d.`Date` = :date "
197         "ORDER BY d.`Hour`")
198                       .arg(AppConfig::DatabaseConsumptionTable,
                          AppConfig::DatabaseGroupTable));
199     Query.bindValue(":groupId", GroupId);
200     Query.bindValue(":date", Date);
201 
202     if (!Query.exec()) {
203         qDebug() << "DataBase: не удалось загрузить потребление:" <<
          Query.lastError().text();
204         return;
205     }
206 
207     while (Query.next()) {
208         ConsumerGroupConsumptionRow Row;
209         Row.ConsumerGroup = Query.value(0).toString();
210         Row.Date = Query.value(1).toDate();
211         Row.Hour = Query.value(2).toInt();
212         Row.ConsumerCount = Query.value(3).toInt();
213         Row.Consumption = Query.value(4).toDouble();
214         Rows.append(std::move(Row));
215     }
216     emit ConsumptionRowsLoaded(Rows);
217 }
218 
219 void AppDataBase::GetForecastDataForDateAndHour(QDate Date, int Hour)
220 {
221     QVector<ConsumerGroupConsumptionRow> Rows;
222     if (!Date.isValid() || Hour < 0 || Hour > 23) {
223         emit ForecastRowsLoaded(Rows);
224         return;
225     }
226 
227     QSqlDatabase Database;
228     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
229         return;
230     }
231 
232     QSqlQuery Query(Database);
```

```
233     Query.prepare(QString(
234         "SELECT g.`Name`, d.`Date`, d.`Hour`, d.`ConsumerAmount`, d.`Consuption` "
235         "FROM `%1` AS `d` "
236         "INNER JOIN `%2` AS `g` ON d.`GroupID` = g.`GroupID` "
237         "WHERE d.`Date` = :date AND d.`Hour` = :hour "
238         "ORDER BY g.`Name`")
239                       .arg(AppConfig::DatabaseForecastTable,
                          AppConfig::DatabaseGroupTable));
240     Query.bindValue(":date", Date);
241     Query.bindValue(":hour", Hour);
242 
243     if (!Query.exec()) {
244         qDebug() << "DataBase: не удалось загрузить прогноз:" <<
          Query.lastError().text();
245         return;
246     }
247 
248     while (Query.next()) {
249         ConsumerGroupConsumptionRow Row;
250         Row.ConsumerGroup = Query.value(0).toString();
251         Row.Date = Query.value(1).toDate();
252         Row.Hour = Query.value(2).toInt();
253         Row.ConsumerCount = Query.value(3).toInt();
254         Row.Consumption = Query.value(4).toDouble();
255         Rows.append(std::move(Row));
256     }
257     emit ForecastRowsLoaded(Rows);
258 }
259 
260 void AppDataBase::GenerateForecastForDateAndHour(QDate Date, int Hour)
261 {
262     if (!Date.isValid() || Hour < 0 || Hour > 23) {
263         return;
264     }
265 
266     QSqlDatabase Database;
267     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
268         return;
269     }
270 
271     QSqlQuery GroupsQuery(Database);
272     GroupsQuery.prepare(QString("SELECT `GroupID`, `Amount` FROM `%1` ORDER BY
        `GroupID`")
273                               .arg(AppConfig::DatabaseGroupTable));
274     if (!GroupsQuery.exec()) {
275         qDebug() << "DataBase: не удалось загрузить группы для прогноза:" <<
          GroupsQuery.lastError().text();
276         return;
277     }
278 
```

```
279     const int Month = Date.month();
280     const int DayOfWeek = Date.dayOfWeek();
281
282     QSqlQuery DailyAverageQuery(Database);
283     DailyAverageQuery.prepare(QString(
284         "SELECT AVG(`Consuption` / `ConsumerAmount`) "
285         "FROM `%1` "
286         "WHERE `GroupID` = :gid "
287         "  AND `Hour` = :hour "
288         "  AND MONTH(`Date`) = :month "
289         "  AND WEEKDAY(`Date`) + 1 = :dow "
290         "  AND `ConsumerAmount` > 0")
291                                 .arg(AppConfig::DatabaseConsumptionTable));
292
293     QSqlQuery UpsertQuery(Database);
294     UpsertQuery.prepare(QString(
295         "INSERT INTO `%1` (`GroupID`, `Date`, `Hour`, `ConsumerAmount`,
        `Consuption`) "
296         "VALUES (:gid, :date, :hour, :ca, :cons) "
297         "ON DUPLICATE KEY UPDATE "
298         "`ConsumerAmount` = VALUES(`ConsumerAmount`), "
299         "`Consuption` = VALUES(`Consuption`)")
300                             .arg(AppConfig::DatabaseForecastTable));
301
302     while (GroupsQuery.next()) {
303         const int GroupId = GroupsQuery.value(0).toInt();
304         const int CurrentConsumers = GroupsQuery.value(1).toInt();
305         if (GroupId <= 0 || CurrentConsumers < 0) {
306             continue;
307         }
308
309         DailyAverageQuery.bindValue(":gid", GroupId);
310         DailyAverageQuery.bindValue(":hour", Hour);
311         DailyAverageQuery.bindValue(":month", Month);
312         DailyAverageQuery.bindValue(":dow", DayOfWeek);
313
314         if (!DailyAverageQuery.exec()) {
315             qDebug() << "DataBase: не удалось рассчитать среднее потребление для
            прогноза:"
316                      << DailyAverageQuery.lastError().text();
317             continue;
318         }
319
320         double ForecastConsumption = -1.0;
321         bool HasData = false;
322         if (DailyAverageQuery.next()) {
323             const QVariant AvgPerConsumer = DailyAverageQuery.value(0);
324             if (!AvgPerConsumer.isNull()) {
325                 HasData = true;
```

```
326                 ForecastConsumption = AvgPerConsumer.toDouble() *
                    CurrentConsumers;
327             }
328         }
329
330         if (!HasData) {
331             qDebug() << "DataBase: прогноз - нет данных для GroupID" << GroupId
332                      << "на" << Date << "час" << Hour;
333             continue;
334         }
335
336         UpsertQuery.bindValue(":gid", GroupId);
337         UpsertQuery.bindValue(":date", Date);
338         UpsertQuery.bindValue(":hour", Hour);
339         UpsertQuery.bindValue(":ca", CurrentConsumers);
340         UpsertQuery.bindValue(":cons", ForecastConsumption);
341         if (!UpsertQuery.exec()) {
342             qDebug() << "DataBase: не удалось сохранить прогноз:" <<
                UpsertQuery.lastError().text();
343         }
344     }
345
346     GetForecastDataForDateAndHour(Date, Hour);
347 }
348
349 void AppDataBase::OnUpdateConsumerGroupAmountRequested(const QString& GroupName,
    int Amount)
350 {
351     QSqlDatabase Database;
352     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
353         return;
354     }
355
356     if (Amount < 0) {
357         return;
358     }
359
360     QSqlQuery Query(Database);
361     Query.prepare(QString("UPDATE `%1` SET `Amount` = :amount WHERE `Name` =
        :name")
362                       .arg(AppConfig::DatabaseGroupTable));
363     Query.bindValue(":amount", Amount);
364     Query.bindValue(":name", GroupName);
365
366     if (!Query.exec()) {
367         qDebug() << "DataBase: не удалось обновить количество в группе:" <<
            Query.lastError().text();
368         return;
369     }
370 }
```

```
371
372 void AppDataBase::OnUpdateConsumptionEntryRequested(int GroupId, QDate Date, int
    Hour, int ConsumerAmount,
373                                                     double Consumption)
374 {
375     if (GroupId <= 0 || !Date.isValid() || ConsumerAmount <= 0 || Consumption <=
        0) {
376         return;
377     }
378
379     QSqlDatabase Database;
380     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
381         return;
382     }
383
384     QSqlQuery Query(Database);
385     Query.prepare(QString("UPDATE `%1` SET `ConsumerAmount` = :ca, `Consuption` =
        :cs "
386                           "WHERE `GroupID` = :gid AND `Date` = :d AND `Hour` =
                              :h")
387                       .arg(AppConfig::DatabaseConsumptionTable));
388     Query.bindValue(":ca", ConsumerAmount);
389     Query.bindValue(":cs", Consumption);
390     Query.bindValue(":gid", GroupId);
391     Query.bindValue(":d", Date);
392     Query.bindValue(":h", Hour);
393
394     if (!Query.exec()) {
395         qDebug() << "DataBase: не удалось обновить запись потребления:" <<
            Query.lastError().text();
396         return;
397     }
398 }
399
400 void AppDataBase::OnDeleteUserRequested(const QString& Login)
401 {
402     bool Ok = false;
403     QSqlDatabase Database;
404     if (GetOpenDatabase(Database)) {
405         QSqlQuery Query(Database);
406         Query.prepare(QString("DELETE FROM `%1` WHERE `Login` =
            :login").arg(AppConfig::DatabaseUsersTable));
407         Query.bindValue(":login", Login);
408         if (Query.exec()) {
409             Ok = true;
410         } else {
411             qDebug() << "DataBase: не удалось удалить пользователя:" <<
                Query.lastError().text();
412         }
413     }
```

```
414     emit UserDeleteFinished(Ok, Login);
415 }
416
417 void AppDataBase::OnUpdateUserRequested(const QString& Login, const QString& Name,
    const QString& Password)
418 {
419     bool Ok = false;
420     QSqlDatabase Database;
421     if (GetOpenDatabase(Database)) {
422         QSqlQuery Query(Database);
423         if (Password.isEmpty()) {
424             Query.prepare(QString("UPDATE `%1` SET `Name` = :name WHERE `Login` =
                :login").arg(AppConfig::DatabaseUsersTable));
425             Query.bindValue(":name", Name);
426             Query.bindValue(":login", Login);
427         } else {
428             Query.prepare(QString("UPDATE `%1` SET `Name` = :name, `Password` =
                :password WHERE `Login` = :login")
429                                 .arg(AppConfig::DatabaseUsersTable));
430             Query.bindValue(":name", Name);
431             Query.bindValue(":password", Password);
432             Query.bindValue(":login", Login);
433         }
434
435         if (Query.exec()) {
436             Ok = true;
437         } else {
438             qDebug() << "DataBase: не удалось обновить пользователя:" <<
                Query.lastError().text();
439         }
440     }
441     emit UserUpdateFinished(Ok, Login, Name);
442 }
443
444 void AppDataBase::OnLoginVerifyRequested(const QString& Login, const QString&
    Password)
445 {
446     QSqlDatabase Database;
447     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
448         return;
449     }
450
451     QSqlQuery Query(Database);
452     Query.prepare(QString("SELECT `Role`, `Password`, `Name` FROM `%1` WHERE
        `Login` = :login")
453                         .arg(AppConfig::DatabaseUsersTable));
454     Query.bindValue(":login", Login);
455     if (!Query.exec()) {
456         qDebug() << "DataBase: не удалось проверить вход:" <<
            Query.lastError().text();
```

```
457         emit LoginVerifyFinished(false, QString(), QString(), false);
458         return;
459     }
460
461     if (!Query.next()) {
462         emit LoginVerifyFinished(false, QString(), QString(), true);
463         return;
464     }
465
466     const QString DbRole = Query.value(0).toString().trimmed().toLower();
467     const QString PasswordHash = Query.value(1).toString();
468     const QString DisplayName = Query.value(2).toString();
469
470     if (PasswordHash.isEmpty()
471         or !BCrypt::validatePassword(Password.toStdString(),
            PasswordHash.toStdString())) {
472         emit LoginVerifyFinished(false, QString(), QString(), true);
473         return;
474     }
475
476     UpdateLastVisitForLogin(Login);
477
478     emit LoginVerifyFinished(true, DbRole, DisplayName, false);
479 }
480
481 void AppDataBase::OnConsumeCSVImport(const QStringList& GroupNames, const
    QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows,
482                                      const QString& AnalystLogin)
483 {
484     QSqlDatabase Database;
485     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
486         return;
487     }
488
489     if (!Database.transaction()) {
490         qDebug() << "DataBase: не удалось начать транзакцию:" <<
            Database.lastError().text();
491         emit CSVConsumptionImportFinished(false, "0");
492         return;
493     }
494
495     for (const QString& GroupName : GroupNames) {
496         if (GroupName.isEmpty()) {
497             continue;
498         }
499
500         QSqlQuery ExistsQuery(Database);
501         ExistsQuery.prepare(QString("SELECT 1 FROM `%1` WHERE `Name` = :name LIMIT
            1")
502                                 .arg(AppConfig::DatabaseGroupTable));
```

```
503         ExistsQuery.bindValue(":name", GroupName);
504         if (!ExistsQuery.exec()) {
505             qDebug() << "DataBase: не удалось проверить группу:" <<
                ExistsQuery.lastError().text();
506             Database.rollback();
507             emit CSVConsumptionImportFinished(false, "0");
508             return;
509         }
510         if (ExistsQuery.next()) {
511             continue;
512         }
513
514         QSqlQuery InsertQuery(Database);
515         InsertQuery.prepare(QString("INSERT INTO `%1` (`Name`) VALUES (:name)")
516                                 .arg(AppConfig::DatabaseGroupTable));
517         InsertQuery.bindValue(":name", GroupName);
518         if (!InsertQuery.exec()) {
519             qDebug() << "DataBase: не удалось добавить группу:" <<
                InsertQuery.lastError().text();
520             Database.rollback();
521             emit CSVConsumptionImportFinished(false, "0");
522             return;
523         }
524     }
525
526     QHash<QString, int> GroupIdByName;
527     GroupIdByName.reserve(GroupNames.size() + 8);
528     for (const QString& GroupName : GroupNames) {
529         if (GroupName.isEmpty()) {
530             continue;
531         }
532         QSqlQuery IdQuery(Database);
533         IdQuery.prepare(QString("SELECT `GroupID` FROM `%1` WHERE `Name` = :name
            LIMIT 1")
534                             .arg(AppConfig::DatabaseGroupTable));
535         IdQuery.bindValue(":name", GroupName);
536         if (!IdQuery.exec() || !IdQuery.next()) {
537             qDebug() << "DataBase: не удалось получить GroupID для" << GroupName;
538             Database.rollback();
539             emit CSVConsumptionImportFinished(false, "0");
540             return;
541         }
542         GroupIdByName.insert(GroupName, IdQuery.value(0).toInt());
543     }
544
545     QSqlQuery Del(Database);
546     Del.prepare(QString("DELETE FROM `%1` WHERE `GroupID` = :gid AND `Date` = :d
        AND `Hour` = :h")
547                     .arg(AppConfig::DatabaseConsumptionTable));
548
```

```
549     QSqlQuery Ins(Database);
550     Ins.prepare(QString("INSERT INTO `%1` (`GroupID`, `Date`, `Hour`,
        `ConsumerAmount`, `Consuption`) "
551                         "VALUES (:gid, :d, :h, :ca, :cs)")
552                     .arg(AppConfig::DatabaseConsumptionTable));
553
554     for (const ConsumerGroupConsumptionRow& Row : Rows) {
555         const auto It = GroupIdByName.constFind(Row.ConsumerGroup);
556         if (It == GroupIdByName.cend()) {
557             Database.rollback();
558             emit CSVConsumptionImportFinished(false, QStringLiteral("0"));
559             return;
560         }
561         const int GroupId = It.value();
562
563         Del.bindValue(":gid", GroupId);
564         Del.bindValue(":d", Row.Date);
565         Del.bindValue(":h", Row.Hour);
566         if (!Del.exec()) {
567             qDebug() << "DataBase: DELETE при импорте CSV:" <<
                Del.lastError().text();
568             Database.rollback();
569             emit CSVConsumptionImportFinished(false, QStringLiteral("0"));
570             return;
571         }
572
573         Ins.bindValue(":gid", GroupId);
574         Ins.bindValue(":d", Row.Date);
575         Ins.bindValue(":h", Row.Hour);
576         Ins.bindValue(":ca", Row.ConsumerCount);
577         Ins.bindValue(":cs", Row.Consumption);
578         if (!Ins.exec()) {
579             qDebug() << "DataBase: INSERT при импорте CSV:" <<
                Ins.lastError().text();
580             Database.rollback();
581             emit CSVConsumptionImportFinished(false, "0");
582             return;
583         }
584     }
585
586     if (!Database.commit()) {
587         qDebug() << "DataBase: commit импорта CSV:" <<
            Database.lastError().text();
588         Database.rollback();
589         emit CSVConsumptionImportFinished(false, "0");
590         return;
591     }
592
593     if (AppConfig::IsAuditAnalystUploadDataEnabled() &&
        !AnalystLogin.trimmed().isEmpty()) {
```

```
594         AppendAuditLogRow(AnalystLogin.trimmed(), "Загрузка данных для
            прогнозирования");
595     }
596
597     emit CSVConsumptionImportFinished(true, QString());
598 }
599
600 void AppDataBase::OnCreateUserRequested(const QString& Login, const QString& Name,
    const QString& Role,
601                                         const QString& PasswordHash)
602 {
603     QSqlDatabase Database;
604     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
605         return;
606     }
607
608     QSqlQuery TakenQuery(Database);
609     TakenQuery.prepare(QString("SELECT 1 FROM `%1` WHERE `Login` =
        :login").arg(AppConfig::DatabaseUsersTable));
610     TakenQuery.bindValue(":login", Login);
611     if (!TakenQuery.exec()) {
612         qDebug() << "DataBase: не удалось проверить уникальность логина:" <<
            TakenQuery.lastError().text();
613         return;
614     }
615     if (TakenQuery.next()) {
616         emit UserCreateFinished(false, Login, true);
617         return;
618     }
619
620     const QString DbRole = AppConfig::ConvertRoleToDB(Role);
621     if (DbRole.isEmpty()) {
622         qDebug() << "DataBase: некорректная роль пользователя:" << Role;
623         return;
624     }
625
626     QSqlQuery Insert(Database);
627     Insert.prepare(QString("INSERT INTO `%1` (`Login`, `Name`, `Role`, `Password`)
        VALUES (:login, :name, :role, :password)")
628                        .arg(AppConfig::DatabaseUsersTable));
629     Insert.bindValue(":login", Login);
630     Insert.bindValue(":name", Name);
631     Insert.bindValue(":role", DbRole);
632     Insert.bindValue(":password", PasswordHash);
633
634     if (!Insert.exec()) {
635         qDebug() << "DataBase: не удалось создать пользователя:" <<
            Insert.lastError().text();
636         return;
637     }
```

```
638
639     emit UserCreateFinished(true, Login, false);
640 }
641
642 void AppDataBase::OnConnectRequested()
643 {
644     if (!IternalConnectToDatabase()) {
645         qDebug() << "DataBase: не удалось переподключиться к БД";
646         emit OnLostConnection();
647         return;
648     }
649 }
650
651 bool AppDataBase::IternalConnectToDatabase()
652 {
653     const QString MainConnectionName = AppConfig::DatabaseName;
654
655     QSettings Settings(AppConfig::GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
656     Settings.beginGroup("DataBase");
657     const QString Host = Settings.value("Host").toString().trimmed();
658     const int Port = Settings.value("Port").toString().trimmed().toInt();
659     const QString CatalogName = Settings.value("Name").toString().trimmed();
660     const QString User = Settings.value("User").toString().trimmed();
661     const QString DbPassword = Settings.value("Password").toString();
662     Settings.endGroup();
663
664     const QString Driver = "QMYSQL";
665     if (!QSqlDatabase::isDriverAvailable(Driver)) {
666         qDebug() << "Драйвер QMYSQL недоступен, автоподключение пропущено";
667         return false;
668     }
669
670     if (QSqlDatabase::contains(MainConnectionName)) {
671         {
672             QSqlDatabase Existing = QSqlDatabase::database(MainConnectionName);
673             Existing.close();
674         }
675         QSqlDatabase::removeDatabase(MainConnectionName);
676     }
677
678     bool Success = false;
679     {
680         QSqlDatabase Database = QSqlDatabase::addDatabase(Driver,
            MainConnectionName);
681         Database.setHostName(Host);
682         Database.setPort(Port);
683         Database.setDatabaseName(CatalogName);
684         Database.setUserName(User);
685         Database.setPassword(DbPassword);
686
```

```
687         if (Database.open()) {
688             qDebug() << "Подключение к MySQL установлено;"
689                      << Host << Port << CatalogName;
690             Success = true;
691         } else {
692             qDebug() << "Не удалось подключиться к MySQL:"
693                      << Database.lastError().text()
694                      << "nativeErrorCode:" <<
                         Database.lastError().nativeErrorCode();
695         }
696     }
697
698     if (!Success)
699         QSqlDatabase::removeDatabase(MainConnectionName);
700
701     return Success;
702 }
703
704 bool AppDataBase::GetOpenDatabase(QSqlDatabase& Database)
705 {
706     if (!QSqlDatabase::contains(AppConfig::DatabaseName)) {
707         qDebug() << "DataBase: нет зарегистрированного подключения к БД";
708         emit OnLostConnection();
709         return false;
710     }
711
712     Database = QSqlDatabase::database(AppConfig::DatabaseName);
713     if (!Database.isOpen()) {
714         qDebug() << "DataBase: подключение к БД не открыто";
715         emit OnLostConnection();
716         return false;
717     }
718
719     QSqlQuery Ping(Database);
720     if (!Ping.exec("SELECT 1")) {
721         qDebug() << "DataBase: пинг сервера не удался:" <<
            Ping.lastError().text();
722         if (!IternalConnectToDatabase()) {
723             qDebug() << "DataBase: не удалось переподключиться к БД";
724             emit OnLostConnection();
725             return false;
726         }
727     }
728     return true;
729 }
730
731 bool AppDataBase::UpdateLastVisitForLogin(const QString& Login)
732 {
733     QSqlDatabase Database;
734     if (!GetOpenDatabase(Database)) {
```

```
735         return false;
736     }
737
738     QSqlQuery Query(Database);
739     Query.prepare(QString("UPDATE `%1` SET `LastVisit` = :lastVisit WHERE `Login`
        = :login")
740                         .arg(AppConfig::DatabaseUsersTable));
741     const QDateTime LocalNow = QDateTime::currentDateTime();
742     Query.bindValue(":lastVisit", LocalNow.toString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
743     Query.bindValue(":login", Login);
744     if (!Query.exec()) {
745         qDebug() << "DataBase: не удалось обновить LastVisit:" <<
            Query.lastError().text();
746         return false;
747     }
748     return true;
749 }
750
751 void AppDataBase::OnTrySettingsAnonymous()
752 {
753     QSettings Settings(AppConfig::GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
754     Settings.beginGroup(AppConfig::DatabaseGroup);
755         const QString Host =
            Settings.value(AppConfig::DatabaseHostKey).toString().trimmed();
756         const QString PortText =
            Settings.value(AppConfig::DatabasePortKey).toString().trimmed();
757         const QString DbCatalogName =
            Settings.value(AppConfig::DatabaseNameKey).toString().trimmed();
758     Settings.endGroup();
759
760     const QString ConnRegistryName = AppConfig::DatabaseName;
761     const QString Driver = "QMYSQL";
762
763     bool OpenUserDialog = false;
764     bool ShowError = false;
765     QString ErrorText;
766
767     if (QSqlDatabase::contains(ConnRegistryName)) {
768         {
769             QSqlDatabase Existing = QSqlDatabase::database(ConnRegistryName);
770             Existing.close();
771         }
772         QSqlDatabase::removeDatabase(ConnRegistryName);
773     }
774
775     {
776         QSqlDatabase Database = QSqlDatabase::addDatabase(Driver,
            ConnRegistryName);
777         Database.setHostName(Host);
778         Database.setPort(PortText.toInt());
```

```
779         Database.setDatabaseName(DbCatalogName);
780         Database.setUserName(QString());
781         Database.setPassword(QString());
782 
783         if (Database.open()) {
784             qDebug() << "MySQL: подключение успешно;"
785                      << "хост:" << Database.hostName() << "порт:" <<
                         Database.port() << "БД:" << Database.databaseName();
786             Database.close();
787             OpenUserDialog = true;
788         } else {
789             const QSqlError Err = Database.lastError();
790             const QString Code = Err.nativeErrorCode();
791             qDebug() << "MySQL:" << Err.text() << "nativeErrorCode:" << Code;
792 
793             if (Code == "2002" or Code == "2003" or Code == "2005") {
794                 qDebug() << "MySQL: не удалось подключиться к серверу по адресу"
795                          << QString("%1:%2").arg(Host, PortText);
796                 ShowError = true;
797                 ErrorText = QString("Не удалось присоединиться к серверу по %1")
798                                 .arg(QString("%1:%2").arg(Host, PortText));
799             } else if (Code == "1044" or Code == "1045") {
800                 qDebug() << "MySQL: Попытка присоединения к базе без
                    пользователя.";
801                 OpenUserDialog = true;
802             }
803         }
804     }
805 
806     QSqlDatabase::removeDatabase(ConnRegistryName);
807     emit SettingsAnonymousResult(OpenUserDialog, ShowError, ErrorText);
808 }
809 
810 void AppDataBase::OnTrySettingsWithUser()
811 {
812     QSettings Settings(AppConfig::GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
813     Settings.beginGroup(AppConfig::DatabaseGroup);
814         const QString Host =
            Settings.value(AppConfig::DatabaseHostKey).toString().trimmed();
815         const QString PortText =
            Settings.value(AppConfig::DatabasePortKey).toString().trimmed();
816         const QString CatalogName =
            Settings.value(AppConfig::DatabaseNameKey).toString().trimmed();
817         const QString User =
            Settings.value(AppConfig::DatabaseLoginKey).toString().trimmed();
818         const QString DbPassword =
            Settings.value(AppConfig::DatabasePasswordKey).toString().trimmed();
819     Settings.endGroup();
820 
821     const QString ConnRegistryName = AppConfig::DatabaseName;
```

```
822     const QString Driver = "QMYSQL";
823
824     if (QSqlDatabase::contains(ConnRegistryName)) {
825         {
826             QSqlDatabase Existing = QSqlDatabase::database(ConnRegistryName);
827             Existing.close();
828         }
829         QSqlDatabase::removeDatabase(ConnRegistryName);
830     }
831
832     bool Success = false;
833     bool UnknownDb = false;
834     bool BadAuth = false;
835     QString UnknownMsg;
836
837     {
838         QSqlDatabase Database = QSqlDatabase::addDatabase(Driver,
            ConnRegistryName);
839         Database.setHostName(Host);
840         Database.setPort(PortText.toInt());
841         Database.setDatabaseName(CatalogName);
842         Database.setUserName(User);
843         Database.setPassword(DbPassword);
844
845         if (Database.open()) {
846             qDebug() << "MySQL: подключение успешно;"
847                      << "user:" << User
848                      << "host:" << Database.hostName() << "port:" <<
                        Database.port() << "db:" << Database.databaseName();
849             Success = true;
850         } else {
851             const QSqlError Err = Database.lastError();
852             const QString Code = Err.nativeErrorCode();
853
854             if (Code == "1049") {
855                 qDebug() << "MySQL: не удалось подключиться к базе данных – БД не
                    найдена:" << CatalogName;
856                 UnknownDb = true;
857                 UnknownMsg = QString("Не удалось присоединиться к базе данных
                    %1").arg(CatalogName);
858             }
859
860             if (Code == "1044" or Code == "1045") {
861                 qDebug() << "MySQL: Неверный логин или пароль для доступа.";
862                 BadAuth = true;
863             }
864
865             qDebug() << "MySQL: подключение не удалось:"
866                      << Database.lastError().text()
```

```
867                     << "nativeErrorCode:" <<
                        Database.lastError().nativeErrorCode();
868
869             Database.close();
870         }
871     }
872
873     if (!Success) {
874         QSqlDatabase::removeDatabase(ConnRegistryName);
875     }
876
877     emit SettingsUserResult(Success, UnknownDb, BadAuth, UnknownMsg);
878 }
```

A.2.19 Manager/Worker/CSVWorker.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс обработчика CSV: разбор, валидация и подготовка данных к
импорту.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #ifndef CSVWORKER_H
 2 #define CSVWORKER_H
 3
 4 #include <QObject>
 5 #include <QString>
 6 #include <QStringList>
 7 #include <QVector>
 8
 9 #include "DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h"
10
11 class CSVWorker : public QObject
12 {
13     Q_OBJECT
14 public:
15     explicit CSVWorker(QObject *Parent = nullptr);
16
17 public slots:
18     void OnProcessCSVRequested(const QString& FilePath, const QString&
       AnalystLogin);
19
20 signals:
21     void CSVProcessingFinished(bool Success, const QString& Message);
22     void CSVParsedForImport(const QStringList& GroupNames, const
       QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows,
23                             const QString& AnalystLogin);
24
25 private:
```

```
26     QStringList SplitCSVLine(const QString& Line);
27     bool HeaderMatchesExpected(const QStringList& Cells);
28     bool DataRowIsValid(const QStringList& Cells);
29 };
30
31 #endif // CSVWORKER_H
```

A.2.20 Manager/Worker/CSVWorker.cpp

```
//============================================
// Описание: Построчная обработка CSV, проверка формата и формирование валидных
строк потребления.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
 1 #include "CSVWorker.h"
 2
 3 #include <QChar>
 4 #include <QDate>
 5 #include <QFile>
 6 #include <QIODevice>
 7 #include <QSet>
 8 #include <QTextStream>
 9 #include <QVector>
10
11 CSVWorker::CSVWorker(QObject *Parent)
12     : QObject{Parent}
13 {
14 }
15
16 void CSVWorker::OnProcessCSVRequested(const QString& FilePath, const QString&
   AnalystLogin)
17 {
18     if (!FilePath.endsWith(".csv", Qt::CaseInsensitive)) {
19         emit CSVProcessingFinished(false, "0");
20         return;
21     }
22
23     QFile File(FilePath);
24     if (!File.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)) {
25         emit CSVProcessingFinished(false, "0");
26         return;
27     }
28
29     QTextStream In(&File);
30
31     if (In.atEnd()) {
32         emit CSVProcessingFinished(false, "0");
33         return;
```

```
    }

    QString WorkLine = In.readLine();
    int LineNumber = 1;

    if (!WorkLine.isEmpty() and WorkLine.at(0) == QChar::ByteOrderMark) {
        WorkLine.remove(0, 1);
    }

    if (WorkLine.trimmed().isEmpty()) {
        emit CSVProcessingFinished(false, QString::number(LineNumber));
        return;
    }

    const QStringList Cells = SplitCSVLine(WorkLine);
    if (!HeaderMatchesExpected(Cells)) {
        emit CSVProcessingFinished(false, QString::number(LineNumber));
        return;
    }

    QSet<QString> UniqueGroups;
    QVector<ConsumerGroupConsumptionRow> ImportRows;

    while (!In.atEnd()) {
        WorkLine = In.readLine();
        ++LineNumber;

        if (WorkLine.trimmed().isEmpty()) {
            if (!In.atEnd()) {
                emit CSVProcessingFinished(false, QString::number(LineNumber));
                return;
            }
            continue;
        }

        const QStringList RowCells = SplitCSVLine(WorkLine);

        if (RowCells.size() != 5) {
            emit CSVProcessingFinished(false, QString::number(LineNumber));
            return;
        }

        if (!DataRowIsValid(RowCells)) {
            emit CSVProcessingFinished(false, QString::number(LineNumber));
            return;
        }

        UniqueGroups.insert(RowCells.at(0));

        ConsumerGroupConsumptionRow Row;
```

```
 84          Row.ConsumerGroup = RowCells.at(0);
 85          Row.Date = QDate::fromString(RowCells.at(1),
             QStringLiteral("dd.MM.yyyy"));
 86          Row.Hour = RowCells.at(2).toInt();
 87          Row.ConsumerCount = RowCells.at(3).toInt();
 88          Row.Consumption = RowCells.at(4).toDouble();
 89          ImportRows.append(std::move(Row));
 90      }
 91
 92      QStringList GroupNames;
 93      GroupNames.reserve(UniqueGroups.size());
 94      for (const QString& G : UniqueGroups) {
 95          GroupNames.append(G);
 96      }
 97
 98      emit CSVParsedForImport(GroupNames, ImportRows, AnalystLogin);
 99  }
100
101 QStringList CSVWorker::SplitCSVLine(const QString& Line)
102 {
103     const QStringList Parts = Line.split(',', Qt::KeepEmptyParts);
104     QStringList Result;
105
106     Result.reserve(Parts.size());
107     for (const QString& Part : Parts) {
108         Result.append(Part.trimmed());
109     }
110     return Result;
111 }
112
113 bool CSVWorker::HeaderMatchesExpected(const QStringList& Cells)
114 {
115     const QStringList Expected = {
116         "Group",
117         "Date",
118         "Hour",
119         "Count",
120         "Consumption",
121     };
122     return Cells == Expected;
123 }
124
125 bool CSVWorker::DataRowIsValid(const QStringList& Cells)
126 {
127     if (Cells.size() != 5) {
128         return false;
129     }
130
131     if (Cells.at(0).isEmpty()) {
132         return false;
```

```
133     }
134
135     const QString DateStr = Cells.at(1);
136     QDate Date = QDate::fromString(DateStr, "dd.MM.yyyy");
137     if (!Date.isValid()) {
138         return false;
139     }
140
141     bool Ok = false;
142     const int Hour = Cells.at(2).toInt(&Ok);
143     if (!Ok or Hour < 0 or Hour > 23) {
144         return false;
145     }
146
147     const int Count = Cells.at(3).toInt(&Ok);
148     if (!Ok or Count < 0) {
149         return false;
150     }
151
152     const double Consumption = Cells.at(4).toDouble(&Ok);
153     if (!Ok or Consumption < 0.0) {
154         return false;
155     }
156
157     return true;
158 }
```

A.2.21 Manager/Worker/ForecastWorker.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс таймерного воркера для отсчёта времени до очередного
пересчёта прогноза.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #ifndef FORECASTWORKER_H
 2 #define FORECASTWORKER_H
 3
 4 #include <QDateTime>
 5 #include <QObject>
 6
 7 class QTimer;
 8
 9 class ForecastWorker : public QObject
10 {
11     Q_OBJECT
12
13 public:
14     explicit ForecastWorker(QObject* Parent = nullptr);
```

```
15
16 public slots:
17     void StartHourBoundaryScheduler();
18     void PrepareShutdown();
19
20 signals:
21     void FullHourReached();
22     void RemainingTimeToNextFullHour(qint64 remainingMs);
23
24 private slots:
25     void OnFullHourTimeout();
26     void OnSecondTick();
27
28 private:
29     static QDateTime NextFullHourAfter(const QDateTime& Now);
30
31     void ScheduleNextFullHour();
32
33     QTimer* m_TickTimer = nullptr;
34     QTimer* m_HourTimer = nullptr;
35 };
36
37 #endif // FORECASTWORKER_H
```

A.2.22 Manager/Worker/ForecastWorker.cpp

```
//============================================
// Описание: Планировщик по границе часа и уведомления интерфейса о времени до
обновления.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #include "ForecastWorker.h"
 2
 3 #include <climits>
 4
 5 #include <QDateTime>
 6 #include <QDebug>
 7 #include <QTimer>
 8
 9 ForecastWorker::ForecastWorker(QObject* Parent)
10     : QObject{Parent}
11 {
12 }
13
14 QDateTime ForecastWorker::NextFullHourAfter(const QDateTime& Now)
15 {
16     return QDateTime(Now.date(), QTime(Now.time().hour(), 0, 0)).addSecs(3600);
17 }
```

```
18
19 void ForecastWorker::StartHourBoundaryScheduler()
20 {
21     if (!m_TickTimer) {
22         m_TickTimer = new QTimer(this);
23         m_TickTimer->setInterval(1000);
24         m_TickTimer->setTimerType(Qt::CoarseTimer);
25         connect(m_TickTimer, &QTimer::timeout, this,
           &ForecastWorker::OnSecondTick);
26     }
27     if (!m_HourTimer) {
28         m_HourTimer = new QTimer(this);
29         m_HourTimer->setSingleShot(true);
30         connect(m_HourTimer, &QTimer::timeout, this,
           &ForecastWorker::OnFullHourTimeout);
31     }
32
33     emit FullHourReached();
34     ScheduleNextFullHour();
35     OnSecondTick();
36     m_TickTimer->start();
37 }
38
39 void ForecastWorker::PrepareShutdown()
40 {
41     if (m_TickTimer) {
42         m_TickTimer->stop();
43     }
44     if (m_HourTimer) {
45         m_HourTimer->stop();
46     }
47 }
48
49 void ForecastWorker::OnSecondTick()
50 {
51     const QDateTime Now = QDateTime::currentDateTime();
52     const QDateTime Next = NextFullHourAfter(Now);
53     qint64 Ms = Now.msecsTo(Next);
54     if (Ms < 0) {
55         Ms = 0;
56     }
57     emit RemainingTimeToNextFullHour(Ms);
58 }
59
60 void ForecastWorker::ScheduleNextFullHour()
61 {
62     if (!m_HourTimer) {
63         return;
64     }
65     const QDateTime Now = QDateTime::currentDateTime();
```

```
66      const QDateTime Next = NextFullHourAfter(Now);
67      qint64 Ms = Now.msecsTo(Next);
68      if (Ms < 1) {
69          Ms = 1;
70      }
71      m_HourTimer->start(Ms);
72  }
73
74  void ForecastWorker::OnFullHourTimeout()
75  {
76      const QDateTime Now = QDateTime::currentDateTime();
77      const QTime T = Now.time();
78
79      if (T.minute() != 0) {
80          ScheduleNextFullHour();
81          return;
82      }
83
84      const int H = T.hour();
85
86
87      qDebug() << "Достигнут час" << H;
88      emit FullHourReached();
89      ScheduleNextFullHour();
90  }
```

A.2.23 MainMenu/MainWindow.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс главного окна авторизации и перехода к ролевым рабочим
экранам.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1  #ifndef MAINWINDOW_H
 2  #define MAINWINDOW_H
 3
 4  #include <QMainWindow>
 5  #include <QString>
 6
 7  QT_BEGIN_NAMESPACE
 8  namespace Ui {
 9  class MainWindow;
10  }
11  QT_END_NAMESPACE
12
13  class MainWindow : public QMainWindow
14  {
15      Q_OBJECT
```

```
16
17 public:
18     MainWindow(QWidget *Parent = nullptr);
19     ~MainWindow();
20
21 public slots:
22     void BackToAuthMenu();
23
24 private slots:
25     void on_LogInButton_clicked();
26     void on_RecoveryButton_clicked();
27     void on_LogOutButton_clicked();
28     void OnLoginVerifyFinished(bool Success, const QString& DbRole, const QString&
       DisplayName,
29                                bool InvalidCredentials);
30
31 private:
32     void SetUserName(const QString&);
33     void EnableWrongPassword();
34     void ShowCredentialError();
35     void ClearEdits();
36     void DisableLabels();
37     void ResetRoleMenu();
38
39     void TryAppendLogoutAudit();
40     void ClearRoleSession();
41
42     Ui::MainWindow *ui;
43     QString m_SessionLogin;
44     QString m_SessionRoleDb;
45 };
46 #endif // MAINWINDOW_H
```

A.2.24 MainMenu/MainWindow.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация сценариев входа, проверки блокировки и открытия меню по
ролям.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

1 #include "MainWindow.h"
2 #include "UI/ui_MainWindow.h"
3
4 #include "LostConnectionDialog.h"
5
6 #include <QDialog>
7 #include <QLineEdit>
8
```

```
 9 #include "AppConfig.h"
10 #include "DataManager.h"
11 #include "LoginLockout.h"
12 #include "AdminMenu.h"
13 #include "AnalystMenu.h"
14 #include "EnergyMenu.h"
15
16 MainWindow::MainWindow(QWidget *Parent)
17     : QMainWindow(Parent)
18     , ui(new Ui::MainWindow)
19 {
20     ui->setupUi(this);
21
22     ui->PasswordLine->setEchoMode(QLineEdit::Password);
23
24     DisableLabels();
25     ui->PageWidget->setCurrentIndex(0);
26
27     connect(&DataManager::instance(), &DataManager::LoginVerifyFinished,
28             this, &MainWindow::OnLoginVerifyFinished);
29 }
30
31 MainWindow::~MainWindow()
32 {
33     delete ui;
34 }
35
36 void MainWindow::BackToAuthMenu()
37 {
38     const QList<QDialog*> Dialogs = findChildren<QDialog*>();
39     for (QDialog *Dialog : Dialogs) {
40         if (Dialog)
41         {
42             Dialog->close();
43         }
44     }
45
46     ClearEdits();
47     DisableLabels();
48     ui->PageWidget->setCurrentIndex(0);
49     ResetRoleMenu();
50     ClearRoleSession();
51
52     LostConnectionDialog LostDialog(this);
53     LostDialog.exec();
54 }
55
56 void MainWindow::on_LogInButton_clicked()
57 {
58
```

```
59      ui->LogInButton->setEnabled(false);
60
61      DisableLabels();
62
63      int RemainingSec = 0;
64      if (LoginLockout::IsLocked(RemainingSec)) {
65          ui->ErrorLabel->setText(LoginLockout::MessageForRemainingSeconds(Remainin
            gSec));
66          ui->ErrorLabel->setVisible(true);
67          ui->LogInButton->setEnabled(true);
68          return;
69      }
70
71      QString LoginText = ui->LoginLine->text();
72      QString PasswordText = ui->PasswordLine->text();
73
74      if (AppConfig::IsSuperAdmin(LoginText))
75      {
76          if (AppConfig::CheckSAPassword(LoginText, PasswordText))
77          {
78              LoginLockout::ClearOnSuccessfulLogin();
79              ClearRoleSession();
80
81              AdminMenu* Menu = new AdminMenu(this);
82              ui->RoleLayout->addWidget(Menu);
83
84              SetUserName(LoginText);
85
86              ui->PageWidget->setCurrentIndex(1);
87          }
88          else
89          {
90              ShowCredentialError();
91          }
92          ui->LogInButton->setEnabled(true);
93          return;
94      }
95
96      if (LoginText.trimmed().isEmpty() || PasswordText.isEmpty()) {
97          EnableWrongPassword();
98          ui->LogInButton->setEnabled(true);
99          return;
100     }
101
102     DataManager::instance().RequestLoginVerify(LoginText.trimmed(), PasswordText);
103 }
104
105 void MainWindow::OnLoginVerifyFinished(bool Success, const QString& DbRole, const
    QString& DisplayName,
106                                        bool InvalidCredentials)
```

```
107 {
108     ui->LogInButton->setEnabled(true);
109 
110     if (!Success) {
111         if (InvalidCredentials) {
112             ShowCredentialError();
113         }
114         return;
115     }
116 
117     LoginLockout::ClearOnSuccessfulLogin();
118 
119     const QString UserLabel = DisplayName.trimmed().isEmpty() ?
        ui->LoginLine->text().trimmed() : DisplayName;
120     SetUserName(UserLabel);
121 
122     const QString LoginTrimmed = ui->LoginLine->text().trimmed();
123     m_SessionLogin = LoginTrimmed;
124     m_SessionRoleDb = DbRole;
125 
126     if (DbRole == AppConfig::DatabaseAnalystStr) {
127         if (AppConfig::IsAuditAnalystLoginLogoutEnabled()) {
128             DataManager::instance().RequestAppendAuditLog(LoginTrimmed, "Вход в
                систему");
129         }
130         AnalystMenu* Menu = new AnalystMenu(LoginTrimmed, this);
131         ui->RoleLayout->addWidget(Menu);
132     } else if (DbRole == AppConfig::DatabaseEnergyStr) {
133         if (AppConfig::IsAuditEnergyLoginLogoutEnabled()) {
134             DataManager::instance().RequestAppendAuditLog(LoginTrimmed, "Вход в
                систему");
135         }
136         EnergyMenu* Menu = new EnergyMenu(this);
137         ui->RoleLayout->addWidget(Menu);
138     } else {
139         ShowCredentialError();
140         ClearRoleSession();
141         return;
142     }
143 
144     ui->PageWidget->setCurrentIndex(1);
145 }
146 
147 void MainWindow::on_RecoveryButton_clicked()
148 {
149     DisableLabels();
150     ui->RecoveryLabel->setVisible(true);
151 }
152 
153 void MainWindow::on_LogOutButton_clicked()
```

```
154 {
155     TryAppendLogoutAudit();
156 
157     ClearEdits();
158     DisableLabels();
159     ui->PageWidget->setCurrentIndex(0);
160     ResetRoleMenu();
161     ClearRoleSession();
162 }
163 
164 void MainWindow::TryAppendLogoutAudit()
165 {
166     if (m_SessionLogin.isEmpty()) {
167         return;
168     }
169     if (m_SessionRoleDb == AppConfig::DatabaseAnalystStr &&
        AppConfig::IsAuditAnalystLoginLogoutEnabled()) {
170         DataManager::instance().RequestAppendAuditLog(m_SessionLogin,
            QStringLiteral("Выход из системы"));
171     } else if (m_SessionRoleDb == AppConfig::DatabaseEnergyStr &&
        AppConfig::IsAuditEnergyLoginLogoutEnabled()) {
172         DataManager::instance().RequestAppendAuditLog(m_SessionLogin,
            QStringLiteral("Выход из системы"));
173     }
174 }
175 
176 void MainWindow::ClearRoleSession()
177 {
178     m_SessionLogin.clear();
179     m_SessionRoleDb.clear();
180 }
181 
182 void MainWindow::SetUserName(const QString &UName)
183 {
184     ui->UserName->setText(UName);
185 }
186 
187 void MainWindow::EnableWrongPassword()
188 {
189     ui->ErrorLabel->setText(QStringLiteral("Неверный логин или пароль"));
190     ui->ErrorLabel->setVisible(true);
191 }
192 
193 void MainWindow::ShowCredentialError()
194 {
195     LoginLockout::RegisterInvalidCredentialsAttempt();
196     int RemainingSec = 0;
197     if (LoginLockout::IsLocked(RemainingSec)) {
198         ui->ErrorLabel->setText(LoginLockout::MessageForRemainingSeconds(Remainin
            gSec));
```

```
199     } else {
200         ui->ErrorLabel->setText(QString("Неверный логин или пароль"));
201     }
202     ui->ErrorLabel->setVisible(true);
203 }
204
205 void MainWindow::ClearEdits()
206 {
207     ui->LoginLine->clear();
208     ui->PasswordLine->clear();
209     ui->LogInButton->setEnabled(true);
210 }
211
212 void MainWindow::DisableLabels()
213 {
214     ui->ErrorLabel->setVisible(false);
215     ui->RecoveryLabel->setVisible(false);
216 }
217
218 void MainWindow::ResetRoleMenu()
219 {
220     if (ui->RoleLayout->count() > 0)
221     {
222         QLayoutItem* Item = ui->RoleLayout->itemAt(0);
223         Item->widget()->deleteLater();
224     }
225 }
```

A.2.25 MainMenu/UI/MainWindow.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание формы главного окна авторизации.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>MainWindow</class>
 4  <widget class="QMainWindow" name="MainWindow">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>1250</width>
10     <height>750</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="maximumSize">
14    <size>
```

```
15      <width>1250</width>
16      <height>750</height>
17     </size>
18    </property>
19    <property name="windowTitle">
20     <string>EFS</string>
21    </property>
22    <property name="windowIcon">
23     <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::DocumentProperties"/>
24    </property>
25    <widget class="QWidget" name="CentralWidget">
26     <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
27      <property name="topMargin">
28       <number>0</number>
29      </property>
30      <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
31       <widget class="QStackedWidget" name="PageWidget">
32        <property name="layoutDirection">
33         <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
34        </property>
35        <property name="styleSheet">
36         <string notr="true">#PageWidget{
37          Font: &quot;Merriweather 18pt&quot;;
38 }
39 </string>
40        </property>
41        <property name="currentIndex">
42         <number>0</number>
43        </property>
44        <widget class="QWidget" name="LoginMenu">
45         <property name="styleSheet">
46          <string notr="true">QPushButton {
47          background-color: #DAE8FC;
48          border: 2px solid #6C8EBF;
49          border-radius: 10px;
50 }
51
52 QPushButton:hover {
53          background-color: #c8dcfc;
54 }
55
56 QPushButton:pressed {
57          background-color: #a7c8fc;
58 }</string>
59         </property>
60         <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_3" stretch="0,0">
61          <property name="spacing">
62           <number>9</number>
63          </property>
64          <property name="leftMargin">
```

```
 65          <number>0</number>
 66         </property>
 67         <property name="topMargin">
 68          <number>0</number>
 69         </property>
 70         <property name="rightMargin">
 71          <number>0</number>
 72         </property>
 73         <property name="bottomMargin">
 74          <number>0</number>
 75         </property>
 76         <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
 77          <widget class="SystemLabel" name="Label" native="true">
 78           <property name="enabled">
 79            <bool>true</bool>
 80           </property>
 81           <property name="sizePolicy">
 82            <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
 83             <horstretch>0</horstretch>
 84             <verstretch>0</verstretch>
 85            </sizepolicy>
 86           </property>
 87           <property name="maximumSize">
 88            <size>
 89             <width>525</width>
 90             <height>70</height>
 91            </size>
 92           </property>
 93           <property name="font">
 94            <font>
 95             <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
 96            </font>
 97           </property>
 98           <property name="layoutDirection">
 99            <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
100           </property>
101           <property name="autoFillBackground">
102            <bool>false</bool>
103           </property>
104          </widget>
105         </item>
106         <item>
107          <layout class="QVBoxLayout" name="InnerAuthLayout">
108           <property name="spacing">
109            <number>0</number>
110           </property>
111           <property name="sizeConstraint">
112            <enum>QLayout::SizeConstraint::SetDefaultConstraint</enum>
113           </property>
114           <item>
```

```
115            <spacer name="verticalSpacer">
116             <property name="orientation">
117              <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
118             </property>
119             <property name="sizeType">
120              <enum>QSizePolicy::Policy::Preferred</enum>
121             </property>
122             <property name="sizeHint" stdset="0">
123              <size>
124               <width>20</width>
125               <height>25</height>
126              </size>
127             </property>
128            </spacer>
129           </item>
130           <item>
131            <widget class="QLabel" name="AuthLabel">
132             <property name="maximumSize">
133              <size>
134               <width>16777215</width>
135               <height>75</height>
136              </size>
137             </property>
138             <property name="font">
139              <font>
140               <family>Merriweather</family>
141               <pointsize>22</pointsize>
142              </font>
143             </property>
144             <property name="text">
145              <string>Авторизация</string>
146             </property>
147             <property name="alignment">
148              <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
149             </property>
150            </widget>
151           </item>
152           <item>
153            <spacer name="ButtonSpacer">
154             <property name="orientation">
155              <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
156             </property>
157             <property name="sizeType">
158              <enum>QSizePolicy::Policy::Preferred</enum>
159             </property>
160             <property name="sizeHint" stdset="0">
161              <size>
162               <width>20</width>
163               <height>85</height>
164              </size>
```

```
165             </property>
166            </spacer>
167           </item>
168           <item
              alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
169            <widget class="QFrame" name="frame">
170             <property name="frameShape">
171              <enum>QFrame::Shape::NoFrame</enum>
172             </property>
173             <property name="frameShadow">
174              <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
175             </property>
176             <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_5">
177              <property name="spacing">
178               <number>9</number>
179              </property>
180              <item>
181               <layout class="QFormLayout" name="AuthInfoLayout">
182                <property name="sizeConstraint">
183                 <enum>QLayout::SizeConstraint::SetDefaultConstraint</enum>
184                </property>
185                <property name="labelAlignment">
186                 <set>Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::AlignmentFlag::AlignLeft
                  |Qt::AlignmentFlag::AlignVCenter</set>
187                </property>
188                <property name="formAlignment">
189                 <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
190                </property>
191                <property name="horizontalSpacing">
192                 <number>5</number>
193                </property>
194                <property name="verticalSpacing">
195                 <number>15</number>
196                </property>
197                <item row="0" column="0">
198                 <widget class="QLabel" name="LoginLabel">
199                  <property name="font">
200                   <font>
201                    <pointsize>14</pointsize>
202                   </font>
203                  </property>
204                  <property name="text">
205                   <string>Логин</string>
206                  </property>
207                 </widget>
208                </item>
209                <item row="0" column="1">
210                 <widget class="QLineEdit" name="LoginLine">
211                  <property name="maximumSize">
212                   <size>
```

```
                    <width>225</width>
                    <height>40</height>
                   </size>
                  </property>
                 </widget>
                </item>
                <item row="1" column="0">
                 <widget class="QLabel" name="PasswordLabel">
                  <property name="font">
                   <font>
                    <pointsize>14</pointsize>
                   </font>
                  </property>
                  <property name="text">
                   <string>Пароль</string>
                  </property>
                 </widget>
                </item>
                <item row="1" column="1">
                 <widget class="QLineEdit" name="PasswordLine">
                  <property name="maximumSize">
                   <size>
                    <width>225</width>
                    <height>40</height>
                   </size>
                  </property>
                  <property name="font">
                   <font>
                    <pointsize>8</pointsize>
                   </font>
                  </property>
                 </widget>
                </item>
               </layout>
              </item>
              <item>
               <layout class="QVBoxLayout" name="ButtonLayout">
                <property name="spacing">
                 <number>5</number>
                </property>
                <property name="sizeConstraint">
                 <enum>QLayout::SizeConstraint::SetDefaultConstraint</enum>
                </property>
                <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
                 <widget class="QLabel" name="ErrorLabel">
                  <property name="enabled">
                   <bool>true</bool>
                  </property>
                  <property name="sizePolicy">
                   <sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Minimum">
```

```
263                   <horstretch>0</horstretch>
264                   <verstretch>0</verstretch>
265                  </sizepolicy>
266                 </property>
267                 <property name="minimumSize">
268                  <size>
269                   <width>325</width>
270                   <height>0</height>
271                  </size>
272                 </property>
273                 <property name="maximumSize">
274                  <size>
275                   <width>375</width>
276                   <height>16777215</height>
277                  </size>
278                 </property>
279                 <property name="palette">
280                  <palette>
281                   <active>
282                    <colorrole role="WindowText">
283                     <brush brushstyle="SolidPattern">
284                      <color alpha="255">
285                       <red>255</red>
286                       <green>0</green>
287                       <blue>0</blue>
288                      </color>
289                     </brush>
290                    </colorrole>
291                   </active>
292                   <inactive>
293                    <colorrole role="WindowText">
294                     <brush brushstyle="SolidPattern">
295                      <color alpha="255">
296                       <red>255</red>
297                       <green>0</green>
298                       <blue>0</blue>
299                      </color>
300                     </brush>
301                    </colorrole>
302                   </inactive>
303                   <disabled/>
304                  </palette>
305                 </property>
306                 <property name="font">
307                  <font>
308                   <pointsize>14</pointsize>
309                  </font>
310                 </property>
311                 <property name="text">
312                  <string>Неверный логин или пароль</string>
```

```
313                 </property>
314                 <property name="scaledContents">
315                  <bool>false</bool>
316                 </property>
317                 <property name="alignment">
318                  <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
319                 </property>
320                 <property name="wordWrap">
321                  <bool>true</bool>
322                 </property>
323                 <property name="margin">
324                  <number>5</number>
325                 </property>
326                </widget>
327               </item>
328               <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
329                <widget class="QPushButton" name="LogInButton">
330                 <property name="minimumSize">
331                  <size>
332                   <width>300</width>
333                   <height>35</height>
334                  </size>
335                 </property>
336                 <property name="maximumSize">
337                  <size>
338                   <width>300</width>
339                   <height>35</height>
340                  </size>
341                 </property>
342                 <property name="styleSheet">
343                  <string notr="true"/>
344                 </property>
345                 <property name="text">
346                  <string>Войти</string>
347                 </property>
348                </widget>
349               </item>
350               <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
351                <widget class="QPushButton" name="RecoveryButton">
352                 <property name="minimumSize">
353                  <size>
354                   <width>300</width>
355                   <height>35</height>
356                  </size>
357                 </property>
358                 <property name="maximumSize">
359                  <size>
360                   <width>300</width>
361                   <height>35</height>
362                  </size>
```

```
363                 </property>
364                 <property name="styleSheet">
365                  <string notr="true"/>
366                 </property>
367                 <property name="text">
368                  <string>Восстановить пароль</string>
369                 </property>
370                </widget>
371               </item>
372               <item>
373                <widget class="QLabel" name="RecoveryLabel">
374                 <property name="sizePolicy">
375                  <sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Fixed">
376                   <horstretch>0</horstretch>
377                   <verstretch>0</verstretch>
378                  </sizepolicy>
379                 </property>
380                 <property name="palette">
381                  <palette>
382                   <active>
383                    <colorrole role="WindowText">
384                     <brush brushstyle="SolidPattern">
385                      <color alpha="255">
386                       <red>255</red>
387                       <green>0</green>
388                       <blue>0</blue>
389                      </color>
390                     </brush>
391                    </colorrole>
392                   </active>
393                   <inactive>
394                    <colorrole role="WindowText">
395                     <brush brushstyle="SolidPattern">
396                      <color alpha="255">
397                       <red>255</red>
398                       <green>0</green>
399                       <blue>0</blue>
400                      </color>
401                     </brush>
402                    </colorrole>
403                   </inactive>
404                   <disabled/>
405                  </palette>
406                 </property>
407                 <property name="font">
408                  <font>
409                   <pointsize>14</pointsize>
410                  </font>
411                 </property>
412                 <property name="text">
```

```
413                 <string>Свяжитесь с вашим начальником отдела для получения
                    пароля</string>
414                </property>
415                <property name="alignment">
416                 <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
417                </property>
418               </widget>
419              </item>
420             </layout>
421            </item>
422           </layout>
423          </widget>
424         </item>
425         <item>
426          <layout class="QVBoxLayout" name="AuthLayout">
427           <property name="spacing">
428            <number>6</number>
429           </property>
430           <property name="sizeConstraint">
431            <enum>QLayout::SizeConstraint::SetDefaultConstraint</enum>
432           </property>
433           <property name="leftMargin">
434            <number>0</number>
435           </property>
436          </layout>
437         </item>
438        </layout>
439       </item>
440      </layout>
441     </widget>
442     <widget class="QWidget" name="UserMenu">
443      <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_2">
444       <item>
445        <layout class="QGridLayout" name="TopLayout" columnstretch="1,0,1">
446         <item row="0" column="0"
          alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignLeft|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
447          <widget class="QFrame" name="UserFrame">
448           <property name="sizePolicy">
449            <sizepolicy hsizetype="Maximum" vsizetype="Minimum">
450             <horstretch>0</horstretch>
451             <verstretch>0</verstretch>
452            </sizepolicy>
453           </property>
454           <property name="minimumSize">
455            <size>
456             <width>200</width>
457             <height>95</height>
458            </size>
459           </property>
460           <property name="maximumSize">
```

```
461              <size>
462               <width>275</width>
463               <height>95</height>
464              </size>
465             </property>
466             <property name="frameShape">
467              <enum>QFrame::Shape::StyledPanel</enum>
468             </property>
469             <property name="frameShadow">
470              <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
471             </property>
472             <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_4">
473              <property name="spacing">
474               <number>0</number>
475              </property>
476              <property name="leftMargin">
477               <number>0</number>
478              </property>
479              <property name="topMargin">
480               <number>9</number>
481              </property>
482              <property name="rightMargin">
483               <number>0</number>
484              </property>
485              <property name="bottomMargin">
486               <number>9</number>
487              </property>
488              <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
489               <widget class="QLabel" name="UserName">
490                <property name="font">
491                 <font>
492                  <pointsize>14</pointsize>
493                 </font>
494                </property>
495                <property name="text">
496                 <string>UserName</string>
497                </property>
498               </widget>
499              </item>
500              <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
501               <widget class="QPushButton" name="LogOutButton">
502                <property name="palette">
503                 <palette>
504                  <active>
505                   <colorrole role="Highlight">
506                    <brush brushstyle="SolidPattern">
507                     <color alpha="255">
508                      <red>39</red>
509                      <green>191</green>
510                      <blue>115</blue>
```

```
511                     </color>
512                    </brush>
513                   </colorrole>
514                  </active>
515                  <inactive>
516                   <colorrole role="Highlight">
517                    <brush brushstyle="SolidPattern">
518                     <color alpha="255">
519                      <red>39</red>
520                      <green>191</green>
521                      <blue>115</blue>
522                     </color>
523                    </brush>
524                   </colorrole>
525                  </inactive>
526                  <disabled>
527                   <colorrole role="Highlight">
528                    <brush brushstyle="SolidPattern">
529                     <color alpha="255">
530                      <red>39</red>
531                      <green>191</green>
532                      <blue>115</blue>
533                     </color>
534                    </brush>
535                   </colorrole>
536                  </disabled>
537                 </palette>
538                </property>
539                <property name="font">
540                 <font>
541                  <pointsize>14</pointsize>
542                  <italic>true</italic>
543                  <underline>true</underline>
544                 </font>
545                </property>
546                <property name="styleSheet">
547                 <string notr="true">#LogOutButton {
548         border: 0px solid;
549         border-radius: 0px
550 }
551
552 #LogOutButton:hover {
553         background-color: #c8dcfc;
554 }
555
556 #LogOutButton:pressed {
557         background-color: #a7c8fc;
558 }</string>
559                </property>
560                <property name="text">
```

```
561                <string>Выход</string>
562               </property>
563              </widget>
564             </item>
565            </layout>
566           </widget>
567          </item>
568          <item row="0" column="1" alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt:
             :AlignmentFlag::AlignBottom">
569           <widget class="SystemLabel" name="Label_2" native="true">
570            <property name="enabled">
571             <bool>true</bool>
572            </property>
573            <property name="sizePolicy">
574             <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
575              <horstretch>0</horstretch>
576              <verstretch>0</verstretch>
577             </sizepolicy>
578            </property>
579            <property name="maximumSize">
580             <size>
581              <width>525</width>
582              <height>70</height>
583             </size>
584            </property>
585            <property name="font">
586             <font>
587              <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
588             </font>
589            </property>
590            <property name="layoutDirection">
591             <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
592            </property>
593            <property name="autoFillBackground">
594             <bool>false</bool>
595            </property>
596           </widget>
597          </item>
598          <item row="0" column="2">
599           <spacer name="horizontalSpacer">
600            <property name="orientation">
601             <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
602            </property>
603            <property name="sizeType">
604             <enum>QSizePolicy::Policy::Expanding</enum>
605            </property>
606            <property name="sizeHint" stdset="0">
607             <size>
608              <width>40</width>
609              <height>20</height>
```

```
610              </size>
611             </property>
612            </spacer>
613           </item>
614          </layout>
615         </item>
616         <item>
617          <widget class="QFrame" name="RoleMenu">
618           <property name="sizePolicy">
619            <sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Minimum">
620             <horstretch>0</horstretch>
621             <verstretch>0</verstretch>
622            </sizepolicy>
623           </property>
624           <property name="minimumSize">
625            <size>
626             <width>0</width>
627             <height>500</height>
628            </size>
629           </property>
630           <property name="maximumSize">
631            <size>
632             <width>16777215</width>
633             <height>1000</height>
634            </size>
635           </property>
636           <property name="frameShape">
637            <enum>QFrame::Shape::StyledPanel</enum>
638           </property>
639           <property name="frameShadow">
640            <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
641           </property>
642           <layout class="QVBoxLayout" name="RoleLayout">
643            <property name="spacing">
644             <number>0</number>
645            </property>
646            <property name="leftMargin">
647             <number>0</number>
648            </property>
649            <property name="topMargin">
650             <number>0</number>
651            </property>
652            <property name="rightMargin">
653             <number>0</number>
654            </property>
655            <property name="bottomMargin">
656             <number>0</number>
657            </property>
658           </layout>
659          </widget>
```

```
660         </item>
661        </layout>
662       </widget>
663      </widget>
664     </item>
665    </layout>
666   </widget>
667   <widget class="QStatusBar" name="statusbar"/>
668   <widget class="QMenuBar" name="menubar">
669    <property name="enabled">
670     <bool>true</bool>
671    </property>
672    <property name="geometry">
673     <rect>
674      <x>0</x>
675      <y>0</y>
676      <width>1250</width>
677      <height>22</height>
678     </rect>
679    </property>
680   </widget>
681  </widget>
682  <customwidgets>
683   <customwidget>
684    <class>SystemLabel</class>
685    <extends>QWidget</extends>
686    <header>SystemLabel.h</header>
687    <container>1</container>
688   </customwidget>
689  </customwidgets>
690  <resources/>
691  <connections/>
692 </ui>
```

A.2.26 RoleMenu/AdminMenu.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс рабочего окна суперадминистратора.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
1 #ifndef ADMINMENU_H
2 #define ADMINMENU_H
3
4 #include <QVector>
5 #include <QWidget>
6
7 #include "DataTypes/AuditActionRow.h"
8
```

```
 9 namespace Ui {
10 class AdminMenu;
11 }
12
13 class AdminMenu : public QWidget
14 {
15     Q_OBJECT
16
17 public:
18     explicit AdminMenu(QWidget *Parent = nullptr);
19     ~AdminMenu();
20
21 private slots:
22     void on_AuditSetButton_clicked();
23     void on_AuditButton_clicked();
24     void on_DataBaseButton_clicked();
25     void on_AccountsButton_clicked();
26     void on_MoreButton_clicked();
27     void OnAuditLogAllLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
28
29 private:
30     Ui::AdminMenu *ui;
31 };
32
33 #endif // ADMINMENU_H
```

A.2.27 RoleMenu/AdminMenu.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация функций администратора: аудит, учётные записи и настройки
системы.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #include "AdminMenu.h"
 2 #include "UI/ui_AdminMenu.h"
 3
 4 #include "AccountSettings.h"
 5 #include "AuditSettings.h"
 6 #include "AuditMenu.h"
 7 #include "DataBaseSettings.h"
 8 #include "DataManager.h"
 9
10 #include <QAbstractItemView>
11 #include <QDateTime>
12 #include <QHeaderView>
13 #include <QSizePolicy>
14 #include <QTableWidgetItem>
15
```

```
16 AdminMenu::AdminMenu(QWidget *Parent)
17     : QWidget(Parent)
18     , ui(new Ui::AdminMenu)
19 {
20     ui->setupUi(this);
21 
22     ui->AuditTable->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stretch
       );
23     ui->AuditTable->horizontalHeader()->setDefaultAlignment(Qt::AlignCenter |
       Qt::Alignment(Qt::TextWordWrap));
24     ui->AuditTable->horizontalHeader()->setMinimumHeight(60);
25     ui->AuditTable->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers);
26     ui->AuditTable->setWordWrap(true);
27     ui->AuditTable->verticalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::ResizeToC
       ontents);
28 
29     connect(&DataManager::instance(), &DataManager::AuditLogAllLoaded, this,
       &AdminMenu::OnAuditLogAllLoaded);
30 
31     QSizePolicy Sp = ui->AuditFrame->sizePolicy();
32     Sp.setRetainSizeWhenHidden(true);
33     ui->AuditFrame->setSizePolicy(Sp);
34     ui->AuditFrame->hide();
35 
36 }
37 
38 AdminMenu::~AdminMenu()
39 {
40     delete ui;
41 }
42 
43 void AdminMenu::on_AuditButton_clicked()
44 {
45     const bool WillShow = !ui->AuditFrame->isVisible();
46     ui->AuditFrame->setVisible(WillShow);
47     if (WillShow) {
48         DataManager::instance().RequestAuditLog();
49     }
50 }
51 
52 void AdminMenu::OnAuditLogAllLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows)
53 {
54     const int n = qMin(7, Rows.size());
55     ui->AuditTable->setRowCount(n);
56 
57     auto makeCell = [](const QString& text) {
58         auto* Item = new QTableWidgetItem(text);
59         Item->setFlags(Item->flags() & ~Qt::ItemIsEditable);
60         Item->setTextAlignment(Qt::Alignment(Qt::AlignCenter | Qt::TextWordWrap));
61         return Item;
```

```
62      };
63
64      for (int i = 0; i < n; ++i) {
65          const AuditActionRow& r = Rows.at(i);
66
67          ui->AuditTable->setItem(i, 0, makeCell(r.UserName));
68          ui->AuditTable->setItem(i, 1, makeCell(r.ActionDescription));
69
70          QString DateTimeText;
71          if (r.ActionDate.isValid()) {
72              const QDateTime Dt(r.ActionDate, r.ActionTime);
73              DateTimeText = Dt.toString("dd.MM.yyyy HH:mm");
74          }
75          ui->AuditTable->setItem(i, 2, makeCell(DateTimeText));
76      }
77      ui->AuditTable->resizeRowsToContents();
78  }
79
80  void AdminMenu::on_DataBaseButton_clicked()
81  {
82      DataBaseSettings Menu(this);
83      Menu.exec();
84  }
85
86  void AdminMenu::on_AccountsButton_clicked()
87  {
88      AccountSettings Menu(this);
89      Menu.exec();
90  }
91
92  void AdminMenu::on_AuditSetButton_clicked()
93  {
94      AuditSettings Menu(this);
95      Menu.exec();
96  }
97
98  void AdminMenu::on_MoreButton_clicked()
99  {
100     AuditMenu Menu(this);
101     Menu.exec();
102 }
103
```

A.2.28 RoleMenu/AnalystMenu.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс рабочего окна аналитика.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
#ifndef ANALYSTMENU_H
#define ANALYSTMENU_H

#include <QString>
#include <QVector>
#include <QWidget>

#include "DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h"

namespace Ui {
class AnalystMenu;
}

class AnalystMenu : public QWidget
{
    Q_OBJECT

public:
    explicit AnalystMenu(const QString& AnalystLogin, QWidget *Parent = nullptr);
    ~AnalystMenu();

private slots:
    void on_DataButton_clicked();

    void on_ConsumeButton_clicked();
    void on_TurnOnButton_clicked();
    void on_TurnOffButton_clicked();
    void FillForecastTable(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
    void OnRemainingTimeToNextFullHour(qint64 remainingMs);

private:
    void RefreshForecastStatusLabel();
    void WriteForecastStatusToIni(bool enabled);

    Ui::AnalystMenu *ui;
    QString m_AnalystLogin;
};

#endif // ANALYSTMENU_H
```

A.2.29 RoleMenu/AnalystMenu.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация сценариев аналитика: импорт данных, редактирование и
запуск прогнозирования.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

#include "AnalystMenu.h"
```

```
 2 #include "UI/ui_AnalystMenu.h"
 3
 4 #include "AppConfig.h"
 5 #include "DataManager.h"
 6 #include "ForecastManager.h"
 7 #include "DataMenu.h"
 8 #include "ConsumersMenu.h"
 9
10 #include <QDate>
11 #include <QHeaderView>
12 #include <QLocale>
13 #include <QSettings>
14 #include <QSignalBlocker>
15 #include <QTableWidgetItem>
16 #include <QTime>
17
18 AnalystMenu::AnalystMenu(const QString& AnalystLogin, QWidget *Parent)
19     : QWidget(Parent)
20     , ui(new Ui::AnalystMenu)
21     , m_AnalystLogin(AnalystLogin)
22 {
23     ui->setupUi(this);
24
25     ui->EnergyTable->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stretc
       h);
26     ui->EnergyTable->horizontalHeader()->setDefaultAlignment(Qt::AlignCenter |
       Qt::Alignment(Qt::TextWordWrap));
27     ui->EnergyTable->horizontalHeader()->setMinimumHeight(60);
28
29     RefreshForecastStatusLabel();
30
31     connect(&DataManager::instance(), &DataManager::ForecastRowsLoaded, this,
       &AnalystMenu::FillForecastTable);
32     connect(&ForecastManager::instance(),
       &ForecastManager::RemainingTimeToNextFullHour, this,
33             &AnalystMenu::OnRemainingTimeToNextFullHour);
34
35     DataManager::instance().RequestForecastDataForDateAndHour(QDate::currentDate(
       ), QTime::currentTime().hour());
36 }
37
38 AnalystMenu::~AnalystMenu()
39 {
40     delete ui;
41 }
42
43 void AnalystMenu::RefreshForecastStatusLabel()
44 {
45     const bool ForecastOn = AppConfig::IsForecastEnabled();
46     ui->StatusInfo->setText(AppConfig::ForecastStatusCaption());
```

```
47      ui->TurnOnButton->setEnabled(!ForecastOn);
48      ui->TurnOffButton->setEnabled(ForecastOn);
49  }
50
51  void AnalystMenu::WriteForecastStatusToIni(bool enabled)
52  {
53      QSettings Settings(AppConfig::GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
54      Settings.beginGroup(AppConfig::ForecastGroup);
55          Settings.setValue(AppConfig::ForecastStatusKey, enabled ? 1 : 0);
56      Settings.endGroup();
57      Settings.sync();
58  }
59
60  void AnalystMenu::on_DataButton_clicked()
61  {
62      DataMenu Menu(m_AnalystLogin, this);
63      Menu.exec();
64  }
65
66  void AnalystMenu::on_ConsumeButton_clicked()
67  {
68      ConsumersMenu Menu(this);
69      Menu.exec();
70  }
71
72  void AnalystMenu::OnRemainingTimeToNextFullHour(qint64 remainingMs)
73  {
74      ui->TimeRemLabel->setText(ForecastManager::FormatRemainingTime(remainingMs));
75  }
76
77  void AnalystMenu::FillForecastTable(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>&
    Rows)
78  {
79      const QSignalBlocker Blocker(ui->EnergyTable);
80      ui->EnergyTable->setRowCount(0);
81
82      auto MakeCell = [](const QString& Text) {
83          auto *Item = new QTableWidgetItem(Text);
84          Item->setFlags((Item->flags() | Qt::ItemIsSelectable) &
            ~Qt::ItemIsEditable);
85          Item->setTextAlignment(Qt::AlignCenter);
86          return Item;
87      };
88      const QLocale Loc = QLocale::system();
89
90      for (const ConsumerGroupConsumptionRow& Row : Rows) {
91          const int R = ui->EnergyTable->rowCount();
92          ui->EnergyTable->insertRow(R);
93          ui->EnergyTable->setItem(R, 0, MakeCell(Row.ConsumerGroup));
```

```
 94         ui->EnergyTable->setItem(R, 1,
            MakeCell(QString::number(Row.ConsumerCount)));
 95         if (Row.Consumption >= 0.0)
 96         {
 97             ui->EnergyTable->setItem(R, 2, MakeCell(Loc.toString(Row.Consumption,
                'f', 2)));
 98         }
 99         else
100         {
101             ui->EnergyTable->setItem(R, 2, MakeCell("Нет данных"));
102         }
103     }
104 }
105
106 void AnalystMenu::on_TurnOnButton_clicked()
107 {
108     WriteForecastStatusToIni(true);
109     ForecastManager::instance().SyncWorkerWithSettings();
110     RefreshForecastStatusLabel();
111     if (AppConfig::IsAuditAnalystEnableForecastEnabled() &&
        !m_AnalystLogin.trimmed().isEmpty()) {
112         DataManager::instance().RequestAppendAuditLog(m_AnalystLogin.trimmed(),
113                                                       "Включено прогнозирование");
114     }
115 }
116
117 void AnalystMenu::on_TurnOffButton_clicked()
118 {
119     WriteForecastStatusToIni(false);
120     ForecastManager::instance().SyncWorkerWithSettings();
121     RefreshForecastStatusLabel();
122     ui->TimeRemLabel->setText("-");
123     if (AppConfig::IsAuditAnalystDisableForecastEnabled() &&
        !m_AnalystLogin.trimmed().isEmpty()) {
124         DataManager::instance().RequestAppendAuditLog(m_AnalystLogin.trimmed(),
125                                                       "Отключено
                                                      прогнозирование");
126     }
127 }
128
```

A.2.30 RoleMenu/EnergyMenu.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс рабочего окна энергетика.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #ifndef ENERGYMENU_H
```

```
 2 #define ENERGYMENU_H
 3
 4 #include <QWidget>
 5 #include <QVector>
 6
 7 #include "DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h"
 8
 9 namespace Ui {
10 class EnergyMenu;
11 }
12
13 class EnergyMenu : public QWidget
14 {
15     Q_OBJECT
16
17 public:
18     explicit EnergyMenu(QWidget *Parent = nullptr);
19     ~EnergyMenu();
20
21 private slots:
22     void FillForecastTable(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
23     void OnRemainingTimeToNextFullHour(qint64 remainingMs);
24
25 private:
26     void RefreshForecastStatusLabel();
27
28     Ui::EnergyMenu *ui;
29 };
30
31 #endif // ENERGYMENU_H
```

A.2.31 RoleMenu/EnergyMenu.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация просмотра прогнозных данных и эксплуатационных действий
энергетика.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
 1 #include "EnergyMenu.h"
 2 #include "UI/ui_EnergyMenu.h"
 3
 4 #include "AppConfig.h"
 5 #include "DataManager.h"
 6 #include "ForecastManager.h"
 7
 8 #include <QDate>
 9 #include <QHeaderView>
10 #include <QLocale>
```

```
11 #include <QSignalBlocker>
12 #include <QTableWidgetItem>
13 #include <QTime>
14
15 EnergyMenu::EnergyMenu(QWidget *Parent)
16     : QWidget(Parent)
17     , ui(new Ui::EnergyMenu)
18 {
19     ui->setupUi(this);
20
21     ui->EnergyTable->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stretc
       h);
22     ui->EnergyTable->horizontalHeader()->setDefaultAlignment(Qt::AlignCenter |
       Qt::Alignment(Qt::TextWordWrap));
23     ui->EnergyTable->horizontalHeader()->setMinimumHeight(60);
24
25     RefreshForecastStatusLabel();
26
27     connect(&DataManager::instance(), &DataManager::ForecastRowsLoaded, this,
       &EnergyMenu::FillForecastTable);
28     connect(&ForecastManager::instance(),
       &ForecastManager::RemainingTimeToNextFullHour, this,
29             &EnergyMenu::OnRemainingTimeToNextFullHour);
30
31     DataManager::instance().RequestForecastDataForDateAndHour(QDate::currentDate(
       ), QTime::currentTime().hour());
32 }
33
34 EnergyMenu::~EnergyMenu()
35 {
36     delete ui;
37 }
38
39 void EnergyMenu::RefreshForecastStatusLabel()
40 {
41     ui->StatusInfo->setText(AppConfig::ForecastStatusCaption());
42 }
43
44 void EnergyMenu::OnRemainingTimeToNextFullHour(qint64 remainingMs)
45 {
46     ui->TimeRemLabel->setText(ForecastManager::FormatRemainingTime(remainingMs));
47 }
48
49 void EnergyMenu::FillForecastTable(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>&
   Rows)
50 {
51     const QSignalBlocker Blocker(ui->EnergyTable);
52     ui->EnergyTable->setRowCount(0);
53
54     auto MakeCell = [](const QString& Text) {
```

```
55          auto *Item = new QTableWidgetItem(Text);
56          Item->setFlags((Item->flags() | Qt::ItemIsSelectable) &
            ~Qt::ItemIsEditable);
57          Item->setTextAlignment(Qt::AlignCenter);
58          return Item;
59      };
60      const QLocale Loc = QLocale::system();
61
62      double TotalConsumption = 0.0;
63      for (const ConsumerGroupConsumptionRow& Row : Rows) {
64          const int R = ui->EnergyTable->rowCount();
65          ui->EnergyTable->insertRow(R);
66          ui->EnergyTable->setItem(R, 0, MakeCell(Row.ConsumerGroup));
67          ui->EnergyTable->setItem(R, 1,
            MakeCell(QString::number(Row.ConsumerCount)));
68          if (Row.Consumption >= 0.0)
69          {
70              ui->EnergyTable->setItem(R, 2, MakeCell(Loc.toString(Row.Consumption,
                'f', 2)));
71              TotalConsumption += Row.Consumption;
72          }
73          else
74          {
75              ui->EnergyTable->setItem(R, 2, MakeCell("Нет данных"));
76          }
77
78      }
79      ui->SummaryInfoText->setText(Loc.toString(TotalConsumption, 'f', 2));
80  }
```

A.2.32 RoleMenu/UI/AdminMenu.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание UI-формы меню суперадминистратора.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>AdminMenu</class>
 4  <widget class="QWidget" name="AdminMenu">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>1000</width>
10     <height>650</height>
11    </rect>
12   </property>
```

```
13   <property name="sizePolicy">
14    <sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Expanding">
15     <horstretch>0</horstretch>
16     <verstretch>0</verstretch>
17    </sizepolicy>
18   </property>
19   <property name="minimumSize">
20    <size>
21     <width>0</width>
22     <height>500</height>
23    </size>
24   </property>
25   <property name="maximumSize">
26    <size>
27     <width>16777215</width>
28     <height>1000</height>
29    </size>
30   </property>
31   <property name="windowTitle">
32    <string>Form</string>
33   </property>
34   <property name="styleSheet">
35    <string notr="true">#PageWidget{
36         Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;;
37 }
38
39 QPushButton {
40         background-color: #DAE8FC;
41         border: 2px solid #6C8EBF;
42         border-radius: 10px;
43 }
44
45 QPushButton:hover {
46         background-color: #c8dcfc;
47 }
48
49 QPushButton:pressed {
50         background-color: #a7c8fc;
51 }</string>
52   </property>
53   <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout" stretch="1,2">
54    <property name="spacing">
55     <number>36</number>
56    </property>
57    <property name="leftMargin">
58     <number>45</number>
59    </property>
60    <item>
61     <layout class="QVBoxLayout" name="ControlLayout" stretch="0,0,0,1,0">
62      <property name="spacing">
```

```
 63       <number>12</number>
 64      </property>
 65      <property name="topMargin">
 66       <number>27</number>
 67      </property>
 68      <property name="bottomMargin">
 69       <number>6</number>
 70      </property>
 71      <item>
 72       <widget class="QLabel" name="ControlLabel">
 73        <property name="font">
 74         <font>
 75          <family>Merriweather</family>
 76          <pointsize>14</pointsize>
 77         </font>
 78        </property>
 79        <property name="text">
 80         <string>- Управление</string>
 81        </property>
 82       </widget>
 83      </item>
 84      <item>
 85       <widget class="QPushButton" name="AuditButton">
 86        <property name="minimumSize">
 87         <size>
 88          <width>215</width>
 89          <height>50</height>
 90         </size>
 91        </property>
 92        <property name="font">
 93         <font>
 94          <family>Merriweather</family>
 95          <pointsize>14</pointsize>
 96         </font>
 97        </property>
 98        <property name="text">
 99         <string>Аудит</string>
100        </property>
101       </widget>
102      </item>
103      <item>
104       <widget class="QPushButton" name="DataBaseButton">
105        <property name="minimumSize">
106         <size>
107          <width>215</width>
108          <height>50</height>
109         </size>
110        </property>
111        <property name="font">
112         <font>
```

```
113          <family>Merriweather</family>
114          <pointsize>14</pointsize>
115         </font>
116        </property>
117        <property name="text">
118         <string>База данных</string>
119        </property>
120       </widget>
121      </item>
122      <item>
123       <widget class="QPushButton" name="AccountsButton">
124        <property name="minimumSize">
125         <size>
126          <width>215</width>
127          <height>50</height>
128         </size>
129        </property>
130        <property name="font">
131         <font>
132          <family>Merriweather</family>
133          <pointsize>14</pointsize>
134         </font>
135        </property>
136        <property name="text">
137         <string>Учётные записи</string>
138        </property>
139       </widget>
140      </item>
141      <item>
142       <spacer name="verticalSpacer">
143        <property name="orientation">
144         <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
145        </property>
146        <property name="sizeHint" stdset="0">
147         <size>
148          <width>20</width>
149          <height>40</height>
150         </size>
151        </property>
152       </spacer>
153      </item>
154     </layout>
155    </item>
156    <item>
157     <widget class="QFrame" name="AuditFrame">
158      <layout class="QVBoxLayout" name="AuditLayout">
159       <property name="spacing">
160        <number>1</number>
161       </property>
162       <item>
```

```
163         <widget class="QFrame" name="JournalFrame">
164          <property name="frameShape">
165           <enum>QFrame::Shape::Box</enum>
166          </property>
167          <property name="frameShadow">
168           <enum>QFrame::Shadow::Plain</enum>
169          </property>
170          <property name="lineWidth">
171           <number>2</number>
172          </property>
173          <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_2" stretch="1,0,1">
174           <property name="leftMargin">
175            <number>2</number>
176           </property>
177           <property name="topMargin">
178            <number>2</number>
179           </property>
180           <property name="rightMargin">
181            <number>2</number>
182           </property>
183           <property name="bottomMargin">
184            <number>2</number>
185           </property>
186           <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignLeft">
187            <widget class="QPushButton" name="AuditSetButton">
188             <property name="styleSheet">
189              <string notr="true">QPushButton {
190          background-color: #FFFFFF;
191          border: 0px solid #6C8EBF;
192          border-radius: 16px;
193          padding: 4px
194 }
195
196 QPushButton:hover {
197          background-color: #c8dcfc;
198 }
199
200 QPushButton:pressed {
201          background-color: #a7c8fc;
202 }</string>
203             </property>
204             <property name="text">
205              <string/>
206             </property>
207             <property name="icon">
208              <iconset resource="../../Resources.qrc">
209               <normaloff>:/Resources/Icon/gear.png</normaloff>:/Resources/Icon/gea
                  r.png</iconset>
210             </property>
211             <property name="iconSize">
```

```
212             <size>
213              <width>40</width>
214              <height>40</height>
215             </size>
216            </property>
217           </widget>
218          </item>
219          <item>
220           <widget class="QLabel" name="JournalLabel">
221            <property name="font">
222             <font>
223              <family>Merriweather</family>
224              <pointsize>16</pointsize>
225             </font>
226            </property>
227            <property name="text">
228             <string>Журнал аудита</string>
229            </property>
230            <property name="alignment">
231             <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
232            </property>
233           </widget>
234          </item>
235          <item>
236           <spacer name="horizontalSpacer">
237            <property name="orientation">
238             <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
239            </property>
240            <property name="sizeHint" stdset="0">
241             <size>
242              <width>40</width>
243              <height>20</height>
244             </size>
245            </property>
246           </spacer>
247          </item>
248         </layout>
249        </widget>
250       </item>
251       <item>
252        <widget class="QTableWidget" name="AuditTable">
253         <property name="frameShape">
254          <enum>QFrame::Shape::Box</enum>
255         </property>
256         <property name="frameShadow">
257          <enum>QFrame::Shadow::Plain</enum>
258         </property>
259         <property name="lineWidth">
260          <number>2</number>
261         </property>
```

```
262         <property name="wordWrap">
263          <bool>true</bool>
264         </property>
265         <attribute name="horizontalHeaderMinimumSectionSize">
266          <number>32</number>
267         </attribute>
268         <attribute name="horizontalHeaderDefaultSectionSize">
269          <number>100</number>
270         </attribute>
271         <column>
272          <property name="text">
273           <string>Имя пользователя</string>
274          </property>
275         </column>
276         <column>
277          <property name="text">
278           <string>Действие пользователя</string>
279          </property>
280         </column>
281         <column>
282          <property name="text">
283           <string>Дата и время действия</string>
284          </property>
285         </column>
286        </widget>
287       </item>
288       <item>
289        <widget class="QPushButton" name="MoreButton">
290         <property name="font">
291          <font>
292           <family>Merriweather</family>
293           <pointsize>14</pointsize>
294          </font>
295         </property>
296         <property name="styleSheet">
297          <string notr="true">#MoreButton {
298         padding: 5px
299 }</string>
300         </property>
301         <property name="text">
302          <string>Подробнее</string>
303         </property>
304        </widget>
305       </item>
306      </layout>
307     </widget>
308    </item>
309   </layout>
310  </widget>
311  <resources>
```

```
312   <include location="../../Resources.qrc"/>
313  </resources>
314  <connections/>
315 </ui>
```

A.2.33 RoleMenu/UI/AnalystMenu.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание UI-формы меню аналитика.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>AnalystMenu</class>
 4  <widget class="QWidget" name="AnalystMenu">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>1002</width>
10     <height>650</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="sizePolicy">
14    <sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Expanding">
15     <horstretch>0</horstretch>
16     <verstretch>0</verstretch>
17    </sizepolicy>
18   </property>
19   <property name="minimumSize">
20    <size>
21     <width>0</width>
22     <height>500</height>
23    </size>
24   </property>
25   <property name="maximumSize">
26    <size>
27     <width>16777215</width>
28     <height>1000</height>
29    </size>
30   </property>
31   <property name="windowTitle">
32    <string>Form</string>
33   </property>
34   <property name="styleSheet">
35    <string notr="true">#PageWidget{
36         Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;;
37 }
```

```
38
39 QPushButton {
40         background-color: #DAE8FC;
41         border: 2px solid #6C8EBF;
42         border-radius: 10px;
43 }
44
45 QPushButton:hover {
46         background-color: #c8dcfc;
47 }
48
49 QPushButton:pressed {
50         background-color: #a7c8fc;
51 }</string>
52   </property>
53   <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout">
54    <property name="spacing">
55     <number>24</number>
56    </property>
57    <item>
58     <layout class="QVBoxLayout" name="DataLayout" stretch="1,1,3">
59      <property name="spacing">
60       <number>0</number>
61      </property>
62      <property name="topMargin">
63       <number>32</number>
64      </property>
65      <item
        alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignVCenter">
66       <widget class="QLabel" name="ForecastDataLabel">
67        <property name="font">
68         <font>
69          <family>Merriweather</family>
70          <pointsize>14</pointsize>
71         </font>
72        </property>
73        <property name="text">
74         <string>Данные прогнозирования</string>
75        </property>
76       </widget>
77      </item>
78      <item>
79       <layout class="QVBoxLayout" name="ButtonDataLayout">
80        <property name="spacing">
81         <number>6</number>
82        </property>
83        <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignV
          Center">
84         <widget class="QPushButton" name="DataButton">
85          <property name="sizePolicy">
```

```
          <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Minimum">
           <horstretch>0</horstretch>
           <verstretch>0</verstretch>
          </sizepolicy>
         </property>
         <property name="minimumSize">
          <size>
           <width>215</width>
           <height>55</height>
          </size>
         </property>
         <property name="maximumSize">
          <size>
           <width>215</width>
           <height>55</height>
          </size>
         </property>
         <property name="font">
          <font>
           <family>Merriweather</family>
           <pointsize>14</pointsize>
          </font>
         </property>
         <property name="text">
          <string>Просмотр исходных
данных</string>
         </property>
        </widget>
       </item>
       <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignV
       Center">
        <widget class="QPushButton" name="ConsumeButton">
         <property name="sizePolicy">
          <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Minimum">
           <horstretch>0</horstretch>
           <verstretch>0</verstretch>
          </sizepolicy>
         </property>
         <property name="minimumSize">
          <size>
           <width>215</width>
           <height>55</height>
          </size>
         </property>
         <property name="font">
          <font>
           <family>Merriweather</family>
           <pointsize>14</pointsize>
          </font>
         </property>
```

```
135          <property name="text">
136           <string>Потребители</string>
137          </property>
138         </widget>
139        </item>
140       </layout>
141      </item>
142      <item>
143       <spacer name="verticalSpacer_2">
144        <property name="orientation">
145         <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
146        </property>
147        <property name="sizeHint" stdset="0">
148         <size>
149          <width>20</width>
150          <height>40</height>
151         </size>
152        </property>
153       </spacer>
154      </item>
155     </layout>
156    </item>
157    <item>
158     <layout class="QVBoxLayout" name="ForeCastLayout" stretch="1,1,3">
159      <property name="spacing">
160       <number>0</number>
161      </property>
162      <property name="topMargin">
163       <number>32</number>
164      </property>
165      <item>
166       <widget class="QFrame" name="ForecastFrame">
167        <property name="frameShape">
168         <enum>QFrame::Shape::NoFrame</enum>
169        </property>
170        <property name="frameShadow">
171         <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
172        </property>
173        <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
174         <property name="sizeConstraint">
175          <enum>QLayout::SizeConstraint::SetDefaultConstraint</enum>
176         </property>
177         <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
178          <widget class="QLabel" name="ForecastLabel">
179           <property name="font">
180            <font>
181             <family>Merriweather</family>
182             <pointsize>14</pointsize>
183            </font>
184           </property>
```

```
185           <property name="text">
186            <string>Прогнозирование</string>
187           </property>
188          </widget>
189         </item>
190         <item>
191          <layout class="QHBoxLayout" name="StatusLayout">
192           <property name="spacing">
193            <number>0</number>
194           </property>
195           <property name="leftMargin">
196            <number>2</number>
197           </property>
198           <property name="rightMargin">
199            <number>2</number>
200           </property>
201           <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
202            <widget class="QLabel" name="StatusLabel">
203             <property name="font">
204              <font>
205               <family>Merriweather</family>
206               <pointsize>14</pointsize>
207              </font>
208             </property>
209             <property name="text">
210              <string>Статус: </string>
211             </property>
212            </widget>
213           </item>
214           <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
215            <widget class="QLabel" name="StatusInfo">
216             <property name="font">
217              <font>
218               <family>Merriweather</family>
219               <pointsize>14</pointsize>
220              </font>
221             </property>
222             <property name="text">
223              <string>Включено</string>
224             </property>
225            </widget>
226           </item>
227          </layout>
228         </item>
229        </layout>
230       </widget>
231      </item>
232      <item>
233       <layout class="QVBoxLayout" name="ButtonLayout" stretch="0,0">
234        <property name="spacing">
```

```
235          <number>12</number>
236         </property>
237         <property name="leftMargin">
238          <number>18</number>
239         </property>
240         <property name="rightMargin">
241          <number>18</number>
242         </property>
243         <item>
244          <widget class="QPushButton" name="TurnOnButton">
245           <property name="font">
246            <font>
247             <family>Merriweather</family>
248             <pointsize>14</pointsize>
249            </font>
250           </property>
251           <property name="text">
252            <string>Включить</string>
253           </property>
254          </widget>
255         </item>
256         <item>
257          <widget class="QPushButton" name="TurnOffButton">
258           <property name="font">
259            <font>
260             <family>Merriweather</family>
261             <pointsize>14</pointsize>
262            </font>
263           </property>
264           <property name="text">
265            <string>Выключить</string>
266           </property>
267          </widget>
268         </item>
269        </layout>
270       </item>
271       <item>
272        <spacer name="verticalSpacer">
273         <property name="orientation">
274          <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
275         </property>
276         <property name="sizeHint" stdset="0">
277          <size>
278           <width>20</width>
279           <height>40</height>
280          </size>
281         </property>
282        </spacer>
283       </item>
284      </layout>
```

```
285    </item>
286    <item>
287     <layout class="QVBoxLayout" name="EnergyLayout">
288      <property name="spacing">
289       <number>0</number>
290      </property>
291      <item>
292       <widget class="QTableWidget" name="EnergyTable">
293        <property name="frameShape">
294         <enum>QFrame::Shape::Box</enum>
295        </property>
296        <property name="frameShadow">
297         <enum>QFrame::Shadow::Plain</enum>
298        </property>
299        <property name="lineWidth">
300         <number>2</number>
301        </property>
302        <property name="wordWrap">
303         <bool>true</bool>
304        </property>
305        <attribute name="horizontalHeaderMinimumSectionSize">
306         <number>32</number>
307        </attribute>
308        <attribute name="horizontalHeaderDefaultSectionSize">
309         <number>100</number>
310        </attribute>
311        <column>
312         <property name="text">
313          <string>Группа</string>
314         </property>
315        </column>
316        <column>
317         <property name="text">
318          <string>Количество потребителей</string>
319         </property>
320        </column>
321        <column>
322         <property name="text">
323          <string>Общее потребление</string>
324         </property>
325        </column>
326       </widget>
327      </item>
328      <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
329       <widget class="QFrame" name="TimeFrame">
330        <property name="sizePolicy">
331         <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Preferred">
332          <horstretch>0</horstretch>
333          <verstretch>0</verstretch>
334         </sizepolicy>
```

```
335        </property>
336        <property name="frameShape">
337         <enum>QFrame::Shape::NoFrame</enum>
338        </property>
339        <property name="lineWidth">
340         <number>2</number>
341        </property>
342        <layout class="QHBoxLayout" name="TimeLayout">
343         <property name="leftMargin">
344          <number>50</number>
345         </property>
346         <property name="rightMargin">
347          <number>45</number>
348         </property>
349         <item>
350          <widget class="QLabel" name="TimeLabel">
351           <property name="font">
352            <font>
353             <family>Merriweather</family>
354             <pointsize>14</pointsize>
355            </font>
356           </property>
357           <property name="text">
358            <string>Обновление прогноза через: </string>
359           </property>
360          </widget>
361         </item>
362         <item>
363          <widget class="QLabel" name="TimeRemLabel">
364           <property name="font">
365            <font>
366             <family>Merriweather</family>
367             <pointsize>14</pointsize>
368            </font>
369           </property>
370           <property name="text">
371            <string>-</string>
372           </property>
373          </widget>
374         </item>
375        </layout>
376       </widget>
377      </item>
378     </layout>
379    </item>
380   </layout>
381  </widget>
382  <resources/>
383  <connections/>
384 </ui>
```

A.2.34 RoleMenu/UI/EnergyMenu.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание UI-формы меню энергетика.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>EnergyMenu</class>
 4  <widget class="QWidget" name="EnergyMenu">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>1000</width>
10     <height>650</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="sizePolicy">
14    <sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Expanding">
15     <horstretch>0</horstretch>
16     <verstretch>50</verstretch>
17    </sizepolicy>
18   </property>
19   <property name="minimumSize">
20    <size>
21     <width>0</width>
22     <height>500</height>
23    </size>
24   </property>
25   <property name="maximumSize">
26    <size>
27     <width>16777215</width>
28     <height>1000</height>
29    </size>
30   </property>
31   <property name="windowTitle">
32    <string>Form</string>
33   </property>
34   <property name="styleSheet">
35    <string notr="true">#PageWidget{
36         Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;;
37 }
38 </string>
39   </property>
40   <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout" stretch="1,2">
41    <property name="leftMargin">
42     <number>9</number>
```

```
43    </property>
44    <property name="topMargin">
45     <number>36</number>
46    </property>
47    <property name="bottomMargin">
48     <number>36</number>
49    </property>
50    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
51     <widget class="QFrame" name="ForecastFrame">
52      <property name="frameShape">
53       <enum>QFrame::Shape::NoFrame</enum>
54      </property>
55      <property name="frameShadow">
56       <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
57      </property>
58      <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
59       <property name="sizeConstraint">
60        <enum>QLayout::SizeConstraint::SetDefaultConstraint</enum>
61       </property>
62       <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
63        <widget class="QLabel" name="ForecastLabel">
64         <property name="font">
65          <font>
66           <family>Merriweather</family>
67           <pointsize>14</pointsize>
68          </font>
69         </property>
70         <property name="text">
71          <string>Прогнозирование</string>
72         </property>
73        </widget>
74       </item>
75       <item>
76        <layout class="QHBoxLayout" name="StatusLayout">
77         <property name="spacing">
78          <number>0</number>
79         </property>
80         <property name="leftMargin">
81          <number>2</number>
82         </property>
83         <property name="rightMargin">
84          <number>2</number>
85         </property>
86         <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
87          <widget class="QLabel" name="StatusLabel">
88           <property name="font">
89            <font>
90             <family>Merriweather</family>
91             <pointsize>14</pointsize>
92            </font>
```

```
          </property>
          <property name="text">
           <string>Статус: </string>
          </property>
         </widget>
        </item>
        <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
         <widget class="QLabel" name="StatusInfo">
          <property name="font">
           <font>
            <family>Merriweather</family>
            <pointsize>14</pointsize>
           </font>
          </property>
          <property name="text">
           <string>Включено</string>
          </property>
         </widget>
        </item>
       </layout>
      </item>
     </layout>
    </widget>
   </item>
   <item>
    <layout class="QVBoxLayout" name="EnergyLayout">
     <property name="spacing">
      <number>0</number>
     </property>
     <item>
      <widget class="QTableWidget" name="EnergyTable">
       <property name="frameShape">
        <enum>QFrame::Shape::Box</enum>
       </property>
       <property name="frameShadow">
        <enum>QFrame::Shadow::Plain</enum>
       </property>
       <property name="lineWidth">
        <number>2</number>
       </property>
       <property name="wordWrap">
        <bool>true</bool>
       </property>
       <attribute name="horizontalHeaderMinimumSectionSize">
        <number>32</number>
       </attribute>
       <attribute name="horizontalHeaderDefaultSectionSize">
        <number>100</number>
       </attribute>
       <column>
```

```
143          <property name="text">
144           <string>Группа</string>
145          </property>
146         </column>
147         <column>
148          <property name="text">
149           <string>Количество потребителей</string>
150          </property>
151         </column>
152         <column>
153          <property name="text">
154           <string>Общее потребление</string>
155          </property>
156         </column>
157        </widget>
158       </item>
159       <item>
160        <widget class="QFrame" name="SummaryInfo">
161         <property name="font">
162          <font>
163           <family>Merriweather</family>
164           <pointsize>14</pointsize>
165          </font>
166         </property>
167         <property name="frameShape">
168          <enum>QFrame::Shape::Box</enum>
169         </property>
170         <property name="frameShadow">
171          <enum>QFrame::Shadow::Plain</enum>
172         </property>
173         <property name="lineWidth">
174          <number>2</number>
175         </property>
176         <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_3">
177          <property name="spacing">
178           <number>0</number>
179          </property>
180          <property name="leftMargin">
181           <number>0</number>
182          </property>
183          <property name="topMargin">
184           <number>0</number>
185          </property>
186          <property name="rightMargin">
187           <number>0</number>
188          </property>
189          <property name="bottomMargin">
190           <number>0</number>
191          </property>
192          <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
```

```
193          <widget class="QFrame" name="frame">
194           <property name="frameShape">
195            <enum>QFrame::Shape::NoFrame</enum>
196           </property>
197           <property name="frameShadow">
198            <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
199           </property>
200           <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_2">
201            <item>
202             <widget class="QLabel" name="SummaryLabel">
203              <property name="font">
204               <font>
205                <family>Merriweather</family>
206                <pointsize>14</pointsize>
207               </font>
208              </property>
209              <property name="text">
210               <string>Потребление: </string>
211              </property>
212             </widget>
213            </item>
214            <item>
215             <widget class="QLabel" name="SummaryInfoText">
216              <property name="font">
217               <font>
218                <family>Merriweather</family>
219                <pointsize>14</pointsize>
220               </font>
221              </property>
222              <property name="text">
223               <string>0</string>
224              </property>
225             </widget>
226            </item>
227           </layout>
228          </widget>
229         </item>
230        </layout>
231       </widget>
232      </item>
233      <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
234       <widget class="QFrame" name="TimeFrame">
235        <layout class="QHBoxLayout" name="TimeLayout">
236         <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
237          <widget class="QLabel" name="TimeLabel">
238           <property name="font">
239            <font>
240             <family>Merriweather</family>
241             <pointsize>14</pointsize>
242            </font>
```

```
          </property>
          <property name="text">
           <string>Обновление прогноза через: </string>
          </property>
         </widget>
        </item>
        <item>
         <widget class="QLabel" name="TimeRemLabel">
          <property name="font">
           <font>
            <family>Merriweather</family>
            <pointsize>14</pointsize>
           </font>
          </property>
          <property name="text">
           <string>-</string>
          </property>
         </widget>
        </item>
       </layout>
      </widget>
     </item>
    </layout>
   </item>
  </layout>
 </widget>
 <resources/>
 <connections/>
</ui>
```

A.2.35 CustomWidgets/SystemLabel.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс пользовательского виджета системной информационной метки.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
#ifndef SYSTEMLABEL_H
#define SYSTEMLABEL_H

#include <QWidget>

namespace Ui {
class SystemLabel;
}

class SystemLabel : public QWidget
{
    Q_OBJECT
```

```
13
14 public:
15     explicit SystemLabel(QWidget *Parent = nullptr);
16     ~SystemLabel();
17
18 private:
19     Ui::SystemLabel *ui;
20 };
21
22 #endif // SYSTEMLABEL_H
```

A.2.36 CustomWidgets/SystemLabel.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация поведения и отображения пользовательского виджета метки.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #include "SystemLabel.h"
 2 #include "UI/ui_SystemLabel.h"
 3
 4 SystemLabel::SystemLabel(QWidget *Parent)
 5     : QWidget(Parent)
 6     , ui(new Ui::SystemLabel)
 7 {
 8     ui->setupUi(this);
 9 }
10
11 SystemLabel::~SystemLabel()
12 {
13     delete ui;
14 }
```

A.2.37 CustomWidgets/UI/SystemLabel.ui

```
//============================================
// Описание: XML-описание интерфейса пользовательского виджета SystemLabel.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>SystemLabel</class>
 4  <widget class="QWidget" name="SystemLabel">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
```

```
 8     <y>0</y>
 9     <width>489</width>
10     <height>71</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="windowTitle">
14    <string>Form</string>
15   </property>
16   <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_2">
17    <property name="spacing">
18     <number>0</number>
19    </property>
20    <property name="leftMargin">
21     <number>0</number>
22    </property>
23    <property name="topMargin">
24     <number>0</number>
25    </property>
26    <property name="rightMargin">
27     <number>0</number>
28    </property>
29    <property name="bottomMargin">
30     <number>0</number>
31    </property>
32    <item>
33     <widget class="QFrame" name="LabelFrame">
34      <property name="font">
35       <font>
36        <family>Segoe UI</family>
37        <pointsize>14</pointsize>
38       </font>
39      </property>
40      <property name="autoFillBackground">
41       <bool>false</bool>
42      </property>
43      <property name="styleSheet">
44       <string notr="true">#LabelFrame {
45         background-color: #cccefc;
46         border: 2px solid #526c91;
47 }</string>
48      </property>
49      <property name="frameShape">
50       <enum>QFrame::Shape::Box</enum>
51      </property>
52      <property name="frameShadow">
53       <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
54      </property>
55      <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout">
56       <property name="spacing">
57        <number>0</number>
```

```
      </property>
      <item>
       <widget class="QLabel" name="Label">
        <property name="font">
         <font>
          <family>Merriweather</family>
          <pointsize>14</pointsize>
          <kerning>true</kerning>
         </font>
        </property>
        <property name="text">
         <string>Система Прогнозирования Энергопотребления</string>
        </property>
        <property name="alignment">
         <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
        </property>
       </widget>
      </item>
     </layout>
    </widget>
   </item>
  </layout>
 </widget>
 <resources/>
 <connections/>
</ui>
```

A.2.38 DialogWindows/AccountCreate.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс диалога создания новой учётной записи пользователя.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================

#ifndef ACCOUNTCREATE_H
#define ACCOUNTCREATE_H

#include <QDialog>
#include <QString>

namespace Ui {
class AccountCreate;
}

class AccountCreate : public QDialog
{
    Q_OBJECT

public:
```

```
16      explicit AccountCreate(QWidget *Parent = nullptr);
17      ~AccountCreate();
18
19  signals:
20      void tableUpdateRequested();
21
22  private slots:
23      void on_CloseButton_clicked();
24      void on_ConnectButton_clicked();
25      void OnUserCreateFinished(bool Success, const QString& Login, bool
        DuplicateLogin);
26
27  private:
28      bool IsLoginValid(const QString& Login);
29      bool IsPasswordValid(const QString& Password);
30      bool IsNameValid(const QString& Name);
31
32      QString FailMessage;
33      QString PendingCreateLogin;
34
35      Ui::AccountCreate *ui;
36  };
37
38  #endif // ACCOUNTCREATE_H
```

A.2.39 DialogWindows/AccountCreate.cpp

```
//=============================================
// Описание: Реализация валидации и создания учётной записи через диалоговое окно.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================

 1  #include "AccountCreate.h"
 2  #include "UI/ui_AccountCreate.h"
 3
 4  #include "DataManager.h"
 5  #include "bcrypt.hpp"
 6
 7  #include <QRegularExpression>
 8
 9  AccountCreate::AccountCreate(QWidget *Parent)
10      : QDialog(Parent)
11      , ui(new Ui::AccountCreate)
12  {
13      ui->setupUi(this);
14
15      setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);
16
17      ui->ErrorLabel->setVisible(false);
```

```
18
19      ui->NameEdit->setMaxLength(45);
20      ui->LoginEdit->setMaxLength(30);
21
22      connect(&DataManager::instance(), &DataManager::UserCreateFinished, this,
        &AccountCreate::OnUserCreateFinished);
23  }
24
25  AccountCreate::~AccountCreate()
26  {
27      delete ui;
28  }
29
30  void AccountCreate::on_ConnectButton_clicked()
31  {
32      const QString Login = ui->LoginEdit->text().trimmed();
33      const QString Name = ui->NameEdit->text().trimmed();
34      const QString Pass = ui->PassEdit->text().trimmed();
35
36      QStringList Failed;
37      if (!IsLoginValid(Login)) {
38          Failed << "Логин должен состоять только из букв латинского алфавита и
            цифр";
39      }
40      if (!IsNameValid(Name)) {
41          Failed << "Имя должно состоять только из букв русского или латинского
            алфавита";
42      }
43      if (!IsPasswordValid(Pass)) {
44          Failed << "Пароль должен быть не менее 8 символов и содержать буквы
            латинского алфавита в верхнем, нижнем регистрах и цифры";
45      }
46
47      if (!Failed.isEmpty()) {
48          FailMessage = Failed.join(".\n");
49          FailMessage += '.';
50          ui->ErrorLabel->setText(FailMessage);
51          ui->ErrorLabel->setVisible(true);
52          return;
53      }
54
55      const QString PassHash =
        QString::fromStdString(BCrypt::generateHash(Pass.toStdString()));
56
57      ui->ErrorLabel->setVisible(false);
58      PendingCreateLogin = Login;
59      ui->ConnectButton->setEnabled(false);
60      DataManager::instance().RequestCreateUser(Login, Name,
        ui->RoleBox->currentText(), PassHash);
61  }
```

```
 62
 63 void AccountCreate::OnUserCreateFinished(bool Success, const QString& Login, bool
    DuplicateLogin)
 64 {
 65     if (Login != PendingCreateLogin) {
 66         return;
 67     }
 68     ui->ConnectButton->setEnabled(true);
 69
 70     if (Success) {
 71         emit tableUpdateRequested();
 72         accept();
 73         return;
 74     }
 75
 76     if (DuplicateLogin) {
 77         ui->ErrorLabel->setText("Логин должен быть уникальным.\n"+FailMessage);
 78         ui->ErrorLabel->setVisible(true);
 79         return;
 80     }
 81 }
 82
 83 void AccountCreate::on_CloseButton_clicked()
 84 {
 85     this->close();
 86 }
 87
 88 bool AccountCreate::IsLoginValid(const QString& Login)
 89 {
 90     const QRegularExpression Pattern(R"(^[A-Za-z0-9]+$)");
 91     return Pattern.match(Login).hasMatch();
 92 }
 93
 94 bool AccountCreate::IsPasswordValid(const QString& Password)
 95 {
 96     const QRegularExpression Pattern(R"(^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,}$)");
 97     return Pattern.match(Password).hasMatch();
 98 }
 99
100 bool AccountCreate::IsNameValid(const QString& Name)
101 {
102     static const QRegularExpression Pattern(R"(^[\p{Latin}\p{Cyrillic}]{1,45}$)",
103                                             QRegularExpression::UseUnicodePropert
                                                iesOption);
104     return Pattern.match(Name).hasMatch();
105 }
```

A.2.40 DialogWindows/AccountDelete.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс диалога подтверждения удаления учётной записи.
```

```
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
1 #ifndef ACCOUNTDELETE_H
2 #define ACCOUNTDELETE_H
3
4 #include <QDialog>
5
6 namespace Ui {
7 class AccountDelete;
8 }
9
10 class AccountDelete : public QDialog
11 {
12     Q_OBJECT
13
14 public:
15     explicit AccountDelete(QWidget *Parent = nullptr, const QString& InLogin =
       QString());
16     ~AccountDelete();
17
18 signals:
19     void UserDeleted(const QString& Login);
20
21 private slots:
22     void on_ConfirmButton_clicked();
23     void on_CancelButton_clicked();
24     void OnUserDeleteFinished(bool Success, const QString& Login);
25
26 private:
27     QString UserLogin;
28
29     Ui::AccountDelete *ui;
30 };
31
32 #endif // ACCOUNTDELETE_H
```

A.2.41 DialogWindows/AccountDelete.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация логики удаления пользователя с подтверждением операции.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
1 #include "AccountDelete.h"
2 #include "UI/ui_AccountDelete.h"
3
```

```
 4 #include "DataManager.h"
 5
 6 AccountDelete::AccountDelete(QWidget *Parent, const QString& InLogin)
 7     : QDialog(Parent)
 8     , ui(new Ui::AccountDelete)
 9 {
10     ui->setupUi(this);
11
12     setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);
13
14     UserLogin = InLogin;
15     ui->TextLabel->setText(ui->TextLabel->text().arg(InLogin));
16
17     connect(&DataManager::instance(), &DataManager::UserDeleteFinished, this,
18             &AccountDelete::OnUserDeleteFinished);
19 }
20
21 AccountDelete::~AccountDelete()
22 {
23     delete ui;
24 }
25
26 void AccountDelete::on_ConfirmButton_clicked()
27 {
28     ui->ConfirmButton->setEnabled(false);
29     DataManager::instance().RequestDeleteUser(UserLogin);
30 }
31
32 void AccountDelete::OnUserDeleteFinished(bool Success, const QString& Login)
33 {
34     if (Login != UserLogin) {
35         return;
36     }
37     ui->ConfirmButton->setEnabled(true);
38     if (!Success) {
39         return;
40     }
41     emit UserDeleted(UserLogin);
42     accept();
43 }
44
45 void AccountDelete::on_CancelButton_clicked()
46 {
47     this->close();
48 }
```

A.2.42 DialogWindows/AccountEdit.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс диалога редактирования параметров учётной записи.
// Автор: Даниил
```

```
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
#ifndef ACCOUNTEDIT_H
#define ACCOUNTEDIT_H

#include <QDialog>

namespace Ui {
class AccountEdit;
}

class AccountEdit : public QDialog
{
    Q_OBJECT

public:
    explicit AccountEdit(QWidget *Parent = nullptr, const QString& Login =
    QString(), const QString& InName = QString());
    ~AccountEdit();

signals:
    void UserEdited(const QString& Login, const QString& Name);

private slots:
    void on_CancelButton_clicked();
    void on_SaveButton_clicked();
    void OnUserUpdateFinished(bool Success, const QString& Login, const QString&
    Name);

private:
    bool IsPasswordValid(const QString& Password);
    bool IsNameValid(const QString& Name);

    QString UserLogin;
    QString UserOldName;

    Ui::AccountEdit *ui;
};

#endif // ACCOUNTEDIT_H
```

A.2.43 DialogWindows/AccountEdit.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация изменения имени, роли и пароля пользователя с проверками.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
 1 #include "AccountEdit.h"
 2 #include "UI/ui_AccountEdit.h"
 3
 4 #include "DataManager.h"
 5
 6 #include <QLineEdit>
 7 #include <QRegularExpression>
 8
 9 #include "bcrypt.hpp"
10
11 AccountEdit::AccountEdit(QWidget *Parent, const QString& InLogin, const QString&
   InName)
12     : QDialog(Parent)
13     , ui(new Ui::AccountEdit)
14 {
15     ui->setupUi(this);
16
17     setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);
18
19     UserLogin = InLogin;
20     UserOldName = InName;
21
22     ui->NameEdit->setMaxLength(45);
23     ui->NameEdit->setText(UserOldName);
24
25     ui->ErrorLabel->setVisible(false);
26
27     connect(&DataManager::instance(), &DataManager::UserUpdateFinished, this,
28             &AccountEdit::OnUserUpdateFinished);
29 }
30
31 AccountEdit::~AccountEdit()
32 {
33     delete ui;
34 }
35
36 void AccountEdit::on_SaveButton_clicked()
37 {
38     ui->ErrorLabel->setVisible(false);
39
40     const QString Name = ui->NameEdit->text().trimmed();
41     const QString Pass = ui->PassEdit->text().trimmed();
42     const bool NameChanged = (Name != UserOldName);
43
44     if (NameChanged and !IsNameValid(Name)) {
45         ui->ErrorLabel->setText("Имя должно состоять только из букв русского или
          латинского алфавита.");
46         ui->ErrorLabel->setVisible(true);
47         return;
48     }
```

```
49
50      if (!Pass.isEmpty() and !IsPasswordValid(Pass)) {
51          ui->ErrorLabel->setText("Пароль должен быть не менее 8 символов и
            содержать буквы латинского алфавита в верхнем, нижнем регистрах и
            цифры.");
52          ui->ErrorLabel->setVisible(true);
53          return;
54      }
55
56      if (!NameChanged && Pass.isEmpty()) {
57          accept();
58          return;
59      }
60
61      QString PassHash = Pass;
62      if (!Pass.isEmpty()) {
63          PassHash =
            QString::fromStdString(BCrypt::generateHash(Pass.toStdString()));
64      }
65
66      ui->SaveButton->setEnabled(false);
67      DataManager::instance().RequestUpdateUser(UserLogin, Name, PassHash);
68  }
69
70  void AccountEdit::OnUserUpdateFinished(bool Success, const QString& Login, const
    QString& Name)
71  {
72      if (Login != UserLogin) {
73          return;
74      }
75      ui->SaveButton->setEnabled(true);
76      if (!Success) {
77          return;
78      }
79      emit UserEdited(UserLogin, Name);
80      accept();
81  }
82
83  void AccountEdit::on_CancelButton_clicked()
84  {
85      this->close();
86  }
87
88  bool AccountEdit::IsPasswordValid(const QString& Password)
89  {
90      const QRegularExpression Pattern(R"(^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,}$)");
91      return Pattern.match(Password).hasMatch();
92  }
93
94  bool AccountEdit::IsNameValid(const QString& Name)
```

```
95 {
96     static const QRegularExpression Pattern(R"(^[\p{Latin}\p{Cyrillic}]{1,45}$)",
97                                             QRegularExpression::UseUnicodePropert
                                                iesOption);
98     return Pattern.match(Name).hasMatch();
99 }
```

A.2.44 DialogWindows/AccountSettings.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс окна администрирования списка учётных записей.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 #ifndef ACCOUNTSETTINGS_H
 2 #define ACCOUNTSETTINGS_H
 3
 4 #include <QDialog>
 5 #include <QVector>
 6
 7 #include "DataTypes/AccountUserRow.h"
 8
 9 class QPushButton;
10
11 namespace Ui {
12 class AccountSettings;
13 }
14
15 class AccountSettings : public QDialog
16 {
17     Q_OBJECT
18
19 public:
20     explicit AccountSettings(QWidget *Parent = nullptr);
21     ~AccountSettings();
22
23 private slots:
24     void on_ExitButton_clicked();
25     void on_CreateButton_clicked();
26
27 private:
28     void LoadUsersFromDatabase();
29     void LoadUsers(const QVector<AccountUserRow>& Users);
30     void EditUserRowByLogin(const QString& Login, const QString& Name);
31     void RemoveUserRowByLogin(const QString& Login);
32     void SetActionButtonProperties(QPushButton* Button, const QString& Login);
33     void OnEditButtonClicked(QPushButton* Button);
34     void OnDeleteButtonClicked(QPushButton* Button);
35
```

```
36     QString FormatLastVisit(const QVariant&);
37     QString FormatRole(const QVariant&);
38
39     Ui::AccountSettings *ui;
40 };
41
42 #endif // ACCOUNTSETTINGS_H
```

A.2.45 DialogWindows/AccountSettings.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация загрузки, отображения и управления списком учётных
записей.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #include "AccountSettings.h"
 2 #include "UI/ui_AccountSettings.h"
 3
 4 #include "AccountCreate.h"
 5 #include "AccountDelete.h"
 6 #include "AccountEdit.h"
 7 #include "AppConfig.h"
 8 #include "DataManager.h"
 9
10 #include <QDateTime>
11 #include <QDebug>
12 #include <QHBoxLayout>
13 #include <QHeaderView>
14 #include <QLocale>
15 #include <QPushButton>
16 #include <QTableWidgetItem>
17
18 AccountSettings::AccountSettings(QWidget *Parent)
19     : QDialog(Parent)
20     , ui(new Ui::AccountSettings)
21 {
22     ui->setupUi(this);
23
24     setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);
25
26     ui->AccountTable->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stret
       ch);
27     ui->AccountTable->horizontalHeader()->setDefaultAlignment(Qt::AlignCenter |
       Qt::Alignment(Qt::TextWordWrap));
28     ui->AccountTable->horizontalHeader()->setMinimumHeight(60);
29     ui->AccountTable->setWordWrap(true);
30     ui->AccountTable->verticalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::ResizeT
       oContents);
```

```
31
32      connect(&DataManager::instance(), &DataManager::UsersListLoaded, this,
        &AccountSettings::LoadUsers);
33
34      LoadUsersFromDatabase();
35  }
36
37  AccountSettings::~AccountSettings()
38  {
39      delete ui;
40  }
41
42  void AccountSettings::on_ExitButton_clicked()
43  {
44      this->close();
45  }
46
47  void AccountSettings::on_CreateButton_clicked()
48  {
49      AccountCreate Menu;
50      connect(&Menu, &AccountCreate::tableUpdateRequested, this,
        &AccountSettings::LoadUsersFromDatabase);
51      Menu.exec();
52  }
53
54  void AccountSettings::LoadUsersFromDatabase()
55  {
56      DataManager::instance().RequestUsersList();
57  }
58
59  void AccountSettings::LoadUsers(const QVector<AccountUserRow>& Users)
60  {
61      ui->AccountTable->setRowCount(0);
62
63      for (const AccountUserRow& User : Users) {
64          const int Row = ui->AccountTable->rowCount();
65          ui->AccountTable->insertRow(Row);
66
67          auto MakeItem = [](const QString &Text) {
68              auto *Item = new QTableWidgetItem(Text);
69              Item->setFlags(Item->flags() & ~Qt::ItemIsEditable);
70              Item->setTextAlignment(Qt::AlignCenter);
71              return Item;
72          };
73          auto MakeButtonContainer = [this](QPushButton* Button) {
74              auto *Container = new QWidget(ui->AccountTable);
75              auto *Layout = new QHBoxLayout(Container);
76              Layout->setContentsMargins(6, 3, 6, 3);
77              Layout->setSpacing(0);
78              Layout->addWidget(Button);
```

```
79              return Container;
80          };
81
82          const QString& LoginText = User.Login;
83          const QString& NameText = User.Name;
84
85          ui->AccountTable->setItem(Row, 0, MakeItem(LoginText));
86          ui->AccountTable->setItem(Row, 1, MakeItem(NameText));
87          ui->AccountTable->setItem(Row, 2,
            MakeItem(FormatRole(QVariant(User.Role))));
88          ui->AccountTable->setItem(Row, 3,
            MakeItem(FormatLastVisit(User.LastVisit)));
89          QPushButton *EditButton = new QPushButton("Изменить", ui->AccountTable);
90          QPushButton *DeleteButton = new QPushButton("Удалить", ui->AccountTable);
91
92          SetActionButtonProperties(EditButton, LoginText);
93          EditButton->setProperty("Name", NameText);
94          SetActionButtonProperties(DeleteButton, LoginText);
95
96          connect(EditButton, &QPushButton::clicked, this, [this, EditButton]() {
97              OnEditButtonClicked(EditButton);
98          });
99
100         connect(DeleteButton, &QPushButton::clicked, this, [this, DeleteButton]()
            {
101             OnDeleteButtonClicked(DeleteButton);
102         });
103
104         ui->AccountTable->setCellWidget(Row, 4, MakeButtonContainer(EditButton));
105         ui->AccountTable->setCellWidget(Row, 5,
            MakeButtonContainer(DeleteButton));
106     }
107
108     ui->AccountTable->resizeRowsToContents();
109 }
110
111 void AccountSettings::EditUserRowByLogin(const QString& Login, const QString&
    Name)
112 {
113     for (int Row = 0; Row < ui->AccountTable->rowCount(); ++Row) {
114         QTableWidgetItem* LoginItem = ui->AccountTable->item(Row, 0);
115         if (!LoginItem || LoginItem->text() != Login) {
116             continue;
117         }
118
119         QTableWidgetItem* NameItem = ui->AccountTable->item(Row, 1);
120         if (NameItem) {
121             NameItem->setText(Name);
122         }
123
```

```
124         if (QWidget* Container = ui->AccountTable->cellWidget(Row, 4)) {
125             if (QPushButton* EditButton = Container->findChild<QPushButton*>()) {
126                 EditButton->setProperty("Name", Name);
127             }
128         }
129         return;
130     }
131 }
132
133 void AccountSettings::RemoveUserRowByLogin(const QString& Login)
134 {
135     for (int Row = 0; Row < ui->AccountTable->rowCount(); ++Row) {
136         QTableWidgetItem* Item = ui->AccountTable->item(Row, 0);
137         if (Item && Item->text() == Login) {
138             ui->AccountTable->removeRow(Row);
139             return;
140         }
141     }
142 }
143
144 void AccountSettings::SetActionButtonProperties(QPushButton* Button, const
    QString& Login)
145 {
146     Button->setProperty("Login", Login);
147 }
148
149 void AccountSettings::OnEditButtonClicked(QPushButton* Button)
150 {
151     const QString Login = Button->property("Login").toString();
152     const QString Name = Button->property("Name").toString();
153     qDebug() << "Нажата кнопка Изменить:" << " login =" << Login;
154
155     AccountEdit Menu(this, Login, Name);
156     connect(&Menu, &AccountEdit::UserEdited, this,
        &AccountSettings::EditUserRowByLogin);
157     Menu.exec();
158 }
159
160 void AccountSettings::OnDeleteButtonClicked(QPushButton* Button)
161 {
162     const QString Login = Button->property("Login").toString();
163     qDebug() << "Нажата кнопка Удалить:" << " login =" << Login;
164
165     AccountDelete Menu(this, Login);
166     connect(&Menu, &AccountDelete::UserDeleted, this,
        &AccountSettings::RemoveUserRowByLogin);
167     Menu.exec();
168 }
169
170 QString AccountSettings::FormatLastVisit(const QVariant &Value)
```

```
171 {
172     if (Value.isNull() || !Value.isValid())
173         return "Неизвестно";
174     const QDateTime Dt = Value.toDateTime();
175     if (Dt.isValid())
176        return Dt.toString("dd.MM.yyyy HH:mm");
177     return Value.toString();
178 }
179
180 QString AccountSettings::FormatRole(const QVariant &Value)
181 {
182     QString RoleStr = Value.toString();
183
184     if (RoleStr == AppConfig::DatabaseAnalystStr)
185     {
186         return "Аналитик";
187     }
188     else
189     {
190         return "Энергетик";
191     }
192 }
```

A.2.46 DialogWindows/AuditMenu.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс окна просмотра журнала аудита действий пользователей.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 #ifndef AUDITMENU_H
 2 #define AUDITMENU_H
 3
 4 #include <QDialog>
 5 #include <QVector>
 6
 7 #include "DataTypes/AuditActionRow.h"
 8
 9 namespace Ui {
10 class AuditMenu;
11 }
12
13 class AuditMenu : public QDialog
14 {
15     Q_OBJECT
16
17 public:
18     explicit AuditMenu(QWidget *Parent = nullptr);
19     ~AuditMenu();
```

```
20
21 private slots:
22     void on_CloseButton_clicked();
23
24     void OnAuditLogForDayLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
25
26 private:
27     void FillAuditTable(const QVector<AuditActionRow>& Rows);
28
29     Ui::AuditMenu *ui;
30 };
31
32 #endif // AUDITMENU_H
```

A.2.47 DialogWindows/AuditMenu.cpp

```
//=============================================
// Описание: Реализация фильтрации и отображения записей аудита.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 #include "AuditMenu.h"
 2 #include "UI/ui_AuditMenu.h"
 3
 4 #include "DataManager.h"
 5
 6 #include <QAbstractItemView>
 7 #include <QDate>
 8 #include <QDateEdit>
 9 #include <QHeaderView>
10 #include <QTableWidgetItem>
11
12 AuditMenu::AuditMenu(QWidget *Parent)
13     : QDialog(Parent)
14     , ui(new Ui::AuditMenu)
15 {
16     ui->setupUi(this);
17
18     setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);
19
20     ui->AuditTable->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stretch
       );
21     ui->AuditTable->horizontalHeader()->setDefaultAlignment(Qt::AlignCenter |
       Qt::Alignment(Qt::TextWordWrap));
22     ui->AuditTable->horizontalHeader()->setMinimumHeight(60);
23     ui->AuditTable->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers);
24     ui->AuditTable->setWordWrap(true);
25     ui->AuditTable->verticalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::ResizeToC
       ontents);
```

```
26
27      connect(&DataManager::instance(), &DataManager::AuditLogForDayLoaded, this,
        &AuditMenu::OnAuditLogForDayLoaded);
28      connect(ui->DataPicker, &QDateEdit::dateChanged, &DataManager::instance(),
        &DataManager::RequestAuditLog);
29
30      ui->DataPicker->setDate(QDate::currentDate());
31
32      DataManager::instance().RequestAuditLog(ui->DataPicker->date());
33  }
34
35  AuditMenu::~AuditMenu()
36  {
37      delete ui;
38  }
39
40  void AuditMenu::on_CloseButton_clicked()
41  {
42      this->close();
43  }
44
45  void AuditMenu::OnAuditLogForDayLoaded(const QVector<AuditActionRow>& Rows)
46  {
47      FillAuditTable(Rows);
48  }
49
50  void AuditMenu::FillAuditTable(const QVector<AuditActionRow>& Rows)
51  {
52      const int n = Rows.size();
53      ui->AuditTable->setRowCount(n);
54
55      const auto makeCell = [](const QString& text) {
56          auto* Item = new QTableWidgetItem(text);
57          Item->setFlags(Item->flags() & ~Qt::ItemIsEditable);
58          Item->setTextAlignment(Qt::Alignment(Qt::AlignCenter | Qt::TextWordWrap));
59          return Item;
60      };
61
62      for (int i = 0; i < n; ++i) {
63          const AuditActionRow& r = Rows.at(i);
64          ui->AuditTable->setItem(i, 0, makeCell(r.UserRole));
65          ui->AuditTable->setItem(i, 1, makeCell(r.UserName));
66          ui->AuditTable->setItem(i, 2, makeCell(r.UserLogin));
67          ui->AuditTable->setItem(i, 3, makeCell(r.ActionDescription));
68
69          QString DateText;
70          if (r.ActionDate.isValid()) {
71              DateText = r.ActionDate.toString(QStringLiteral("dd.MM.yyyy"));
72          }
73          ui->AuditTable->setItem(i, 4, makeCell(DateText));
```

```
74
75          QString TimeText;
76          if (r.ActionTime.isValid()) {
77              TimeText = r.ActionTime.toString(QStringLiteral("HH:mm"));
78          }
79          ui->AuditTable->setItem(i, 5, makeCell(TimeText));
80      }
81      ui->AuditTable->resizeRowsToContents();
82  }
```

A.2.48 DialogWindows/AuditSettings.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс окна настройки параметров аудирования событий.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 #ifndef AUDITSETTINGS_H
 2 #define AUDITSETTINGS_H
 3
 4 #include <QDialog>
 5 #include <QCheckBox>
 6 #include <QSettings>
 7 #include <QString>
 8
 9 namespace Ui {
10 class AuditSettings;
11 }
12
13 class AuditSettings : public QDialog
14 {
15     Q_OBJECT
16
17 public:
18     explicit AuditSettings(QWidget *Parent = nullptr);
19     ~AuditSettings();
20
21 private slots:
22     void on_CloseButton_clicked();
23
24 private:
25     void WriteAuditFlag(const QString& Key, bool Checked);
26     void LoadAuditCheckbox(QCheckBox* Box, QSettings& Settings, const QString&
       Key);
27
28     Ui::AuditSettings *ui;
29 };
30
31 #endif // AUDITSETTINGS_H
```

A.2.49 DialogWindows/AuditSettings.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация сохранения флагов включения/отключения аудита.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

#include "AuditSettings.h"
#include "UI/ui_AuditSettings.h"

#include "AppConfig.h"

#include <QCheckBox>
#include <QSettings>

AuditSettings::AuditSettings(QWidget *Parent)
    : QDialog(Parent)
    , ui(new Ui::AuditSettings)
{
    ui->setupUi(this);

    setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);

    QSettings Settings(AppConfig::GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
    Settings.beginGroup(AppConfig::AuditGroup);
        LoadAuditCheckbox(ui->DisableButton, Settings,
        AppConfig::AuditKeyAnalystDisableForecast);
        LoadAuditCheckbox(ui->EnableButton, Settings,
        AppConfig::AuditKeyAnalystEnableForecast);
        LoadAuditCheckbox(ui->UploadButton, Settings,
        AppConfig::AuditKeyAnalystUploadData);
        LoadAuditCheckbox(ui->ChangeButton, Settings,
        AppConfig::AuditKeyAnalystChangeData);
        LoadAuditCheckbox(ui->JoinButton, Settings,
        AppConfig::AuditKeyAnalystLoginLogout);
        LoadAuditCheckbox(ui->JoinButton_2, Settings,
        AppConfig::AuditKeyEnergyLoginLogout);
    Settings.endGroup();

    connect(ui->DisableButton, &QCheckBox::toggled, this, [this](bool On) {
        WriteAuditFlag(AppConfig::AuditKeyAnalystDisableForecast, On);
    });
    connect(ui->EnableButton, &QCheckBox::toggled, this, [this](bool On) {
        WriteAuditFlag(AppConfig::AuditKeyAnalystEnableForecast, On);
    });
    connect(ui->UploadButton, &QCheckBox::toggled, this, [this](bool On) {
        WriteAuditFlag(AppConfig::AuditKeyAnalystUploadData, On);
    });
    connect(ui->ChangeButton, &QCheckBox::toggled, this, [this](bool On) {
```

```
        WriteAuditFlag(AppConfig::AuditKeyAnalystChangeData, On);
    });
    connect(ui->JoinButton, &QCheckBox::toggled, this, [this](bool On) {
        WriteAuditFlag(AppConfig::AuditKeyAnalystLoginLogout, On);
    });
    connect(ui->JoinButton_2, &QCheckBox::toggled, this, [this](bool On) {
        WriteAuditFlag(AppConfig::AuditKeyEnergyLoginLogout, On);
    });
}

AuditSettings::~AuditSettings()
{
    delete ui;
}

void AuditSettings::on_CloseButton_clicked()
{
    this->close();
}

void AuditSettings::WriteAuditFlag(const QString& Key, bool Checked)
{
    QSettings Settings(AppConfig::GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
    Settings.beginGroup(AppConfig::AuditGroup);
        Settings.setValue(Key, Checked ? 1 : 0);
    Settings.endGroup();
    Settings.sync();
}

void AuditSettings::LoadAuditCheckbox(QCheckBox* Box, QSettings& Settings, const
QString& Key)
{
    Box->blockSignals(true);
    Box->setChecked(Settings.value(Key, 0).toInt() != 0);
    Box->blockSignals(false);
}
```

A.2.50 DialogWindows/ConsumersMenu.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс окна управления группами потребителей и их численностью.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

#ifndef CONSUMERSMENU_H
#define CONSUMERSMENU_H

#include <QDialog>
#include <QVector>
```

```
 6
 7 #include "DataTypes/ConsumerGroupRow.h"
 8
 9 class QTableWidgetItem;
10
11 namespace Ui {
12 class ConsumersMenu;
13 }
14
15 class ConsumersMenu : public QDialog
16 {
17     Q_OBJECT
18
19 public:
20     explicit ConsumersMenu(QWidget *Parent = nullptr);
21     ~ConsumersMenu();
22
23 private slots:
24     void on_ExitButton_clicked();
25     void LoadConsumerGroups(const QVector<ConsumerGroupRow>& Groups);
26     void OnConsumeTableItemChanged(QTableWidgetItem *Item);
27
28 private:
29     void ConsumerAmountChanged(const QString& GroupName, int Amount);
30
31     Ui::ConsumersMenu *ui;
32 };
33
34 #endif // CONSUMERSMENU_H
```

A.2.51 DialogWindows/ConsumersMenu.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация редактирования параметров групп потребителей с проверкой
данных.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #include "ConsumersMenu.h"
 2 #include "UI/ui_ConsumersMenu.h"
 3
 4 #include "DataManager.h"
 5
 6 #include <QHeaderView>
 7 #include <QSignalBlocker>
 8 #include <QTableWidget>
 9 #include <QTableWidgetItem>
10
11 ConsumersMenu::ConsumersMenu(QWidget *Parent)
```

```
12      : QDialog(Parent)
13      , ui(new Ui::ConsumersMenu)
14  {
15      ui->setupUi(this);
16
17      setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);
18
19      ui->ConsumeTable->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stret
        ch);
20      ui->ConsumeTable->horizontalHeader()->setDefaultAlignment(Qt::AlignCenter |
        Qt::Alignment(Qt::TextWordWrap));
21      ui->ConsumeTable->horizontalHeader()->setMinimumHeight(60);
22      ui->ConsumeTable->verticalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::ResizeT
        oContents);
23
24      connect(&DataManager::instance(), &DataManager::ConsumerGroupsLoaded, this,
        &ConsumersMenu::LoadConsumerGroups);
25      connect(ui->ConsumeTable, &QTableWidget::itemChanged, this,
        &ConsumersMenu::OnConsumeTableItemChanged);
26
27      DataManager::instance().RequestConsumerGroupsList();
28  }
29
30  ConsumersMenu::~ConsumersMenu()
31  {
32      delete ui;
33  }
34
35  void ConsumersMenu::on_ExitButton_clicked()
36  {
37      this->close();
38  }
39
40  void ConsumersMenu::LoadConsumerGroups(const QVector<ConsumerGroupRow>& Groups)
41  {
42      const QSignalBlocker Blocker(ui->ConsumeTable);
43      ui->ConsumeTable->setRowCount(0);
44
45      for (const ConsumerGroupRow& Group : Groups) {
46          const int Row = ui->ConsumeTable->rowCount();
47          ui->ConsumeTable->insertRow(Row);
48
49          auto *NameItem = new QTableWidgetItem(Group.Name);
50          NameItem->setFlags((NameItem->flags() | Qt::ItemIsSelectable) &
            ~Qt::ItemIsEditable);
51          NameItem->setTextAlignment(Qt::AlignCenter);
52
53          auto *AmountItem = new QTableWidgetItem(QString::number(Group.Amount));
54          AmountItem->setTextAlignment(Qt::AlignCenter);
55          AmountItem->setData(Qt::UserRole, Group.Amount);
```

```
56
57          ui->ConsumeTable->setItem(Row, 0, NameItem);
58          ui->ConsumeTable->setItem(Row, 1, AmountItem);
59      }
60
61      ui->ConsumeTable->resizeRowsToContents();
62  }
63
64  void ConsumersMenu::OnConsumeTableItemChanged(QTableWidgetItem *Item)
65  {
66      if (!Item or Item->column() != 1) {
67          return;
68      }
69
70      bool ParseOk = false;
71      const int Amount = Item->text().trimmed().toInt(&ParseOk);
72      if (!ParseOk or Amount < 0) {
73          bool PrevOk = false;
74          const int Previous = Item->data(Qt::UserRole).toInt(&PrevOk);
75          const QSignalBlocker Blocker(ui->ConsumeTable);
76          Item->setText(QString::number(Previous));
77          return;
78      }
79
80      Item->setData(Qt::UserRole, Amount);
81
82      QTableWidgetItem *NameItem = ui->ConsumeTable->item(Item->row(), 0);
83      if (!NameItem) {
84          return;
85      }
86
87      ConsumerAmountChanged(NameItem->text(), Amount);
88  }
89
90  void ConsumersMenu::ConsumerAmountChanged(const QString& GroupName, int Amount)
91  {
92      DataManager::instance().RequestUpdateConsumerGroupAmount(GroupName, Amount);
93  }
94
```

A.2.52 DialogWindows/DataBaseSettings.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс окна настроек подключения к серверу базы данных.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

1  #ifndef DATABASESETTINGS_H
2  #define DATABASESETTINGS_H
```

```
 3
 4 #include <QDialog>
 5
 6 namespace Ui {
 7 class DataBaseSettings;
 8 }
 9
10 class DataBaseSettings : public QDialog
11 {
12     Q_OBJECT
13
14 public:
15     explicit DataBaseSettings(QWidget *Parent = nullptr);
16     ~DataBaseSettings();
17
18
19 signals:
20     void CloseUserConnection();
21     void LoginError();
22
23 private slots:
24     void on_CloseButton_clicked();
25     void on_ConnectButton_clicked();
26     void UpdateDBState(bool Connected);
27     void ConnectionDataChanged();
28     void OnDatabaseUserSubmitted(const QString& User, const QString& Password);
29     void OnSettingsAnonymousResult(bool OpenUserDialog, bool ShowErrorLabel, const
       QString& ErrorLabelText);
30     void OnSettingsUserResult(bool Success, bool UnknownDatabase, bool
       BadCredentials, const QString& UnknownDbMessage);
31
32 private:
33     void SetupDBStatus();
34     void SetupInputConstraints();
35     void SaveDatabaseConnectionSettings();
36
37     Ui::DataBaseSettings *ui;
38 };
39
40 #endif // DATABASESETTINGS_H
```

A.2.53 DialogWindows/DataBaseSettings.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация проверки доступности БД и сохранения параметров
подключения.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
#include "DataBaseSettings.h"
#include "AppConfig.h"
#include "UI/ui_DataBaseSettings.h"

#include "DataBaseUserSettings.h"
#include "DataManager.h"

#include <QLineEdit>
#include <QIntValidator>
#include <QRegularExpression>
#include <QRegularExpressionValidator>
#include <QDebug>
#include <QSettings>

DataBaseSettings::DataBaseSettings(QWidget *Parent)
    : QDialog(Parent)
    , ui(new Ui::DataBaseSettings)
{
    ui->setupUi(this);

    setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);

    SetupDBStatus();
    DataManager::instance().RequestDBState();
    SetupInputConstraints();

    ui->ErrorLabel->setVisible(false);

    ui->ConnectButton->setDisabled(true);

    connect(&DataManager::instance(), &DataManager::OnDataBaseStateSended, this,
    &DataBaseSettings::UpdateDBState);
    connect(&DataManager::instance(), &DataManager::SettingsAnonymousResult, this,
            &DataBaseSettings::OnSettingsAnonymousResult);
    connect(&DataManager::instance(), &DataManager::SettingsUserResult, this,
    &DataBaseSettings::OnSettingsUserResult);

    connect(ui->HostEdit, &QLineEdit::textEdited, this,
    &DataBaseSettings::ConnectionDataChanged);
    connect(ui->PortEdit, &QLineEdit::textEdited, this,
    &DataBaseSettings::ConnectionDataChanged);
    connect(ui->NameEdit, &QLineEdit::textEdited, this,
    &DataBaseSettings::ConnectionDataChanged);

    ConnectionDataChanged();
}

DataBaseSettings::~DataBaseSettings()
{
    delete ui;
```

```
46 }
47
48 void DataBaseSettings::on_CloseButton_clicked()
49 {
50     this->close();
51 }
52
53 void DataBaseSettings::on_ConnectButton_clicked()
54 {
55     ui->ConnectButton->setDisabled(true);
56     SaveDatabaseConnectionSettings();
57     DataManager::instance().RequestTrySettingsAnonymous();
58 }
59
60 void DataBaseSettings::UpdateDBState(bool Connected)
61 {
62     ui->StatusInfoLabel->setText(Connected ? "ПОДКЛЮЧЕНО" : "ОТКЛЮЧЕНО");
63 }
64
65 void DataBaseSettings::OnSettingsAnonymousResult(bool OpenUserDialog, bool
   ShowErrorLabel, const QString& ErrorLabelText)
66 {
67     if (ShowErrorLabel) {
68         ui->ErrorLabel->setVisible(true);
69         ui->ErrorLabel->setText(ErrorLabelText);
70     } else {
71         ui->ErrorLabel->setVisible(false);
72     }
73
74     if (OpenUserDialog) {
75         DataBaseUserSettings Menu;
76         connect(&Menu, &DataBaseUserSettings::ConnectRequested, this,
            &DataBaseSettings::OnDatabaseUserSubmitted);
77         connect(this, &DataBaseSettings::CloseUserConnection, &Menu,
            &DataBaseUserSettings::OnCloseUserConnection);
78         connect(this, &DataBaseSettings::LoginError, &Menu,
            &DataBaseUserSettings::OnLoginError);
79         Menu.exec();
80     }
81
82     DataManager::instance().RequestDBState();
83     ui->ConnectButton->setDisabled(false);
84 }
85
86 void DataBaseSettings::OnSettingsUserResult(bool Success, bool UnknownDatabase,
   bool BadCredentials,
87                                             const QString& UnknownDbMessage)
88 {
89     DataManager::instance().RequestDBState();
90
```

```
 91     if (Success) {
 92         ui->ErrorLabel->setVisible(false);
 93         emit CloseUserConnection();
 94         return;
 95     }
 96 
 97     if (UnknownDatabase) {
 98         ui->ErrorLabel->setVisible(true);
 99         ui->ErrorLabel->setText(UnknownDbMessage);
100         emit CloseUserConnection();
101         return;
102     }
103 
104     if (BadCredentials) {
105         emit LoginError();
106     }
107 }
108 
109 void DataBaseSettings::ConnectionDataChanged()
110 {
111     auto LineAcceptable = [](QLineEdit *Edit) {
112         if (Edit->text().isEmpty())
113             return false;
114         int Pos = 0;
115         QString T = Edit->text();
116         return Edit->validator()->validate(T, Pos) == QValidator::Acceptable;
117     };
118 
119     ui->ConnectButton->setEnabled(LineAcceptable(ui->HostEdit) and
        LineAcceptable(ui->PortEdit)
120                                   and LineAcceptable(ui->NameEdit));
121 }
122 
123 void DataBaseSettings::OnDatabaseUserSubmitted(const QString& User, const QString&
    Password)
124 {
125     QSettings Settings(AppConfig::GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
126     Settings.beginGroup(AppConfig::DatabaseGroup);
127         Settings.setValue(AppConfig::DatabaseLoginKey, User.trimmed());
128         Settings.setValue(AppConfig::DatabasePasswordKey, Password.trimmed());
129     Settings.endGroup();
130     Settings.sync();
131 
132     DataManager::instance().RequestTrySettingsWithUser();
133 }
134 
135 void DataBaseSettings::SetupDBStatus()
136 {
137     QSettings Settings(AppConfig::GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
138     Settings.beginGroup(AppConfig::DatabaseGroup);
```

```
139         ui->HostEdit->setText(Settings.value(AppConfig::DatabaseHostKey).toString
            ().trimmed());
140         ui->PortEdit->setText(Settings.value(AppConfig::DatabasePortKey).toString
            ().trimmed());
141         ui->NameEdit->setText(Settings.value(AppConfig::DatabaseNameKey).toString
            ().trimmed());
142     Settings.endGroup();
143 }
144
145 void DataBaseSettings::SetupInputConstraints()
146 {
147     ui->HostEdit->setMaxLength(255);
148     const QRegularExpression HostChars(R"(^[a-zA-Z0-9._]*$)");
149     ui->HostEdit->setValidator(new QRegularExpressionValidator(HostChars,
        ui->HostEdit));
150
151     ui->PortEdit->setMaxLength(5);
152     ui->PortEdit->setValidator(new QIntValidator(1, 65535, ui->PortEdit));
153
154     ui->NameEdit->setMaxLength(63);
155     const QRegularExpression DbName(R"(^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$)");
156     ui->NameEdit->setValidator(new QRegularExpressionValidator(DbName,
        ui->NameEdit));
157 }
158
159 void DataBaseSettings::SaveDatabaseConnectionSettings()
160 {
161     QSettings Settings(AppConfig::GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
162     Settings.beginGroup(AppConfig::DatabaseGroup);
163         Settings.setValue(AppConfig::DatabaseHostKey , ui->HostEdit->text());
164         Settings.setValue(AppConfig::DatabasePortKey, ui->PortEdit->text());
165         Settings.setValue(AppConfig::DatabaseNameKey, ui->NameEdit->text());
166     Settings.endGroup();
167     Settings.sync();
168 }
```

A.2.54 DialogWindows/DataBaseUserSettings.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс окна ввода учётных данных пользователя СУБД.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================

1 #ifndef DATABASEUSERSETTINGS_H
2 #define DATABASEUSERSETTINGS_H
3
4 #include <QDialog>
5
6 namespace Ui {
```

```
 7 class DataBaseUserSettings;
 8 }
 9
10 class DataBaseUserSettings : public QDialog
11 {
12     Q_OBJECT
13
14 public:
15     explicit DataBaseUserSettings(QWidget *Parent = nullptr);
16     ~DataBaseUserSettings();
17
18 signals:
19     void ConnectRequested(const QString& User, const QString& Password);
20
21 public slots:
22     void OnCloseUserConnection();
23     void OnLoginError();
24
25
26 private slots:
27     void on_ConnectButton_clicked();
28     void on_CloseButton_clicked();
29     void ConnectionDataChanged();
30
31 private:
32     void SetupDBStatus();
33
34     Ui::DataBaseUserSettings *ui;
35 };
36
37 #endif // DATABASEUSERSETTINGS_H
```

A.2.55 DialogWindows/DataBaseUserSettings.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация авторизации пользователя БД и обработки ошибок входа.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

 1 #include "DataBaseUserSettings.h"
 2 #include "AppConfig.h"
 3 #include "UI/ui_DataBaseUserSettings.h"
 4
 5 #include <QLineEdit>
 6 #include <QSettings>
 7
 8 DataBaseUserSettings::DataBaseUserSettings(QWidget *Parent)
 9     : QDialog(Parent)
10     , ui(new Ui::DataBaseUserSettings)
```

```
11 {
12     ui->setupUi(this);
13 
14     setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);
15     SetupDBStatus();
16 
17     ui->ErrorLabel->setVisible(false);
18 
19     ui->LoginEdit->setMaxLength(64);
20     ui->PassEdit->setMaxLength(128);
21     ui->PassEdit->setEchoMode(QLineEdit::Password);
22 
23     connect(ui->LoginEdit, &QLineEdit::textEdited, this,
       &DataBaseUserSettings::ConnectionDataChanged);
24     connect(ui->PassEdit, &QLineEdit::textEdited, this,
       &DataBaseUserSettings::ConnectionDataChanged);
25 
26     ConnectionDataChanged();
27 }
28 
29 DataBaseUserSettings::~DataBaseUserSettings()
30 {
31     delete ui;
32 }
33 
34 void DataBaseUserSettings::OnCloseUserConnection()
35 {
36     accept();
37 }
38 
39 void DataBaseUserSettings::OnLoginError()
40 {
41     ui->ErrorLabel->setVisible(true);
42     ui->ErrorLabel->setText("Неверный логин или пароль");
43 }
44 
45 void DataBaseUserSettings::on_ConnectButton_clicked()
46 {
47     emit ConnectRequested(ui->LoginEdit->text(), ui->PassEdit->text());
48 }
49 
50 void DataBaseUserSettings::on_CloseButton_clicked()
51 {
52     this->close();
53 }
54 
55 void DataBaseUserSettings::ConnectionDataChanged()
56 {
57     ui->ConnectButton->setEnabled(not(ui->LoginEdit->text().isEmpty()) and
       not(ui->PassEdit->text().isEmpty()));
```

```
58 }
59
60 void DataBaseUserSettings::SetupDBStatus()
61 {
62     QSettings Settings(AppConfig::GetSettingsPath(), QSettings::IniFormat);
63     Settings.beginGroup("DataBase");
64         ui->LoginEdit->setText(Settings.value("User").toString().trimmed());
65         ui->PassEdit->setText(Settings.value("Password").toString());
66     Settings.endGroup();
67 }
```

A.2.56 DialogWindows/DataMenu.h

```
//=============================================
// Описание: Интерфейс окна просмотра исходных данных и запуска импорта CSV.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 #ifndef DATAMENU_H
 2 #define DATAMENU_H
 3
 4 #include <QDate>
 5 #include <QDialog>
 6 #include <QPointer>
 7 #include <QString>
 8 #include <QVector>
 9
10 #include <QMessageBox>
11
12 #include "DataTypes/ConsumerGroupConsumptionRow.h"
13 #include "DataTypes/ConsumerGroupRow.h"
14
15 class QTableWidgetItem;
16
17 namespace Ui {
18 class DataMenu;
19 }
20
21 class DataMenu : public QDialog
22 {
23     Q_OBJECT
24
25 public:
26     explicit DataMenu(const QString& AnalystLogin, QWidget *Parent = nullptr);
27     ~DataMenu();
28
29 private slots:
30     void on_CloseButton_clicked();
31
```

```
32      void on_LoadButton_clicked();
33      void OnCSVProcessingFinished(bool Success, const QString& Message);
34      void FillConsumePicker(const QVector<ConsumerGroupRow>& Groups);
35      void FillDataTable(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows);
36      void OnGroupOrDateFilterChanged();
37      void OnDataTableItemChanged(QTableWidgetItem *Item);
38
39  private:
40      Ui::DataMenu *ui;
41
42      void SetupButton(QMessageBox *MessageBox);
43      void RefreshConsumptionTable();
44
45      QPointer<QMessageBox> CSVWaitDialog;
46      QString m_AnalystLogin;
47  };
48
49  #endif // DATAMENU_H
```

A.2.57 DialogWindows/DataMenu.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация загрузки, отображения и редактирования исходных данных
потребления.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
 1  #include "DataMenu.h"
 2  #include "UI/ui_DataMenu.h"
 3
 4  #include "AppConfig.h"
 5  #include "DataManager.h"
 6  #include "UploadError.h"
 7
 8  #include <QAbstractButton>
 9  #include <QComboBox>
10  #include <QDate>
11  #include <QDateEdit>
12  #include <QFileDialog>
13  #include <QHeaderView>
14  #include <QLocale>
15  #include <QMessageBox>
16  #include <QSignalBlocker>
17  #include <QTableWidget>
18  #include <QTableWidgetItem>
19  #include <QtMath>
20
21  DataMenu::DataMenu(const QString& AnalystLogin, QWidget *Parent)
22      : QDialog(Parent)
```

```
23      , ui(new Ui::DataMenu)
24      , m_AnalystLogin(AnalystLogin)
25  {
26      ui->setupUi(this);
27
28      setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);
29
30      ui->DataTable->horizontalHeader()->setSectionResizeMode(QHeaderView::Stretch);
31      ui->DataTable->horizontalHeader()->setDefaultAlignment(Qt::AlignCenter |
        Qt::Alignment(Qt::TextWordWrap));
32      ui->DataTable->horizontalHeader()->setMinimumHeight(60);
33
34      ui->DataPicker->setDate(QDate::currentDate());
35
36      connect(&DataManager::instance(), &DataManager::CSVProcessingFinished,
37              this, &DataMenu::OnCSVProcessingFinished);
38      connect(&DataManager::instance(), &DataManager::ConsumerGroupsLoaded,
39              this, &DataMenu::FillConsumePicker);
40      connect(&DataManager::instance(), &DataManager::ConsumptionRowsLoaded,
41              this, &DataMenu::FillDataTable);
42
43      connect(ui->ConsumePicker, &QComboBox::currentIndexChanged, this,
        &DataMenu::OnGroupOrDateFilterChanged);
44      connect(ui->DataPicker, &QDateEdit::dateChanged, this,
        &DataMenu::OnGroupOrDateFilterChanged);
45      connect(ui->DataTable, &QTableWidget::itemChanged, this,
        &DataMenu::OnDataTableItemChanged);
46
47      DataManager::instance().RequestConsumerGroupsList();
48  }
49
50  DataMenu::~DataMenu()
51  {
52      if (CSVWaitDialog) {
53          delete CSVWaitDialog.data();
54          CSVWaitDialog.clear();
55      }
56      delete ui;
57  }
58
59  void DataMenu::on_LoadButton_clicked()
60  {
61      const QString Path = QFileDialog::getOpenFileName(this,
62                                                         "Выберите CSV-файл",
63                                                         QString(),
64                                                         "CSV (*.csv)");
65      if (Path.isEmpty()) {
66          return;
67      }
68
```

```
69      ui->LoadButton->setEnabled(false);
70
71      if (CSVWaitDialog) {
72          delete CSVWaitDialog.data();
73          CSVWaitDialog.clear();
74      }
75
76      auto *WaitBox = new QMessageBox(QMessageBox::Information,
77                                      "Загрузка CSV",
78                                      "Обработка в процессе!",
79                                      QMessageBox::Ok,
80                                      this);
81      WaitBox->setWindowModality(Qt::WindowModal);
82      SetupButton(WaitBox);
83      CSVWaitDialog = WaitBox;
84
85      WaitBox->show();
86
87      DataManager::instance().RequestProcessCSV(Path, m_AnalystLogin);
88  }
89
90  void DataMenu::on_CloseButton_clicked()
91  {
92      this->close();
93  }
94
95  void DataMenu::OnCSVProcessingFinished(bool Success, const QString& Message)
96  {
97      if (CSVWaitDialog) {
98          CSVWaitDialog->deleteLater();
99          CSVWaitDialog.clear();
100     }
101
102     ui->LoadButton->setEnabled(true);
103
104     if (Success) {
105         DataManager::instance().RequestConsumerGroupsList();
106
107         QMessageBox Box(QMessageBox::Information,
108                         "Загрузка CSV",
109                         "Обработка завершена!",
110                         QMessageBox::Ok,
111                         this);
112         SetupButton(&Box);
113
114         Box.exec();
115     }
116     else
117     {
118         UploadError Dialog(Message, this);
```

```
119         Dialog.exec();
120     }
121
122 }
123
124 void DataMenu::SetupButton(QMessageBox *MessageBox)
125 {
126     if (QAbstractButton *OkBtn = MessageBox->button(QMessageBox::Ok)) {
127         OkBtn->setStyleSheet("QPushButton { padding: 5px; }");
128     }
129 }
130
131 void DataMenu::FillConsumePicker(const QVector<ConsumerGroupRow>& Groups)
132 {
133     ui->ConsumePicker->clear();
134     for (const ConsumerGroupRow& Group : Groups) {
135         ui->ConsumePicker->addItem(Group.Name, Group.GroupID);
136     }
137
138     ui->ConsumePicker->setCurrentIndex(0);
139
140     RefreshConsumptionTable();
141 }
142
143 void DataMenu::RefreshConsumptionTable()
144 {
145     const int GroupId = ui->ConsumePicker->currentData().toInt();
146     if (GroupId <= 0) {
147         ui->DataTable->setRowCount(0);
148         return;
149     }
150     DataManager::instance().RequestConsumptionDataForGroupAndDate(GroupId,
        ui->DataPicker->date());
151 }
152
153 void DataMenu::OnGroupOrDateFilterChanged()
154 {
155     RefreshConsumptionTable();
156 }
157
158 void DataMenu::FillDataTable(const QVector<ConsumerGroupConsumptionRow>& Rows)
159 {
160     const QSignalBlocker Blocker(ui->DataTable);
161     ui->DataTable->setRowCount(0);
162
163     auto MakeReadOnlyCell = [](const QString& Text) {
164         auto *Item = new QTableWidgetItem(Text);
165         Item->setFlags((Item->flags() | Qt::ItemIsSelectable) &
            ~Qt::ItemIsEditable);
166         Item->setTextAlignment(Qt::AlignCenter);
```

```
167         return Item;
168     };
169 
170     const QLocale Loc = QLocale::system();
171 
172     for (const ConsumerGroupConsumptionRow& Row : Rows) {
173         const int R = ui->DataTable->rowCount();
174         ui->DataTable->insertRow(R);
175 
176         ui->DataTable->setItem(R, 0, MakeReadOnlyCell(Row.ConsumerGroup));
177         ui->DataTable->setItem(R, 1,
            MakeReadOnlyCell(Row.Date.toString("dd.MM.yyyy")));
178         ui->DataTable->setItem(R, 2, MakeReadOnlyCell(QString::number(Row.Hour)));
179 
180         auto *CountItem = new
            QTableWidgetItem(QString::number(Row.ConsumerCount));
181         CountItem->setTextAlignment(Qt::AlignCenter);
182         CountItem->setFlags((CountItem->flags() | Qt::ItemIsSelectable |
            Qt::ItemIsEditable) & ~Qt::ItemIsUserCheckable);
183         CountItem->setData(Qt::UserRole, Row.ConsumerCount);
184 
185         auto *ConsItem = new QTableWidgetItem(Loc.toString(Row.Consumption, 'f',
            2));
186         ConsItem->setTextAlignment(Qt::AlignCenter);
187         ConsItem->setFlags((ConsItem->flags() | Qt::ItemIsSelectable |
            Qt::ItemIsEditable) & ~Qt::ItemIsUserCheckable);
188         ConsItem->setData(Qt::UserRole, Row.Consumption);
189 
190         ui->DataTable->setItem(R, 3, CountItem);
191         ui->DataTable->setItem(R, 4, ConsItem);
192     }
193 }
194 
195 void DataMenu::OnDataTableItemChanged(QTableWidgetItem *Item)
196 {
197     if (!Item or (Item->column() != 3 && Item->column() != 4)) {
198         return;
199     }
200 
201     const int GroupId = ui->ConsumePicker->currentData().toInt();
202     if (GroupId <= 0) {
203         return;
204     }
205 
206     QTableWidgetItem *HourItem = ui->DataTable->item(Item->row(), 2);
207     QTableWidgetItem *CountItem = ui->DataTable->item(Item->row(), 3);
208     QTableWidgetItem *ConsItem = ui->DataTable->item(Item->row(), 4);
209     if (!HourItem or !CountItem or !ConsItem) {
210         return;
211     }
```

```
212
213     const int Hour = HourItem->text().trimmed().toInt();
214
215     const QDate Date = ui->DataPicker->date();
216     const QLocale Loc = QLocale::system();
217
218     bool CountOk = false;
219     const int Count = CountItem->text().trimmed().toInt(&CountOk);
220     bool ConsOk = false;
221     const double Consumption = Loc.toDouble(ConsItem->text().trimmed(), &ConsOk);
222
223     if (!CountOk or !ConsOk or Count < 0 or Consumption < 0) {
224         const QSignalBlocker Blocker(ui->DataTable);
225         CountItem->setText(QString::number(CountItem->data(Qt::UserRole).toInt())
            );
226         ConsItem->setText(Loc.toString(ConsItem->data(Qt::UserRole).toDouble(),
            'f', 2));
227         return;
228     }
229
230     const int OldCount = CountItem->data(Qt::UserRole).toInt();
231     const double OldConsumption = ConsItem->data(Qt::UserRole).toDouble();
232     QTableWidgetItem *GroupItem = ui->DataTable->item(Item->row(), 0);
233     const QString GroupName = GroupItem ? GroupItem->text() :
        ui->ConsumePicker->currentText();
234
235     {
236         const QSignalBlocker Blocker(ui->DataTable);
237         CountItem->setText(QString::number(Count));
238         CountItem->setData(Qt::UserRole, Count);
239         ConsItem->setText(Loc.toString(Consumption, 'f', 2));
240         ConsItem->setData(Qt::UserRole, Consumption);
241     }
242
243     if (AppConfig::IsAuditAnalystChangeDataEnabled() &&
        !m_AnalystLogin.trimmed().isEmpty()) {
244         const QString Login = m_AnalystLogin.trimmed();
245         if (Item->column() == 3 && OldCount != Count) {
246             const QString Msg = QString("Изменение количества потребителей для
                группы %1 с %2 на %3")
247                                     .arg(GroupName)
248                                     .arg(OldCount)
249                                     .arg(Count);
250             DataManager::instance().RequestAppendAuditLog(Login, Msg);
251         }
252         if (Item->column() == 4 && qAbs(OldConsumption - Consumption) > 1e-9) {
253             const QString Msg = QString("Изменение потребления для группы %1 с %2
                на %3")
254                                     .arg(GroupName)
255                                     .arg(Loc.toString(OldConsumption, 'f', 2))
```

```
256                                     .arg(Loc.toString(Consumption, 'f', 2));
257             DataManager::instance().RequestAppendAuditLog(Login, Msg);
258         }
259     }
260
261     DataManager::instance().RequestUpdateConsumptionEntry(GroupId, Date, Hour,
        Count, Consumption);
262 }
```

A.2.58 DialogWindows/LostConnectionDialog.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс уведомления о потере соединения с сервером базы данных.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
 1 #ifndef LOSTCONNECTIONDIALOG_H
 2 #define LOSTCONNECTIONDIALOG_H
 3
 4 #include <QDialog>
 5
 6 namespace Ui {
 7 class LostConnectionDialog;
 8 }
 9
10 class LostConnectionDialog : public QDialog
11 {
12     Q_OBJECT
13
14 public:
15     explicit LostConnectionDialog(QWidget *Parent = nullptr);
16     ~LostConnectionDialog();
17
18 private slots:
19     void on_OKButton_clicked();
20
21 private:
22     Ui::LostConnectionDialog *ui;
23 };
24
25 #endif // LOSTCONNECTIONDIALOG_H
```

A.2.59 DialogWindows/LostConnectionDialog.cpp

```
//============================================
// Описание: Реализация диалога реакции пользователя на потерю подключения к БД.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
#include "LostConnectionDialog.h"
#include "UI/ui_LostConnectionDialog.h"

LostConnectionDialog::LostConnectionDialog(QWidget *Parent)
    : QDialog(Parent)
    , ui(new Ui::LostConnectionDialog)
{
    ui->setupUi(this);


    setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);
}

LostConnectionDialog::~LostConnectionDialog()
{
    delete ui;
}

void LostConnectionDialog::on_OKButton_clicked()
{
    this->close();
}

```

A.2.60 DialogWindows/UploadError.h

```
//============================================
// Описание: Интерфейс окна отображения ошибок импорта CSV-файлов.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
#ifndef UPLOADERROR_H
#define UPLOADERROR_H

#include <QDialog>

namespace Ui {
class UploadError;
}

class UploadError : public QDialog
{
    Q_OBJECT

public:
    explicit UploadError(const QString&, QWidget *Parent = nullptr);
    ~UploadError();

private slots:
```

```
19      void on_OKButton_clicked();
20
21  private:
22      Ui::UploadError *ui;
23  };
24
25  #endif // UPLOADERROR_H
```

A.2.61 DialogWindows/UploadError.cpp

```
//=============================================
// Описание: Реализация вывода информации о строке и причине ошибки загрузки CSV.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1  #include "UploadError.h"
 2  #include "UI/ui_UploadError.h"
 3
 4  UploadError::UploadError(const QString& LineNumber, QWidget *Parent)
 5      : QDialog(Parent)
 6      , ui(new Ui::UploadError)
 7  {
 8      ui->setupUi(this);
 9
10      setWindowFlags(Qt::Dialog | Qt::WindowTitleHint | Qt::CustomizeWindowHint);
11
12      ui->NumLabel->setText(LineNumber);
13  }
14
15  UploadError::~UploadError()
16  {
17      delete ui;
18  }
19
20  void UploadError::on_OKButton_clicked()
21  {
22      this->close();
23  }
24
```

A.2.62 DialogWindows/UI/AccountCreate.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание интерфейса диалога создания учётной записи.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>AccountCreate</class>
 4  <widget class="QDialog" name="AccountCreate">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>850</width>
10     <height>700</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="minimumSize">
14    <size>
15     <width>850</width>
16     <height>700</height>
17    </size>
18   </property>
19   <property name="maximumSize">
20    <size>
21     <width>850</width>
22     <height>700</height>
23    </size>
24   </property>
25   <property name="windowTitle">
26    <string>Создание учётной записи</string>
27   </property>
28   <property name="windowIcon">
29    <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::DocumentSaveAs"/>
30   </property>
31   <property name="styleSheet">
32    <string notr="true">#PageWidget{
33         Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;
34 }
35
36 QPushButton {
37         background-color: #DAE8FC;
38         border: 2px solid #6C8EBF;
39         border-radius: 10px;
40 }
41
42 QPushButton:hover {
43         background-color: #c8dcfc;
44 }
45
46 QPushButton:pressed {
47         background-color: #a7c8fc;
48 }</string>
49   </property>
50   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout" stretch="1,1,8">
51    <property name="spacing">
```

```
 52     <number>0</number>
 53    </property>
 54    <property name="leftMargin">
 55     <number>27</number>
 56    </property>
 57    <property name="rightMargin">
 58     <number>27</number>
 59    </property>
 60    <property name="bottomMargin">
 61     <number>45</number>
 62    </property>
 63    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
 64     <widget class="SystemLabel" name="SysLabel" native="true">
 65      <property name="enabled">
 66       <bool>true</bool>
 67      </property>
 68      <property name="sizePolicy">
 69       <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
 70        <horstretch>0</horstretch>
 71        <verstretch>0</verstretch>
 72       </sizepolicy>
 73      </property>
 74      <property name="maximumSize">
 75       <size>
 76        <width>525</width>
 77        <height>70</height>
 78       </size>
 79      </property>
 80      <property name="font">
 81       <font>
 82        <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
 83       </font>
 84      </property>
 85      <property name="layoutDirection">
 86       <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
 87      </property>
 88      <property name="autoFillBackground">
 89       <bool>false</bool>
 90      </property>
 91     </widget>
 92    </item>
 93    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
 94     <widget class="QLabel" name="MenuLabel">
 95      <property name="minimumSize">
 96       <size>
 97        <width>0</width>
 98        <height>35</height>
 99       </size>
100      </property>
101      <property name="maximumSize">
```

```
102       <size>
103        <width>16777215</width>
104        <height>35</height>
105       </size>
106      </property>
107      <property name="font">
108       <font>
109        <family>Merriweather</family>
110        <pointsize>18</pointsize>
111       </font>
112      </property>
113      <property name="text">
114       <string>Создание учётной записи</string>
115      </property>
116      <property name="alignment">
117       <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
118      </property>
119     </widget>
120    </item>
121    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
122     <widget class="QFrame" name="SettingLayout">
123      <property name="sizePolicy">
124       <sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Expanding">
125        <horstretch>0</horstretch>
126        <verstretch>0</verstretch>
127       </sizepolicy>
128      </property>
129      <property name="minimumSize">
130       <size>
131        <width>275</width>
132        <height>225</height>
133       </size>
134      </property>
135      <property name="maximumSize">
136       <size>
137        <width>450</width>
138        <height>9999</height>
139       </size>
140      </property>
141      <property name="frameShape">
142       <enum>QFrame::Shape::StyledPanel</enum>
143      </property>
144      <property name="frameShadow">
145       <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
146      </property>
147      <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_2">
148       <property name="spacing">
149        <number>6</number>
150       </property>
151       <property name="bottomMargin">
```

```
152         <number>9</number>
153        </property>
154        <item>
155         <layout class="QFormLayout" name="formLayout">
156          <property name="verticalSpacing">
157           <number>8</number>
158          </property>
159          <item row="0" column="0">
160           <widget class="QLabel" name="LoginLabel">
161            <property name="font">
162             <font>
163              <pointsize>14</pointsize>
164             </font>
165            </property>
166            <property name="text">
167             <string>Логин</string>
168            </property>
169           </widget>
170          </item>
171          <item row="0" column="1">
172           <widget class="QLineEdit" name="LoginEdit"/>
173          </item>
174          <item row="1" column="0">
175           <widget class="QLabel" name="NameLabel">
176            <property name="font">
177             <font>
178              <pointsize>14</pointsize>
179             </font>
180            </property>
181            <property name="text">
182             <string>Имя</string>
183            </property>
184           </widget>
185          </item>
186          <item row="1" column="1">
187           <widget class="QLineEdit" name="NameEdit"/>
188          </item>
189          <item row="2" column="0">
190           <widget class="QLabel" name="RoleLabel">
191            <property name="font">
192             <font>
193              <family>Merriweather</family>
194              <pointsize>14</pointsize>
195             </font>
196            </property>
197            <property name="text">
198             <string>Роль</string>
199            </property>
200           </widget>
201          </item>
```

```
202         <item row="3" column="0">
203          <widget class="QLabel" name="PassLabel">
204           <property name="font">
205            <font>
206             <family>Merriweather</family>
207             <pointsize>14</pointsize>
208            </font>
209           </property>
210           <property name="text">
211            <string>Пароль</string>
212           </property>
213          </widget>
214         </item>
215         <item row="2" column="1">
216          <widget class="QComboBox" name="RoleBox">
217           <item>
218            <property name="text">
219             <string>Аналитик</string>
220            </property>
221           </item>
222           <item>
223            <property name="text">
224             <string>Энергетик</string>
225            </property>
226           </item>
227          </widget>
228         </item>
229         <item row="3" column="1">
230          <widget class="QLineEdit" name="PassEdit"/>
231         </item>
232        </layout>
233       </item>
234       <item>
235        <widget class="QLabel" name="ErrorLabel">
236         <property name="maximumSize">
237          <size>
238           <width>16777215</width>
239           <height>999</height>
240          </size>
241         </property>
242         <property name="palette">
243          <palette>
244           <active>
245            <colorrole role="WindowText">
246             <brush brushstyle="SolidPattern">
247              <color alpha="255">
248               <red>255</red>
249               <green>0</green>
250               <blue>0</blue>
251              </color>
```

```
            </brush>
           </colorrole>
          </active>
          <inactive>
           <colorrole role="WindowText">
            <brush brushstyle="SolidPattern">
             <color alpha="255">
              <red>255</red>
              <green>0</green>
              <blue>0</blue>
             </color>
            </brush>
           </colorrole>
          </inactive>
          <disabled/>
         </palette>
        </property>
        <property name="font">
         <font>
          <pointsize>14</pointsize>
         </font>
        </property>
        <property name="text">
         <string>Ошибка</string>
        </property>
        <property name="alignment">
         <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
        </property>
        <property name="wordWrap">
         <bool>true</bool>
        </property>
       </widget>
      </item>
      <item>
       <widget class="QPushButton" name="ConnectButton">
        <property name="minimumSize">
         <size>
          <width>0</width>
          <height>35</height>
         </size>
        </property>
        <property name="font">
         <font>
          <pointsize>14</pointsize>
         </font>
        </property>
        <property name="text">
         <string>Создать</string>
        </property>
       </widget>
```

```
302       </item>
303       <item>
304        <widget class="QPushButton" name="CloseButton">
305         <property name="sizePolicy">
306          <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Maximum">
307           <horstretch>0</horstretch>
308           <verstretch>0</verstretch>
309          </sizepolicy>
310         </property>
311         <property name="minimumSize">
312          <size>
313           <width>0</width>
314           <height>35</height>
315          </size>
316         </property>
317         <property name="maximumSize">
318          <size>
319           <width>9999</width>
320           <height>35</height>
321          </size>
322         </property>
323         <property name="font">
324          <font>
325           <family>Merriweather</family>
326           <pointsize>14</pointsize>
327          </font>
328         </property>
329         <property name="text">
330          <string>Отмена</string>
331         </property>
332        </widget>
333       </item>
334      </layout>
335     </widget>
336    </item>
337   </layout>
338  </widget>
339  <customwidgets>
340   <customwidget>
341    <class>SystemLabel</class>
342    <extends>QWidget</extends>
343    <header>SystemLabel.h</header>
344    <container>1</container>
345   </customwidget>
346  </customwidgets>
347  <resources/>
348  <connections/>
349 </ui>
```

A.2.63 DialogWindows/UI/AccountDelete.ui

```
//============================================
// Описание: XML-описание интерфейса диалога удаления учётной записи.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
 <class>AccountDelete</class>
 <widget class="QDialog" name="AccountDelete">
  <property name="geometry">
   <rect>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <width>400</width>
    <height>300</height>
   </rect>
  </property>
  <property name="minimumSize">
   <size>
    <width>400</width>
    <height>300</height>
   </size>
  </property>
  <property name="maximumSize">
   <size>
    <width>400</width>
    <height>300</height>
   </size>
  </property>
  <property name="windowTitle">
   <string>Удаление аккаунта</string>
  </property>
  <property name="windowIcon">
   <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::EditCut"/>
  </property>
  <property name="styleSheet">
   <string notr="true">#LostConnectionDialog {
        Font: &quot;Merriweather 18pt&quot;;
}

QPushButton {
        background-color: #DAE8FC;
        border: 2px solid #6C8EBF;
        border-radius: 10px;
}

QPushButton:hover {
        background-color: #c8dcfc;
```

```
}

QPushButton:pressed {
        background-color: #a7c8fc;
}</string>
  </property>
  <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
   <item>
    <spacer name="verticalSpacer">
     <property name="orientation">
      <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
     </property>
     <property name="sizeType">
      <enum>QSizePolicy::Policy::Maximum</enum>
     </property>
     <property name="sizeHint" stdset="0">
      <size>
       <width>20</width>
       <height>25</height>
      </size>
     </property>
    </spacer>
   </item>
   <item>
    <widget class="QLabel" name="TextLabel">
     <property name="font">
      <font>
       <pointsize>14</pointsize>
      </font>
     </property>
     <property name="text">
      <string>Вы уверены, что хотите удалить учётную запись %1?</string>
     </property>
     <property name="alignment">
      <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
     </property>
     <property name="wordWrap">
      <bool>true</bool>
     </property>
    </widget>
   </item>
   <item>
    <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout">
     <property name="spacing">
      <number>60</number>
     </property>
     <property name="leftMargin">
      <number>85</number>
     </property>
     <property name="rightMargin">
```

```
 94       <number>85</number>
 95      </property>
 96      <item>
 97       <widget class="QPushButton" name="ConfirmButton">
 98        <property name="minimumSize">
 99         <size>
100          <width>0</width>
101          <height>30</height>
102         </size>
103        </property>
104        <property name="font">
105         <font>
106          <pointsize>12</pointsize>
107         </font>
108        </property>
109        <property name="text">
110         <string>OK</string>
111        </property>
112       </widget>
113      </item>
114      <item>
115       <widget class="QPushButton" name="CancelButton">
116        <property name="minimumSize">
117         <size>
118          <width>0</width>
119          <height>30</height>
120         </size>
121        </property>
122        <property name="font">
123         <font>
124          <pointsize>12</pointsize>
125         </font>
126        </property>
127        <property name="text">
128         <string>Отмена</string>
129        </property>
130       </widget>
131      </item>
132     </layout>
133    </item>
134    <item>
135     <spacer name="verticalSpacer_2">
136      <property name="orientation">
137       <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
138      </property>
139      <property name="sizeType">
140       <enum>QSizePolicy::Policy::Maximum</enum>
141      </property>
142      <property name="sizeHint" stdset="0">
143       <size>
```

```
        <width>20</width>
        <height>45</height>
       </size>
      </property>
     </spacer>
    </item>
   </layout>
  </widget>
  <resources/>
  <connections/>
</ui>
```

A.2.64 DialogWindows/UI/AccountEdit.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание интерфейса диалога редактирования учётной записи.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
 <class>AccountEdit</class>
 <widget class="QDialog" name="AccountEdit">
  <property name="geometry">
   <rect>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <width>750</width>
    <height>450</height>
   </rect>
  </property>
  <property name="maximumSize">
   <size>
    <width>750</width>
    <height>450</height>
   </size>
  </property>
  <property name="windowTitle">
   <string>Редактирование аккаунта</string>
  </property>
  <property name="windowIcon">
   <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::DocumentSaveAs"/>
  </property>
  <property name="styleSheet">
   <string notr="true">#LostConnectionDialog {
        Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;;
}

QPushButton {
```

```
31          background-color: #DAE8FC;
32          border: 2px solid #6C8EBF;
33          border-radius: 10px;
34 }
35
36 QPushButton:hover {
37          background-color: #c8dcfc;
38 }
39
40 QPushButton:pressed {
41          background-color: #a7c8fc;
42 }</string>
43   </property>
44   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_2" stretch="1,1,8">
45    <property name="spacing">
46     <number>15</number>
47    </property>
48    <property name="topMargin">
49     <number>12</number>
50    </property>
51    <property name="bottomMargin">
52     <number>60</number>
53    </property>
54    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
55     <widget class="SystemLabel" name="Label" native="true">
56      <property name="enabled">
57       <bool>true</bool>
58      </property>
59      <property name="sizePolicy">
60       <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
61        <horstretch>0</horstretch>
62        <verstretch>0</verstretch>
63       </sizepolicy>
64      </property>
65      <property name="maximumSize">
66       <size>
67        <width>525</width>
68        <height>70</height>
69       </size>
70      </property>
71      <property name="font">
72       <font>
73        <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
74       </font>
75      </property>
76      <property name="layoutDirection">
77       <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
78      </property>
79      <property name="autoFillBackground">
80       <bool>false</bool>
```

```
  </property>
 </widget>
</item>
<item>
 <widget class="QLabel" name="MenuLabel">
  <property name="font">
   <font>
    <pointsize>14</pointsize>
   </font>
  </property>
  <property name="text">
   <string>Настройка учётной записи</string>
  </property>
  <property name="alignment">
   <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
  </property>
 </widget>
</item>
<item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
 <widget class="QFrame" name="EditFrame">
  <property name="sizePolicy">
   <sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Preferred">
    <horstretch>0</horstretch>
    <verstretch>0</verstretch>
   </sizepolicy>
  </property>
  <property name="minimumSize">
   <size>
    <width>275</width>
    <height>0</height>
   </size>
  </property>
  <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout" stretch="0,0,0,0">
   <property name="spacing">
    <number>6</number>
   </property>
   <item>
    <layout class="QFormLayout" name="formLayout">
     <property name="verticalSpacing">
      <number>8</number>
     </property>
     <item row="0" column="0">
      <widget class="QLabel" name="NameLabel">
       <property name="font">
        <font>
         <family>Merriweather</family>
         <pointsize>14</pointsize>
        </font>
       </property>
       <property name="text">
```

```
131           <string>Имя</string>
132          </property>
133         </widget>
134        </item>
135        <item row="0" column="1">
136         <widget class="QLineEdit" name="NameEdit"/>
137        </item>
138        <item row="1" column="0">
139         <widget class="QLabel" name="PassLabel">
140          <property name="font">
141           <font>
142            <family>Merriweather</family>
143            <pointsize>14</pointsize>
144           </font>
145          </property>
146          <property name="text">
147           <string>Пароль</string>
148          </property>
149         </widget>
150        </item>
151        <item row="1" column="1">
152         <widget class="QLineEdit" name="PassEdit">
153          <property name="font">
154           <font>
155            <pointsize>9</pointsize>
156           </font>
157          </property>
158         </widget>
159        </item>
160       </layout>
161      </item>
162      <item>
163       <widget class="QLabel" name="ErrorLabel">
164        <property name="sizePolicy">
165         <sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Expanding">
166          <horstretch>0</horstretch>
167          <verstretch>0</verstretch>
168         </sizepolicy>
169        </property>
170        <property name="minimumSize">
171         <size>
172          <width>0</width>
173          <height>10</height>
174         </size>
175        </property>
176        <property name="maximumSize">
177         <size>
178          <width>275</width>
179          <height>16777215</height>
180         </size>
```

```
181         </property>
182         <property name="palette">
183          <palette>
184           <active>
185            <colorrole role="WindowText">
186             <brush brushstyle="SolidPattern">
187              <color alpha="255">
188               <red>255</red>
189               <green>0</green>
190               <blue>0</blue>
191              </color>
192             </brush>
193            </colorrole>
194           </active>
195           <inactive>
196            <colorrole role="WindowText">
197             <brush brushstyle="SolidPattern">
198              <color alpha="255">
199               <red>255</red>
200               <green>0</green>
201               <blue>0</blue>
202              </color>
203             </brush>
204            </colorrole>
205           </inactive>
206           <disabled/>
207          </palette>
208         </property>
209         <property name="font">
210          <font>
211           <pointsize>12</pointsize>
212          </font>
213         </property>
214         <property name="text">
215          <string>Ошибка</string>
216         </property>
217         <property name="alignment">
218          <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
219         </property>
220         <property name="wordWrap">
221          <bool>true</bool>
222         </property>
223        </widget>
224       </item>
225       <item>
226        <widget class="QPushButton" name="SaveButton">
227         <property name="minimumSize">
228          <size>
229           <width>0</width>
230           <height>30</height>
```

```
          </size>
         </property>
         <property name="text">
          <string>Сохранить</string>
         </property>
        </widget>
       </item>
       <item>
        <widget class="QPushButton" name="CancelButton">
         <property name="minimumSize">
          <size>
           <width>0</width>
           <height>30</height>
          </size>
         </property>
         <property name="text">
          <string>Отмена</string>
         </property>
        </widget>
       </item>
      </layout>
     </widget>
    </item>
   </layout>
  </widget>
  <customwidgets>
   <customwidget>
    <class>SystemLabel</class>
    <extends>QWidget</extends>
    <header>SystemLabel.h</header>
    <container>1</container>
   </customwidget>
  </customwidgets>
  <resources/>
  <connections/>
 </ui>
```

A.2.65 DialogWindows/UI/AccountSettings.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание интерфейса окна управления учётными записями.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>AccountSettings</class>
 4  <widget class="QDialog" name="AccountSettings">
 5   <property name="geometry">
```

```
    <rect>
     <x>0</x>
     <y>0</y>
     <width>950</width>
     <height>550</height>
    </rect>
   </property>
   <property name="minimumSize">
    <size>
     <width>950</width>
     <height>550</height>
    </size>
   </property>
   <property name="maximumSize">
    <size>
     <width>950</width>
     <height>550</height>
    </size>
   </property>
   <property name="windowTitle">
    <string>Настройка учётных записей</string>
   </property>
   <property name="windowIcon">
    <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::MailMessageNew"/>
   </property>
   <property name="styleSheet">
    <string notr="true">#PageWidget{
        Font: &quot;Merriweather 18pt&quot;;
}

QPushButton {
        background-color: #DAE8FC;
        border: 2px solid #6C8EBF;
        border-radius: 10px;
}

QPushButton:hover {
        background-color: #c8dcfc;
}

QPushButton:pressed {
        background-color: #a7c8fc;
}</string>
   </property>
   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
    <property name="spacing">
     <number>26</number>
    </property>
    <property name="leftMargin">
     <number>27</number>
```

```
 56    </property>
 57    <property name="rightMargin">
 58     <number>27</number>
 59    </property>
 60    <property name="bottomMargin">
 61     <number>45</number>
 62    </property>
 63    <item
       alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignVCenter">
 64     <widget class="SystemLabel" name="SysLabel" native="true">
 65      <property name="enabled">
 66       <bool>true</bool>
 67      </property>
 68      <property name="sizePolicy">
 69       <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
 70        <horstretch>0</horstretch>
 71        <verstretch>0</verstretch>
 72       </sizepolicy>
 73      </property>
 74      <property name="maximumSize">
 75       <size>
 76        <width>525</width>
 77        <height>70</height>
 78       </size>
 79      </property>
 80      <property name="font">
 81       <font>
 82        <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
 83       </font>
 84      </property>
 85      <property name="layoutDirection">
 86       <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
 87      </property>
 88      <property name="autoFillBackground">
 89       <bool>false</bool>
 90      </property>
 91     </widget>
 92    </item>
 93    <item>
 94     <widget class="QLabel" name="MenuLabel">
 95      <property name="font">
 96       <font>
 97        <family>Merriweather</family>
 98        <pointsize>14</pointsize>
 99       </font>
100      </property>
101      <property name="text">
102       <string>Настройка учётных записей</string>
103      </property>
104      <property name="alignment">
```

```
105       <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
106      </property>
107     </widget>
108    </item>
109    <item>
110     <widget class="QTableWidget" name="AccountTable">
111      <column>
112       <property name="text">
113        <string>Логин</string>
114       </property>
115      </column>
116      <column>
117       <property name="text">
118        <string>Имя</string>
119       </property>
120      </column>
121      <column>
122       <property name="text">
123        <string>Роль</string>
124       </property>
125      </column>
126      <column>
127       <property name="text">
128        <string>Дата и время последнего визита</string>
129       </property>
130      </column>
131      <column>
132       <property name="text">
133        <string>Изменить</string>
134       </property>
135      </column>
136      <column>
137       <property name="text">
138        <string>Удалить</string>
139       </property>
140      </column>
141     </widget>
142    </item>
143    <item>
144     <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout" stretch="0,5,2">
145      <property name="topMargin">
146       <number>0</number>
147      </property>
148      <item>
149       <widget class="QPushButton" name="CreateButton">
150        <property name="minimumSize">
151         <size>
152          <width>255</width>
153          <height>35</height>
154         </size>
```

```
155        </property>
156        <property name="font">
157         <font>
158          <family>Merriweather</family>
159          <pointsize>14</pointsize>
160         </font>
161        </property>
162        <property name="text">
163         <string>Создать учётную запись</string>
164        </property>
165       </widget>
166      </item>
167      <item>
168       <spacer name="horizontalSpacer">
169        <property name="orientation">
170         <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
171        </property>
172        <property name="sizeHint" stdset="0">
173         <size>
174          <width>40</width>
175          <height>20</height>
176         </size>
177        </property>
178       </spacer>
179      </item>
180      <item>
181       <widget class="QPushButton" name="ExitButton">
182        <property name="minimumSize">
183         <size>
184          <width>255</width>
185          <height>35</height>
186         </size>
187        </property>
188        <property name="font">
189         <font>
190          <family>Merriweather</family>
191          <pointsize>14</pointsize>
192         </font>
193        </property>
194        <property name="text">
195         <string>Закрыть настройки</string>
196        </property>
197       </widget>
198      </item>
199     </layout>
200    </item>
201   </layout>
202  </widget>
203  <customwidgets>
204   <customwidget>
```

```
205    <class>SystemLabel</class>
206    <extends>QWidget</extends>
207    <header>SystemLabel.h</header>
208    <container>1</container>
209   </customwidget>
210  </customwidgets>
211  <resources/>
212  <connections/>
213 </ui>
```

A.2.66 DialogWindows/UI/AuditMenu.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание интерфейса окна журнала аудита.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>AuditMenu</class>
 4  <widget class="QDialog" name="AuditMenu">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>1000</width>
10     <height>650</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="minimumSize">
14    <size>
15     <width>1000</width>
16     <height>650</height>
17    </size>
18   </property>
19   <property name="maximumSize">
20    <size>
21     <width>1000</width>
22     <height>650</height>
23    </size>
24   </property>
25   <property name="windowTitle">
26    <string>Журнал аудита</string>
27   </property>
28   <property name="windowIcon">
29    <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::AddressBookNew"/>
30   </property>
31   <property name="styleSheet">
32    <string notr="true">#PageWidget{
```

```
33          Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;
34 }
35
36 QPushButton {
37          background-color: #DAE8FC;
38          border: 2px solid #6C8EBF;
39          border-radius: 10px;
40 }
41
42 QPushButton:hover {
43          background-color: #c8dcfc;
44 }
45
46 QPushButton:pressed {
47          background-color: #a7c8fc;
48 }</string>
49   </property>
50   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
51    <property name="spacing">
52     <number>18</number>
53    </property>
54    <property name="leftMargin">
55     <number>27</number>
56    </property>
57    <property name="rightMargin">
58     <number>27</number>
59    </property>
60    <property name="bottomMargin">
61     <number>45</number>
62    </property>
63    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
64     <widget class="SystemLabel" name="SysLabel" native="true">
65      <property name="enabled">
66       <bool>true</bool>
67      </property>
68      <property name="sizePolicy">
69       <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
70        <horstretch>0</horstretch>
71        <verstretch>0</verstretch>
72       </sizepolicy>
73      </property>
74      <property name="maximumSize">
75       <size>
76        <width>525</width>
77        <height>70</height>
78       </size>
79      </property>
80      <property name="font">
81       <font>
82        <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
```

```
      </font>
     </property>
     <property name="layoutDirection">
      <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
     </property>
     <property name="autoFillBackground">
      <bool>false</bool>
     </property>
    </widget>
   </item>
   <item>
    <widget class="QLabel" name="MenuLabel">
     <property name="font">
      <font>
       <pointsize>18</pointsize>
      </font>
     </property>
     <property name="text">
      <string>Журнал аудита</string>
     </property>
     <property name="alignment">
      <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
     </property>
    </widget>
   </item>
   <item>
    <layout class="QHBoxLayout" name="PickerLayout" stretch="1,3">
     <item>
      <widget class="QDateEdit" name="DataPicker">
       <property name="dateTime">
        <datetime>
         <hour>0</hour>
         <minute>0</minute>
         <second>0</second>
         <year>2026</year>
         <month>1</month>
         <day>1</day>
        </datetime>
       </property>
       <property name="timeSpec">
        <enum>Qt::TimeSpec::LocalTime</enum>
       </property>
      </widget>
     </item>
     <item>
      <spacer name="horizontalSpacer_2">
       <property name="orientation">
        <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
       </property>
       <property name="sizeHint" stdset="0">
```

```
        <size>
         <width>40</width>
         <height>20</height>
        </size>
       </property>
      </spacer>
     </item>
    </layout>
   </item>
   <item>
    <widget class="QTableWidget" name="AuditTable">
     <property name="wordWrap">
      <bool>true</bool>
     </property>
     <column>
      <property name="text">
       <string>Роль пользователя</string>
      </property>
     </column>
     <column>
      <property name="text">
       <string>Имя пользователя</string>
      </property>
     </column>
     <column>
      <property name="text">
       <string>Логин пользователя</string>
      </property>
     </column>
     <column>
      <property name="text">
       <string>Описание действия</string>
      </property>
     </column>
     <column>
      <property name="text">
       <string>Дата действия</string>
      </property>
     </column>
     <column>
      <property name="text">
       <string>Время действия</string>
      </property>
     </column>
    </widget>
   </item>
   <item>
    <layout class="QHBoxLayout" name="ButtonLayout">
     <property name="spacing">
      <number>25</number>
```

```
183      </property>
184      <item>
185       <spacer name="horizontalSpacer">
186        <property name="orientation">
187         <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
188        </property>
189        <property name="sizeHint" stdset="0">
190         <size>
191          <width>40</width>
192          <height>20</height>
193         </size>
194        </property>
195       </spacer>
196      </item>
197      <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignLeft">
198       <widget class="QPushButton" name="CloseButton">
199        <property name="sizePolicy">
200         <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Maximum">
201          <horstretch>0</horstretch>
202          <verstretch>0</verstretch>
203         </sizepolicy>
204        </property>
205        <property name="minimumSize">
206         <size>
207          <width>210</width>
208          <height>35</height>
209         </size>
210        </property>
211        <property name="maximumSize">
212         <size>
213          <width>190</width>
214          <height>45</height>
215         </size>
216        </property>
217        <property name="font">
218         <font>
219          <family>Merriweather</family>
220          <pointsize>14</pointsize>
221         </font>
222        </property>
223        <property name="text">
224         <string>Закрыть журнал</string>
225        </property>
226       </widget>
227      </item>
228     </layout>
229    </item>
230   </layout>
231  </widget>
232  <customwidgets>
```

```
  <customwidget>
   <class>SystemLabel</class>
   <extends>QWidget</extends>
   <header>SystemLabel.h</header>
   <container>1</container>
  </customwidget>
 </customwidgets>
 <resources/>
 <connections/>
</ui>
```

A.2.67 DialogWindows/UI/AuditSettings.ui

```
//============================================
// Описание: XML-описание интерфейса окна настроек аудита.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//============================================
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
 <class>AuditSettings</class>
 <widget class="QDialog" name="AuditSettings">
  <property name="geometry">
   <rect>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <width>850</width>
    <height>550</height>
   </rect>
  </property>
  <property name="minimumSize">
   <size>
    <width>850</width>
    <height>550</height>
   </size>
  </property>
  <property name="maximumSize">
   <size>
    <width>850</width>
    <height>550</height>
   </size>
  </property>
  <property name="windowTitle">
   <string>Настройка аудита</string>
  </property>
  <property name="windowIcon">
   <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::DocumentProperties"/>
  </property>
  <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_3" stretch="1,1,8,1">
```

```
32    <property name="spacing">
33     <number>18</number>
34    </property>
35    <property name="leftMargin">
36     <number>27</number>
37    </property>
38    <property name="rightMargin">
39     <number>27</number>
40    </property>
41    <property name="bottomMargin">
42     <number>45</number>
43    </property>
44    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
45     <widget class="SystemLabel" name="SysLabel" native="true">
46      <property name="enabled">
47       <bool>true</bool>
48      </property>
49      <property name="sizePolicy">
50       <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
51        <horstretch>0</horstretch>
52        <verstretch>0</verstretch>
53       </sizepolicy>
54      </property>
55      <property name="maximumSize">
56       <size>
57        <width>525</width>
58        <height>70</height>
59       </size>
60      </property>
61      <property name="font">
62       <font>
63        <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
64       </font>
65      </property>
66      <property name="layoutDirection">
67       <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
68      </property>
69      <property name="autoFillBackground">
70       <bool>false</bool>
71      </property>
72     </widget>
73    </item>
74    <item>
75     <widget class="QLabel" name="MenuLabel">
76      <property name="font">
77       <font>
78        <pointsize>18</pointsize>
79       </font>
80      </property>
81      <property name="text">
```

```
 82       <string>Журнал аудита</string>
 83      </property>
 84      <property name="alignment">
 85       <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
 86      </property>
 87     </widget>
 88    </item>
 89    <item>
 90     <widget class="QFrame" name="SettingLayout">
 91      <property name="frameShape">
 92       <enum>QFrame::Shape::StyledPanel</enum>
 93      </property>
 94      <property name="frameShadow">
 95       <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
 96      </property>
 97      <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout">
 98       <item>
 99        <layout class="QVBoxLayout" name="AnalystLayout">
100         <property name="spacing">
101          <number>3</number>
102         </property>
103         <property name="leftMargin">
104          <number>6</number>
105         </property>
106         <property name="topMargin">
107          <number>6</number>
108         </property>
109         <property name="rightMargin">
110          <number>6</number>
111         </property>
112         <property name="bottomMargin">
113          <number>6</number>
114         </property>
115         <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
116          <widget class="QLabel" name="AnalystLabel">
117           <property name="font">
118            <font>
119             <family>Merriweather</family>
120             <pointsize>14</pointsize>
121            </font>
122           </property>
123           <property name="text">
124            <string>- Аналитик</string>
125           </property>
126          </widget>
127         </item>
128         <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
129          <widget class="QCheckBox" name="DisableButton">
130           <property name="minimumSize">
131            <size>
```

```
132             <width>0</width>
133             <height>25</height>
134            </size>
135           </property>
136           <property name="font">
137            <font>
138             <family>Merriweather</family>
139             <pointsize>14</pointsize>
140            </font>
141           </property>
142           <property name="text">
143            <string>Отключение прогнозирования</string>
144           </property>
145          </widget>
146         </item>
147         <item>
148          <widget class="QCheckBox" name="EnableButton">
149           <property name="minimumSize">
150            <size>
151             <width>0</width>
152             <height>25</height>
153            </size>
154           </property>
155           <property name="font">
156            <font>
157             <family>Merriweather</family>
158             <pointsize>14</pointsize>
159            </font>
160           </property>
161           <property name="text">
162            <string>Включение прогнозирования</string>
163           </property>
164          </widget>
165         </item>
166         <item>
167          <widget class="QCheckBox" name="UploadButton">
168           <property name="minimumSize">
169            <size>
170             <width>0</width>
171             <height>25</height>
172            </size>
173           </property>
174           <property name="font">
175            <font>
176             <family>Merriweather</family>
177             <pointsize>14</pointsize>
178            </font>
179           </property>
180           <property name="text">
181            <string>Загрузка новых данных</string>
```

```
182           </property>
183          </widget>
184         </item>
185         <item>
186          <widget class="QCheckBox" name="ChangeButton">
187           <property name="minimumSize">
188            <size>
189             <width>0</width>
190             <height>25</height>
191            </size>
192           </property>
193           <property name="font">
194            <font>
195             <family>Merriweather</family>
196             <pointsize>14</pointsize>
197            </font>
198           </property>
199           <property name="text">
200            <string>Изменение данных</string>
201           </property>
202          </widget>
203         </item>
204         <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
205          <widget class="QCheckBox" name="JoinButton">
206           <property name="minimumSize">
207            <size>
208             <width>0</width>
209             <height>25</height>
210            </size>
211           </property>
212           <property name="font">
213            <font>
214             <family>Merriweather</family>
215             <pointsize>14</pointsize>
216            </font>
217           </property>
218           <property name="text">
219            <string>Вход/Выход из системы</string>
220           </property>
221          </widget>
222         </item>
223         <item>
224          <spacer name="verticalSpacer">
225           <property name="orientation">
226            <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
227           </property>
228           <property name="sizeHint" stdset="0">
229            <size>
230             <width>20</width>
231             <height>40</height>
```

```
           </size>
          </property>
         </spacer>
        </item>
       </layout>
      </item>
      <item>
       <layout class="QVBoxLayout" name="EnergyLayout">
        <property name="spacing">
         <number>3</number>
        </property>
        <property name="leftMargin">
         <number>6</number>
        </property>
        <property name="topMargin">
         <number>6</number>
        </property>
        <property name="rightMargin">
         <number>6</number>
        </property>
        <property name="bottomMargin">
         <number>6</number>
        </property>
        <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
         <widget class="QLabel" name="EnergyLabel">
          <property name="font">
           <font>
            <family>Merriweather</family>
            <pointsize>14</pointsize>
           </font>
          </property>
          <property name="text">
           <string>- Энергетик</string>
          </property>
         </widget>
        </item>
        <item>
         <widget class="QCheckBox" name="JoinButton_2">
          <property name="font">
           <font>
            <family>Merriweather</family>
            <pointsize>14</pointsize>
           </font>
          </property>
          <property name="text">
           <string>Вход/Выход из системы</string>
          </property>
         </widget>
        </item>
        <item>
```

```
282          <spacer name="verticalSpacer_2">
283           <property name="orientation">
284            <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
285           </property>
286           <property name="sizeHint" stdset="0">
287            <size>
288             <width>20</width>
289             <height>40</height>
290            </size>
291           </property>
292          </spacer>
293         </item>
294        </layout>
295       </item>
296      </layout>
297     </widget>
298    </item>
299    <item>
300     <layout class="QHBoxLayout" name="ButtonLayout">
301      <property name="spacing">
302       <number>25</number>
303      </property>
304      <item>
305       <spacer name="horizontalSpacer">
306        <property name="orientation">
307         <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
308        </property>
309        <property name="sizeHint" stdset="0">
310         <size>
311          <width>40</width>
312          <height>20</height>
313         </size>
314        </property>
315       </spacer>
316      </item>
317      <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignLeft">
318       <widget class="QPushButton" name="CloseButton">
319        <property name="sizePolicy">
320         <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Maximum">
321          <horstretch>0</horstretch>
322          <verstretch>0</verstretch>
323         </sizepolicy>
324        </property>
325        <property name="minimumSize">
326         <size>
327          <width>210</width>
328          <height>35</height>
329         </size>
330        </property>
331        <property name="maximumSize">
```

```
         <size>
          <width>190</width>
          <height>45</height>
         </size>
        </property>
        <property name="font">
         <font>
          <family>Merriweather</family>
          <pointsize>14</pointsize>
         </font>
        </property>
        <property name="styleSheet">
         <string notr="true">QPushButton {
         background-color: #DAE8FC;
         border: 2px solid #6C8EBF;
         border-radius: 10px;
}

QPushButton:hover {
         background-color: #c8dcfc;
}

QPushButton:pressed {
         background-color: #a7c8fc;
}</string>
        </property>
        <property name="text">
         <string>Закрыть журнал</string>
        </property>
       </widget>
      </item>
     </layout>
    </item>
   </layout>
  </widget>
  <customwidgets>
   <customwidget>
    <class>SystemLabel</class>
    <extends>QWidget</extends>
    <header>SystemLabel.h</header>
    <container>1</container>
   </customwidget>
  </customwidgets>
  <resources/>
  <connections/>
</ui>
```

A.2.68 DialogWindows/UI/ConsumersMenu.ui

```
//=========================================
// Описание: XML-описание интерфейса окна групп потребителей.
```

```
   // Автор: Даниил
   // Дата: 2026-05-01
   // Версия: 1.0
   //=============================================

 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>ConsumersMenu</class>
 4  <widget class="QDialog" name="ConsumersMenu">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>850</width>
10     <height>550</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="minimumSize">
14    <size>
15     <width>850</width>
16     <height>550</height>
17    </size>
18   </property>
19   <property name="maximumSize">
20    <size>
21     <width>850</width>
22     <height>550</height>
23    </size>
24   </property>
25   <property name="windowTitle">
26    <string>Потребители</string>
27   </property>
28   <property name="windowIcon">
29    <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::UserAvailable"/>
30   </property>
31   <property name="styleSheet">
32    <string notr="true">#PageWidget{
33         Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;;
34 }
35
36 QPushButton {
37         background-color: #DAE8FC;
38         border: 2px solid #6C8EBF;
39         border-radius: 10px;
40 }
41
42 QPushButton:hover {
43         background-color: #c8dcfc;
44 }
45
```

```
46 QPushButton:pressed {
47         background-color: #a7c8fc;
48 }</string>
49   </property>
50   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
51    <property name="spacing">
52     <number>26</number>
53    </property>
54    <property name="leftMargin">
55     <number>27</number>
56    </property>
57    <property name="rightMargin">
58     <number>27</number>
59    </property>
60    <property name="bottomMargin">
61     <number>45</number>
62    </property>
63    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
64     <widget class="SystemLabel" name="SysLabel" native="true">
65      <property name="enabled">
66       <bool>true</bool>
67      </property>
68      <property name="sizePolicy">
69       <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
70        <horstretch>0</horstretch>
71        <verstretch>0</verstretch>
72       </sizepolicy>
73      </property>
74      <property name="maximumSize">
75       <size>
76        <width>525</width>
77        <height>70</height>
78       </size>
79      </property>
80      <property name="font">
81       <font>
82        <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
83       </font>
84      </property>
85      <property name="layoutDirection">
86       <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
87      </property>
88      <property name="autoFillBackground">
89       <bool>false</bool>
90      </property>
91     </widget>
92    </item>
93    <item>
94     <widget class="QLabel" name="MenuLabel">
95      <property name="font">
```

```
 96       <font>
 97        <family>Merriweather</family>
 98        <pointsize>14</pointsize>
 99       </font>
100      </property>
101      <property name="text">
102       <string>Настройка потребителей</string>
103      </property>
104      <property name="alignment">
105       <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
106      </property>
107     </widget>
108    </item>
109    <item>
110     <widget class="QTableWidget" name="ConsumeTable">
111      <column>
112       <property name="text">
113        <string>Группа потребителей</string>
114       </property>
115      </column>
116      <column>
117       <property name="text">
118        <string>Количество потребителей</string>
119       </property>
120      </column>
121     </widget>
122    </item>
123    <item>
124     <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout" stretch="5,2">
125      <property name="topMargin">
126       <number>0</number>
127      </property>
128      <item>
129       <spacer name="horizontalSpacer">
130        <property name="orientation">
131         <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
132        </property>
133        <property name="sizeHint" stdset="0">
134         <size>
135          <width>40</width>
136          <height>20</height>
137         </size>
138        </property>
139       </spacer>
140      </item>
141      <item>
142       <widget class="QPushButton" name="ExitButton">
143        <property name="minimumSize">
144         <size>
145          <width>0</width>
```

```
          <height>35</height>
         </size>
        </property>
        <property name="font">
         <font>
          <family>Merriweather</family>
          <pointsize>14</pointsize>
         </font>
        </property>
        <property name="text">
         <string>Закрыть настройки</string>
        </property>
       </widget>
      </item>
     </layout>
    </item>
   </layout>
  </widget>
  <customwidgets>
   <customwidget>
    <class>SystemLabel</class>
    <extends>QWidget</extends>
    <header>SystemLabel.h</header>
    <container>1</container>
   </customwidget>
  </customwidgets>
  <resources/>
  <connections/>
 </ui>
```

A.2.69 DialogWindows/UI/DataBaseSettings.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание интерфейса окна параметров подключения к БД.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>DataBaseSettings</class>
 4  <widget class="QDialog" name="DataBaseSettings">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>850</width>
10     <height>550</height>
11    </rect>
12   </property>
```

```
13   <property name="minimumSize">
14    <size>
15     <width>850</width>
16     <height>550</height>
17    </size>
18   </property>
19   <property name="maximumSize">
20    <size>
21     <width>850</width>
22     <height>550</height>
23    </size>
24   </property>
25   <property name="windowTitle">
26    <string>Настройка БД</string>
27   </property>
28   <property name="windowIcon">
29    <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::MediaFlash"/>
30   </property>
31   <property name="styleSheet">
32    <string notr="true">#PageWidget{
33         Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;
34 }
35
36 QPushButton {
37         background-color: #DAE8FC;
38         border: 2px solid #6C8EBF;
39         border-radius: 10px;
40 }
41
42 QPushButton:hover {
43         background-color: #c8dcfc;
44 }
45
46 QPushButton:pressed {
47         background-color: #a7c8fc;
48 }</string>
49   </property>
50   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout" stretch="1,1,1,1,0,4">
51    <property name="spacing">
52     <number>12</number>
53    </property>
54    <property name="leftMargin">
55     <number>27</number>
56    </property>
57    <property name="rightMargin">
58     <number>27</number>
59    </property>
60    <property name="bottomMargin">
61     <number>45</number>
62    </property>
```

```
 63    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
 64     <widget class="SystemLabel" name="SysLabel" native="true">
 65      <property name="enabled">
 66       <bool>true</bool>
 67      </property>
 68      <property name="sizePolicy">
 69       <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
 70        <horstretch>0</horstretch>
 71        <verstretch>0</verstretch>
 72       </sizepolicy>
 73      </property>
 74      <property name="maximumSize">
 75       <size>
 76        <width>525</width>
 77        <height>70</height>
 78       </size>
 79      </property>
 80      <property name="font">
 81       <font>
 82        <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
 83       </font>
 84      </property>
 85      <property name="layoutDirection">
 86       <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
 87      </property>
 88      <property name="autoFillBackground">
 89       <bool>false</bool>
 90      </property>
 91     </widget>
 92    </item>
 93    <item>
 94     <widget class="QLabel" name="MenuLabel">
 95      <property name="font">
 96       <font>
 97        <family>Merriweather</family>
 98        <pointsize>18</pointsize>
 99       </font>
100      </property>
101      <property name="text">
102       <string>Настройка базы данных</string>
103      </property>
104      <property name="alignment">
105       <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
106      </property>
107     </widget>
108    </item>
109    <item
       alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignVCenter">
110     <widget class="QFrame" name="StatusFrame">
111      <property name="font">
```

```
112       <font>
113        <family>Merriweather</family>
114        <pointsize>18</pointsize>
115       </font>
116      </property>
117      <property name="frameShape">
118       <enum>QFrame::Shape::NoFrame</enum>
119      </property>
120      <property name="frameShadow">
121       <enum>QFrame::Shadow::Plain</enum>
122      </property>
123      <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_3">
124       <item>
125        <widget class="QLabel" name="StatusLabel">
126         <property name="font">
127          <font>
128           <family>Merriweather</family>
129           <pointsize>16</pointsize>
130          </font>
131         </property>
132         <property name="text">
133          <string>Статус:</string>
134         </property>
135        </widget>
136       </item>
137       <item>
138        <widget class="QLabel" name="StatusInfoLabel">
139         <property name="palette">
140          <palette>
141           <active>
142            <colorrole role="WindowText">
143             <brush brushstyle="SolidPattern">
144              <color alpha="255">
145               <red>0</red>
146               <green>0</green>
147               <blue>0</blue>
148              </color>
149             </brush>
150            </colorrole>
151           </active>
152           <inactive>
153            <colorrole role="WindowText">
154             <brush brushstyle="SolidPattern">
155              <color alpha="255">
156               <red>0</red>
157               <green>0</green>
158               <blue>0</blue>
159              </color>
160             </brush>
161            </colorrole>
```

```
          </inactive>
          <disabled/>
         </palette>
        </property>
        <property name="font">
         <font>
          <family>Merriweather</family>
          <pointsize>16</pointsize>
         </font>
        </property>
        <property name="text">
         <string>*Статус*</string>
        </property>
       </widget>
      </item>
     </layout>
    </widget>
   </item>
   <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
    <widget class="QFrame" name="SettingLayout">
     <property name="minimumSize">
      <size>
       <width>300</width>
       <height>0</height>
      </size>
     </property>
     <property name="maximumSize">
      <size>
       <width>9999</width>
       <height>350</height>
      </size>
     </property>
     <property name="frameShape">
      <enum>QFrame::Shape::StyledPanel</enum>
     </property>
     <property name="frameShadow">
      <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
     </property>
     <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_2">
      <property name="spacing">
       <number>9</number>
      </property>
      <item>
       <layout class="QFormLayout" name="formLayout">
        <property name="verticalSpacing">
         <number>8</number>
        </property>
        <item row="2" column="0">
         <widget class="QLabel" name="NameLabel">
          <property name="font">
```

```
212            <font>
213             <pointsize>14</pointsize>
214            </font>
215           </property>
216           <property name="text">
217            <string>Имя БД</string>
218           </property>
219          </widget>
220         </item>
221         <item row="2" column="1">
222          <widget class="QLineEdit" name="NameEdit"/>
223         </item>
224         <item row="0" column="1">
225          <widget class="QLineEdit" name="HostEdit"/>
226         </item>
227         <item row="1" column="1">
228          <widget class="QLineEdit" name="PortEdit"/>
229         </item>
230         <item row="1" column="0">
231          <widget class="QLabel" name="PortLabel">
232           <property name="font">
233            <font>
234             <pointsize>14</pointsize>
235            </font>
236           </property>
237           <property name="text">
238            <string>Порт</string>
239           </property>
240          </widget>
241         </item>
242         <item row="0" column="0">
243          <widget class="QLabel" name="HostLabel">
244           <property name="font">
245            <font>
246             <pointsize>14</pointsize>
247            </font>
248           </property>
249           <property name="text">
250            <string>Хост</string>
251           </property>
252          </widget>
253         </item>
254        </layout>
255       </item>
256       <item>
257        <widget class="QLabel" name="ErrorLabel">
258         <property name="minimumSize">
259          <size>
260           <width>0</width>
261           <height>45</height>
```

```
 </size>
</property>
<property name="maximumSize">
 <size>
  <width>300</width>
  <height>90</height>
 </size>
</property>
<property name="palette">
 <palette>
  <active>
   <colorrole role="WindowText">
    <brush brushstyle="SolidPattern">
     <color alpha="255">
      <red>255</red>
      <green>0</green>
      <blue>0</blue>
     </color>
    </brush>
   </colorrole>
  </active>
  <inactive>
   <colorrole role="WindowText">
    <brush brushstyle="SolidPattern">
     <color alpha="255">
      <red>255</red>
      <green>0</green>
      <blue>0</blue>
     </color>
    </brush>
   </colorrole>
  </inactive>
  <disabled/>
 </palette>
</property>
<property name="font">
 <font>
  <pointsize>14</pointsize>
 </font>
</property>
<property name="text">
 <string>Ошибка</string>
</property>
<property name="alignment">
 <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
</property>
<property name="wordWrap">
 <bool>true</bool>
</property>
</widget>
```

```
312       </item>
313       <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
314        <widget class="QPushButton" name="ConnectButton">
315         <property name="minimumSize">
316          <size>
317           <width>0</width>
318           <height>35</height>
319          </size>
320         </property>
321         <property name="font">
322          <font>
323           <pointsize>14</pointsize>
324          </font>
325         </property>
326         <property name="text">
327          <string>Подключиться</string>
328         </property>
329        </widget>
330       </item>
331      </layout>
332     </widget>
333    </item>
334    <item>
335     <spacer name="verticalSpacer">
336      <property name="orientation">
337       <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
338      </property>
339      <property name="sizeHint" stdset="0">
340       <size>
341        <width>20</width>
342        <height>40</height>
343       </size>
344      </property>
345     </spacer>
346    </item>
347    <item>
348     <layout class="QHBoxLayout" name="ButtonLayout">
349      <property name="spacing">
350       <number>25</number>
351      </property>
352      <property name="topMargin">
353       <number>26</number>
354      </property>
355      <item>
356       <spacer name="horizontalSpacer">
357        <property name="orientation">
358         <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
359        </property>
360        <property name="sizeHint" stdset="0">
361         <size>
```

```
362          <width>40</width>
363          <height>20</height>
364         </size>
365        </property>
366       </spacer>
367      </item>
368      <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignLeft">
369       <widget class="QPushButton" name="CloseButton">
370        <property name="sizePolicy">
371         <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Maximum">
372          <horstretch>0</horstretch>
373          <verstretch>0</verstretch>
374         </sizepolicy>
375        </property>
376        <property name="minimumSize">
377         <size>
378          <width>210</width>
379          <height>35</height>
380         </size>
381        </property>
382        <property name="maximumSize">
383         <size>
384          <width>190</width>
385          <height>45</height>
386         </size>
387        </property>
388        <property name="font">
389         <font>
390          <family>Merriweather</family>
391          <pointsize>14</pointsize>
392         </font>
393        </property>
394        <property name="text">
395         <string>Закрыть настройки</string>
396        </property>
397       </widget>
398      </item>
399     </layout>
400    </item>
401   </layout>
402  </widget>
403  <customwidgets>
404   <customwidget>
405    <class>SystemLabel</class>
406    <extends>QWidget</extends>
407    <header>SystemLabel.h</header>
408    <container>1</container>
409   </customwidget>
410  </customwidgets>
411  <resources/>
```

```
412  <connections/>
413 </ui>
```

A.2.70 DialogWindows/UI/DataBaseUserSettings.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание интерфейса ввода учётных данных пользователя БД.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>DataBaseUserSettings</class>
 4  <widget class="QDialog" name="DataBaseUserSettings">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>850</width>
10     <height>550</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="minimumSize">
14    <size>
15     <width>850</width>
16     <height>550</height>
17    </size>
18   </property>
19   <property name="maximumSize">
20    <size>
21     <width>850</width>
22     <height>550</height>
23    </size>
24   </property>
25   <property name="windowTitle">
26    <string>Ввод пользователя БД</string>
27   </property>
28   <property name="windowIcon">
29    <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::ContactNew"/>
30   </property>
31   <property name="styleSheet">
32    <string notr="true">#PageWidget{
33         Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;;
34 }
35
36 QPushButton {
37         background-color: #DAE8FC;
38         border: 2px solid #6C8EBF;
39         border-radius: 10px;
```

```
40 }
41
42 QPushButton:hover {
43         background-color: #c8dcfc;
44 }
45
46 QPushButton:pressed {
47         background-color: #a7c8fc;
48 }</string>
49   </property>
50   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout" stretch="2,2,10,4">
51    <property name="spacing">
52     <number>12</number>
53    </property>
54    <property name="leftMargin">
55     <number>27</number>
56    </property>
57    <property name="rightMargin">
58     <number>27</number>
59    </property>
60    <property name="bottomMargin">
61     <number>65</number>
62    </property>
63    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
64     <widget class="SystemLabel" name="SysLabel" native="true">
65      <property name="enabled">
66       <bool>true</bool>
67      </property>
68      <property name="sizePolicy">
69       <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
70        <horstretch>0</horstretch>
71        <verstretch>0</verstretch>
72       </sizepolicy>
73      </property>
74      <property name="maximumSize">
75       <size>
76        <width>525</width>
77        <height>70</height>
78       </size>
79      </property>
80      <property name="font">
81       <font>
82        <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
83       </font>
84      </property>
85      <property name="layoutDirection">
86       <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
87      </property>
88      <property name="autoFillBackground">
89       <bool>false</bool>
```

```
 90      </property>
 91     </widget>
 92    </item>
 93    <item>
 94     <widget class="QLabel" name="MenuLabel">
 95      <property name="font">
 96       <font>
 97        <family>Merriweather</family>
 98        <pointsize>18</pointsize>
 99       </font>
100      </property>
101      <property name="text">
102       <string>Настройка базы данных</string>
103      </property>
104      <property name="alignment">
105       <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
106      </property>
107     </widget>
108    </item>
109    <item
       alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignVCenter">
110     <widget class="QFrame" name="SettingLayout">
111      <property name="minimumSize">
112       <size>
113        <width>300</width>
114        <height>0</height>
115       </size>
116      </property>
117      <property name="maximumSize">
118       <size>
119        <width>9999</width>
120        <height>350</height>
121       </size>
122      </property>
123      <property name="frameShape">
124       <enum>QFrame::Shape::StyledPanel</enum>
125      </property>
126      <property name="frameShadow">
127       <enum>QFrame::Shadow::Raised</enum>
128      </property>
129      <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_2">
130       <property name="spacing">
131        <number>6</number>
132       </property>
133       <property name="bottomMargin">
134        <number>18</number>
135       </property>
136       <item>
137        <layout class="QFormLayout" name="formLayout">
138         <property name="verticalSpacing">
```

```
 <number>8</number>
</property>
<item row="0" column="0">
 <widget class="QLabel" name="LoginLabel">
  <property name="font">
   <font>
    <pointsize>14</pointsize>
   </font>
  </property>
  <property name="text">
   <string>Логин</string>
  </property>
 </widget>
</item>
<item row="0" column="1">
 <widget class="QLineEdit" name="LoginEdit"/>
</item>
<item row="1" column="0">
 <widget class="QLabel" name="PassLabel">
  <property name="font">
   <font>
    <pointsize>14</pointsize>
   </font>
  </property>
  <property name="text">
   <string>Пароль</string>
  </property>
 </widget>
</item>
<item row="1" column="1">
 <widget class="QLineEdit" name="PassEdit">
  <property name="font">
   <font>
    <pointsize>8</pointsize>
   </font>
  </property>
 </widget>
</item>
</layout>
</item>
<item>
 <widget class="QLabel" name="ErrorLabel">
  <property name="minimumSize">
   <size>
    <width>0</width>
    <height>45</height>
   </size>
  </property>
  <property name="maximumSize">
   <size>
```

```
189           <width>16777215</width>
190           <height>90</height>
191          </size>
192         </property>
193         <property name="palette">
194          <palette>
195           <active>
196            <colorrole role="WindowText">
197             <brush brushstyle="SolidPattern">
198              <color alpha="255">
199               <red>255</red>
200               <green>0</green>
201               <blue>0</blue>
202              </color>
203             </brush>
204            </colorrole>
205           </active>
206           <inactive>
207            <colorrole role="WindowText">
208             <brush brushstyle="SolidPattern">
209              <color alpha="255">
210               <red>255</red>
211               <green>0</green>
212               <blue>0</blue>
213              </color>
214             </brush>
215            </colorrole>
216           </inactive>
217           <disabled/>
218          </palette>
219         </property>
220         <property name="font">
221          <font>
222           <pointsize>14</pointsize>
223          </font>
224         </property>
225         <property name="text">
226          <string>Ошибка</string>
227         </property>
228         <property name="alignment">
229          <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
230         </property>
231        </widget>
232       </item>
233       <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
234        <widget class="QPushButton" name="ConnectButton">
235         <property name="minimumSize">
236          <size>
237           <width>0</width>
238           <height>35</height>
```

```
239          </size>
240         </property>
241         <property name="font">
242          <font>
243           <pointsize>14</pointsize>
244          </font>
245         </property>
246         <property name="text">
247          <string>Подключиться</string>
248         </property>
249        </widget>
250       </item>
251       <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
252        <widget class="QPushButton" name="CloseButton">
253         <property name="sizePolicy">
254          <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Maximum">
255           <horstretch>0</horstretch>
256           <verstretch>0</verstretch>
257          </sizepolicy>
258         </property>
259         <property name="minimumSize">
260          <size>
261           <width>0</width>
262           <height>35</height>
263          </size>
264         </property>
265         <property name="maximumSize">
266          <size>
267           <width>9999</width>
268           <height>35</height>
269          </size>
270         </property>
271         <property name="font">
272          <font>
273           <family>Merriweather</family>
274           <pointsize>14</pointsize>
275          </font>
276         </property>
277         <property name="text">
278          <string>Отмена</string>
279         </property>
280        </widget>
281       </item>
282      </layout>
283     </widget>
284    </item>
285    <item>
286     <spacer name="verticalSpacer">
287      <property name="orientation">
288       <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
```

```
289      </property>
290      <property name="sizeHint" stdset="0">
291       <size>
292        <width>20</width>
293        <height>40</height>
294       </size>
295      </property>
296     </spacer>
297    </item>
298   </layout>
299  </widget>
300  <customwidgets>
301   <customwidget>
302    <class>SystemLabel</class>
303    <extends>QWidget</extends>
304    <header>SystemLabel.h</header>
305    <container>1</container>
306   </customwidget>
307  </customwidgets>
308  <resources/>
309  <connections/>
310 </ui>
```

A.2.71 DialogWindows/UI/DataMenu.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание интерфейса окна исходных данных и загрузки CSV.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>DataMenu</class>
 4  <widget class="QDialog" name="DataMenu">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>850</width>
10     <height>550</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="minimumSize">
14    <size>
15     <width>850</width>
16     <height>550</height>
17    </size>
18   </property>
19   <property name="maximumSize">
```

```
20    <size>
21     <width>850</width>
22     <height>550</height>
23    </size>
24   </property>
25   <property name="windowTitle">
26    <string>Исходные данные</string>
27   </property>
28   <property name="windowIcon">
29    <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::DialogInformation"/>
30   </property>
31   <property name="styleSheet">
32    <string notr="true">#PageWidget{
33         Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;;
34 }
35
36 QPushButton {
37         background-color: #DAE8FC;
38         border: 2px solid #6C8EBF;
39         border-radius: 10px;
40 }
41
42 QPushButton:hover {
43         background-color: #c8dcfc;
44 }
45
46 QPushButton:pressed {
47         background-color: #a7c8fc;
48 }</string>
49   </property>
50   <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
51    <property name="spacing">
52     <number>18</number>
53    </property>
54    <property name="leftMargin">
55     <number>27</number>
56    </property>
57    <property name="rightMargin">
58     <number>27</number>
59    </property>
60    <property name="bottomMargin">
61     <number>45</number>
62    </property>
63    <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
64     <widget class="SystemLabel" name="SysLabel" native="true">
65      <property name="enabled">
66       <bool>true</bool>
67      </property>
68      <property name="sizePolicy">
69       <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
```

```
       <horstretch>0</horstretch>
       <verstretch>0</verstretch>
      </sizepolicy>
     </property>
     <property name="maximumSize">
      <size>
       <width>525</width>
       <height>70</height>
      </size>
     </property>
     <property name="font">
      <font>
       <hintingpreference>PreferVerticalHinting</hintingpreference>
      </font>
     </property>
     <property name="layoutDirection">
      <enum>Qt::LayoutDirection::LeftToRight</enum>
     </property>
     <property name="autoFillBackground">
      <bool>false</bool>
     </property>
    </widget>
   </item>
   <item>
    <layout class="QHBoxLayout" name="PickerLayout">
     <item>
      <widget class="QComboBox" name="ConsumePicker"/>
     </item>
     <item>
      <widget class="QDateEdit" name="DataPicker">
       <property name="dateTime">
        <datetime>
         <hour>0</hour>
         <minute>0</minute>
         <second>0</second>
         <year>2026</year>
         <month>1</month>
         <day>1</day>
        </datetime>
       </property>
       <property name="timeSpec">
        <enum>Qt::TimeSpec::LocalTime</enum>
       </property>
      </widget>
     </item>
    </layout>
   </item>
   <item>
    <widget class="QTableWidget" name="DataTable">
     <column>
```

```
120       <property name="text">
121        <string>Группа потребителей</string>
122       </property>
123      </column>
124      <column>
125       <property name="text">
126        <string>Дата</string>
127       </property>
128      </column>
129      <column>
130       <property name="text">
131        <string>Час</string>
132       </property>
133      </column>
134      <column>
135       <property name="text">
136        <string>Количество потребителей</string>
137       </property>
138      </column>
139      <column>
140       <property name="text">
141        <string>Потребление</string>
142       </property>
143      </column>
144     </widget>
145    </item>
146    <item>
147     <layout class="QHBoxLayout" name="ButtonLayout">
148      <property name="spacing">
149       <number>25</number>
150      </property>
151      <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignLeft|Qt::AlignmentFlag::AlignTop">
152       <widget class="QPushButton" name="LoadButton">
153        <property name="sizePolicy">
154         <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Maximum">
155          <horstretch>0</horstretch>
156          <verstretch>0</verstretch>
157         </sizepolicy>
158        </property>
159        <property name="minimumSize">
160         <size>
161          <width>210</width>
162          <height>35</height>
163         </size>
164        </property>
165        <property name="maximumSize">
166         <size>
167          <width>190</width>
168          <height>35</height>
169         </size>
```

```
170         </property>
171         <property name="font">
172          <font>
173           <family>Merriweather</family>
174           <pointsize>14</pointsize>
175          </font>
176         </property>
177         <property name="text">
178          <string>Загрузить данные</string>
179         </property>
180        </widget>
181       </item>
182       <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignLeft">
183        <widget class="QPushButton" name="CloseButton">
184         <property name="sizePolicy">
185          <sizepolicy hsizetype="Minimum" vsizetype="Maximum">
186           <horstretch>0</horstretch>
187           <verstretch>0</verstretch>
188          </sizepolicy>
189         </property>
190         <property name="minimumSize">
191          <size>
192           <width>210</width>
193           <height>35</height>
194          </size>
195         </property>
196         <property name="maximumSize">
197          <size>
198           <width>190</width>
199           <height>45</height>
200          </size>
201         </property>
202         <property name="font">
203          <font>
204           <family>Merriweather</family>
205           <pointsize>14</pointsize>
206          </font>
207         </property>
208         <property name="text">
209          <string>Закрыть меню</string>
210         </property>
211        </widget>
212       </item>
213       <item>
214        <spacer name="horizontalSpacer">
215         <property name="orientation">
216          <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
217         </property>
218         <property name="sizeHint" stdset="0">
219          <size>
```

```
          <width>40</width>
          <height>20</height>
         </size>
        </property>
       </spacer>
      </item>
     </layout>
    </item>
   </layout>
  </widget>
  <customwidgets>
   <customwidget>
    <class>SystemLabel</class>
    <extends>QWidget</extends>
    <header>SystemLabel.h</header>
    <container>1</container>
   </customwidget>
  </customwidgets>
  <resources/>
  <connections/>
</ui>
```

A.2.72 DialogWindows/UI/LostConnectionDialog.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание интерфейса уведомления о потере соединения.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
 <class>LostConnectionDialog</class>
 <widget class="QDialog" name="LostConnectionDialog">
  <property name="geometry">
   <rect>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <width>350</width>
    <height>250</height>
   </rect>
  </property>
  <property name="maximumSize">
   <size>
    <width>350</width>
    <height>250</height>
   </size>
  </property>
  <property name="windowTitle">
   <string>Соединение потеряно</string>
```

```
21   </property>
22   <property name="windowIcon">
23    <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::ApplicationExit"/>
24   </property>
25   <property name="styleSheet">
26    <string notr="true">#LostConnectionDialog {
27         Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;;
28 }
29
30 QPushButton {
31         background-color: #DAE8FC;
32         border: 2px solid #6C8EBF;
33         border-radius: 10px;
34 }
35
36 QPushButton:hover {
37         background-color: #c8dcfc;
38 }
39
40 QPushButton:pressed {
41         background-color: #a7c8fc;
42 }</string>
43   </property>
44   <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout">
45    <property name="leftMargin">
46     <number>0</number>
47    </property>
48    <property name="topMargin">
49     <number>0</number>
50    </property>
51    <property name="rightMargin">
52     <number>0</number>
53    </property>
54    <property name="bottomMargin">
55     <number>0</number>
56    </property>
57    <item>
58     <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
59      <property name="topMargin">
60       <number>25</number>
61      </property>
62      <item>
63       <widget class="Line" name="DialogLine">
64        <property name="frameShadow">
65         <enum>QFrame::Shadow::Plain</enum>
66        </property>
67        <property name="lineWidth">
68         <number>2</number>
69        </property>
70        <property name="orientation">
```

```
 71          <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
 72         </property>
 73        </widget>
 74       </item>
 75       <item>
 76        <spacer name="verticalSpacer">
 77         <property name="orientation">
 78          <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
 79         </property>
 80         <property name="sizeType">
 81          <enum>QSizePolicy::Policy::Fixed</enum>
 82         </property>
 83         <property name="sizeHint" stdset="0">
 84          <size>
 85           <width>20</width>
 86           <height>40</height>
 87          </size>
 88         </property>
 89        </spacer>
 90       </item>
 91       <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
 92        <widget class="QLabel" name="ConnectionLabel">
 93         <property name="maximumSize">
 94          <size>
 95           <width>285</width>
 96           <height>25</height>
 97          </size>
 98         </property>
 99         <property name="font">
100          <font>
101           <pointsize>14</pointsize>
102          </font>
103         </property>
104         <property name="text">
105          <string>Подключение отсутствует.</string>
106         </property>
107        </widget>
108       </item>
109       <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
110        <widget class="QLabel" name="SupportLabel">
111         <property name="maximumSize">
112          <size>
113           <width>250</width>
114           <height>25</height>
115          </size>
116         </property>
117         <property name="font">
118          <font>
119           <pointsize>14</pointsize>
120          </font>
```

```
121         </property>
122         <property name="text">
123          <string>Обратитесь в IT Отдел.</string>
124         </property>
125        </widget>
126       </item>
127       <item
          alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignVCenter">
128        <widget class="QPushButton" name="OKButton">
129         <property name="sizePolicy">
130          <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
131           <horstretch>0</horstretch>
132           <verstretch>0</verstretch>
133          </sizepolicy>
134         </property>
135         <property name="minimumSize">
136          <size>
137           <width>75</width>
138           <height>30</height>
139          </size>
140         </property>
141         <property name="font">
142          <font>
143           <family>Merriweather</family>
144           <pointsize>14</pointsize>
145          </font>
146         </property>
147         <property name="autoFillBackground">
148          <bool>false</bool>
149         </property>
150         <property name="styleSheet">
151          <string notr="true"/>
152         </property>
153         <property name="text">
154          <string>OK</string>
155         </property>
156         <property name="default">
157          <bool>false</bool>
158         </property>
159         <property name="flat">
160          <bool>false</bool>
161         </property>
162        </widget>
163       </item>
164      </layout>
165     </item>
166    </layout>
167   </widget>
168   <resources/>
169   <connections/>
```

```
170 </ui>
```

A.2.73 DialogWindows/UI/UploadError.ui

```
//=============================================
// Описание: XML-описание интерфейса окна ошибок импорта CSV.
// Автор: Даниил
// Дата: 2026-05-01
// Версия: 1.0
//=============================================
```

```
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 <ui version="4.0">
 3  <class>UploadError</class>
 4  <widget class="QDialog" name="UploadError">
 5   <property name="geometry">
 6    <rect>
 7     <x>0</x>
 8     <y>0</y>
 9     <width>450</width>
10     <height>350</height>
11    </rect>
12   </property>
13   <property name="windowTitle">
14    <string>Ошибка загрузки</string>
15   </property>
16   <property name="windowIcon">
17    <iconset theme="QIcon::ThemeIcon::ApplicationExit"/>
18   </property>
19   <property name="styleSheet">
20    <string notr="true">#LostConnectionDialog {
21         Font: &amp;quot;Merriweather 18pt&amp;quot;
22 }
23
24 QPushButton {
25         background-color: #DAE8FC;
26         border: 2px solid #6C8EBF;
27         border-radius: 10px;
28 }
29
30 QPushButton:hover {
31         background-color: #c8dcfc;
32 }
33
34 QPushButton:pressed {
35         background-color: #a7c8fc;
36 }</string>
37   </property>
38   <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout">
39    <property name="spacing">
40     <number>0</number>
```

```
41    </property>
42    <property name="leftMargin">
43     <number>0</number>
44    </property>
45    <property name="topMargin">
46     <number>0</number>
47    </property>
48    <property name="rightMargin">
49     <number>0</number>
50    </property>
51    <property name="bottomMargin">
52     <number>0</number>
53    </property>
54    <item>
55     <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout">
56      <property name="topMargin">
57       <number>25</number>
58      </property>
59      <property name="bottomMargin">
60       <number>18</number>
61      </property>
62      <item>
63       <widget class="Line" name="DialogLine">
64        <property name="frameShadow">
65         <enum>QFrame::Shadow::Plain</enum>
66        </property>
67        <property name="lineWidth">
68         <number>2</number>
69        </property>
70        <property name="orientation">
71         <enum>Qt::Orientation::Horizontal</enum>
72        </property>
73       </widget>
74      </item>
75      <item>
76       <spacer name="verticalSpacer">
77        <property name="orientation">
78         <enum>Qt::Orientation::Vertical</enum>
79        </property>
80        <property name="sizeType">
81         <enum>QSizePolicy::Policy::Fixed</enum>
82        </property>
83        <property name="sizeHint" stdset="0">
84         <size>
85          <width>20</width>
86          <height>40</height>
87         </size>
88        </property>
89       </spacer>
90      </item>
```

```
 91      <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
 92       <widget class="QLabel" name="ErrorLabel">
 93        <property name="minimumSize">
 94         <size>
 95          <width>260</width>
 96          <height>100</height>
 97         </size>
 98        </property>
 99        <property name="maximumSize">
100         <size>
101          <width>250</width>
102          <height>110</height>
103         </size>
104        </property>
105        <property name="font">
106         <font>
107          <family>Merriweather</family>
108          <pointsize>14</pointsize>
109         </font>
110        </property>
111        <property name="text">
112         <string>Внутренний формат файла не соответствует требованиям.</string>
113        </property>
114        <property name="alignment">
115         <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
116        </property>
117        <property name="wordWrap">
118         <bool>true</bool>
119        </property>
120       </widget>
121      </item>
122      <item alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter">
123       <widget class="QFrame" name="InfoFrame">
124        <layout class="QHBoxLayout" name="InfoLayout">
125         <item>
126          <widget class="QLabel" name="ErrorNumLabel">
127           <property name="maximumSize">
128            <size>
129             <width>255</width>
130             <height>25</height>
131            </size>
132           </property>
133           <property name="font">
134            <font>
135             <family>Merriweather</family>
136             <pointsize>14</pointsize>
137            </font>
138           </property>
139           <property name="text">
140            <string>Найдена ошибка в строке </string>
```

```
141           </property>
142          </widget>
143         </item>
144         <item>
145          <widget class="QLabel" name="NumLabel">
146           <property name="font">
147            <font>
148             <family>Merriweather</family>
149             <pointsize>14</pointsize>
150            </font>
151           </property>
152           <property name="text">
153            <string>*номер*</string>
154           </property>
155          </widget>
156         </item>
157        </layout>
158       </widget>
159      </item>
160      <item
         alignment="Qt::AlignmentFlag::AlignHCenter|Qt::AlignmentFlag::AlignVCenter">
161       <widget class="QPushButton" name="OKButton">
162        <property name="sizePolicy">
163         <sizepolicy hsizetype="Fixed" vsizetype="Fixed">
164          <horstretch>0</horstretch>
165          <verstretch>0</verstretch>
166         </sizepolicy>
167        </property>
168        <property name="minimumSize">
169         <size>
170          <width>75</width>
171          <height>30</height>
172         </size>
173        </property>
174        <property name="font">
175         <font>
176          <family>Merriweather</family>
177          <pointsize>14</pointsize>
178         </font>
179        </property>
180        <property name="autoFillBackground">
181         <bool>false</bool>
182        </property>
183        <property name="styleSheet">
184         <string notr="true"/>
185        </property>
186        <property name="text">
187         <string>OK</string>
188        </property>
189        <property name="default">
```

```
         <bool>false</bool>
        </property>
        <property name="flat">
         <bool>false</bool>
        </property>
       </widget>
      </item>
     </layout>
    </item>
   </layout>
  </widget>
  <resources/>
  <connections/>
 </ui>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Настоящее приложение приведено в соответствии с требованиями ГОСТ 19.402-78 [4] и содержит описание логической структуры и функционирования СПЭ.

Б.1 Общие сведения

Программа СПЭ предназначена для автоматизации процессов сбора исторических данных энергопотребления, выполнения почасового прогнозирования на основе статистических методов и обеспечения прозрачности действий персонала за счёт механизмов аудита.

Реализуются следующие ключевые сценарии использования:

- **Администрирование:** управление учётными записями пользователей, настройка параметров подключения к СУБД и конфигурация журнала аудита (роль «Суперадминистратор»).
- **Работа с данными:** импорт показателей из CSV-файлов, ручная корректировка данных и управление справочником групп потребителей (роль «Аналитик»).
- **Прогнозирование:** запуск и остановка планировщика, автоматический расчёт прогнозных значений по заданному алгоритму (роль «Аналитик»).
- **Мониторинг:** просмотр агрегированных данных по энергосистеме и результатов прогнозирования (роли «Аналитик», «Энергетик»).

Программная реализация выполнена на языке C++ с использованием фреймворка Qt 6.8.0 и СУБД MySQL 8.0. Исходный код структурирован по уровням (UI, Manager, Worker), что обеспечивает модульность и расширяемость системы.

Б.2 Функциональные возможности

Б.2.1 Основной поток событий

В табл. Б.1 представлен основной поток событий, обеспечивающий достижение цели системы — получение актуального прогноза.

Таблица Б.1 – Основной поток событий системы

№	Действие пользователя	Реализация в системе
1	Ввод логина и пароля в окне авторизации	Проверка прав доступа через `DataManager` и `AppDataBase`.
2	Загрузка файла данных в формате CSV	Парсинг файла в `CSVWorker`, валидация и запись в БД через `AppDataBase`.
3	Запуск процесса автоматического прогнозирования	Активация `ForecastManager`, настройка таймеров в `ForecastWorker`.
4	Наступление границы часа (триггер таймера)	Выполнение SQL-запроса расчёта прогноза в `AppDataBase` по формуле (4).
5	Просмотр результатов в табличном виде	Динамическое обновление UI через сигналы `DataManager`.

Б.2.2 Альтернативные сценарии и исключительные ситуации

- **A1 (Корректировка данных):** Аналитик может вручную изменить значения потребления в таблице; обновлённые данные будут обработаны алгоритмом при запуске процесса прогнозирования.
- **A2 (Авторизация без БД):** Суперадминистратор имеет возможность входа в систему даже при отсутствии связи с сервером MySQL для настройки параметров подключения.
- **E1 (Ошибка формата CSV):** При обнаружении некорректных строк в импортируемом файле система блокирует загрузку и выводит детальный отчёт об ошибках через `UploadError`.
- **E2 (Блокировка входа):** При трёхкратном неверном вводе пароля механизм `LoginLockout` блокирует доступ на 10 минут для защиты от перебора.

Б.3 Бизнес-правила и ограничения

Логика работы системы базируется на следующих правилах (табл. Б.2), обеспечивающих точность и безопасность.

Таблица Б.2 – Соответствие бизнес-правил реализации

№	Правило (BR)	Реализация в коде
1	**BR1:** Расчёт по статистическому среднему с учётом сезонности	Метод `AppDataBase::calculateForecast` реализует формулу (4).
2	**BR2:** Автоматический ежечасный пересчёт прогноза	Класс `ForecastWorker` инициирует расчёт по сигналу таймера.
3	**BR3:** Зависимость прогноза от текущей численности потребителей	Алгоритм использует поле `ConsumerAmount` для масштабирования потребления.
4	**BR4:** Ограничение глубины хранения журнала аудита	Метод `AppDataBase::AppendAuditLogRow` обеспечивает ротацию при достижении 1000 записей.

ПРИЛОЖЕНИЕ В – ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

В.1 Общие сведения

Данная программа и методика испытаний устанавливает порядок проведения проверок программного продукта СПЭ, предназначенного для прогнозирования баланса электроэнергии региона в разрезе групп потребителей.

Цель испытаний — подтверждение соответствия системы разработанным требованиям, включающие все аспекты программного продукта.

В.2 Виды, состав и методы испытаний

Исходя из полноты заявленных возможностей СПЭ, в состав испытаний включены:

- функциональное тестирование — проверка работоспособности заявленных функций системы;
- сетевое тестирование — проверка устойчивости при потере соединения с сервером БД;
- математическое тестирование — проверка корректности формирования прогноза.

Методы проверки:

- выполнение тестовых сценариев вручную по утвержденным шагам;
- сопоставление фактических результатов с ожидаемыми;
- анализ журналов действий и записей БД;
- проверка расчетов на контрольном наборе данных.

На основании перечня видов испытаний и методов их проведения, изложенных в настоящем подразделе, составлен набор тестовых сценариев разных категорий: для каждого сценария определены цель проверки, последовательность действий исполнителя и ожидаемый результат. Перечень сценариев с фиксацией исходов приведён в протоколе испытаний (табл. В.1).

В.3 Условия и порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в тестовой среде:

- ОС: Windows 11;
- программная платформа: Qt 6.8.3, MinGW C++17, CMake;
- база данных: MySQL 8.0.

Тестовые данные:

- 3 учётные записи каждая разной роли: Суперадминистратор, Аналитик, Энергетик;
- CSV-файлы: 18 документов неправильного формата, 2 документа правильного формата.

Последовательность проведения:

1) Подготовка тестовой БД и учетных записей ролей.
2) Загрузка тестовых входных данных.
3) Выполнение функциональных и пользовательских сценариев.
4) Выполнение негативных сценариев (ошибки, потеря связи, неверный ввод).
5) Проверка математической корректности прогноза.
6) Фиксация результатов в протоколе испытаний.

B.4 Критерии завершения испытаний

Испытания считаются завершенными при одновременном выполнении следующих условий:

- все тестовые сценарии выполнены;
- критические дефекты отсутствуют;
- реализованные функции и их результат соответствуют сформированным требованиям;
- результаты математического тестирования признаны корректными.

B.5 Протокол испытаний

Таблица B.1 – Результаты тестовых сценариев СПЭ

ID	Проверяемый сценарий	Описание действий	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
AU-01	Успешная авторизация	Ввести корректные логин и пароль учётной записи, нажать «Войти»	Открывается рабочий экран соответствующей роли, ошибок авторизации нет	Сессия установлена, отображается меню роли	Пройдено
AU-02	Отказ в авторизации (неверные учётные данные)	Ввести заведомо неверный пароль (или несуществующий логин для пользователя БД), нажать «Вход»	Вход не выполняется, отображается сообщение об ошибке, доступ к функциям роли не предоставляется	Сообщение «Неверный логин или пароль», остаётся экран входа	Пройдено
AU-03	Блокировка входа на 10 минут	Подряд выполнить четыре неудачные попытки входа с неверным паролем	После четвёртой неудачи вход блокируется на 10 минут, отображается оставшееся время ожидания	Показано сообщение о блокировке на 10 минут с оставшимся временем	Пройдено
AU-04	Отказ в авторизации при активной блокировке	В период действия блокировки ввести корректные логин и пароль, нажать «Вход»	Вход не выполняется до истечения таймера, отображается причина блокировки	Вход отклонён, показано сообщение о временной блокировке	Пройдено
SA-01	Просмотр журнала аудита	Под суперадминистратором нажать «Аудит»	Отображается блок «Журнал аудита», таблица заполняется последними действиями пользователей(не более 7)	Записи отображаются в таблице (пользователь, действие, дата и время)	Пройдено

ID	Проверяемый сценарий	Описание действий	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
SA-02	Просмотр журнала аудита по дате	Нажать «Подробнее», в открывшемся окне выбрать дату в поле выбора дат	Загружается и отображается журнал действий за выбранный день	Таблица заполняется записями за указанную дату	Пройдено
SA-03	Открытие окна настройки подключения к СУБД	Под суперадминистратором нажать «База данных»	Открывается диалог «Настройка базы данных»: в полях отображаются сохранённые «Хост», «Порт», «Имя БД»; показан статус текущего подключения к БД	Окно открывается, данные и статус отображаются	Пройдено
SA-04	Подключение к MySQL: сервер недоступен	В окне «Настройка базы данных» задать заведомо недостижимый хост или неверный порт, нажать «Подключиться» (либо произвести подключение к недоступному серверу)	На форме настроек отображается сообщение «Не удалось присоединиться к серверу по …» с указанием хоста и порта, диалог пользователя БД не открывается	Сообщение о недоступности сервера показано, повторный ввод возможен	Пройдено
SA-05	Подключение к MySQL: запрос учётной записи пользователя БД	Указать корректные хост, порт и имя существующей базы при работающем сервере, нажать «Подключиться»	Открывается диалог ввода логина и пароля пользователя MySQL для доступа к выбранной базе	Вложенное окно учётной записи открывается	Пройдено
SA-06	Подключение к MySQL: неверные логин или пароль пользователя	Во вложенном диалоге пользователя БД ввести неверный логин или пароль, нажать «Подключиться»	Во вложенном окне отображается «Неверный логин или пароль», подключение не устанавливается	Сообщение об ошибке во вложенном диалоге, окно остаётся открытым	Пройдено

ID	Проверяемый сценарий	Описание действий	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
SA-07	Подключение к MySQL: база данных не найдена	На форме настройки БД указать имя несуществующей базы; ввести корректные логин и пароль пользователя с правом подключения к серверу, нажать «Подключиться»	На форме «Настройка базы данных» показывается «Не удалось присоединиться к базе данных …» с указанным именем БД, диалог пользователя закрывается	Сообщение о несуществующей базе на основной форме, вложенный диалог закрыт	Пройдено
SA-08	Подключение к MySQL: успешное соединение	Указать корректные хост, порт и имя существующей базы; нажать «Подключиться»; во вложенном диалоге ввести корректные логин и пароль пользователя MySQL с правами на эту базу, нажать «Подключиться»	Вложенный диалог закрывается, на форме настроек сообщение об ошибке не показывается, статус подключения к БД отражает успешное соединение	Подключение установлено, ошибок нет	Пройдено
SA-09	Настройка ведения аудита	Нажать кнопку с иконкой настроек (шестерёнка) у блока журнала, переключить флаги типов событий, подлежащих аудированию	Открывается окно «Настройка аудита», при смене состояния флага значение сразу записывается в файл настроек	Диалог открывается, чекбоксы меняют состояние и сохраняют выбор	Пройдено
SA-10	Учётные записи: открытие списка	Под суперадминистратором нажать «Учётные записи»	Открывается диалог со списком учётных записей (логин, имя, роль, последний визит), данные загружаются из БД	Таблица заполнена, кнопки «Создать учётную запись», «Изменить»/«Удалить» в строках доступны	Пройдено
SA-11	Учётные записи: создание новой записи	Нажать «Создать учётную запись», ввести уникальный логин, допустимое имя, пароль, выбрать роль, нажать «Создать»	Запись создаётся в БД, диалог закрывается, в списке появляется новая строка	Пользователь создан, таблица обновлена	Пройдено

ID	Проверяемый сценарий	Описание действий	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
SA-12	Учётные записи: ошибка при валидация полей	В окне «Создание учётной записи» ввести недопустимый логин/имя/пароль, нажать «Создать»	Под полями отображается сообщение об ошибке, запись не создаётся	Сообщение ошибки с текстом требований, диалог не закрывается	Пройдено
SA-13	Учётные записи: ошибка когда логин уже занят	Указать логин, совпадающий с существующей записью в таблице, остальные поля корректны, нажать «Создать»	Отображается сообщение о необходимости уникального логина, дубликат не создаётся	Показано уведомление о неуникальном логине. Учётная запись не создана	Пройдено
SA-14	Учётные записи: изменение данных пользователя	В строке пользователя нажать «Изменить», изменить имя и/или задать новый пароль по правилам, нажать «Сохранить»	Данные обновляются в БД, диалог закрывается, в таблице отображаются новые значения	Имя и/или пароль сохранены, строка таблицы обновлена	Пройдено
SA-15	Учётные записи: ошибка при редактировании (неверное имя)	В «Изменить» задать новое имя, нарушающее правила, нажать «Сохранить»	Показывается сообщение о допустимом формате имени, изменения не сохраняются	Ошибка валидации имени, диалог остаётся открытым	Пройдено
SA-16	Учётные записи: ошибка при редактировании (неверный пароль)	В «Изменить» ввести новый пароль, не удовлетворяющий правилам, нажать «Сохранить»	Отображается сообщение о требованиях к паролю, пароль не сохраняется	Ошибка валидации пароля, диалог остаётся открытым	Пройдено
SA-17	Учётные записи: удаление пользователя	Нажать «Удалить» у выбранной строки, в окне «Удаление аккаунта» подтвердить «ОК»	Учётная запись удаляется из БД, строка исчезает из таблицы	Пользователь удалён, таблица обновлена	Пройдено
SA-18	Учётные записи: отказ от удаления	Нажать «Удалить», в диалоге подтверждения нажать «Отмена»	Учётная запись сохраняется, диалог закрывается без изменений в БД	Пользователь остался в списке	Пройдено
AN-01	Аналитик: открытие работы с исходными данными	Войти под ролью аналитика, нажать «Просмотр исходных данных»	Открывается окно «Исходные данные» за текущую дату	Диалог открыт и таблица заполнены данными	Пройдено

ID	Проверяемый сценарий	Описание действий	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
AN-02	Аналитик: смена группы потребителей	В окне «Исходные данные» выбрать другую группу в списке	Отображаются записи выбранной группы на текущую дату из поля	Данные в таблице соответствуют выбранной группе и дате	Пройдено
AN-03	Аналитик: смена даты выборки	Изменить дату в поле выбора	Отображаются записи текущей группы на выбранную дату из поля	Таблица обновлена под новую дату	Пройдено
AN-04	Загрузка CSV: отмена выбора файла	Нажать «Загрузить данные», в диалоге выбора файла нажать «Отмена»	Загрузка отменяется. Окно без изменений	Данные не загружены, таблица без изменений	Пройдено
AN-05	Загрузка CSV: файл не открывается или пустой	Выбрать недоступный по правам путь либо пустой .csv	Окно «Ошибка загрузки»	Сообщение об ошибке, импорт не выполнен	Пройдено
AN-06	Загрузка CSV: пустая или некорректный заголовок	Выбор файла, где строка заголовка отсутствует или не совпадает с эталоном	«Ошибка загрузки» с номером строки 1, импорт не выполнен	Ошибка на строке 1, импорт не выполнен	Пройдено
AN-07	Загрузка CSV: пустая строка между данными	Файл с пустой строкой между двумя заполненными строками данных	«Ошибка загрузки» с номером строки с пустым промежутком	Ошибка на строке с пустыми данными, импорт не выполнен	Пройдено
AN-08	Загрузка CSV: неверное число столбцов в строке данных	Файл со строкой данных не из пяти полей, разделённых запятыми	«Ошибка загрузки» с номером строки с ошибкой	Ошибка на строке с ошибкой в столбцах	Пройдено
AN-09	Загрузка CSV: неверные значения в строке данных	Файл содержит строку данных с неверными данными в столбцах	«Ошибка загрузки» с номером строки с некорректными данными	Ошибка на строке с ошибкой с типом данных	Пройдено
AN-10	Загрузка CSV: успешное завершение	Выбрать корректный .csv с заголовком и строками данных и дождаться окончания обработки	Показывается уведомление о начале обработки, и информационное окно окончания обработки; список групп при необходимости пополняется	Импорт успешен, новые группы/данные доступны в системе	Пройдено

ID	Проверяемый сценарий	Описание действий	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
AN-11	Редактирование таблицы: недопустимое значение	Изменить ячейку «количество потребителей» или «потребление» на текст или отрицательное число, завершить редактирование	Значения в ячейках автоматически возвращаются к последним сохранённым	Ячейки восстановлены	Пройдено
AN-12	Редактирование таблицы: успешное сохранение	Ввести допустимые количество и потребление, завершить редактирование	Новые значения остаются в таблице и отправляются в БД	Данные в БД обновлены, таблица обновлена	Пройдено
AN-13	Группы потребителей: открытие окна настройки	Под аналитиком на главном экране нажать «Потребители»	Открывается диалог «Потребители», выполняется загрузка списка групп	Окно открыто, таблица заполняется группами	Пройдено
AN-14	Группы потребителей: успешное изменение численности	В поле «Количество потребителей» ввести новое корректное значение, завершить редактирование	Значение в ячейке сохраняется, в БД выполняется обновление поля количества для данной группы по имени	В таблице и в БД устаналивается новое количество	Пройдено
AN-15	Группы потребителей: ошибка при вводе некорректного количества	В поле «Количество потребителей» ввести некорректное значение, завершить редактирование	Значение в ячейке автоматически возвращается к последнему корректному	Отображается прежнее число, запрос обновления в БД не выполняется	Пройдено
PF-01	Прогнозирование: отображение состояния при входе аналитика	Войти под ролью аналитика; на главном экране просмотреть блок «Прогнозирование»	В строке «Статус:» отображается «Включено» или «Выключено» по настройке; доступна только разрешённая кнопка («Включить» или «Выключить»)	Статус и кнопки соответствуют сохранённой настройке прогноза	Пройдено

ID	Проверяемый сценарий	Описание действий	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
PF-02	Прогнозирование: включение автоматического расчёта	Нажать «Включить» в меню аналитика	Статус «Включено»: «Включить» недоступна, «Выключить» доступна; запускается планировщик обновления по границам часа	Прогнозирование становится активно	Пройдено
PF-03	Прогнозирование: индикатор времени до обновления	При включённом прогнозировании просмотреть подпись «Обновление прогноза через:»	Отображается оставшееся время в виде «N минут» или «N секунд», значение обновляется каждую секунду	Счётчик уменьшается с течением времени	Пройдено
PF-04	Прогнозирование: таблица «Данные прогнозирования»	Просмотреть таблицу прогноза для текущей даты и часа	Выводится информация по группам; при отсутствии числового значения потребления показывается «Нет данных»	Содержимое таблицы соответствует данным БД	Пройдено
PF-05	Прогнозирование: выключение автоматического расчёта	Нажать «Выключить» в меню аналитика	Статус «Выключено»: «Выключить» недоступна, «Включить» доступна; планировщик останавливается	Прогнозирование отключено	Пройдено
PF-06	Прогнозирование: обновление таблицы по расписанию	При включённом прогнозировании зафиксировать содержимое таблицы, дождаться момента автоматического запроса генерации на текущую дату и час и сравнить таблицу	Таблица «Данные прогнозирования» обновляется после загрузки актуальных строк прогноза	Данные в таблице соответствуют новому ответу системы	Пройдено

ID	Проверяемый сценарий	Описание действий	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
LG-01	Выход из учётной записи	На рабочем экране роли нажать кнопку выхода из системы (выход)	Возврат на экран входа, сессия пользователя завершена, поля ввода очищены	Отображается экран авторизации	Пройде-но

Вывод по испытаниям: автоматизированная СПЭ в целом соответствует требованиям к системе, изложенным в основной части настоящей пояснительной записки, и может быть рекомендована к опытной эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ОПИСАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Г.1 Общие сведения

Программа «Система прогнозирования баланса электроэнергии региона в разрезе групп потребителей» (СПЭ) предназначена для автоматизации процесса планирования энергопотребления районной электростанции. Система обеспечивает хранение исторических данных, расчёт прогнозных значений на основе статистических методов и хранение текущего состояния групп потребителей.

Программный комплекс реализован на языке C++ с использованием фреймворка Qt 6 и СУБД MySQL. Архитектура системы включает следующие основные компоненты:

- `MainMenu`, `RoleMenu`, `DialogWindow` — уровень интерфейса пользователя (UI Layer);
- `Manager` (`DataManager`, `ForecastManager`) — уровень управления бизнес-логикой и данными;
- `Worker` (`AppDataBase`, `CSVWorker`, `ForecastWorker`) — уровень выполнения технических операций (БД, файлы, вычисления).

Г.2 Цели и задачи

Целью программы является повышение точности и оперативности формирования прогнозов энергопотребления, а также обеспечение безопасности и прослеживаемости действий персонала при работе с данными.

Задачи программы представлены в табл. Г.1.

Таблица Г.1 – Задачи программы

№	Задача	Описание	Реализация
1	Управление доступом	Ролевая авторизация и защита от подбора пароля	`AppDataBase::Login`, `LoginLockout`
2	Импорт данных	Загрузка исторического потребления из CSV-файлов	`CSVWorker::parse`, `DataManager::uploadData`
3	Расчёт прогноза	Формирование прогнозных значений по группам потребителей	`ForecastManager`, `AppDataBase::calculateForecast`
4	Ведение журнала аудита	Регистрация действий пользователей в системе	`AppDataBase::AppendAuditLogRow`
5	Управление группами	Настройка параметров групп потребителей и их численности	`AppDataBase::UpdateConsumerGroup`

Г.3 Условия применения

Программа применяется в условиях, описанных в табл. Г.2.

Таблица Г.2 – Условия применения

Параметр	**Значение**
Операционная система	Windows / 11 (x64)
СУБД	MySQL Server 8.0 или выше
Сетевая инфраструктура	Локальная сеть TCP/IP, порт 3306 для доступа к БД
Пользователи	Суперадминистратор, Аналитик, Энергетик
Входные данные	Файлы формата CSV (кодировка UTF-8)

Г.4 Характеристики программы

Основные характеристики системы приведены в табл. Г.3.

Таблица Г.3 – Характеристики программы

№	**Параметр**	**Значение**	**Комментарий**
1	Язык разработки	C++17	Высокая производительность и контроль ресурсов
2	Фреймворк UI	Qt 6.8	Кроссплатформен-ность и богатый набор виджетов
3	База данных	MySQL	Надежное хранение реляционных данных
4	Точность прогноза	MAPE < 5%	Соответствие требованиям ТЗ на тестовых данных
5	Безопасность	Bcrypt	Хэширование паролей
6	Надежность	Журналирование	Откат транзакций и логирование ошибок БД

Г.5 Взаимодействие с другими системами

Взаимодействие СПЭ с внешними компонентами описано в табл. Г.4.

Таблица Г.4 – Взаимодействие с внешними системами

№	Система	Тип взаимодействия	Реализация
1	MySQL Server	Протокол TCP/IP (SQL-запросы)	Драйвер `QMYSQL`, класс `AppDataBase`
2	Файловая система	Чтение/запись CSV-файлов	Класс `CSVWorker`, стандартные потоки ввода-вывода

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Д.1 Назначение и область применения

Д.1.1 Назначение

Настоящее руководство предназначено для персонала ООО «ЭнергияВДом» (суперадминистраторов, аналитиков и энергетиков), использующих систему прогнозирования энергопотребления (СПЭ) для автоматизации процессов планирования выработки электроэнергии. Программа обеспечивает полный цикл работ: от настройки подключения к СУБД до получения почасовых прогнозных значений.

Д.1.2 Область применения

Программа применяется в следующих производственных процессах:

- хранение исторических данных энергопотребления;
- оперативное прогнозирование нагрузки на генерирующее оборудование;
- управление справочниками потребителей и учетными записями персонала;
- аудит действий пользователей в системе.

Д.2 Акторы и их функции

В системе реализовано три роли пользователей. Перечень их функций представлен в табл. Д.1.

Таблица Д.1 – Функции ролей в системе

Актор (Роль)	**Доступные функции**	**Требования**
Суперадминистратор	Управление пользователями, настройка БД, просмотр и настройка журнала аудита.	ФТ1.3 – ФТ1.8
Аналитик	Импорт CSV, ручная правка данных, управление численностью групп, запуск прогнозирования.	ФТ1.9 – ФТ1.15
Энергетик	Просмотр результатов прогноза и времени до следующего обновления.	ФТ1.10, ФТ1.20

Д.3 Порядок работы

Д.3.1 Авторизация и завершение работы

1) Запустите исполняемый файл `EFS_Project.exe`. На экране появится окно авторизации (рис. 4.1).
2) Введите логин и пароль. Обратите внимание, что пароль чувствителен к регистру и раскладке клавиатуры.
3) Нажмите кнопку «Войти». Система выполнит проверку прав доступа:
    - при успешной проверке откроется главное меню, соответствующее вашей роли (рис. 4.2, 4.6 или 4.9);
    - при неверном вводе появится сообщение об ошибке;
    - после 3 неудачных попыток вход будет заблокирован (см. раздел Д.4).
4) Для завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в левом верхнем углу рабочего окна. Это вернёт вас к окну авторизации.

5) Для полного закрытия приложения нажмите кнопку с иконкой «крестик» в заголовке окна.

Д.3.2 Работа суперадминистратора

Настройка параметров базы данных:

1) В главном меню суперадминистратора нажмите кнопку «База данных».
2) В открывшемся окне (рис. 4.5) введите адрес сервера, порт (по умолчанию `3306`) и имя базы данных.
3) Нажмите «Подключиться». В появившемся вложенном окне введите логин и пароль пользователя СУБД MySQL.
4) При успешном соединении статус в окне настроек изменится на «Подключено».

Управление учетными записями:

1) Нажмите кнопку «Учетные записи» в главном меню.
2) Для создания нового пользователя нажмите «Создать учетную запись», заполните имя, логин, пароль и выберите роль. Нажмите «Создать».
3) Для изменения данных существующего сотрудника нажмите кнопку «Изменить» в соответствующей строке таблицы, внесите правки и нажмите «Сохранить».
4) Для удаления пользователя нажмите «Удалить» и подтвердите действие в диалоговом окне.

Просмотр журнала аудита:

1) Краткий список последних действий отображается на главной панели в блоке «Аудит».
2) Для детального анализа нажмите «Подробнее».
3) В окне расширенного аудита (рис. 4.4) выберите интересующую дату в календаре. Таблица обновится автоматически, показав действия всех пользователей за выбранный период.

Д.3.3 Работа аналитика

Загрузка и корректировка данных:

1) Нажмите кнопку «Просмотр исходных данных» в меню аналитика.
2) Для импорта новых показателей нажмите «Загрузить CSV» и выберите файл на диске. Система уведомит об успешном добавлении или выведет список ошибок формата.
3) Для ручной правки выберите нужную группу потребителей и дату. В таблице (рис. 4.7) дважды кликните по ячейке с потреблением, введите новое значение и нажмите `Enter`. Данные сохранятся в БД мгновенно.

Управление группами потребителей:

1) Нажмите «Потребители» в главном меню.
2) В открывшемся окне (рис. 4.8) вы можете изменить текущую численность абонентов в каждой группе, что напрямую повлияет на точность последующих расчетов прогноза.

Запуск процесса прогнозирования:

1) На главной панели аналитика найдите блок «Статус прогнозирования».
2) Нажмите кнопку «Включить». Система начнет автоматический ежечасный пересчет

данных.

3) Текущий результат прогноза на ближайший час отобразится в центральной таблице.

Д.3.4 Работа энергетика

1) После авторизации энергетик попадает на экран мониторинга (рис. 4.9).
2) В центральной части окна представлена таблица с прогнозными значениями потребления электроэнергии по всем группам на текущий час.
3) В нижней части окна расположен индикатор «До следующего прогноза», который показывает минуты и секунды до момента автоматического обновления данных.

Д.4 Исключительные ситуации

- **Блокировка входа (E1):** после 3 неудачных попыток ввода пароля доступ блокируется на 10 минут. Дождитесь окончания таймера.
- **Ошибка формата CSV (E2):** при загрузке некорректного файла откроется окно `UploadError` с указанием номера строки, где произошла ошибка. Исправьте файл и повторите загрузку.
- **Потеря соединения (E3):** при обрыве связи с MySQL появится окно уведомления. Перезапустите приложение или обратитесь к системному администратору.

Д.5 Требования к пользователю

Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с ОС Windows, понимать структуру CSV-файлов (для аналитика) и знать основы предметной области для принятия решений на основе прогнозируемой информации.

Д.6 Обращение в поддержку

При возникновении технических неисправностей или ошибок в расчетах обратитесь в IT-отдел предприятия, приложив скриншот окна ошибки и описание действий, приведших к сбою.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

Настоящее руководство предназначено для специалистов, осуществляющих сопровождение, доработку и развёртывание программного комплекса «Система прогнозирования баланса электроэнергии региона в разрезе групп потребителей».

Е.1 Общие сведения

Программный комплекс СПЭ построен по классической двухзвенной архитектуре «клиент-сервер»:

- **Клиентская часть:** настольное приложение на языке C++ с использованием фреймворка Qt 6. Реализует графический интерфейс пользователя, бизнес-логику управления данными и алгоритмы прогнозирования.
- **Серверная часть:** реляционная база данных под управлением СУБД MySQL 8.0+. Обеспечивает хранение учетных записей, исторических и прогнозных данных, а также журнала аудита.

Взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется по протоколу TCP/IP через драйвер `QMYSQL`.

Е.2 Требования к программно-технической среде

Минимальные требования для разработки, сборки и отладки программного комплекса приведены в табл. Е.1.

Таблица Е.1 – Среда разработки и сборки

Компонент	**Версия / Примечание**
Операционная система	Windows 10/11 (x64)
Компилятор	MinGW 11.2.0+
Фреймворк	Qt 6.8.0 (модули Widgets, Sql)
Система сборки	CMake 3.16+
СУБД	MySQL Server 8.0
Библиотеки	`libbcrypt` (включена в проект)

Е.3 Структура каталогов и компонентов

Исходный код проекта структурирован по функциональным уровням (табл. Е.2).

Таблица Е.2 – Структура каталогов проекта

Каталог	**Описание**	**Ключевые компоненты**
`Config/`	Конфигурация и типы данных	`AppConfig`, `DataTypes/`
`Manager/`	Уровень бизнес-логики	`DataManager`, `ForecastManager`
`Worker/`	Технические исполнители	`AppDataBase`, `CSVWorker`
`MainMenu/`	Главное окно и вход	`MainWindow`
`RoleMenu/`	Интерфейсы ролей	`AdminMenu`, `AnalystMenu`
`Dialogs/`	Диалоговые окна	`AuditMenu`, `AccountEdit`
`bcrypt/`	Безопасность	Реализация хэширования паролей

Е.4 Порядок сборки и запуска

Для сборки проекта выполните следующие шаги:

1) Убедитесь, что в системе установлен компилятор MinGW, Qt 6 и CMake.
2) Откройте терминал в корневой папке проекта.
3) Создайте папку для сборки и перейдите в неё:

```
mkdir build
cd build
```

4) Сгенерируйте файлы сборки:

```
cmake .. -G "MinGW Makefiles"
```

5) Соберите проект:

```
cmake --build .
```

6) Запустите исполняемый файл `EFS_Project.exe`.

Е.4.1 Развертывание приложения

Для подготовки программы к работе на конечном компьютере без среды разработки необходимо выполнить развертывание:

1) Используйте утилиту `windeployqt6` для автоматического сбора зависимостей Qt и плагинов:

```
windeployqt6.exe EFS_Project.exe
```

2) Вручную скопируйте файл `libmysql.dll` в корень папки с программой для обеспечения связи плагина с сервером БД.

E.5 Настройка и конфигурация

Основные параметры системы задаются в классе `AppConfig` (`Config/AppConfig.h`). К ним относятся:

- названия таблиц базы данных;
- лимит записей в журнале аудита (по умолчанию 1000);
- параметры блокировки входа (количество попыток, время блокировки).

Параметры подключения к MySQL (хост, порт, база) сохраняются в конфигурационном файле через `QSettings` при настройке суперадминистратором.

E.6 Разработка и доработка

E.6.1 Добавление нового диалогового окна

1) Создайте новую форму `.ui` в `DialogWindows/UI/`.
2) Создайте заголовочный файл и файл реализации в `DialogWindows/`.
3) Унаследуйте класс от `QDialog`.
4) Добавьте файлы в соответствующие списки в `CMakeLists.txt`.

E.6.2 Изменение алгоритма прогнозирования

Математическая логика сосредоточена в методе `AppDataBase::calculateForecast`. При изменении формулы необходимо обновить SQL-запрос выборки исторических данных и логику усреднения с учётом новых коэффициентов.

E.7 Тестирование

В текущей версии программного комплекса встроенные автоматизированные тесты отсутствуют. Для дальнейшего развития системы рекомендуется внедрение модульных тестов на базе фреймворка **Qt Test**.